

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática

TRABAJO FINAL DE INGENIERÍA

Plan de Negocios y Plan de Desarrollo Tecnológico

ShopMetrics

Alumno: Gomez, Javier

Legajo: B00074234-T1

Sede: Centro

Comisión: 5° A - Turno Noche

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Profesores: Jorge Scali

Fecha: 15 de Agosto 2026

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Ficha de Seguimiento y Revisión

Cambios del autor

Fecha	Autor	Versión	Referencia de los cambios
04/05/2026	Gomez, Javier	1.0	Versión inicial: Segunda Entrega (E2): Plan de Negocios puntos 1 a 3 y Plan de Desarrollo Tecnológico puntos 10.1 a 10.5.
01/06/2026	Gomez, Javier	2.0	Segunda Entrega (E2): se agregan los puntos 4 (Segmentación de mercado) y 5 (Estrategia: matriz Atractivo/Fortaleza, programas generales y específicos), más Bibliografía y Fuentes consultadas. Se incorporan datos cuantitativos del INDEC, el BCRA y el relevamiento de ejes comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Se aplican correcciones del Primer Avance sobre los puntos 1.5, 1.6, 2.1 (Factores económicos refrendados con datos cuantitativos) y 3 (FODA actualizado).
16/06/2026	Gomez, Javier	3.0	Tercera Entrega (E3): se corrigieron los siguientes ítems: Punto 1.5 ahora tiene subtítulos y explica de donde sale cada variable en las tablas. Punto 4.2 se aplicaron las variables de micro y macro segmentación. Punto 6 se modificó a Servicio. Se agregó el logotipo. Se amplió la estrategia de marca. Borré la parte de Packaging. Redefiní el cuadro AIDA
10/07/2026	Gomez, Javier	4.0	Entrega final : se agregaron las versiones según lo solicitado
01/09/2026	Gomez, Javier	5.0	Cambio de segmento objetivo: el plan pasa de administradores de centros

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Fecha
28/09/2026

			comerciales a comercios minoristas de indumentaria con vidriera en ejes de alta densidad del AMBA. Se actualizan los capítulos 1, 5, 6 y 7 (oferta comercial, lista de precios, estructura de costos, promoción y organización) y se incorpora el punto 8, Presupuesto Financiero, con el modelo de negocios, las hipótesis y el modelo de ingresos.
--	--	--	--

Revisiones

Auditor	Versión aprobada	Responsabilidad/ Rol	Fecha

Descripción del Documento

Ítem	Detalle
Título del documento	ShopMetrics (Plan de Negocios y Plan de Desarrollo Tecnológico) Tercera Entrega (E3)
Autor	Gomez, Javier
Fecha de Creación	
Última Actualización	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

Índice del Plan de Negocios

1. Descripción General.....	9
1.1 Descripción básica del proyecto.....	9
1.2 Situación actual del negocio.....	10
1.3 ¿Qué hace único al negocio?.....	10
1.4 Factores clave para el éxito del negocio.....	11
1.5 Estrategia: definición de Misión y Visión.....	12
1.5.1 Marco temporal.....	12
1.5.2 Alcances.....	13
Alcance del mercado.....	13
Alcance del servicio.....	14
Alcance geográfico.....	15
1.5.3 Competencias únicas.....	16
1.5.4 Desafíos.....	17
1.5.5 Misión.....	18
1.5.6 Visión.....	18
1.6 Identificación de la oportunidad de negocio.....	18
1.7 Propuesta de valor para el cliente.....	19
2. Análisis Estratégico.....	21
2.1 Análisis de contexto.....	21
2.1.1 Descripción de la industria.....	21
2.1.2 Factores económicos.....	21
2.1.2.1 Tipo de cambio.....	21
2.1.2.2 Inflación.....	22
2.1.2.3 PBI.....	23
2.1.3 Factores políticos.....	23
2.1.3.1 Importaciones.....	23
2.1.3.2 Gobierno Nacional.....	24
2.1.4 Factores tecnológicos.....	24
2.1.4.1 Avances tecnológicos.....	24
2.1.5 Factores sociales.....	25
2.1.5.1 Seguridad.....	25

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	
ShopMetrics				

2.1.6 Atractivo de la industria.....	25
2.1.7 Oportunidades y amenazas.....	25
2.2 Análisis de la competencia.....	26
2.2.1 Principales competidores.....	26
2.2.1.1 Competidor 1: ShopperTrak (Sensormatic Solutions).....	26
2.2.1.2 Competidor 2: FootfallCam.....	27
2.2.1.3 Competidor 3: RetailNext.....	27
2.2.2 Análisis de Cadena de Valor (modelo de servicios).....	27
Cadena de Valor de ShopMetrics.....	28
Cadena de Valor de ShopperTrak.....	29
Cadena de Valor de FootfallCam.....	29
Cadena de Valor de RetailNext.....	29
2.2.3 Comparación de Cadenas de Valor.....	30
2.2.3.1 Comparación con ShopperTrak.....	30
2.2.3.2 Comparación con FootfallCam.....	30
2.2.3.3 Comparación con RetailNext.....	31
2.2.4 Fortalezas y debilidades del negocio.....	31
2.5 Fortaleza del negocio.....	32
3. Análisis FODA.....	33
3.1 Cuadro FODA.....	33
3.2 Análisis del FODA.....	34
4. SEGMENTACIÓN DE MERCADO.....	37
4.1 Selección del mercado a estudiar.....	37
4.2 Criterios de segmentación.....	38
4.3 Bases y descriptores de segmentación.....	38
4.3.1 Macrosegmentación.....	39
4.3.2 Microsegmentación.....	40
4.4 Perfil y análisis de los segmentos.....	41
4.5 Selección del mercado meta.....	43
4.5.1 Resumen del perfil del mercado meta.....	44
4.6 Diseño de la mezcla de marketing.....	45
5. ESTRATEGIA.....	45

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

5.1 Matriz Atractivo de la Industria / Fortalezas del Negocio.....	45
5.2 Programas generales de acción.....	48
5.2.1 Estrategia de Administración.....	48
5.2.2 Estrategia de Producción.....	48
5.2.3 Estrategia de Tecnología.....	49
5.2.4 Estrategia de Marketing.....	49
5.2.5 Estrategia Comercial.....	50
5.3 Programas específicos de acción.....	51
5.3.1 Programa específico de Administración.....	51
5.3.2 Programa específico de Producción.....	55
5.3.3 Programa específico de Tecnología.....	58
5.3.4 Programa específico de Marketing.....	62
5.3.5 Programa específico de Comercial.....	67
6. PLAN DE MARKETING.....	70
6.1 Estrategia de servicio.....	71
6.1.1 Descripción general del servicio.....	71
6.1.2 Servicio.....	72
6.1.2.1 Tipo de servicio.....	72
6.1.2.2 Características del servicio.....	73
6.1.3 Líneas y mezcla de servicios.....	73
6.1.4 Ciclo de vida.....	75
6.1.5 Marca.....	76
6.1.5.1 Descripción general de la marca.....	76
6.1.5.2 Logotipo.....	77
6.1.5.3 Registración de la marca.....	77
6.1.5.4 Registración de la marca electrónica.....	78
6.2 Estrategia de precios.....	78
6.2.1 Análisis de precios.....	78
6.2.1.1 Costos fijos.....	78
6.2.1.2 Costos variables.....	80
6.2.2 Análisis precio competencia.....	81
6.2.3 Análisis sensibilidad del cliente.....	82

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

6.2.3.1 Efectos de sensibilidad al precio.....	82
6.2.4 Estrategia de precio.....	83
6.2.5 Lista de precios.....	83
6.3 Estrategia de promoción.....	85
6.3.1 Mix de promoción.....	85
6.3.1.1 Publicidad.....	86
6.3.1.2 Promoción de ventas.....	86
6.3.1.3 Ventas personales.....	87
6.3.1.4 Relaciones públicas.....	87
6.3.1.5 A.I.D.A.....	87
6.4 Estrategia de plaza (Distribución).....	88
6.4.1 Canales.....	89
6.4.2 Función de canales.....	89
6.4.3 Cuarto canal.....	89
6.4.4 Logística.....	90
7. ORGANIZACIÓN REQUERIDA.....	90
7.1 Estructura.....	90
7.1.1 Organigrama.....	92
7.2 Proceso de toma de decisiones.....	92
7.3 Tratamiento de conflictos.....	94
7.4 Análisis de puestos.....	95
7.4.1 Gerencia General.....	96
7.4.2 Gerencia de Administración.....	97
7.4.3 Gerencia de Sistemas.....	99
7.4.4 Operaciones: instalación y soporte.....	101
7.4.5 Área Comercial.....	103
7.4.6 Marketing tercerizado.....	104
7.5 Cultura organizacional.....	105
8. PRESUPUESTO FINANCIERO.....	106
8.1 Modelo de negocios: Canvas ajustado.....	107
8.2 Hipótesis del presupuesto financiero.....	109
8.3 Modelo de ingresos.....	113

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

1. Descripción General

1.1 Descripción básica del proyecto

ShopMetrics es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) dedicada al desarrollo y la explotación de software propio bajo modalidad SaaS (Software as a Service) para el comercio minorista. El negocio no consiste en la venta de dispositivos de conteo ni en la prestación de servicios profesionales a medida, sino en la provisión de un Ecosistema de Medición del Embudo Comercial: una plataforma que captura, integra y analiza de manera continua lo que ocurre en la vereda y dentro del local, y lo devuelve convertido en indicadores que orientan una decisión.

La empresa se posiciona como un aliado operativo del comerciante minorista, transformando variables físicas dispersas (el tránsito frente a la vidriera, la detención ante la exhibición, el ingreso al local y la transacción efectivamente registrada) en decisiones concretas de exhibición, dotación de personal y horario de atención. A través de un servicio integral que combina el despliegue de infraestructura de captura propia (sensores de vidriera, contadores de puerta y gateways de conexión entregados en comodato), la integración automática con los siete sistemas de punto de venta dominantes del mercado argentino, el almacenamiento estructurado en bases de datos de series temporales y el análisis predictivo mediante modelos de Machine Learning, ShopMetrics resuelve dos necesidades críticas del comercio físico argentino: la imposibilidad de distinguir un problema de convocatoria de uno de conversión, y la desventaja informativa frente al comercio electrónico, que mide cada escalón de su embudo con un detalle que el local a la calle todavía no tiene.

El producto se comercializa por suscripción, sin que el cliente deba instalar ni administrar sistemas: se accede con credenciales desde cualquier navegador, tanto de escritorio como de teléfono móvil. La empresa entrega productos propios, iguales para todos sus clientes, contratados mediante un abono mensual y un cargo de alta e instalación por única vez. El alta se presta como servicio: ShopMetrics conecta el comercio con su sistema de punto de venta, instala y calibra los dispositivos de conteo cuando el plan contratado lo requiere, valida el embudo contra una observación de control y, a partir de ese momento, el cliente sólo paga su suscripción.

La industria a la que pertenece la empresa es la industria del software argentina, en particular el segmento de desarrollo de software bajo modalidad SaaS orientado a la pequeña y mediana empresa, con un componente de Internet de las Cosas destinado a la captura de datos en el punto de venta físico. Su condición de Empresa de Base Tecnológica se sustenta en que el núcleo del valor entregado es conocimiento propio: la plataforma, los siete conectores con los

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

- Profundidad técnica de la integración con sistemas POS argentinos. La inversión inicial en desarrollar conectores ya operativos para los siete principales sistemas POS del país constituye una barrera de entrada significativa para potenciales competidores.
- Densidad del corredor comercial. La captación se concentra en ejes donde conviven decenas de locales del mismo rubro a pocas cuadras: el eje Avellaneda promedia 23,3 locales por frente de manzana contra una media de 13,8 del operativo. Esa concentración reduce el costo de visitar, instalar y dar soporte a cada cliente, y resuelve al mismo tiempo la masa crítica de pares que hace valioso el benchmarking entre comercios del mismo rubro.
- Equipamiento en comodato y reutilizable. Los sensores de vidriera, los contadores de puerta y los gateways se entregan en comodato y vuelven a la empresa cuando el comercio se da de baja, de modo que el capital de trabajo rota en lugar de consumirse. Esto permite ofrecer un alta de bajo costo sin inversión inicial a cargo del comerciante, que es la principal barrera de entrada en este segmento.
- Simplicidad de instalación y de operación. El alta debe resolverse en una visita corta y sin obra, y el producto debe funcionar sin que el comerciante tenga que aprender a usarlo. En un modelo de volumen con abono bajo, cada hora adicional de instalación o de soporte compromete directamente el margen.
- Escalabilidad del modelo de suscripción. El producto fue concebido para que el costo de incorporar un comercio adicional sea bajo respecto del abono que ese comercio paga, condición indispensable para sostener un precio accesible sobre una base amplia de clientes.
- Talento técnico calificado a costos competitivos. La adhesión a la Ley 27.506 y la disponibilidad de talento local en desarrollo y ciencia de datos permiten construir y mantener la capacidad técnica con márgenes razonables.
- Timing de mercado favorable. La digitalización del retail físico argentino y la presión competitiva del comercio electrónico obligan al comercio minorista a medir su desempeño con el mismo detalle con que lo hace una tienda en línea, lo que reduce la necesidad de evangelización del mercado.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

sola persona en el propio local que en una venta consultiva a una organización; (c) intensidad competitiva, medida por el tipo de solución a desplazar, que en este segmento es la ausencia de medición o el uso de planillas manuales.

Comercios de indumentaria con vidriera en los ejes de alta densidad del AMBA - Prioridad máxima (++)

Es el segmento de arranque y concentra la mayor densidad de locales del mismo rubro por frente de manzana, lo que minimiza el costo de visita, instalación y soporte por cliente. La concentración de comercios de un mismo rubro en un corredor acotado resuelve además la masa crítica necesaria para el benchmarking entre pares, que es una de las funcionalidades de mayor valor percibido. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Comercios de otros rubros con vidriera en los mismos ejes - Prioridad alta (+)

Marroquinería, deportes, perfumería, decoración y otros rubros con vidriera a la vereda comparten con la indumentaria la misma lógica de embudo y la misma infraestructura de medición, por lo que su incorporación no exige desarrollo adicional y aprovecha la estructura de instalación ya desplegada sobre el eje. Se aborda una vez validado el rubro de arranque, para no dispersar el esfuerzo comercial ni diluir la masa crítica del benchmarking. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Comercios de indumentaria fuera de los ejes relevados - Prioridad estándar (E)

Amplía el universo de manera significativa, en particular hacia los partidos del Gran Buenos Aires, pero presenta mayor dispersión geográfica, mayor costo de instalación y soporte por cliente y menor densidad de pares para la comparación sectorial. Se aborda de forma oportunista, priorizando calles comerciales con concentración de locales del rubro. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "E" (prioridad estándar).

Comercios de indumentaria dentro de centros comerciales - Prioridad baja (-)

Aunque presentan alta concentración física, muchos de estos locales operan con frente abierto en lugar de vidriera a la vereda, lo que vuelve indistinguible la detención frente al local y degrada el escalón superior del embudo. Además la instalación depende de la autorización de la administración del centro, un tercero que no es el cliente y que alarga el ciclo. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "-" (prioridad baja).

Tabla 1.1. Delimitación del alcance de mercado Fuente: elaboración propia.

Segmento de mercado	--	-	E	+	++
Comercios de indumentaria con vidriera en ejes de alta densidad del AMBA					X
Comercios de otros rubros con vidriera en los mismos ejes				X	
Comercios de indumentaria fuera de los ejes			X		

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

relevados					
Comercios de indumentaria dentro de centros comerciales		X			

Alcance del servicio

El alcance del servicio se evalúa sobre cuatro variantes a partir de tres criterios cuantificables: (a) contribución al margen unitario, medida por el abono mensual de cada variante y por el costo de instalación y soporte que exige; (b) fit con el cliente objetivo, el comercio minorista con un punto de venta físico; (c) complejidad técnica relativa a la capacidad inicial del equipo.

Plan Vidriera - Prioridad máxima (++)

Integra el conteo de vidriera, el conteo de puerta y el conector POS, y entrega el embudo completo con benchmarking contra el rubro. Es la variante que sostiene la propuesta de valor diferencial y sobre la que se concentra el esfuerzo comercial. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Plan Básico - Prioridad alta (+)

Se conecta únicamente al POS, sin dispositivos de conteo, y entrega analítica de ventas por hora, ticket promedio y rotación de productos. Se activa en minutos y sin visita técnica, por lo que opera como puerta de entrada de bajo costo de adquisición hacia el plan de medición completa. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Plan Cadena - Prioridad alta (+)

Orientado a cadenas con varias sucursales, incorpora la comparación entre locales propios, la consolidación de los indicadores de toda la red y la posibilidad de volcar esa información a los sistemas que la cadena ya utiliza. Tiene la mayor contribución unitaria, aunque sobre un número acotado de cuentas. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Servicios profesionales a medida - Prioridad baja (-)

No escala, porque cada implementación es distinta de la anterior, y consume capacidad del equipo que debería destinarse al producto, por lo que su contribución al ingreso recurrente es marginal. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "-" (prioridad baja).

Tabla 1.2. Delimitación del alcance del servicio Fuente: elaboración propia.

Variante de servicio	--	-	E	+	++
Plan Vidriera					X
Plan Básico				X	
Plan Cadena				X	
Servicios profesionales a medida		X			

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Alcance geográfico

El alcance geográfico se evalúa a partir de tres criterios cuantificables: (a) concentración de locales comerciales en cada geografía; (b) costo marginal de instalación y soporte, en función de la distancia al equipo central; (c) densidad de comercios de un mismo rubro, que es lo que habilita la comparación sectorial.

AMBA (CABA + Gran Buenos Aires) - Prioridad máxima (++)

Concentra la mayor densidad de locales comerciales del país y permite soporte presencial sin estructura distribuida, lo que mantiene acotado el costo de instalación por cliente. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Plazas del interior (Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata) - Prioridad alta (+)

Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata concentran una masa relevante de comercios y se acceden con vuelos comerciales directos. Se abordan una vez estandarizado el proceso de alta, de modo que la instalación no requiera presencia del equipo central. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Resto del interior - Prioridad estándar (E)

Menor densidad de comercios y mayor costo de soporte; justifica captación oportunista, priorizando el plan que sólo requiere conexión al POS y no exige visita técnica. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "E" (prioridad estándar).

Expansión regional a LATAM hispanohablante - Prioridad baja (-)

Se difiere su evaluación al año tres, con la replicación del modelo en un mercado piloto una vez validada la operación local. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "-" (prioridad baja).

Tabla 1.3. Delimitación del alcance geográfico Fuente: elaboración propia.

Zona geográfica	--	-	E	+	++
AMBA (CABA + Gran Buenos Aires)					X
Plazas del interior (Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata)				X	
Resto del interior			X		
Expansión regional a LATAM hispanohablante		X			

1.5.3 Competencias únicas

Las competencias únicas se evalúan a partir de dos criterios cuantificables: (a) magnitud de la barrera de entrada que generan frente a competidores internacionales o locales, medida en meses de desarrollo o de certificación; (b) impacto directo sobre la propuesta de valor entregada al cliente.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Integración técnica heterogénea (conectores POS argentinos + dispositivos de conteo) - Prioridad máxima (++)

Cubre los siete sistemas POS dominantes del mercado argentino (Fiserv, Bejerman, Tango Gestión, Geopagos, Aper, Maxirest y Fudo) y los dispositivos de conteo de personas del mercado, normalizados en un único modelo de eventos. Constituye una barrera de entrada estimada en doce a dieciocho meses de desarrollo para un competidor internacional que hoy no integra los POS locales. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Medición del embudo comercial completo - Prioridad máxima (++)

Cruzar el conteo de personas con las transacciones del POS de la misma franja horaria es lo que permite obtener la conversión real, dato que ningún sistema de punto de venta puede entregar por sí solo. Sostiene la diferenciación frente a las herramientas genéricas de visualización y mejora con cada cliente activo, por el aumento de la base comparativa. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Gestión de privacidad y cumplimiento (ISO 27001) - Prioridad alta (+)

El procesamiento se realiza en el propio local y los dispositivos publican únicamente cantidades. Sumado a la encriptación, el log auditable y la certificación ISO/IEC 27001:2022, destraba la principal objeción del comerciante a instalar un sistema de medición dentro de su local. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Cobertura territorial por corredor comercial - Prioridad alta (+)

El despliegue concentrado sobre un mismo eje permite que un técnico instale y dé soporte a decenas de comercios sin desplazamientos largos, y que un vendedor recorra en una jornada los locales de varias cuerdas contiguas. Esa economía de proximidad es lo que sostiene el costo de adquisición y de servicio por cliente que un abono bajo exige, y genera además la densidad de pares que vuelve valioso el benchmarking. Requiere disciplina en el orden de apertura de los ejes. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Tabla 1.4. Competencias únicas del negocio Fuente: elaboración propia.

Competencia única	--	-	E	+	++
Integración técnica heterogénea (conectores POS + conteo)					X
Medición del embudo comercial completo					X
Gestión de privacidad y cumplimiento (ISO 27001)				X	
Cobertura territorial por corredor comercial				X	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

1.5.4 Desafíos

Los desafíos se evalúan a partir de dos criterios: (a) impacto del desafío sobre la viabilidad económica del proyecto en el horizonte del plan; (b) urgencia de la respuesta requerida (cuán pronto debe estar resuelto).

Alcanzar el volumen mínimo de clientes - Prioridad máxima (++)

El modelo se sostiene sobre una base amplia de comercios con abono bajo, de modo que por debajo de cierto volumen la operación no cubre su estructura. La respuesta es estandarizar el proceso de alta hasta hacerlo repetible y sin visita técnica en el plan de entrada, y concentrar la captación sobre ejes de alta densidad, donde el costo de visitar e instalar por comercio es el más bajo. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Certificación ISO 27001 (año dos) - Prioridad máxima (++)

La certificación ISO/IEC 27001:2022 respalda el compromiso de privacidad ante el comerciante, que entrega los datos de su punto de venta y admite dispositivos de conteo dentro de su local, y requiere de doce a dieciocho meses de implementación, por lo que el proceso debe iniciarse dentro del primer año. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Sostenibilidad financiera (primeros 18-24 meses) - Prioridad máxima (++)

El modelo operativo proyecta el punto de equilibrio entre los meses dieciocho y veinticuatro. En un esquema de abono bajo y volumen alto, el resultado depende de que el costo de adquisición y el costo de instalación por comercio se mantengan por debajo del valor que ese cliente genera a lo largo de su permanencia; un desvío en cualquiera de los dos compromete la continuidad. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Cobertura continua de conectores POS - Prioridad alta (+)

Los sistemas de punto de venta con los que la plataforma se integra evolucionan por su cuenta, y cada cambio en alguno de ellos exige una actualización dentro del trimestre para no degradar el servicio. La respuesta es reservar de manera permanente una porción del esfuerzo mensual del equipo al mantenimiento de las integraciones. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Rotación de comercios y continuidad del abono - Prioridad alta (+)

El comercio minorista tiene una rotación alta y el equipo instalado debe recuperarse antes de que el cliente se dé de baja. La respuesta es un proceso de alta y de baja de bajo costo, con equipamiento en comodato y reutilizable, y el seguimiento mensual de la permanencia media de los clientes. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Tabla 1.5. Desafíos del negocio Fuente: elaboración propia.

Desafío	--	-	E	+	++
Alcanzar el volumen mínimo de clientes					X

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Certificación ISO 27001 (año 2)					X
Sostenibilidad financiera (primeros 18-24 meses)					X
Cobertura continua de conectores POS				X	
Rotación de comercios y continuidad del abono				X	

1.5.5 Misión

Poner al alcance del comercio minorista argentino la misma calidad de medición que hoy tiene una tienda en línea: cuántas personas pasan por su vidriera, cuántas entran y cuántas compran. Lo hacemos con una plataforma propia que integra automáticamente el sistema de punto de venta y los dispositivos de conteo del local, entrega información accionable sobre cada escalón del proceso de venta, y garantiza la privacidad al procesar los datos en el propio comercio.

1.5.6 Visión

Ser, hacia el año dos mil treinta, la plataforma de medición de referencia del comercio minorista de habla hispana, presente en miles de locales de la Argentina y con expansión consolidada en los mercados de Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y Colombia.

1.6 Identificación de la oportunidad de negocio

La oportunidad de negocio se cuantifica a partir de la dimensión efectiva del mercado y de las condiciones simultáneas del sector. Según el relevamiento de ejes comerciales del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025, sobre cincuenta y tres ejes se relevaron 15.636 locales, de los cuales 14.083 se encontraban ocupados. El rubro de indumentaria, textiles y calzado representa el 24,3% de esos locales, lo que define un universo de arranque de unos 3.400 comercios sólo en la Ciudad de Buenos Aires, que se amplía a más de diez mil al incorporar los restantes rubros con vidriera de los mismos corredores y que es mayor aún en los partidos del Gran Buenos Aires, para los que no existe un operativo equivalente. A diferencia de un modelo concentrado en unas pocas cuentas de decisión lenta, este universo habilita un modelo de volumen con abono accesible, ciclo de venta corto y decisión de compra de una sola persona.

La oportunidad se apoya en tres condiciones que se verifican de manera simultánea. La primera es la ausencia de medición: el comerciante minorista conoce con precisión cuánto vendió, porque se lo informa su sistema de punto de venta, pero no tiene forma de saber cuánta gente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					
Fecha 28/09/2026					

2. Análisis Estratégico

2.1 Análisis de contexto

El presente capítulo analiza el contexto en el que opera ShopMetrics, contextualizado a la industria del software argentino. El análisis se construye factor por factor (económicos, políticos, tecnológicos y sociales) evaluando cómo cada uno impacta sobre la industria del software en Argentina, no sobre el mercado retail al que se vende ni sobre la empresa en particular. Los datos utilizados son actuales o prospectivos según se aclara en cada apartado, y al final del análisis se presenta la evaluación global de atractivo de la industria y el detalle de oportunidades y amenazas que se desprenden.

2.1.1 Descripción de la industria

La industria a la que pertenece ShopMetrics es la industria del software argentina. Más específicamente, el segmento del desarrollo de software empresarial bajo modalidad SaaS (Software as a Service). Esta industria presenta características distintivas en Argentina: representa aproximadamente el dos por ciento del PBI nacional y el cinco por ciento de las exportaciones totales del país; emplea formalmente a alrededor de ciento cincuenta mil personas según la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI); se encuentra mayoritariamente concentrada en empresas exportadoras (cerca del setenta por ciento de la facturación de la industria proviene de la exportación de servicios y productos digitales); y opera bajo el régimen de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento que otorga reducción del impuesto a las ganancias y reintegro de contribuciones patronales a las empresas adheridas. La industria mantiene tasas de crecimiento de la facturación superiores al promedio de la economía y resiliencia frente a los ciclos macroeconómicos recientes, en buena medida porque sus ingresos son mayoritariamente en moneda dura.

2.1.2 Factores económicos

2.1.2.1 Tipo de cambio

Análisis: el tipo de cambio en Argentina presenta una volatilidad estructural que afecta de modo asimétrico a la industria del software. Los costos directos (principalmente sueldos del equipo técnico) se indexan parcial o totalmente al dólar como mecanismo de retención del talento, mientras que los ingresos pueden estar denominados en pesos (clientes locales) o en dólares (clientes del exterior). En términos cuantitativos, el dólar oficial cerró 2023 en torno a ARS 808

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

2.1.2.3 PBI

Análisis: el PBI argentino atraviesa una recuperación cuantificable luego del proceso recesivo del bienio 2023-2024. Según el INDEC, el PBI a precios constantes cayó 1,6% en 2023 y 1,7% en 2024 (INDEC, EMAE serie desestacionalizada), con sectores de servicios y consumo masivo entre los más afectados. En 2025 se inició una senda de recuperación: el EMAE registró tasas de variación interanual positivas a partir del segundo trimestre y el dato anual 2025 mostró una expansión del orden del cinco por ciento (cierre preliminar INDEC, marzo de 2026). El REM del BCRA de mayo de 2026 proyecta crecimiento del PBI 2026 entre 4,0 y 4,8 por ciento, y los relevamientos del FMI (World Economic Outlook, abril de 2026) confirman ese rango. La recuperación es transversal pero se siente con particular intensidad en sectores asociados al consumo, los servicios y la infraestructura digital: las ventas de los centros comerciales, según la Encuesta Nacional de Centros de Compras del INDEC, mostraron variación interanual real positiva durante todo el segundo semestre de 2025. La industria del software, históricamente menos cíclica respecto del PBI argentino por su componente exportador (la facturación 2025 de la industria superó los USD 8.500 millones, según CESSI, con exportaciones que crecieron en términos reales), se beneficia adicionalmente del repunte del mercado interno a través del aumento de la inversión empresarial en transformación digital. La perspectiva prospectiva del PBI es de crecimiento moderado pero sostenido en los próximos tres años, lo que configura un contexto favorable para empresas de software que apuntan al mercado doméstico, como es el caso de ShopMetrics en su primera etapa.

Evaluación general de los factores económicos sobre la industria del software:

Tabla 2.1. Evaluación del factor económico: PBI Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Tipo de cambio				✓	
Inflación			✓		
PBI					✓

2.1.3 Factores políticos

2.1.3.1 Importaciones

Análisis: el régimen de importaciones de bienes y servicios afecta a la industria del software a través de dos canales principales. El primero es la disponibilidad y costo de hardware especializado (servidores, GPUs para entrenamiento de modelos de Machine Learning, equipos de desarrollo). El segundo es el acceso a servicios externos (suscripciones SaaS internacionales, APIs de terceros, herramientas de desarrollo). En 2025-2026, el régimen ha

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

tendido a una relativa apertura con eliminación progresiva de restricciones cambiarias para pagos al exterior, lo que mejora la operatividad de la industria. La perspectiva es positiva con tendencia hacia mayor liberalización.

2.1.3.2 Gobierno Nacional

Análisis: el gobierno nacional vigente mantiene políticas activas de apoyo a la industria del software argentino, con la continuidad y profundización del régimen de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento como instrumento principal. Esta ley otorga a las empresas adheridas reducción del impuesto a las ganancias, reintegro de contribuciones patronales a la seguridad social y reducción de retenciones a la exportación de servicios. Adicionalmente, existen programas de financiamiento para empresas de base tecnológica a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de instrumentos provinciales. La estabilidad y el sostenimiento de estos instrumentos constituye un factor positivo para la industria.

Evaluación general de los factores políticos sobre la industria del software:

Tabla 2.2. Evaluación del factor político: gobierno nacional Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Importaciones				✓	
Gobierno Nacional					✓

2.1.4 Factores tecnológicos

2.1.4.1 Avances tecnológicos

Análisis: los avances tecnológicos recientes definen un contexto extraordinariamente favorable para la industria del software empresarial bajo modalidad SaaS. Tres tendencias son particularmente relevantes: la maduración y democratización del aprendizaje automático y los modelos de lenguaje de gran escala, que permiten incorporar capacidades predictivas y generativas en productos de software a costos accesibles; la consolidación de las arquitecturas de microservicios y de la observabilidad como prácticas industriales, que reducen el costo y el riesgo de construir sistemas distribuidos robustos; y la madurez de las APIs públicas en sistemas empresariales argentinos (POS, ERP, sistemas de gestión sectoriales), que habilita la integración estandarizada y elimina la dependencia de cargas manuales. La perspectiva prospectiva es de continuidad y aceleración de todas estas tendencias.

Evaluación general de los factores tecnológicos sobre la industria del software:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Tabla 2.3. Evaluación del factor tecnológico: avances tecnológicos Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Avances tecnológicos					✓

2.1.5 Factores sociales

2.1.5.1 Seguridad

Análisis: la dimensión de seguridad en su acepción más relevante para la industria del software es la ciberseguridad y la protección de datos personales. La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales sigue siendo la regulación marco en Argentina, con creciente exigencia de cumplimiento por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública. La industria del software ha incorporado prácticas de seguridad y certificaciones internacionales (ISO 27001, SOC 2) como factor de competitividad creciente. En la dimensión más amplia de seguridad pública (relevante para empresas de software cuyos clientes operan instalaciones físicas), el contexto argentino presenta mejoras lentas pero requiere monitoreo. La perspectiva prospectiva es de mayor exigencia regulatoria y de mercado en torno a privacidad y ciberseguridad, lo que beneficia a empresas que pueden documentar prácticas robustas.

Evaluación general de los factores sociales sobre la industria del software:

Tabla 2.4. Evaluación del factor social: seguridad Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Seguridad				✓	

2.1.6 Atractivo de la industria

A partir del análisis precedente factor por factor, la evaluación global del atractivo de la industria del software argentina es la siguiente:

Tabla 2.5. Evaluación general del atractivo de la industria Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Atractivo escaso	Atractivo medio	Atractivo elevado
Evaluación general de la industria			✓

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

2.2 Análisis de la competencia

2.2.1 Principales competidores

Se identifican tres competidores principales para ShopMetrics en el segmento de plataformas de inteligencia operacional para retail físico, todos ellos empresas internacionales con presencia o capacidad de presencia en Argentina. La selección se basa en similitud de propuesta de valor, tipo de cliente objetivo y modelo comercial.

2.2.1.1 Competidor 1: ShopperTrak (Sensormatic Solutions)

Descripción: ShopperTrak, propiedad de Sensormatic Solutions (división de Johnson Controls), es la plataforma de retail analytics con mayor base instalada a nivel global. Combina hardware de conteo de personas con software de analítica para centros comerciales y cadenas retail.

Datos de la empresa:

País: Estados Unidos (sede global). Argentina: a través de distribuidores autorizados.

Sitio web: shoppertrak.com

Modalidad: SaaS + hardware. Ticket promedio elevado, ciclos de venta largos. Foco en grandes cadenas y en centros con ABL superior a cincuenta mil metros cuadrados.

Fortaleza principal: marca consolidada, base instalada global, hardware propio.

2.2.1.2 Competidor 2: FootfallCam

Descripción: FootfallCam es una empresa de origen británico especializada en visión computacional para conteo y analítica de tráfico en retail. Ofrece hardware propio combinado con plataforma SaaS, con presencia en Latinoamérica vía distribuidores.

Datos de la empresa:

País: Reino Unido (sede). Argentina: a través de socios locales.

Sitio web: footfallcam.com

Modalidad: hardware + SaaS. Ticket medio. Foco en retail físico de mediano porte.

Fortaleza principal: especialización en visión computacional, hardware embebido.

2.2.1.3 Competidor 3: RetailNext

Descripción: RetailNext es una plataforma de analítica para retail físico originada en Estados Unidos, orientada a comprender el comportamiento del comprador dentro de la tienda. Trabaja sobre datos de cámaras, sensores y POS.

Datos de la empresa:

País: Estados Unidos (sede).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Sitio web: retailnext.net

Modalidad: SaaS multi-tenant. Ticket medio-alto. Foco principal en cadenas de tiendas y secundario en centros comerciales.

Fortaleza principal: profundidad de la analítica de comportamiento del comprador, partnerships con marcas globales.

2.2.2 Análisis de Cadena de Valor (modelo de servicios)

A continuación se desarrolla la cadena de valor adaptada al modelo de empresa de servicios de software, evaluando las cinco actividades primarias y las cuatro actividades de apoyo, primero para ShopMetrics y luego para cada uno de los tres competidores principales. Las actividades primarias se interpretan en términos de software como servicio: la logística de entrada se entiende como captación y onboarding del cliente; las operaciones, como la prestación efectiva del servicio (uptime, performance, soporte técnico); la logística de salida, como la entrega continua del servicio (releases, capacitaciones, integraciones nuevas); la comercialización y ventas, como la generación de demanda y cierre comercial; y el servicio post-venta, como el soporte continuo, customer success y la retención.

Cadena de Valor de ShopMetrics

Tabla 2.6. Cadena de valor de ShopMetrics Fuente: elaboración propia.

Actividades de apoyo	Descripción
Infraestructura gerencial	Equipo fundador con expertise en software empresarial y retail. Operación apoyada en Ley 27.506 de Economía del Conocimiento.
Recursos humanos	Plantel técnico calificado en Argentina (data science, ingeniería de software, DevOps). Política de retención con sueldos indexados a USD.
Desarrollo tecnológico	Stack moderno SaaS multi-tenant. Conectores POS argentinos propios. Modelos ML especializados en retail físico.
Adquisiciones	Software open source predominante. Servicios de infraestructura cloud bajo modalidad bajo demanda.
Actividades primarias	Descripción
Logística de entrada (captación y onboarding)	Venta personal recorriendo los locales del eje comercial, con demostración en el propio local y referidos entre comerciantes. Onboarding

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

	técnico en menos de cinco minutos por conector en el Plan Básico.
Operaciones (prestación del servicio)	Uptime 99.9% objetivo, latencia menor a 5 minutos en alertas, observabilidad continua. Soporte técnico en español.
Logística de salida (entrega continua)	Releases mensuales, capacitaciones online en español, documentación local en Developer Portal.
Comercialización y ventas	Venta personal en el local, demostración construida sobre los datos del propio comercio y programa de referidos entre comerciantes del mismo eje.
Servicio post-venta	Soporte remoto para el Plan Básico y visita técnica para los planes Vidriera y Cadena. Seguimiento mensual de la permanencia y comunidad de usuarios.

Cadena de Valor de ShopperTrak

Tabla 2.7. Cadena de valor de ShopperTrak Fuente: elaboración propia.

Actividades primarias	Descripción
Logística de entrada	Venta consultiva via partners regionales. Onboarding extenso (semanas a meses).
Operaciones	Plataforma global probada. Latencia de procesamiento batch.
Logística de salida	Releases trimestrales globales. Capacitación en inglés con traducción local.
Comercialización y ventas	Canal indirecto, cobertura global, foco enterprise.
Servicio post-venta	Soporte centralizado en EE.UU., escalamiento via partner.

Cadena de Valor de FootfallCam

Tabla 2.8. Cadena de valor de FootfallCam Fuente: elaboración propia.

Actividades primarias	Descripción
Logística de entrada	Distribución vía socios locales. Hardware propio requiere instalación.
Operaciones	Visión computacional embebida. Bueno en conteo, limitado en cruce con POS.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Logística de salida	Releases trimestrales del firmware y plataforma.
Comercialización y ventas	Canal indirecto. Marketing técnico orientado a instaladores.
Servicio post-venta	Soporte vía socio local, escalamiento al equipo central UK.

Cadena de Valor de RetailNext

Tabla 2.9. Cadena de valor de RetailNext Fuente: elaboración propia.

Actividades primarias	Descripción
Logística de entrada	Venta directa enterprise. Implementación con consultoría técnica.
Operaciones	SaaS multi-tenant. Profundidad analítica del comportamiento del comprador.
Logística de salida	Releases trimestrales con foco en grandes marcas de retail.
Comercialización y ventas	Equipo de ventas dedicado. Partnerships con marcas globales.
Servicio post-venta	Account manager dedicado en cuentas grandes.

2.2.3 Comparación de Cadenas de Valor

A partir del análisis previo de las cuatro cadenas de valor (la propia y las de los tres competidores principales), se realiza la comparación competitiva por actividad. La escala utiliza cinco niveles: gran debilidad cuando ShopMetrics está significativamente por debajo del competidor en esa actividad, debilidad leve cuando está por debajo, equilibrados cuando ambos tienen capacidades similares, fortaleza leve cuando ShopMetrics está por encima, y gran fortaleza cuando ShopMetrics está significativamente por encima.

2.2.3.1 Comparación con ShopperTrak

Tabla 2.10. Comparación de la cadena de valor con ShopperTrak Fuente: elaboración propia.

	Gran debilidad	Debilidad leve	Equilibrados	Fortaleza leve	Gran fortaleza
Infraestructura gerencial		✓			
Recursos Humanos			✓		
Desarrollo tecnológico				✓	
Abastecimiento			✓		

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Logística de entrada					✓
Operaciones				✓	
Logística de salida				✓	
Comercialización y ventas		✓			
Servicio post-venta					✓

2.2.3.2 Comparación con FootfallCam

Tabla 2.11. Comparación de la cadena de valor con FootfallCam Fuente: elaboración propia.

	Gran debilidad	Debilidad leve	Equilibrados	Fortaleza leve	Gran fortaleza
Infraestructura gerencial			✓		
Recursos Humanos				✓	
Desarrollo tecnológico					✓
Abastecimiento			✓		
Logística de entrada					✓
Operaciones				✓	
Logística de salida				✓	
Comercialización y ventas			✓		
Servicio post-venta				✓	

2.2.3.3 Comparación con RetailNext

Tabla 2.12. Comparación de la cadena de valor con RetailNext Fuente: elaboración propia.

	Gran debilidad	Debilidad leve	Equilibrados	Fortaleza leve	Gran fortaleza
Infraestructura gerencial		✓			
Recursos Humanos			✓		
Desarrollo tecnológico				✓	
Abastecimiento			✓		
Logística de entrada					✓
Operaciones			✓		
Logística de salida				✓	
Comercialización y ventas		✓			
Servicio post-venta				✓	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

2.2.4 Fortalezas y debilidades del negocio

Luego de realizar el análisis comparativo de cadena de valor con los tres principales competidores, surgen las siguientes fortalezas y debilidades del negocio:

Fortalezas:

- Conectores POS argentinos propios y mantenidos en la propia logística de entrada: ventaja contundente sobre los tres competidores, que dependen de cargas manuales o conectores genéricos.
- Soporte técnico en español y customer success local: ventaja directa sobre los tres competidores que operan con escalamiento desde la casa central.
- Stack tecnológico moderno y motor de Machine Learning especializado en retail físico argentino: ventaja sobre FootfallCam (sin ML predictivo) y comparable con RetailNext.
- Modelo de pricing basado en valor con módulo de éxito: ventaja sobre los tres competidores que cobran fee plano.

Debilidades:

- Reconocimiento de marca inexistente al lanzamiento: debilidad clara frente a los tres competidores con marcas globales consolidadas.
- Capacidad financiera limitada respecto de los competidores internacionales: debilidad estructural en marketing y ventas, especialmente frente a ShopperTrak y RetailNext.
- Equipo fundador inicial reducido frente a la infraestructura gerencial de los competidores establecidos: debilidad temporal a mitigar con incorporaciones planificadas en los meses 3-6.

2.5 Fortaleza del negocio

A partir del análisis comparativo precedente, la evaluación global de la fortaleza del negocio de ShopMetrics es la siguiente. La fortaleza se evalúa como media-alta, sostenida por las capacidades técnicas diferenciadas (conectores POS propios, motor de ML especializado, soporte local) y por el modelo de pricing alineado al cliente, atemperada por la falta de reconocimiento de marca al lanzamiento y por la menor capacidad financiera frente a los competidores internacionales.

Tabla 2.13. Evaluación general de la fortaleza del negocio Fuente: elaboración propia.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				Fecha 28/09/2026

	Fortaleza baja	Fortaleza media	Fortaleza alta
Evaluación general		✓	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

3. Análisis FODA

El presente capítulo integra los elementos identificados en los capítulos anteriores (factores externos de oportunidad y amenaza identificados en el análisis de contexto, y factores internos de fortaleza y debilidad surgidos del análisis comparativo de cadenas de valor) en una matriz FODA que sintetiza la posición estratégica del negocio.

3.1 Cuadro FODA

La matriz FODA presenta los principales elementos del análisis estratégico organizados en cuatro cuadrantes: fortalezas y debilidades como factores internos del negocio, y oportunidades y amenazas como factores externos provenientes de la industria del software argentina.

Tabla 3.1. Cuadro FODA Fuente: elaboración propia.

Fortalezas	Debilidades
F1. Conectores POS argentinos propios (Fiserv, Bejerman, Tango, Geopagos, Aper, Maxirest, Fudo).	D1. Falta de track record y casos de éxito iniciales.
F2. Motor de Machine Learning especializado en retail físico argentino.	D2. Capacidad financiera limitada respecto de competidores internacionales.
F3. Soporte técnico y customer success en español, on-shore en Argentina.	D3. Equipo fundador inicial reducido sin todas las capacidades funcionales completas.
F4. Modelo de abono mensual bajo con cargo de alta por única vez, accesible para el comercio minorista independiente.	D4. Reconocimiento de marca inexistente al lanzamiento.
F5. Adhesión a la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento.	D5. Dependencia técnica de las APIs públicas de los sistemas POS de terceros.
F6. Esquema de privacidad y trazabilidad respaldado por encriptación, log auditable y plan de certificación ISO 27001.	D6. Producto no validado todavía en producción real con un cliente operativo.
Oportunidades	Amenazas
O1. Continuidad y profundización de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento.	A1. Riesgo de salto cambiario discreto pese a la estabilización 2025-2026 (brecha 5-15%, USD oficial proyectado ARS 1.350-

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

O2. Maduración del aprendizaje automático y arquitecturas distribuidas a costos accesibles. O3. Madurez de APIs públicas en sistemas empresariales argentinos. O4. Recuperación del PBI doméstico (2025 +5,0%, proyección REM 2026 entre +4,0% y +4,8%) que reactiva la inversión empresarial en transformación digital, con expansión particularmente intensa en consumo y comercio minorista. O5. Disponibilidad de talento técnico calificado en data science y software a costos competitivos. O6. Creciente exigencia regulatoria en privacidad y ciberseguridad, que favorece empresas con prácticas robustas.	1.450 al cierre 2026 según REM-BCRA), que aún dificulta planificación de inversiones en software con ROI mayor a 18 meses. A2. Inflación interanual proyectada 2026 entre 18% y 22% (REM-BCRA mayo 2026), aún elevada respecto al promedio regional, que presiona márgenes en operaciones de foco doméstico y obliga a cláusulas de actualización contractual. A3. Competencia de plataformas internacionales con marketing global y capacidad financiera mayor. A4. Posibles cambios regulatorios en teletrabajo o en la Ley 27.506 que afecten estructura de costos. A5. Cambios en ecosistema de POS (consolidaciones, depreciaciones de APIs) que requieren mantenimiento continuo. A6. Recesión o caída de consumo que afecte apetito de inversión en software de toda la industria.
---	---

3.2 Análisis del FODA

Del cruce de los cuatro cuadrantes se desprenden las estrategias de la empresa, organizadas en cuatro grupos: estrategias FO (ofensivas, que utilizan fortalezas para capitalizar oportunidades), estrategias DO (adaptativas, que mitigan debilidades aprovechando oportunidades), estrategias FA (defensivas, que utilizan fortalezas para enfrentar amenazas) y estrategias DA (de supervivencia, que minimizan tanto debilidades como amenazas).

Estrategias FO (ofensivas): Capitalizar oportunidades con las fortalezas:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

- FO1. Aprovechar la maduración del aprendizaje automático (O2) para profundizar la diferenciación del motor de ML especializado en retail físico (F2), publicando whitepapers técnicos y participando en conferencias del sector.
- FO2. Capitalizar la madurez de las APIs públicas en sistemas argentinos (O3) consolidando la cartera de conectores POS propios (F1) como barrera de entrada estructural a competidores internacionales.
- FO3. Utilizar la creciente exigencia regulatoria de privacidad (O6) como palanca comercial del esquema de privacidad y trazabilidad (F6), incluyéndolo como argumento principal en la propuesta de valor.
- FO4. Aprovechar la disponibilidad de talento técnico local (O5) y la Ley 27.506 (O1) para sostener el costo competitivo del soporte y customer success on-shore (F3), profundizando la ventaja sobre competidores que operan offshore.

Estrategias DO (adaptativas): Mitigar debilidades aprovechando oportunidades:

- DO1. Mitigar la falta de track record (D1) cerrando rápidamente el primer convenio piloto y documentándolo como caso de éxito comunicable, capitalizando la recuperación del PBI doméstico (O4) que reactiva la inversión empresarial.
- DO2. Mitigar la capacidad financiera limitada (D2) accediendo a beneficios fiscales de la Ley 27.506 (O1) y a financiamiento de programas para empresas de base tecnológica.
- DO3. Mitigar el reconocimiento de marca inexistente (D4) construyendo presencia en eventos sectoriales y en publicaciones técnicas, apoyado en la maduración del ecosistema (O2, O3).
- DO4. Mitigar el equipo fundador reducido (D3) contratando perfiles complementarios aprovechando el mercado de talento competitivo (O5), priorizando roles de comercial y operaciones en los meses 3-6.

Estrategias FA (defensivas): Usar las fortalezas para enfrentar las amenazas:

- FA1. Mitigar la competencia de plataformas internacionales (A3) profundizando la ventaja del soporte técnico en español (F3) y del modelo de abono accesible al comercio minorista (F4), que las plataformas globales no pueden replicar fácilmente.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

- FA2. Defenderse del riesgo de cambios en el ecosistema POS (A5) manteniendo cobertura activa de los siete conectores principales (F1) y construyendo una capa de abstracción técnica que desacople la plataforma de cambios específicos.
- FA3. Acotar el efecto de la volatilidad cambiaria (A1) y de la inflación elevada (A2) combinando la adhesión a la Ley 27.506 (F5), que reduce contribuciones patronales y el impuesto a las ganancias del segmento técnico, con un modelo de pricing variable indexado (cláusula de ajuste por IPC o CER en contratos en pesos y precios denominados en USD para clientes con capacidad de pago en moneda dura), aprovechando que el escenario macro 2025-2026 muestra menor brecha cambiaria (5-15%) y desaceleración inflacionaria (proyección 2026 entre 18% y 22%).

Estrategias DA (de supervivencia): Minimizar debilidades y amenazas:

- DA1. Mitigar la combinación de equipo fundador reducido (D3) y volatilidad macroeconómica (A1, A2) con planificación financiera conservadora calibrada al escenario proyectado por el REM-BCRA (devaluación nominal ~23% y inflación 18-22% para 2026) y con reservas de capital para los primeros dieciocho a veinticuatro meses hasta alcanzar el punto de equilibrio.
- DA2. Mitigar la falta de reconocimiento de marca (D4) frente a la competencia internacional (A3) priorizando canales de comunicación de costo cero o bajo (alianzas institucionales, contenido técnico, eventos sectoriales)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

locales corresponden a venta de prendas de vestir, bijouterie y accesorios. Le siguen Alimentos y bebidas y, en tercer lugar, Alojamiento y comida con 11,3%.

Dos aclaraciones de alcance. Primero, el relevamiento cubre la Ciudad de Buenos Aires; para los partidos del Gran Buenos Aires no existe un operativo equivalente, de modo que el universo del AMBA es mayor que el aquí cuantificado pero no puede medirse con la misma fuente. Segundo, el relevamiento excluye expresamente los locales ubicados en el interior de galerías y centros comerciales, que constituyen un universo distinto: unos cien centros comerciales en todo el país con 1.032.778 metros cuadrados de área bruta locativa, según la Encuesta Nacional de Centros de Compras del INDEC.

4.2 Criterios de segmentación

Antes de definir las bases se establecen los cinco criterios que hacen útil a un segmento. Estos criterios no se aplican todavía: constituyen la grilla con la que se evaluarán los segmentos candidatos en el paso de perfil y análisis.

Rentabilidad. El segmento debe tener un tamaño y una capacidad de pago que justifiquen el esfuerzo de desarrollo, captación y soporte destinado a él.

Identificación. Debe ser posible reconocer y enumerar a los integrantes del segmento, uno por uno, con una fuente concreta.

Mensurabilidad. Deben existir variables observables que permitan dimensionar el segmento y estimar su comportamiento sin depender de supuestos propios.

Accesibilidad. Debe existir un canal por el cual llegar al segmento a un costo compatible con el ingreso que genera cada cliente.

Capacidad de respuesta. El segmento debe reaccionar de manera diferenciada a una mezcla de marketing propia; si responde igual que el resto del mercado, no justifica tratarse por separado.

4.3 Bases y descriptores de segmentación

Como el cliente que paga es una empresa, se aplican las variables de segmentación de mercados de negocios, organizadas en dos niveles. La macrosegmentación agrupa las variables observables de la organización y responde a qué empresas y en qué geografía conviene apuntar. La microsegmentación agrupa las variables de la unidad de toma de decisión y responde a quién y cómo venderle.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

4.3.1 Macrosegmentación

El primer nivel delimita el universo a partir de características objetivas del comercio, que pueden conocerse con poco o ningún contacto previo.

Segmentación geográfica: La variable que ordena la geografía es la densidad comercial, definida como el promedio de locales por frente de manzana, y publicada por eje comercial. Es la variable que gobierna la economía del negocio: cuántos locales candidatos hay a pocas cuadras determina el costo de instalación y de soporte por cliente, y determina también la cantidad de pares disponibles para la comparación sectorial. La densidad promedio de los ejes relevados es de 13,8 locales por frente de manzana; el eje Avellaneda alcanza 23,3, prácticamente el doble.

Tabla 4.1. Macrosegmentación: prioridad por zona geográfica Fuente: elaboración propia sobre el relevamiento de ejes comerciales del IDECBA.

Zona	Prioridad	Justificación
Ejes de alta densidad de CABA (Avellaneda, Flores, Once, Monte Castro, Villa Crespo)	Máxima	Mayor densidad de locales por frente de manzana y mayor concentración del rubro objetivo. Permiten instalar varios locales por jornada y sostener soporte presencial sin estructura distribuida.
Resto de los ejes comerciales relevados de CABA	Alta	Misma logística de instalación y mismo relevamiento oficial disponible, con menor concentración del rubro.
Corredores comerciales del Gran Buenos Aires	Estándar	Amplían el universo de manera significativa, pero no cuentan con un relevamiento equivalente que permita dimensionarlos con la misma fuente.
Plazas del interior (Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata)	Baja	Se abordan una vez estandarizado el proceso de alta, de modo que la instalación no requiera

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

		presencia del equipo central.
--	--	-------------------------------

Segmentación por tipo de cliente: Comercio minorista de indumentaria, textiles y calzado, con local a la calle, atención al público y vidriera a la vereda. Quedan fuera del tipo de cliente los locales sin vidriera, los puestos de feria, los comercios en el interior de galerías, la venta exclusivamente en línea y las actividades sin fines de lucro. La razón de la exclusión es técnica antes que comercial: sin vidriera a la vía pública no existe el primer escalón del embudo, que es lo que distingue al producto de un sistema de punto de venta.

Segmentación por tamaño del cliente: Comercios de entre uno y cinco locales, con dotación de hasta nueve ocupados, tramo en el que se ubica el 79,6% de las empresas y organizaciones del país según el INDEC. Se excluyen las grandes cadenas, que disponen de áreas internas de analítica y requieren una propuesta distinta. El tamaño importa porque define el precio soportable: el abono debe ubicarse en el orden de un servicio operativo mensual del local, comparable a la conectividad o al alquiler del terminal de cobro, y no en el de una inversión en sistemas.

Segmentación por uso del producto o servicio: Comercios que ya operan con un sistema de punto de venta entre los siete cubiertos por conectores propios (Fiserv, Bejerman, Tango Gestión, Geopagos, Aper, Maxirest y Fudo), con horario comercial fijo y vereda con tránsito peatonal. Hoy conocen su facturación con precisión, porque se la informa el punto de venta, pero no tienen manera de saber cuánta gente pasó por su vidriera ni cuánta entró sin comprar. Miden el último escalón del embudo y ninguno de los tres anteriores.

4.3.2 Microsegmentación

El segundo nivel afina la selección dentro del universo macro a partir de la unidad de toma de decisión, y orienta el diseño de la propuesta comercial y del proceso de venta.

Segmentación por criterios de compra: El comerciante evalúa la solución por cuatro cosas: que el abono mensual sea bajo y sin inversión inicial; que la instalación no requiera obra ni cierre del local; que quede garantizada la privacidad de los datos del local; y que el resultado sea visible en semanas y no en trimestres. No evalúa arquitectura ni integraciones: evalúa si le sirve y cuánto le cuesta.

Segmentación por estrategias de compra: Compra transaccional y directa. Decide el dueño del local, en general en una o dos visitas, sin comité, sin pliego y sin evaluación técnica de terceros. El ciclo se mide en días y no en meses, lo que traslada el esfuerzo comercial desde el acompañamiento consultivo hacia la estandarización del alta y la simplicidad de la demostración.

Segmentación por importancia de la compra: Involucramiento bajo a medio. Es un gasto operativo mensual, del orden de otros servicios recurrentes del local, y no una decisión

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

estratégica que comprometa la operación. Eso acorta el ciclo de venta y reduce la exigencia de evidencia previa, pero también vuelve la baja igual de fácil que el alta, de modo que la permanencia depende de que el comercio use la información.

Segmentación por características personales: El decisor es el dueño del local o el encargado con delegación de compra. Perfil operativo, atiende el mostrador, dispone de poco tiempo y evalúa en el propio local. Tiene dos reservas frecuentes: los contratos con permanencia mínima y la instalación de cámaras, por la sospecha de que se lo está vigilando a él o a sus empleados. Ambas condicionan la propuesta comercial: sin permanencia y con procesamiento en el propio local.

4.4 Perfil y análisis de los segmentos

Aplicadas las bases anteriores, el mercado bajo estudio se descompone en cinco segmentos candidatos. Cada uno se describe y se evalúa contra los cinco criterios establecidos en el punto 4.2.

Segmento A. Indumentaria con vidriera en ejes de alta densidad del AMBA. Comercios de indumentaria, textiles y calzado ubicados en los corredores de mayor densidad. Representan el 24,3% de los locales ocupados relevados, unos 3.400 comercios solo en los ejes de CABA. El eje Avellaneda concentra 1.073 locales relevados con la ocupación más alta del operativo, 96,6%.

Segmento B. Otros rubros con vidriera en los mismos ejes. Alimentos y bebidas, gastronomía, perfumería, calzado deportivo y servicios con local a la calle. Son unos 10.600 locales ocupados en los mismos corredores. Comparten la lógica de embudo y la infraestructura de medición, pero con menor densidad de pares por rubro.

Segmento C. Comercios de indumentaria en centros comerciales. Locales del mismo rubro ubicados dentro de los aproximadamente cien centros comerciales del país. Tienen alta concentración física, pero muchos operan con frente abierto en lugar de vidriera, lo que vuelve indistinguible la detención frente al local del ingreso, y la instalación requiere la autorización de la administración del centro.

Segmento D. Cadenas minoristas multisucursal. Cadenas de entre seis y cincuenta locales. Mayor contribución por cuenta y necesidad genuina de comparar sucursales, pero universo acotado, ciclo de venta largo y requerimientos de integración que exceden el producto inicial.

Segmento E. Administradores de centros comerciales. Unas cien organizaciones en todo el país. Universo muy chico, decisión institucional lenta y, sobre todo, un interés distinto del que resuelve el producto: la ocupación del centro y no la conversión del local.

La evaluación de cada segmento contra los cinco criterios se sintetiza a continuación:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Tabla 4.2. Comparación de los segmentos candidatos según los cinco criterios Fuente: elaboración propia sobre el relevamiento de ejes comerciales del IDECBA.

Segmento	Rentabilidad	Identificación	Mensurabilidad	Accesibilidad	Capacidad de respuesta
A. Indumentaria con vidriera en ejes de alta densidad	Alta. Unos 3.400 locales solo en CABA, con abono bajo y volumen	Alta. Relevamiento oficial por eje comercial, actualizado cada cuatro meses	Alta. Densidad, ocupación y rubro publicados por el organismo de estadística	Alta. Decide el dueño, sin intermediarios; alta concentración por cuadra	Alta. Es el rubro donde la vidriera decide la venta
B. Otros rubros con vidriera	Alta. Unos 10.600 locales ocupados	Alta. Misma fuente	Alta. Misma fuente	Alta. Mismos corredores	Media. En gastronomía y alimentos la vidriera pesa menos
C. Indumentaria en centros comerciales	Media. Unos 10.000 locales en todo el país	Alta. Padrón de la cámara del sector	Media. No hay relevamiento público por local	Baja. Requiere autorización de la administración	Media. El frente abierto degrada el segundo escalón del embudo
D. Cadenas multisucursal	Media. Pocas cuentas de mayor valor	Alta. Identificables una por una	Media	Media. Ciclo de venta largo	Alta
E. Administradores de centros comerciales	Baja. Unas cien organizaciones	Alta. Padrón de la cámara del sector	Alta	Media. Venta institucional	Baja. Su interés es la ocupación, no la conversión

El segmento A es el único que califica alto en los cinco criterios simultáneamente. Cumple identificación y mensurabilidad con una fuente oficial que se actualiza cada cuatro meses y que

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

además define su unidad de análisis exactamente como el producto la necesita. Cumple accesibilidad porque la decisión recae en una sola persona presente en el local y porque la densidad permite visitar decenas de comercios candidatos en pocas cuadras. Y cumple capacidad de respuesta porque es el rubro donde la vidriera cumple una función comercial explícita, de modo que medir cuántos se detienen frente a ella tiene un valor que no tiene en otros rubros.

El segmento C, que en versiones anteriores de este plan constituía el foco, se descarta como segmento inicial por tres razones acumulativas. La instalación depende de un tercero que no es el cliente, lo que reintroduce un ciclo institucional en un modelo pensado para venta directa. El frente abierto de buena parte de los locales de centro comercial degrada la medición del segundo escalón del embudo, que es el diferencial del producto. Y el universo, del orden de los diez mil locales en todo el país, es comparable al que ofrecen los corredores relevados de una sola ciudad. El centro comercial se conserva como vía de acceso alternativa, no como segmento.

El segmento E se descarta directamente: cien organizaciones no sostienen un modelo de volumen, y su interés está en la ocupación del centro y no en la conversión del local, que es lo que el producto mide.

4.5 Selección del mercado meta

De las tres estrategias de selección de mercado meta, no diferenciado, concentrado y de segmentos múltiples, se adopta la estrategia concentrada. El mercado meta queda definido así: Comercios minoristas de indumentaria, textiles y calzado, de entre uno y cinco locales y hasta nueve ocupados, con local a la calle y vidriera a la vereda, ubicados en los ejes comerciales de mayor densidad del AMBA, que ya operan con alguno de los siete sistemas de punto de venta cubiertos por los conectores propios.

Se elige la estrategia concentrada por cuatro razones. Primero, permite una única propuesta, un único precio y un único procedimiento de instalación, condición necesaria para que el costo de incorporar un comercio se mantenga por debajo del ingreso que ese comercio genera. Segundo, la concentración en pocos corredores habilita soporte presencial sin estructura distribuida. Tercero, la densidad de pares del mismo rubro en un mismo corredor resuelve la masa crítica que requiere la comparación sectorial, que es una de las funcionalidades de mayor valor percibido. Cuarto, los comercios de un mismo corredor se conocen entre sí, lo que convierte cada cliente satisfecho en un canal de captación sobre sus vecinos.

Cabecera de entrada. El despliegue inicial se concentra en el eje Avellaneda, que reúne las tres condiciones simultáneamente: 1.073 locales relevados, la densidad comercial más alta del

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

operativo con 23,3 locales por frente de manzana, y una tasa de ocupación de 96,6% que lidera las mediciones desde fines de 2023. Es, además, el corredor de indumentaria por excelencia del AMBA. Un centro comercial mediano reúne entre cincuenta y doscientos locales; este solo corredor concentra varias veces esa cantidad, en el rubro objetivo y sin intermediarios.

Valorización del segmento. El valor del mercado se obtiene multiplicando la cantidad de comercios efectivamente segmentados por el abono mensual. La cantidad no es un supuesto: surge del relevamiento oficial, aplicando la participación publicada del rubro sobre los locales ocupados. El abono es la variable de decisión, y se fija en la estrategia de precios del punto 6.2; a los efectos de dimensionar el segmento se presenta la sensibilidad del ingreso recurrente anual ante tres valores posibles.

Universo	Locales	ARR con abono USD 15	ARR con abono USD 25	ARR con abono USD 40
Indumentaria en los ejes relevados de CABA	3.400	USD 612.000	USD 1.020.000	USD 1.632.000
Participación pretendida a 3 años (15%)	510	USD 91.800	USD 153.000	USD 244.800
Ampliación a otros rubros con vidriera	10.600	USD 1.908.000	USD 3.180.000	USD 5.088.000

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

4.5.1 Resumen del perfil del mercado meta

La siguiente ficha sintetiza el perfil del cliente al que apunta ShopMetrics, integrando las variables de macrosegmentación y microsegmentación con la definición del mercado meta:

Tabla 4.4. Ficha del mercado meta seleccionado Fuente: elaboración propia.

Dimensión	Perfil del mercado meta
Tipo de cliente	Comercio minorista de indumentaria, textiles y calzado, con local a la calle, atención al público y vidriera a la vereda.
Tamaño	De uno a cinco locales; hasta nueve ocupados.
Ubicación geográfica	Ejes comerciales de mayor densidad del AMBA, con cabecera en el eje Avellaneda. Densidad de referencia: 23,3 locales por frente de manzana contra un promedio de 13,8.
Uso del servicio	Ya opera con uno de los siete sistemas de punto de venta cubiertos por conectores propios. Conoce su facturación pero no su tráfico.
Criterio de compra	Abono bajo sin inversión inicial, instalación sin obra, garantía de privacidad de los datos, resultado visible en semanas.
Estrategia de compra	Transaccional y directa, resuelta en una o dos visitas.
Importancia de la compra	Gasto operativo mensual, involucramiento bajo a medio.
Decisor	Dueño del local o encargado con delegación de compra. Perfil operativo, evalúa en el propio local.
Estrategia de mercado meta	Concentrada sobre un único segmento, con ampliación posterior a otros rubros de los mismos corredores.
Universo del rubro de arranque	Unos 3.400 locales de indumentaria ocupados en los ejes relevados de CABA.
Participación pretendida a tres años	15% del universo del rubro de arranque.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

4.6 Diseño de la mezcla de marketing

El sexto paso del proceso de segmentación, el diseño y mantenimiento de la mezcla de marketing apropiada para el mercado meta seleccionado, se desarrolla en el punto 6 de este plan, donde se definen la estrategia de servicio, la estrategia de precios que fija el abono mensual, la estrategia de promoción y la estrategia de distribución.

5. ESTRATEGIA

5.1 Matriz Atractivo de la Industria / Fortalezas del Negocio

Para posicionar el negocio se usa la matriz de portafolio en tres por tres que propone Hax & Majluf (2004) como adaptación de la matriz GE/McKinsey, que cruza dos dimensiones: el atractivo de la industria, que resume las fuerzas externas que la empresa no controla, y la fortaleza del negocio, que resume las capacidades internas frente a los competidores. El cruce de ambas en una matriz de 3x3 sugiere qué orientación estratégica conviene adoptar. A partir del análisis de los puntos 2 y 3, se ubica a ShopMetrics en esa matriz.

Atractivo de la Industria

El análisis factor por factor del punto 2.1 (factores económicos refrendados con datos cuantitativos del INDEC, BCRA y REM; factores políticos, tecnológicos y sociales) concluyó que la industria del software argentina presenta un atractivo elevado, en particular para el segmento de SaaS empresarial. La maduración tecnológica (ML, APIs, cloud), el respaldo regulatorio (Ley 27.506) y la recuperación del PBI (+5,0% en 2025 y proyección +4,0-4,8% para 2026 según REM-BCRA) configuran un entorno favorable.

A continuación se reproducen las evaluaciones por factor que respaldan la calificación global del atractivo, todas elaboradas y justificadas con datos cuantitativos en el punto 2.1:

Factores económicos (punto 2.1.2)

Tabla 5.1. Matriz Atractivo/Fortaleza: evaluación del factor económico Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Tipo de cambio				✓	
Inflación			✓		
PBI					✓

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Factores políticos (punto 2.1.3)

Tabla 5.2. Matriz Atractivo/Fortaleza: evaluación del factor político Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Importaciones				✓	
Gobierno Nacional					✓

Factores tecnológicos (punto 2.1.4)

Tabla 5.3. Matriz Atractivo/Fortaleza: evaluación del factor tecnológico Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Avances tecnológicos					✓

Factores sociales (punto 2.1.5)

Tabla 5.4. Matriz Atractivo/Fortaleza: evaluación del factor social Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Seguridad				✓	

Síntesis del atractivo de la industria (punto 2.1.6)

Tabla 5.5. Matriz Atractivo/Fortaleza: atractivo general de la industria Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Atractivo escaso	Atractivo medio	Atractivo elevado
Evaluación general de la industria			✓

Fortaleza del Negocio

El análisis comparativo del punto 2.5 concluyó que la fortaleza del negocio es media-alta, sostenida por las capacidades técnicas diferenciadas (conectores POS propios, motor de ML especializado, soporte local en español) y por el modelo de pricing alineado al cliente, atemperada por la falta de reconocimiento de marca al lanzamiento y por la menor capacidad financiera frente a los competidores internacionales.

Síntesis de la fortaleza del negocio (punto 2.5):

Tabla 5.6. Matriz Atractivo/Fortaleza: fortaleza general del negocio Fuente: elaboración propia.

	Fortaleza baja	Fortaleza media	Fortaleza alta
--	----------------	-----------------	----------------

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Evaluación general		✓	
--------------------	--	---	--

Posición en la matriz.

Tabla 5.7. Posicionamiento en la matriz Atractivo de la Industria / Fortaleza del Negocio Fuente: elaboración propia.

	Fortaleza Alta	Fortaleza Media	Fortaleza Baja
Atractivo Alto	Crecimiento, búsqueda de predominio, maximizar inversión	SHOPMETRICS: Identificar segmentos de crecimiento, invertir fuertemente, mantener posición	Mantener posición general, buscar flujo de fondos
Atractivo Medio	Evaluar potencial para liderazgo vía segmentación	Identificar segmentos de crecimiento, especializarse	Eliminar líneas, minimizar inversión
Atractivo Bajo	Especializarse, buscar nichos	Especializarse, considerar salida	Salida y abandono oportuno

5.2 Programas generales de acción

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

5.2.1 Estrategia de Administración

Tabla 5.8. Estrategia general de Administración Fuente: elaboración propia.

Descripción	Establecer los procesos administrativos básicos de la empresa: gestión de ventas (suscripciones SaaS), compras (servicios cloud, licencias, hardware de demostración), pagos y cobranzas (clientes en pesos y en USD), gestión contable y cumplimiento de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento.
Directivo responsable	Gerente General (fundador)
Indicadores claves	Tasa de cobranza mensual >95%, desvío de presupuesto <10%, tiempo de cierre contable mensual <5 días hábiles, cumplimiento de hitos de Economía del Conocimiento (empleo registrado, exportación, I+D).
Plazo	Inicio: Mes 1 (post-incorporación) - Fin: continuo durante el horizonte de 3 años.

5.2.2 Estrategia de Producción

Tabla 5.9. Estrategia general de Producción Fuente: elaboración propia.

Descripción	Gestionar el desarrollo y mantenimiento de la plataforma SaaS multi-tenant: sprints de desarrollo del backend, frontend web, app móvil y motor de ML; QA; deploy continuo; monitoreo de uptime y resolución de incidentes. Incluye la gestión de la infraestructura cloud y las integraciones con los siete sistemas POS argentinos y con los proveedores de hardware de conteo.
Directivo responsable	Gerente de Sistemas / CTO (fundador)
Indicadores claves	Uptime de la plataforma >99,5%; latencia <5 minutos en alertas; tiempo promedio de resolución de bugs críticos <4 horas; al

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Fecha
28/09/2026

	menos 1 release por sprint; cobertura activa de los 7 conectores POS argentinos.
Plazo	Inicio: Mes 1 - Fin: continuo, con hito de MVP completo en mes 6 y certificación ISO 27001 en mes 18-24.

5.2.3 Estrategia de Tecnología

Tabla 5.10. Estrategia general de Tecnología Fuente: elaboración propia.

Descripción	Definir y mantener el stack tecnológico (Python/FastAPI, Node/NestJS, React/Next.js, React Native, PostgreSQL + TimescaleDB, Redis, RabbitMQ, scikit-learn, Prophet, PyTorch), evaluar nuevas tecnologías de ML aplicadas a series temporales, a la detección de anomalías en el tráfico del local y a la predicción de la demanda por franja horaria, gestionar la ciberseguridad y el cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos. Incluye la política de backup y disaster recovery y la obtención de la certificación ISO 27001.
Directivo responsable	Gerente de Sistemas / CTO (fundador)
Indicadores claves	Cero incidentes de seguridad críticos por trimestre; backups exitosos diarios (100%); recuperación ante incidente <2 horas; ISO 27001 obtenida en mes 18-24; auditoría de seguridad anual conforme.
Plazo	Inicio: Mes 1 - Fin: continuo, con hito de ISO 27001 en mes 18-24.

5.2.4 Estrategia de Marketing

Tabla 5.11. Estrategia general de Marketing Fuente: elaboración propia.

Descripción	Captar comercios minoristas de
--------------------	--------------------------------

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

	hacia Cadena cuando el comercio suma locales, y operar el programa de referidos entre comerciantes del mismo eje.
Directivo responsable	Gerente General (fundador), apoyado por el equipo de vendedores desde el arranque.
Indicadores claves	Rotación anual de comercios suscriptos inferior al 15%; tasa de upgrade entre planes superior al 10% anual; satisfacción del comerciante (CSAT) superior al 80%; reclamos resueltos en menos de 48 horas por encima del 90%; cantidad de referidos generados por trimestre.
Plazo	Inicio: Mes 1 (con las primeras altas del eje Avellaneda) - Fin: continuo.

5.3 Programas específicos de acción

5.3.1 Programa específico de Administración

Administración
1- Compras
2- Pagos y Cobranzas
3- Gestión Contable y de Recursos Humanos

Tabla 5.14. Programa específico de Compras Fuente: elaboración propia.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	externas y hardware de demostración para ShopMetrics, asegurando el abastecimiento técnico y el avance de la auditoría y certificación ISO 27001 al menor costo total de propiedad.
Tareas	1) Definir la política de compras de ShopMetrics y los umbrales de aprobación para servicios cloud, licencias y hardware de demostración. 2) Aprobar el presupuesto anual de infraestructura cloud, software y APIs externas en función del plan de crecimiento de la base de comercios. 3) Decidir el modelo de contratación cloud entre instancias reservadas, bajo demanda y planes de ahorro para soportar los conectores POS y la carga de Machine Learning. 4) Negociar los contratos marco con los proveedores cloud y los descuentos por compromiso de consumo anual. 5) Establecer la política de selección y homologación de proveedores de APIs externas de datos y de servicios de pago. 6) Aprobar la contratación de la auditoría externa y del organismo de certificación para el proceso ISO 27001. 7) Definir el plan de compra del stock de sensores de vidriera, contadores de puerta, gateways y kits de montaje que se entregan en comodato. 8) Decidir la estrategia de licenciamiento de software corporativo y herramientas de desarrollo para el equipo de ShopMetrics. 9) Establecer la política de gestión de riesgos de proveedores y las cláusulas contractuales de cumplimiento de la Ley 25.326. 10) Controlar la evolución del costo total de propiedad de la nube y aprobar las acciones de optimización del gasto recurrente. 11) Configurar el registro de proveedores con sus condiciones comerciales, plazos de pago y vencimientos de contratos. 12) Solicitar y comparar cotizaciones de servicios cloud, licencias y APIs externas antes de cada renovación. 13) Emitir las órdenes de compra de licencias de software y suscripciones a APIs externas de datos de mercado. 14) Gestionar las renovaciones de licencias y la baja de las suscripciones de software que dejan de utilizarse. 15) Coordinar la compra y la logística de entrega del hardware de demostración de los sensores IoT de conteo de personas. 16) Tramitar la documentación y los entregables exigidos por el organismo certificador durante la auditoría ISO 27001. 17) Registrar las facturas de proveedores cloud y de software y verificar su correspondencia con las órdenes de compra. 18) Monitorear el consumo cloud diario por servicio y detectar desvíos respecto del presupuesto asignado. 19) Configurar alertas de presupuesto y de uso anómalo en las cuentas cloud que soportan la plataforma ShopMetrics. 20) Identificar instancias cloud ociosas o sobredimensionadas y proponer su

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

	redimensionamiento o apagado. 21) Aplicar las recomendaciones de optimización de costos de cómputo, almacenamiento y transferencia de datos en la nube. 22) Verificar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio de los proveedores cloud y de APIs externas. 23) Mantener actualizado el inventario de activos de hardware de demostración y de licencias asignadas. 24) Procesar los reclamos y las notas de crédito ante proveedores por sobrefacturación o servicios no prestados. 25) Archivar los contratos, las órdenes de compra y la evidencia de compras vinculada al alcance de la certificación ISO 27001.
Responsable	Gerente General (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente General (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente General (Tareas 11 a 17); Gerente de Sistemas (Tareas 18 a 21); Gerente General (Tareas 22 a 25)
Indicadores	Costo total de propiedad cloud mensual; porcentaje de ahorro sobre presupuesto de infraestructura; tiempo promedio de tramitación de órdenes de compra; porcentaje de avance del proceso de certificación ISO 27001

Tabla 5.15. Programa específico de Pagos y Cobranzas Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Pagos y Cobranzas	
Descripción	Frente que administra el cobro de las suscripciones de ShopMetrics en pesos ajustadas por CER o IPC y en dólares, el cargo de alta e instalación por única vez, la conciliación bancaria y la gestión de reintentos para mantener bajo el DSO y la morosidad.
Tareas	1) Definir la política de cobranzas de ShopMetrics y las condiciones de pago de las suscripciones Básico, Vidriera y Cadena. 2) Aprobar el esquema de ajuste de las suscripciones en pesos por CER o IPC y la política de facturación en dólares. 3) Establecer las condiciones de cobro del cargo de alta e instalación y su eventual financiación en cuotas. 4) Decidir la política de reintentos de cobro y de suspensión del servicio ante mora prolongada. 5) Aprobar los medios de pago habilitados y negociar los aranceles con las pasarelas y los proveedores de cobro. 6) Definir los objetivos de DSO y de tasa de morosidad para la cartera de suscripciones. 7) Establecer la política de descuentos por pago anticipado y de planes de pago para clientes con dificultades. 8) Decidir el tratamiento contable y cambiario de los cobros en dólares conforme a la normativa vigente. 9) Aprobar las previsiones por incobrabilidad y las gestiones de cobro judicial sobre

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	deudas vencidas. 10) Controlar la evolución del DSO, de la morosidad por plan y de los ingresos por altas e instalaciones. 11) Emitir las facturas mensuales de suscripción aplicando el ajuste por CER o IPC sobre los planes en pesos. 12) Calcular y liquidar las comisiones variables de los vendedores en función de las altas concretadas en el mes. 13) Configurar los cobros automáticos en las pasarelas de pago para las suscripciones en pesos y en dólares. 14) Procesar los cobros en dólares y registrar la conversión al tipo de cambio correspondiente. 15) Ejecutar los reintentos de cobro de las suscripciones rechazadas según la política de reintentos definida. 16) Conciliar diariamente los movimientos bancarios y de las pasarelas contra las facturas emitidas. 17) Registrar los pagos recibidos e imputarlos a las cuentas corrientes de cada comercio cliente. 18) Monitorear la cartera de cuentas por cobrar y la antigüedad de los saldos pendientes. 19) Gestionar las comunicaciones de cobranza y los recordatorios de pago a los clientes con saldos vencidos. 20) Emitir las notas de crédito y de débito por ajustes, bonificaciones o errores de facturación. 21) Atender los reclamos de clientes sobre facturación, ajustes por inflación y cargos de alta. 22) Mantener actualizados los datos de cobro, tarjetas y cuentas bancarias de los clientes en la plataforma. 23) Tramitar la suspensión y la reactivación del servicio según el estado de cobranza de cada cliente. 24) Procesar los pagos a proveedores y las transferencias de la operación de ShopMetrics. 25) Generar los reportes de DSO, morosidad, conciliación e ingresos por abono y por alta e instalación.
Responsable	Gerente General (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente General (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente General (Tareas 11 a 25)
Indicadores	Días de venta pendientes de cobro (DSO); tasa de morosidad de la cartera de suscripciones; tasa de éxito de reintentos de cobro; porcentaje de partidas conciliadas en tiempo

Tabla 5.16. Programa específico de Gestión Contable Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Gestión Contable y de Recursos Humanos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	
ShopMetrics				

Descripción	Frente que asegura la contabilidad, la liquidación de impuestos y las declaraciones juradas de ShopMetrics, la gestión de altas y bajas del equipo, y el cumplimiento de los requisitos de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento.
Tareas	1) Definir la política contable de ShopMetrics y el plan de cuentas adaptado al modelo de ingresos SaaS. 2) Aprobar el calendario de cierres contables, presentaciones impositivas y declaraciones juradas. 3) Establecer la estrategia de planificación fiscal y el aprovechamiento de los beneficios de la Ley 27.506. 4) Decidir la estructura de puestos del equipo y la política de altas y bajas de personal. 5) Aprobar la política salarial, de beneficios y de contratación de colaboradores y proveedores de servicios. 6) Definir los requisitos de inscripción y de mantenimiento en el Régimen de Economía del Conocimiento. 7) Establecer los controles internos contables y la separación de funciones en el área de Administración. 8) Aprobar los estados contables anuales y los reportes de gestión para los socios y la dirección. 9) Decidir las contrataciones del Estudio Contable Externo y el alcance de sus servicios profesionales. 10) Controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y de la Ley 27.506 de ShopMetrics. 11) Registrar las operaciones contables diarias de ingresos, gastos y movimientos de ShopMetrics. 12) Preparar la documentación de respaldo para los cierres contables mensuales y anuales. 13) Gestionar las altas y bajas de personal y la documentación laboral del equipo de ShopMetrics. 14) Liquidar los sueldos, las cargas sociales y los honorarios de los colaboradores cada mes. 15) Administrar el legajo del personal y el seguimiento de licencias, ausencias y vacaciones. 16) Recopilar la evidencia de cumplimiento de los requisitos de capacitación e inversión de la Ley 27.506. 17) Mantener actualizada la inscripción de ShopMetrics en el Registro de Economía del Conocimiento. 18) Atender las consultas del equipo sobre liquidación de haberes, beneficios y documentación laboral. 19) Liquidar y presentar las declaraciones juradas de IVA, Ingresos Brutos y demás tributos. 20) Confeccionar y presentar las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias y

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	de cargas sociales. 21) Elaborar los estados contables y los papeles de trabajo para su revisión y firma profesional. 22) Procesar las presentaciones del Régimen de Economía del Conocimiento ante el organismo de aplicación. 23) Verificar el cumplimiento de los regímenes de retención y percepción aplicables a ShopMetrics. 24) Asesorar sobre el encuadre impositivo de los cobros en pesos ajustados y en dólares. 25) Archivar y resguardar la documentación contable, impositiva y laboral según los plazos legales.
Responsable	Gerente General (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente General (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente General (Tareas 11 a 18); Estudio Contable Externo (Tareas 19 a 25)
Indicadores	Porcentaje de presentaciones impositivas y declaraciones juradas en término; cantidad de observaciones en los cierres contables; nivel de cumplimiento de los requisitos de la Ley 27.506; tiempo promedio de liquidación de sueldos

5.3.2 Programa específico de Producción

Tabla 5.17. Frentes del área de Producción Fuente: elaboración propia.

Producción
1- Desarrollo de la Plataforma 2- Gestión de Infraestructura y Conectores

Tabla 5.18. Programa específico de Desarrollo de la Plataforma Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Desarrollo de la Plataforma	
Descripción	Frente que abarca la construcción, evolución y aseguramiento de calidad de la plataforma ShopMetrics, incluyendo la API Integradora, el Sistema de Alertas Dual umbral mas Machine Learning y el cumplimiento de Privacidad y Trazabilidad, a lo largo de los sprints del MVP y sus iteraciones sobre backend, frontend web, app movil, motor de Machine Learning, QA, despliegue y monitoreo.
Tareas	1) Definir la visión técnica y la hoja de ruta de producto de ShopMetrics, priorizando los sprints del MVP y las iteraciones posteriores de la plataforma. 2) Decidir la arquitectura general de la plataforma y los limites entre la API Integradora, el Sistema de Alertas Dual y los modulos de Privacidad y Trazabilidad. 3) Aprobar el alcance funcional de cada release segun las versiones Básico, Vidriera y Cadena. 4) Establecer la política de cumplimiento de la Ley 25.326 y los lineamientos hacia ISO 27001 aplicables al diseño y desarrollo de software.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	5) Planificar la asignación de capacidad de los frentes de backend, frontend web, app móvil y motor de Machine Learning para cada sprint. 6) Definir los Acuerdos de Nivel de Servicio para la atención de bugs en producción y la política de severidades y tiempos de resolución. 7) Aprobar la estrategia de calidad y los criterios de aceptación de cada incremento antes de su pase a producción. 8) Negociar con Comercial y Soporte las fechas de entrega de funcionalidades comprometidas con los comercios clientes. 9) Controlar el avance de los sprints mediante revisiones periódicas de tablero, deuda técnica y cumplimiento de la hoja de ruta. 10) Aprobar las decisiones de despliegue a producción y autorizar los planes de rollback ante incidentes mayores. 11) Coordinar la planificación detallada de cada sprint, refinando las historias de usuario y distribuyendo el trabajo entre los puestos de desarrollo. 12) Definir las especificaciones técnicas de la API Integradora y revisar los pull requests que afectan contratos de integración. 13) Desarrollar y mantener los endpoints del backend en Python con FastAPI que orquestan la ingesta de datos de POS e IoT. 14) Implementar la lógica del Sistema de Alertas Dual combinando reglas de umbral configurables con las predicciones del motor de Machine Learning. 15) Codificar los módulos de Privacidad y Trazabilidad asegurando el registro de accesos y el manejo de datos personales conforme a la Ley 25.326. 16) Construir las pantallas del frontend web en React y Next.js para los dashboards, el benchmarking y la configuración de alertas. 17) Desarrollar la app móvil en React Native con las vistas de alertas, indicadores operativos y notificaciones push para los comercios. 18) Entrenar, validar y versionar los modelos de Machine Learning para predicción de conversión, recomendación de surtido óptimo y detección de anomalías. 19) Integrar el motor de Machine Learning con la API Integradora exponiendo las predicciones a las alertas y a los dashboards. 20) Diseñar y ejecutar los casos de prueba funcionales, de regresión y de carga sobre cada incremento de la plataforma. 21) Automatizar las pruebas de la API Integradora y del Sistema de Alertas Dual dentro de la canalización de integración continua. 22) Ejecutar el despliegue de cada release a los ambientes de prueba y producción siguiendo el plan aprobado y verificando la salud del sistema. 23) Monitorear el rendimiento, la disponibilidad y los errores de la plataforma mediante tableros de observabilidad y alertas técnicas. 24) Registrar, reproducir y diagnosticar los bugs reportados, clasificándolos por severidad según los Acuerdos de Nivel de Servicio. 25) Resolver los bugs de producción dentro de los plazos del Acuerdo de Nivel de Servicio y documentar las correcciones en el repositorio.
--	--

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

Responsable	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente de Sistemas (Tareas 11 a 12); Desarrollador (Tareas 13 a 15); Desarrollador (Tarea 16); Desarrollador (Tarea 17); Desarrollador / Científico de Datos (Tareas 18 a 19); Desarrollador (Tareas 20 a 21); Gerente de Sistemas (Tareas 22 a 25)
Indicadores	Velocidad de sprint y porcentaje de historias completadas por iteración; Tiempo medio de resolución de bugs por severidad según Acuerdo de Nivel de Servicio; Cobertura de pruebas automatizadas sobre la API Integradora y el Sistema de Alertas Dual; Precisión de los modelos de Machine Learning de predicción de demanda y surtido óptimo

Tabla 5.19. Programa específico de Gestión de la Operación Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Gestión de Infraestructura y Conectores	
Descripción	Frente responsable de la operación de la infraestructura cloud y on-premise, la base de datos PostgreSQL con TimescaleDB, la estrategia de backups y la construcción y mantenimiento de los siete conectores de POS argentinos frente a los cambios de sus interfaces de programación.
Tareas	1) Definir la estrategia de infraestructura de ShopMetrics decidiendo el balance entre servidores cloud y despliegues on-premise para los clientes. 2) Decidir la arquitectura de datos basada en PostgreSQL con TimescaleDB para las series temporales de ventas y conteo de personas. 3) Establecer la política de backups, retención y recuperación ante desastres alineada con la Ley 25.326 e ISO 27001. 4) Aprobar el catálogo de los siete conectores de POS argentinos a soportar y la prioridad de cada integración. 5) Negociar con los proveedores de POS y de nube los acuerdos de acceso, cuotas de interfaces y costos de servicios. 6) Planificar la capacidad de cómputo, almacenamiento y red para sostener el crecimiento de comercios suscriptos. 7) Establecer la política de seguridad de la infraestructura, control de accesos y cifrado de datos en tránsito y en reposo. 8) Definir los Acuerdos de Nivel de Servicio de disponibilidad de la plataforma y de tiempo de respuesta ante caídas de conectores. 9) Controlar los costos de la infraestructura cloud y optimizar el gasto mediante revisiones periódicas de consumo. 10) Aprobar los planes de mantenimiento y actualización de los conectores ante cambios anunciados en las interfaces de los POS. 11) Aprovisionar y configurar los servidores cloud y los entornos on-premise según los estándares de seguridad definidos. 12) Administrar la base de datos PostgreSQL con TimescaleDB optimizando particiones, índices y políticas de compresión de series temporales. 13) Ejecutar y verificar los backups automáticos y realizar pruebas periódicas de

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Fecha
28/09/2026

	restauración para garantizar la recuperabilidad. 14) Implementar la infraestructura como código y las canalizaciones de despliegue para los ambientes cloud y on-premise. 15) Configurar el monitoreo de servidores, base de datos y red con alertas técnicas de disponibilidad y saturación de recursos. 16) Gestionar el control de accesos, certificados y secretos de la infraestructura conforme a la política de seguridad. 17) Atender los incidentes de infraestructura aplicando los planes de contingencia dentro de los Acuerdos de Nivel de Servicio. 18) Desarrollar y mantener los siete conectores de POS argentinos asegurando la ingesta confiable de los datos de ventas. 19) Implementar la normalización y el mapeo de los datos heterogéneos de cada POS hacia el modelo unificado de ShopMetrics. 20) Monitorear el estado de cada conector detectando fallos de autenticación, cambios de esquema o cortes de las interfaces de los POS. 21) Actualizar los conectores afectados cuando un proveedor de POS modifica su interfaz de programación, minimizando la interrupción de la ingesta. 22) Probar las integraciones de POS en entornos controlados antes de habilitarlas para los comercios en producción. 23) Registrar y documentar las particularidades técnicas de cada conector y sus versiones de interfaz soportadas. 24) Gestionar los reintentos, colas y reprocesos de datos ante fallas temporales de los conectores de POS o de la red. 25) Mantener actualizada la documentación operativa de infraestructura y conectores para soporte y continuidad del servicio.
Responsable	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente de Sistemas (Tareas 11 a 17); Desarrollador (Tareas 18 a 25)
Indicadores	Disponibilidad mensual de la plataforma según Acuerdo de Nivel de Servicio; Tasa de éxito de las pruebas de restauración de backups; Tiempo medio de recuperación de un conector tras un cambio de interfaz del POS; Porcentaje de ingesta de datos de POS sin errores sobre el total procesado

5.3.3 Programa específico de Tecnología

Tabla 5.20. Frentes del área de Tecnología Fuente: elaboración propia.

Tecnología
1- Hardware e Infraestructura
2- Software y Licencias
3- Seguridad y Compliance

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Tabla 5.21. Programa específico de Hardware e Infraestructura Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Hardware e Infraestructura	
Descripción	Define y gobierna la infraestructura de cómputo, almacenamiento y red sobre la que corre la plataforma SaaS de ShopMetrics, optimizando costos, escalabilidad y disponibilidad para la ingesta de POS e IoT de comercios minoristas argentinos.
Tareas	1) Definir la estrategia general de infraestructura de ShopMetrics y decidir el modelo de despliegue cloud, on-premise o híbrido según los requisitos de cada cliente. 2) Seleccionar y aprobar el proveedor cloud principal y los proveedores alternativos de respaldo para evitar dependencia de un único vendor. 3) Negociar los contratos, descuentos por uso reservado y acuerdos de nivel de servicio con el proveedor cloud elegido. 4) Establecer la política de dimensionamiento de instancias de cómputo según los planes Básico, Vidriera y Cadena. 5) Definir la arquitectura de bases de datos y la separación entre datos transaccionales de POS, datos de conteo IoT y datos analíticos. 6) Aprobar la política de retención, respaldo y recuperación ante desastres de la infraestructura productiva. 7) Planificar la capacidad de infraestructura proyectada para el crecimiento de comercios suscriptos. 8) Establecer las metas de disponibilidad y los objetivos de tiempo de recuperación para la plataforma. 9) Definir la política de optimización y control de costos de infraestructura, incluyendo umbrales de alerta presupuestaria. 10) Controlar y revisar mensualmente los reportes de costos, consumo y rendimiento de la infraestructura desplegada. 11) Configurar y aprovisionar las instancias de cómputo, máquinas virtuales y contenedores en el proveedor cloud seleccionado. 12) Implementar las reglas de auto-scaling horizontal y vertical para absorber los picos de tráfico en horarios de alta afluencia comercial. 13) Configurar y administrar las bases de datos relacionales y de series temporales para los flujos de POS e IoT. 14) Aprovisionar y gestionar el almacenamiento de objetos para reportes, históricos y respaldos de la plataforma. 15) Configurar la red de distribución de contenido CDN para acelerar la entrega de dashboards y la app móvil. 16) Implementar la segmentación de red, las subredes privadas y los grupos de seguridad de la infraestructura. 17) Configurar el balanceo de carga entre las instancias de los servicios de la plataforma. 18) Ejecutar los respaldos automáticos programados y validar periódicamente la restauración de las bases de datos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	19) Monitorear el uso de CPU, memoria, disco y red de las instancias mediante tableros de observabilidad. 20) Aplicar las políticas de optimización de costos apagando recursos ociosos y redimensionando instancias subutilizadas. 21) Mantener actualizado el sistema operativo, los parches y las imágenes base de los servidores e instancias. 22) Provisionar y configurar los entornos separados de desarrollo, pruebas y producción. 23) Atender los incidentes de infraestructura y ejecutar los procedimientos de recuperación ante caídas de servicio. 24) Documentar la infraestructura como código y mantener los repositorios de aprovisionamiento automatizado. 25) Registrar y reportar las métricas de consumo, rendimiento y costo de cada componente de infraestructura.
Responsable	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente de Sistemas (Tareas 11 a 25)
Indicadores	Disponibilidad mensual de la plataforma; Costo de infraestructura por cliente activo; Tiempo medio de recuperación ante incidentes; Porcentaje de utilización promedio de instancias

Tabla 5.22. Programa específico de Software y Licencias Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Software y Licencias	
Descripción	Gestiona las licencias de herramientas, las claves de integración con los conectores de POS y proveedores de hardware IoT, el control de costos del software y la evaluación de nuevas tecnologías de Machine Learning para ShopMetrics.
Tareas	1) Definir la política de adquisición, uso y renovación de licencias de software de toda la organización. 2) Aprobar el catálogo de herramientas y servicios de terceros autorizados para la plataforma ShopMetrics. 3) Negociar los contratos de licenciamiento y los precios por volumen con los proveedores de software. 4) Establecer la política de gestión y custodia de las claves de API de los siete conectores de POS argentinos. 5) Decidir las integraciones con proveedores de hardware IoT de conteo y aprobar sus condiciones de licenciamiento. 6) Definir el presupuesto anual de software, suscripciones y servicios cloud gestionados. 7) Establecer la política de control y monitoreo de costos de las licencias y las APIs de terceros. 8) Aprobar la incorporación o el reemplazo de tecnologías de Machine Learning para

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Tabla 5.23. Programa específico de Seguridad y Protección de Datos Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Seguridad y Compliance	
Descripción	Garantiza la protección de los datos de POS, conteo y clientes de ShopMetrics mediante encriptación, trazabilidad y controles de acceso, asegurando el cumplimiento de la Ley 25.326 y el avance hacia la certificación ISO 27001.
Tareas	1) Definir la política integral de seguridad de la información y el marco de gestión de riesgos de ShopMetrics. 2) Establecer la política de encriptación de datos en tránsito y en reposo para toda la plataforma. 3) Aprobar el plan de adecuación y cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. 4) Decidir la hoja de ruta y planificar la certificación ISO 27001 con sus hitos y recursos. 5) Contratar y planificar la auditoría externa de seguridad anual y definir su alcance. 6) Establecer la política de control de accesos, gestión de identidades y privilegios mínimos. 7) Definir la política de retención, anonimización y eliminación de datos personales de los clientes y comercios. 8) Aprobar el plan de respuesta a incidentes de seguridad y las notificaciones obligatorias ante brechas. 9) Establecer el programa de concientización y capacitación en seguridad para toda la organización. 10) Controlar periódicamente el estado de cumplimiento normativo y el avance de los controles de seguridad. 11) Implementar la encriptación end-to-end de los datos sensibles entre los conectores de POS y la plataforma. 12) Configurar los certificados y forzar HTTPS con TLS 1.3 en todos los servicios expuestos de ShopMetrics. 13) Implementar y mantener el log auditable de accesos, cambios y operaciones sobre los datos. 14) Configurar los controles de acceso basados en roles y la autenticación multifactor para los usuarios internos. 15) Ejecutar análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas sobre la plataforma. 16) Aplicar el endurecimiento de configuraciones de servidores, bases de datos y servicios cloud. 17) Implementar los procedimientos técnicos exigidos por la Ley 25.326 para el tratamiento de datos personales. 18) Preparar la evidencia, los registros y la documentación requerida para la auditoría externa anual. 19) Implementar los controles del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información alineados a ISO 27001.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	20) Monitorear los eventos de seguridad y las alertas del sistema de detección de intrusiones. 21) Gestionar la respuesta operativa ante incidentes de seguridad y contener las amenazas detectadas. 22) Administrar las claves criptográficas y el ciclo de vida de los secretos de la plataforma. 23) Ejecutar las copias de respaldo cifradas y verificar la integridad de los datos protegidos. 24) Registrar y dar seguimiento a la remediación de los hallazgos de auditorías y pruebas de seguridad. 25) Mantener actualizada la documentación de políticas, procedimientos y controles de seguridad y compliance.
Responsable	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente de Sistemas (Tareas 11 a 25)
Indicadores	Porcentaje de controles ISO 27001 implementados; Cantidad de incidentes de seguridad por trimestre; Tiempo medio de remediación de vulnerabilidades; Nivel de cumplimiento de la Ley 25.326

5.3.4 Programa específico de Marketing

Tabla 5.24. Frentes del área de Marketing Fuente: elaboración propia.

Marketing
1- Producto/Servicio 2- Precio 3- Promoción 4- Distribución

Tabla 5.25. Programa específico de Producto/Servicio Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Producto/Servicio	
Descripción	Gestiona el posicionamiento, el versionado Básico/Vidriera/Cadena y la evolución funcional de ShopMetrics, capturando feedback de comerciantes para priorizar el roadmap y maximizar la adopción de features.
Tareas	1) Definir la propuesta de valor diferencial de ShopMetrics frente a soluciones de conteo tradicionales para comercios minoristas argentinos. 2) Decidir la segmentación de features entre las versiones Básico, Vidriera y Cadena . 3) Aprobar el roadmap trimestral de producto priorizando alertas duales, predicción de la demanda por franja horaria y recomendación de surtido. 4) Establecer la política de captura y priorización de feedback de comerciantes para alimentar el backlog.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	5) Definir los criterios de éxito y las metas de adopción por feature en cada versión del producto. 6) Negociar con la Gerencia de Producto la inclusión de funcionalidades en cada release según demanda del mercado. 7) Planificar el posicionamiento de marca de cada versión y su naming comercial coherente con el público B2B. 8) Decidir la política de comunicación de cambios y nuevas features a la base instalada de clientes. 9) Controlar el cumplimiento de las metas de adopción de features mediante revisiones mensuales de tablero. 10) Aprobar los mensajes clave y argumentos de venta que vinculan cada feature con el beneficio operativo del comercio. 11) Configurar las fichas de producto comparativas que detallan las diferencias entre Básico, Vidriera y Cadena. 12) Elaborar la documentación funcional y los manuales de cada feature para los comerciantes. 13) Redactar las notas de release y los anuncios de nuevas funcionalidades para la base de clientes. 14) Diseñar los prototipos de las nuevas pantallas de feature alineados al roadmap aprobado. 15) Validar con pruebas de usabilidad la comprensión de cada nueva feature por parte de comerciantes. 16) Procesar y categorizar el feedback recibido de comerciantes en el sistema de gestión del backlog. 17) Monitorear las métricas de uso real de cada feature por versión en los dashboards de producto. 18) Atender las consultas del equipo comercial sobre el comportamiento esperado de cada funcionalidad. 19) Mantener actualizado el comparativo de versiones publicado en la web ante cada cambio de scope. 20) Registrar las solicitudes de mejora de los comercios y vincularlas a los ítems del roadmap. 21) Configurar las encuestas de satisfacción de feature dirigidas a usuarios del planes Vidriera y Cadena. 22) Ejecutar entrevistas de descubrimiento con comerciantes para detectar necesidades no cubiertas. 23) Diseñar las guías visuales de onboarding de cada feature para acelerar su adopción. 24) Mantener el repositorio de casos de uso por feature segmentado por rubro de comercio. 25) Procesar los reportes de adopción y elaborar el resumen de hallazgos para la revisión gerencial.
--	---

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Responsable	Gerente General
Equipo de Trabajo	Gerente General (Tareas 1 a 10); agencia de marketing (Tareas 11 a 18); Vendedor (Tareas 19 a 25)
Indicadores	Tasa de adopción de features por versión; Porcentaje de feedback de comerciantes convertido en ítems de roadmap; Satisfacción de producto (CSAT) por versión; Tiempo promedio de adopción de una feature nueva

Tabla 5.26. Programa específico de Precio Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Precio	
Descripción	Define y administra la estrategia de precios de penetración por abono mensual y cargo de alta, el ajuste por IPC/CER y las bonificaciones de alta por campaña, en base al análisis de competidores FootfallCam, RetailNext y ShopperTrak.
Tareas	1) Definir el modelo de precios de penetración: abono mensual accesible por local y cargo de alta reducido, sin inversión inicial a cargo del comercio. 2) Decidir la política de bonificación del cargo de alta como palanca de captación en los meses de campaña. 3) Establecer la política de ajuste de precios por IPC y CER para contratos de mediano plazo. 4) Aprobar la grilla de descuentos por contrato anual y por pago anticipado. 5) Negociar las condiciones comerciales especiales con cadenas de dos a cinco locales del rubro. 6) Definir el posicionamiento de precio frente a FootfallCam, RetailNext y ShopperTrak en el mercado argentino. 7) Planificar la estrategia de migración de precios entre los planes Básico, Vidriera y Cadena. 8) Decidir los umbrales de elasticidad aceptables para cada segmento de cliente. 9) Controlar el margen de contribución por versión y por contrato mediante revisiones trimestrales. 10) Aprobar la política de excepciones y autorizaciones de descuento por encima de la grilla estándar. 11) Configurar la calculadora de propuesta por plan y cantidad de locales para el equipo de vendedores. 12) Elaborar el análisis de costos unitarios por cliente que sustenta el piso de precio. 13) Procesar los datos de altas y bajas para medir el efecto de cada bonificación sobre la captación. 14) Monitorear los precios públicos de FootfallCam, RetailNext y ShopperTrak y registrar las variaciones. 15) Mantener actualizada la grilla de precios ajustada por los índices IPC y CER vigentes. 16) Registrar y conciliar los descuentos aplicados por contrato anual en el sistema de facturación. 17) Atender las consultas de elasticidad y sensibilidad al precio que surgen del equipo

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

	de ventas. 18) Ejecutar el relevamiento de feedback de clientes sobre la percepción de valor del precio cobrado. 19) Configurar los reportes de margen de contribución por versión para la revisión gerencial. 20) Procesar las solicitudes de excepción de descuento y verificar su encuadre en la política aprobada. 21) Elaborar el análisis comparativo de costo total de propiedad frente a los competidores internacionales. 22) Mantener el tablero de seguimiento de altas, bajas y permanencia media por plan. 23) Registrar las métricas de aceptación de propuestas según el nivel de descuento ofrecido. 24) Atender las dudas de los clientes sobre el cálculo del ajuste por IPC y CER en su contrato. 25) Procesar los datos de churn vinculados al precio y elaborar el resumen de causas para la gerencia.
Responsable	Gerente General
Equipo de Trabajo	Gerente General (Tareas 1 a 10); Gerente General (Tareas 11 a 18); Vendedor (Tareas 19 a 25)
Indicadores	Margen de contribución promedio por contrato; Porcentaje de contratos con módulo de éxito activado; Tasa de aceptación de propuestas por nivel de descuento; Desvío del precio efectivo respecto de la lista de precios vigente

Tabla 5.27. Programa específico de Promoción Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Promoción	
Descripción	Gestiona la generación de demanda y notoriedad de ShopMetrics mediante la venta personal recorriendo el eje comercial, casos de éxito de comercios vecinos, presencia en las cámaras de comerciantes zonales y en la CAME, campañas digitales segmentadas por zona, programa de referidos, alianzas, email marketing y posicionamiento web/SEO.
Tareas	1) Definir la estrategia anual de generación de demanda y notoriedad de marca para ShopMetrics. 2) Decidir la presencia institucional en las cámaras de comerciantes de cada eje y en las ferias del comercio minorista. 3) Aprobar el plan editorial de contenidos y casos de éxito orientado al comerciante minorista. 4) Establecer la política de campañas pagas en LinkedIn segmentadas a decisores del sector retail. 5) Definir el diseño y los incentivos del programa de referidos de clientes. 6) Negociar alianzas y acciones conjuntas con las cámaras de comerciantes de cada eje y con la CAME.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	7) Planificar el calendario de email marketing y los flujos de nurturing por etapa del embudo. 8) Decidir las metas de generación de leads calificados por canal de promoción. 9) Controlar el retorno de la inversión publicitaria mediante revisiones mensuales por campaña. 10) Aprobar la estrategia de posicionamiento web y SEO sobre las palabras clave del sector. 11) Redactar los contenidos técnicos sobre medición del embudo del local y optimización de la vidriera. 12) Elaborar los casos de éxito documentando resultados medibles de comercios clientes. 13) Mantener actualizada la documentación de contenidos del blog optimizada para SEO. 14) Configurar y publicar las campañas pagas de LinkedIn dirigidas a comerciantes. 15) Ejecutar la gestión diaria de las redes sociales y la interacción con la comunidad del sector. 16) Monitorear las métricas de alcance, interacción y leads generados en cada red social. 17) Diseñar las piezas gráficas para campañas, stands de eventos y publicaciones en redes. 18) Procesar el seguimiento de los comercios visitados en cada recorrida del eje y de los referidos recibidos. 19) Configurar los flujos de email marketing y nurturing en la plataforma de automatización. 20) Registrar y atender las altas del programa de referidos y la asignación de incentivos. 21) Mantener el calendario editorial de publicaciones y coordinar las fechas de salida de contenidos. 22) Diseñar las plantillas visuales de los whitepapers, casos de éxito y newsletters. 23) Ejecutar la optimización SEO on-page de las landing pages y artículos publicados. 24) Monitorear el posicionamiento de las palabras clave objetivo y registrar su evolución. 25) Procesar los reportes de desempeño por campaña y elaborar el resumen para la revisión gerencial.
Responsable	Gerente General
Equipo de Trabajo	Gerente General (Tareas 1 a 10); agencia de marketing (Technical Writer) (Tareas 11 a 13); agencia de marketing (Tareas 14 a 16); agencia de marketing (Technical Writer) (Tareas 17 a 18); agencia de marketing (Tareas 19 a 21); agencia de marketing (Tareas 22 a 25)
Indicadores	Cantidad de leads calificados generados por canal; Costo por lead por campaña; Tasa de conversión de nurturing a oportunidad; Posicionamiento promedio de palabras clave objetivo en buscadores

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

Tabla 5.28. Programa específico de Distribución Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Distribución	
Descripción	Gestiona los canales digitales de entrega de ShopMetrics, el dashboard web, la app móvil y el portal de autogestión, optimizando el alta para que un comercio del Plan Básico quede operativo de forma remota en menos de 30 minutos y una instalación del Plan Vidriera se resuelva en una única visita.
Tareas	1) Definir la estrategia de canales digitales de distribución del dashboard web, la app móvil y el portal de autogestión. 2) Decidir el modelo de alta remota autogestionada del Plan Básico como canal de captación de bajo costo. 3) Establecer las metas de tiempo de alta: menos de 30 minutos en el Plan Básico remoto y menos de 3 horas de visita en el Plan Vidriera. 4) Aprobar el diseño del flujo de alta y activación de cuentas en cada canal digital. 5) Definir la política de soporte y acompañamiento durante el onboarding por tipo de cliente. 6) Planificar el roadmap de mejoras de experiencia de los canales digitales según la analítica de uso. 7) Decidir la estrategia de distribución de la app móvil en las tiendas de aplicaciones. 8) Establecer las metas de conversión del Plan Básico hacia los planes Vidriera y Cadena. 9) Controlar los indicadores de activación y de abandono del onboarding mediante revisiones semanales. 10) Aprobar las prioridades de optimización de los embudos de registro y activación. 11) Diseñar los flujos de onboarding guiado del dashboard web para comerciantes. 12) Validar con pruebas de usabilidad el cumplimiento de las metas de tiempo de onboarding. 13) Desarrollar las pantallas del dashboard web y del portal de autogestión en React y Next.js. 14) Mantener y optimizar el rendimiento del frontend web para reducir la fricción de carga. 15) Configurar el seguimiento analítico de los embudos de registro y activación en el frontend web. 16) Desarrollar las pantallas de onboarding de la app móvil en React Native. 17) Mantener y publicar las versiones de la app móvil en las tiendas de aplicaciones. 18) Monitorear el comportamiento de los usuarios móviles durante el flujo de activación. 19) Diseñar los componentes y microinteracciones que reducen el tiempo de alta del comercio. 20) Ejecutar las pruebas A/B sobre las variantes de alta remota autogestionada. 21) Procesar la analítica de embudo y registrar los puntos de abandono del onboarding web.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	22) Configurar los mensajes de activación y los tooltips contextuales del primer uso. 23) Mantener la consistencia visual del sistema de diseño entre el dashboard web y la app móvil. 24) Atender los reportes de errores de los canales digitales que bloquean el onboarding. 25) Procesar las métricas de alta remota y de conversión entre planes, y elaborar el resumen para la revisión gerencial.
Responsable	Gerente General
Equipo de Trabajo	Gerente General (Tareas 1 a 10); agencia de marketing (Tareas 11 a 12); Desarrollador (Tareas 13 a 15); Desarrollador (Tareas 16 a 18); agencia de marketing (Tareas 19 a 25)
Indicadores	Porcentaje de centros con onboarding completado en menos de 30 minutos; Porcentaje de altas del Plan Básico completadas de forma remota en menos de 30 minutos; Tasa de conversión del Plan Básico hacia los planes Vidriera y Cadena; Tasa de abandono del flujo de registro por canal

5.3.5 Programa específico de Comercial

Tabla 5.29. Frentes del área Comercial Fuente: elaboración propia.

Comercial
1- Venta Personal 2- Retención y Post-Venta

Tabla 5.30. Programa específico de Venta Personal Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Venta Personal	
Descripción	Frente que conduce el ciclo de venta corto, de una a dos visitas, dirigido al dueño o encargado del comercio, desde la prospección y el contacto inicial hasta la reunión técnica de diagnóstico, la demo con datos reales del centro, la propuesta con ROI por mejora de la conversión, la negociación del contrato y la firma con su posterior handoff.
Tareas	1) Definir el perfil de cliente ideal de ShopMetrics priorizando comercios de indumentaria, textiles y calzado con vidriera a la vereda en los ejes de mayor densidad del AMBA. 2) Establecer la política de precios y de bonificación del cargo de alta por plan, junto con los topes que el vendedor puede otorgar. 3) Aprobar la estructura del ciclo de venta personal, de una a dos visitas al local, con sus etapas, criterios de avance y umbrales de calificación de oportunidades. 4) Decidir el orden de apertura de los ejes comerciales y las cadenas de locales a priorizar en el plan comercial trimestral. 5) Planificar las metas de prospección, oportunidades calificadas y cierres mensuales

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	por ejecutivo y por versión del producto. 6) Definir la política de manejo de datos del centro durante las demos en cumplimiento de la Ley 25.326 y los lineamientos hacia la ISO 27001. 7) Aprobar las plantillas de propuesta comercial y el modelo de cálculo de retorno por mejora de la conversión del local que usará el equipo. 8) Negociar personalmente las condiciones de los contratos de cadena relativas a plan, plazo y cantidad de locales incluidos. 9) Establecer el protocolo de traspaso del comercio al Técnico de instalación y los criterios de cuenta lista para la instalación. 10) Controlar el pipeline comercial mediante revisiones periódicas del embudo, la tasa de conversión por etapa y el ciclo promedio de venta. 11) Construir y mantener actualizado el padrón de comercios del eje con sus datos de contacto, rubro y sistema de punto de venta. 12) Recorrer el eje comercial asignado y presentarse en el local ante el dueño o encargado con una propuesta de demostración. 13) Calificar cada prospecto relevando cantidad de locales, sistema de punto de venta instalado y condiciones de la vidriera. 14) Conducir la visita de diagnóstico para relevar la operación del local, su sistema de punto de venta y la ubicación de los dispositivos de conteo. 15) Solicitar y procesar una muestra de datos reales del comercio para preparar la demostración personalizada. 16) Configurar el ambiente de demostración cargando los datos del comercio en dashboards, alertas duales y embudo del local. 17) Ejecutar la demo técnica de diagnóstico mostrando las alertas por umbral y por Machine Learning con apoyo del Gerente de Sistemas / CTO (Fundador) cuando se requiera profundidad técnica. 18) Calcular el retorno estimado por mejora de la tasa de captura y de la conversión con los datos relevados del comercio. 19) Elaborar y enviar la propuesta comercial con la versión recomendada, el detalle de conectores POS necesarios y el ROI proyectado. 20) Registrar cada interacción, etapa y compromiso del prospecto en el CRM manteniendo el pipeline actualizado. 21) Atender las objeciones del comerciante sobre precio, integración con su punto de venta y privacidad de los datos con respuestas documentadas. 22) Acordar con el comerciante el plan, la fecha de instalación y la eventual bonificación del alta dentro de los topes aprobados. 23) Preparar el contrato final coordinando la firma digital y la validación de las condiciones acordadas con el cliente. 24) Gestionar la firma del contrato de servicio y del comodato de los equipos, y recopilar la documentación inicial del comercio. 25) Realizar el handoff de la cuenta firmada al Vendedor entregando el diagnóstico, los datos relevados y los compromisos asumidos.
--	---

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Responsable	Gerente General
Equipo de Trabajo	Gerente General (Tareas 1 a 10); Vendedor (Tareas 11 a 25)
Indicadores	Tasa de conversión de prospecto a contrato firmado; Ciclo promedio de venta en días; Valor del pipeline calificado por versión; ROI promedio proyectado en las propuestas presentadas

Tabla 5.31. Programa específico de Retención y Posventa Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Retención y Post-Venta	
Descripción	Frente que asegura la adopción y permanencia de los comercios clientes mediante un onboarding intensivo en los primeros 30 días, revisiones mensuales de indicadores, detección temprana de churn, oportunidades de upsell y expansión del de autogestión dentro del centro, atención de consultas y reclamos con SLA, encuestas NPS y CSAT, y un programa de referidos entre centros.
Tareas	1) Definir la política de retención y los objetivos anuales de churn, NPS y expansión de ingresos por cuenta del área Comercial. 2) Establecer el plan estándar de onboarding intensivo de los primeros 30 días con sus hitos de adopción por versión. 3) Aprobar los acuerdos de nivel de servicio para la atención de consultas y reclamos diferenciados por plan Básico, Vidriera y Cadena. 4) Decidir las reglas de upgrade del Plan Básico a Vidriera y de Vidriera a Cadena cuando el comercio suma locales. 5) Planificar el calendario de reuniones mensuales de revisión de indicadores con cada centro cliente y sus responsables. 6) Definir el modelo de detección temprana de churn con las señales de riesgo y el protocolo de intervención asociado. 7) Aprobar el diseño y la cadencia de las encuestas NPS y CSAT junto con los umbrales de alerta sobre la satisfacción. 8) Establecer el programa de referidos entre comerciantes del mismo eje con sus incentivos, condiciones y mecánica de seguimiento. 9) Negociar las renovaciones y ampliaciones de contrato de las cuentas estratégicas en riesgo o con potencial de crecimiento. 10) Controlar la salud de la cartera mediante el seguimiento del churn, la adopción por funcionalidad y los ingresos por expansión. 11) Recibir la cuenta firmada y coordinar con el comerciante la fecha de instalación y de puesta en marcha. 12) Configurar la cuenta del cliente activando el conector del punto de venta del comercio y los dispositivos de conteo instalados. 13) Capacitar al comerciante y a su personal en el uso de dashboards, alertas, app móvil y reportes durante los primeros 30 días. 14) Verificar la calidad de la integración de datos y la correcta calibración de las

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					
					Fecha 28/09/2026

6.1 Estrategia de servicio

La estrategia de servicio de ShopMetrics se construye alrededor de un servicio de software como servicio (SaaS) de medición del embudo comercial, orientado al comercio minorista argentino con local a la calle. ShopMetrics no comercializa un bien físico ni una licencia perpetua, sino el acceso continuo a una plataforma en la nube que se actualiza de forma permanente; su valor analítico se intensifica en los picos estacionales del retail (Día de la Madre, fiestas de fin de año y liquidaciones). En consecuencia, la estrategia prioriza la entrega permanente de valor, la diferenciación por la integración automática con los sistemas de punto de venta locales y un abono accesible que permita sostener una base amplia de comercios.

El eje rector de la estrategia es transformar los datos del sistema de punto de venta que el comercio ya utiliza y los de los dispositivos de conteo instalados en el propio local en decisiones accionables sobre la operación del negocio. Esta propuesta se materializa en dos líneas de servicio complementarias, el alta e instalación por única vez y el abono mensual, cada una disponible en tres versiones de profundidad creciente, lo que permite entrar con un servicio de bajo costo y escalar a medida que el comerciante percibe el valor de la medición.

6.1.1 Descripción general del servicio

ShopMetrics es un servicio de medición para el retail físico que integra automáticamente el sistema de punto de venta del comercio, mediante siete conectores adaptados al mercado argentino, con los dispositivos de conteo de personas instalados en el propio local: el sensor de vidriera, que detecta a quienes pasan y a quienes se detienen, y el contador de puerta, que registra a quienes entran. Sobre esa base unificada, el servicio ofrece dashboards en tiempo real, alertas duales (por umbral configurable y por modelos de Machine Learning), el embudo completo del local con sus tasas de atracción, captura y conversión, benchmarking anonimizado contra los comercios del mismo rubro y eje, una aplicación móvil y un módulo de reportes y auditoría.

El servicio está concebido para resolver un problema concreto del comerciante minorista: sabe con precisión cuánto vendió, porque se lo informa su sistema de punto de venta, pero no tiene forma de saber cuánta gente pasó por su vidriera ni cuánta entró sin comprar, de modo que no puede distinguir un problema de convocatoria de uno de conversión. A diferencia de las soluciones internacionales, que no se integran con los sistemas de punto de venta argentinos y tienen tickets superiores a los diez mil dólares mensuales, y de las consultorías a medida, de alto costo y baja escalabilidad, ShopMetrics combina automatización, capacidades predictivas específicas del retail y un abono accesible para un comercio individual. El servicio cumple la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y avanza hacia la certificación ISO/IEC

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

27001:2022, lo que constituye un componente central de la propuesta de valor frente a un comerciante que entrega los datos de sus ventas y admite dispositivos de medición dentro de su local.

6.1.2 Servicio

El servicio central de ShopMetrics es intangible: software entregado en la nube bajo modelo de suscripción. El cliente no adquiere una licencia perpetua ni compra los dispositivos, que se entregan en comodato, sino el acceso continuo a una plataforma que se actualiza de manera permanente y que se aprovisiona de forma elástica según la cantidad de locales gestionados. El valor percibido se sustenta en tres dimensiones: la integración con el sistema de punto de venta que el comercio ya usa, la capacidad analítica y predictiva, y el acompañamiento orientado a resultados de negocio.

Desde la perspectiva del beneficio para el cliente, el servicio se estructura en tres niveles. El servicio esencial es medir el embudo del local y explicar en qué escalón se pierde el cliente. El servicio real se materializa en los dashboards, las alertas y la aplicación, con su nivel de calidad y disponibilidad. El servicio aumentado incorpora el alta e instalación, el soporte, la garantía contractual de privacidad, el acuerdo de nivel de servicio (SLA) y el comodato de los equipos, que evita cualquier inversión inicial a cargo del comerciante. Estos atributos extendidos son los que generan la diferenciación competitiva y sostienen la retención en el tiempo.

6.1.2.1 Tipo de servicio

Según su naturaleza, ShopMetrics es un servicio profesional tecnológico (SaaS) destinado al mercado organizacional (B2B). No corresponde a la categoría de bienes de consumo masivo ni de bienes durables, sino a la de servicios de uso recurrente. Por su frecuencia de uso es de consumo continuo y de involucración baja a media en la decisión de compra: se trata de un gasto operativo mensual que el dueño del local o el encargado con delegación resuelve en el propio comercio, en una o dos visitas, sin comité de compra ni evaluación técnica prolongada. Por su grado de tangibilidad, se trata de un servicio con un componente físico accesorio: los dispositivos de conteo se instalan en el local pero se entregan en comodato y no constituyen el objeto de la venta, que es la medición. Por su modalidad de comercialización, es un servicio de especialidad dentro de su nicho, dado que el cliente lo evalúa por sus atributos diferenciales (integración con los sistemas de punto de venta argentinos, medición del embudo completo y garantía de privacidad) y no por precio aislado o disponibilidad inmediata.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

6.1.2.2 Características del servicio

Por tratarse de un servicio y no de un bien físico, ShopMetrics presenta las cuatro características distintivas de los servicios (Lamb, Hair y McDaniel) y aplica una estrategia específica para gestionar cada una:

Intangibilidad. El cliente no puede ver ni tocar el servicio antes de contratarlo. ShopMetrics tangibiliza la propuesta mediante una demostración construida sobre los datos reales del propio local, casos de éxito de comercios vecinos del mismo eje con métricas verificables y un dashboard visual que materializa el valor entregado desde la primera semana.

Inseparabilidad. El servicio se produce y se consume de forma simultánea: el valor surge de la interacción continua entre la plataforma y el comerciante. Por eso el alta, la instalación de los dispositivos y el soporte son parte inseparable de la prestación y no un agregado posterior.

Heterogeneidad (variabilidad). La calidad percibida puede variar según el local, la ubicación de la vidriera y el sistema de punto de venta que utilice. ShopMetrics estandariza la experiencia con conectores pre-construidos para los siete sistemas dominantes, un protocolo de instalación con tiempos definidos por plan, modelos de Machine Learning versionados y un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que fija disponibilidad y tiempos de respuesta uniformes.

Caducidad (no almacenable). La capacidad de servicio no utilizada no se puede inventariar. Al ser un SaaS multi-tenant en la nube con aprovisionamiento elástico, ShopMetrics ajusta la capacidad a la demanda y sostiene la suscripción recurrente para nivelar la carga y los ingresos a lo largo del año.

6.1.3 Líneas y mezcla de servicios

La cartera de ShopMetrics se estructura en dos líneas de servicio que definen la amplitud de la mezcla: el alta e instalación, que se cobra por única vez cuando el comercio ingresa, y el abono mensual, que constituye el ingreso recurrente. Cada línea se ofrece en tres versiones de profundidad creciente, Básico, Vidriera y Cadena, de modo que la profundidad de la mezcla es de tres en ambas líneas. Esta arquitectura permite atender distintos grados de madurez digital y distintos tamaños de comercio con una misma base tecnológica, y facilita el ascenso gradual del cliente hacia versiones superiores (estrategia de upselling) a medida que percibe el valor de la medición.

La profundidad de la mezcla se da por la incorporación progresiva de capacidades de mayor valor: el Plan Básico se conecta únicamente al sistema de punto de venta y entrega analítica

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

de ventas; el Plan Vidriera suma los dispositivos de conteo y con ellos el embudo completo del local, que es el núcleo de la propuesta diferencial; y el Plan Cadena extiende esa medición a hasta cinco locales de un mismo titular e incorpora la comparación entre sucursales. El ancho de la mezcla se mantiene acotado de manera deliberada para preservar el foco y la coherencia de la propuesta, y para que el proceso de alta se mantenga estandarizado y repetible, condición indispensable en un modelo de volumen con abono bajo.

Tabla 6.1. Líneas y mezcla de servicios Fuente: elaboración propia.

Línea / versión	Precio (USD)	Funcionalidades incluidas	Cliente objetivo
Alta e instalación - Plan Básico	25, por única vez	Alta remota: conexión con el sistema de punto de venta y verificación de los datos. No requiere visita al local.	Comercio de un solo local que quiere empezar a medir sin visita técnica ni equipamiento.
Alta e instalación - Plan Vidriera	60, por única vez	Visita al local: montaje del sensor de vidriera y del contador de puerta, conexión del punto de venta y prueba del embudo.	Comercio con vidriera a la vereda que busca medir el embudo completo. Es la versión de mayor peso en la proyección.
Alta e instalación - Plan Cadena	250, por única vez	Instalación en hasta cinco locales de una misma cadena, con configuración de la vista consolidada.	Titular de dos a cinco locales del mismo rubro.
Abono mensual - Plan Básico	15 por mes	Análítica de ventas por hora, ticket promedio y rotación, a partir de los datos del punto de venta, con alertas por umbral.	Puerta de entrada de bajo costo de adquisición, con conversión posterior hacia el Plan Vidriera.
Abono mensual - Plan Vidriera	29 por mes	Embudo completo del local (pasan, se detienen, entran y compran), tasas	Núcleo de la oferta: comercio individual con vidriera en los ejes de alta

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

desde el Plan Básico hacia el Plan Vidriera y desde éste hacia el Plan Cadena, el fortalecimiento del programa de referidos entre comerciantes y la apertura de nuevos ejes comerciales. En esta etapa cobran relevancia la eficiencia operativa del proceso de instalación, la mejora continua de los modelos de Machine Learning y la diferenciación sostenida frente a eventuales competidores.

6.1.5 Marca

La marca constituye un activo estratégico para ShopMetrics, en tanto sintetiza los atributos que el servicio promete al mercado: precisión analítica, confiabilidad técnica y orientación a resultados de negocio. En un proceso de venta personal, resuelto en una o dos visitas, la solidez y la coherencia de la marca contribuyen de manera directa a la generación de confianza con el comerciante, que decide en el propio local y con poca información previa sobre el proveedor.

Posicionamiento. ShopMetrics se posiciona como la plataforma de inteligencia operacional pensada para el comercio minorista argentino con local a la calle: combina la sofisticación analítica de las soluciones internacionales con la integración a los POS locales y un abono acorde a la escala de un comercio individual. La idea de posicionamiento es la medición que hoy tiene una tienda en línea, ahora al alcance del local de la esquina.

Personalidad y valores de marca. La marca proyecta una personalidad profesional, tecnológica y confiable, con un tono cercano y consultivo. Sus valores se alinean con los de la empresa: orientación a los datos, foco en el cliente y transparencia, coherentes con un servicio cuyo argumento central es la evidencia.

Promesa y eslogan. La promesa de marca es convertir la información operativa en decisiones rentables. El eslogan, alineado con el sistema de alertas dual y la capacidad predictiva, es: Anticipá los problemas antes que ocurran.

Identidad visual. La identidad se construye sobre una paleta sobria y tecnológica: el azul marino (#1E2A4A) como color institucional, un degradé del azul (#474EE3) al celeste (#10A6D5) en el isotipo y un naranja (#FF7352) como color de acento para alertas y llamados a la acción. La tipografía corporativa es Inter, una sans-serif moderna optimizada para interfaces y lectura de datos, aplicada de forma consistente en los tres canales digitales (dashboard web, aplicación móvil y portal de autogestión).

Arquitectura de marca. ShopMetrics opera como marca única (master brand) que ampara las dos líneas y las tres versiones del servicio (Básico, Vidriera y Cadena), sin submarcas independientes, de modo que cada versión capitaliza el reconocimiento de la marca madre.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

6.1.5.1 Descripción general de la marca

El nombre de marca es ShopMetrics, una denominación descriptiva y de fácil recordación que comunica con claridad la propuesta de valor: la medición (metrics) aplicada al ámbito comercial y de retail (shop). La marca proyecta una personalidad profesional, tecnológica y confiable, alineada con un público de comerciantes minoristas que valoran la rigurosidad de los datos y la seriedad del proveedor. Su promesa central es convertir la información operativa en decisiones rentables, posicionándose como un aliado de gestión y no como un mero proveedor de software.

6.1.5.2 Logotipo

El logotipo de ShopMetrics es un isologo que combina un isotipo y el nombre de la marca (wordmark). El isotipo es un ícono de barras ascendentes con un punto destacado en su extremo superior, que evoca simultáneamente la medición (las métricas) y el crecimiento que la plataforma habilita; se presenta dentro de un cuadrado de esquinas redondeadas con un degradé del azul (#474EE3) al celeste (#10A6D5) y un acento naranja (#FF7352) en el punto superior. El wordmark ShopMetrics utiliza la tipografía Inter en su variante Bold, en blanco sobre el azul marino institucional (#1E2A4A). La identidad se mantiene consistente en los tres canales digitales del servicio (dashboard web, aplicación móvil y portal de autogestión). El logotipo fue diseñado y prototipado en Figma junto con el sistema de diseño de la plataforma.

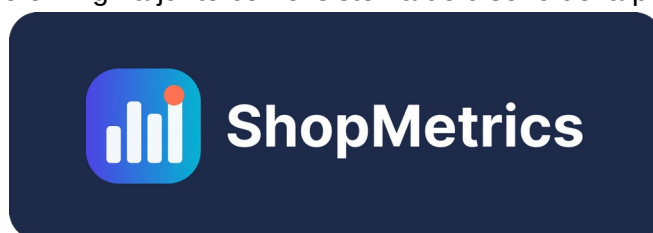


Figura 6.1. Isologo de ShopMetrics. Fuente: elaboración propia (Figma).

6.1.5.3 Registración de la marca

La protección legal de la marca se gestiona ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de la República Argentina, organismo encargado del registro de marcas y patentes. El registro de ShopMetrics se solicita en las clases relevantes para su actividad según la Clasificación Internacional de Niza: la clase 9, que comprende el software y los programas informáticos, y la clase 42, que abarca los servicios científicos y tecnológicos, incluidos el diseño y desarrollo de software y los servicios de software como servicio (SaaS).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

La inscripción en ambas clases otorga a ShopMetrics el derecho exclusivo de uso del nombre y del logotipo en el territorio nacional, previene la apropiación indebida por parte de terceros y constituye un activo intangible valioso para la empresa. Este registro resulta especialmente relevante de cara a la consolidación comercial y a eventuales instancias de inversión o expansión.

6.1.5.4 Registración de la marca electrónica

La presencia digital de la marca se protege mediante el registro de los nombres de dominio asociados, en particular shopmetrics.com.ar a través de NIC Argentina y la variante shopmetrics.com para alcance internacional. El control de estos dominios asegura la coherencia entre la identidad de marca y la dirección web del producto, evita el cybersquatting y refuerza la confianza del cliente al acceder a la plataforma y a la información comercial.

Complementariamente, la marca electrónica se consolida con la reserva y gestión de los perfiles en redes sociales profesionales, principalmente LinkedIn, canal complementario de la estrategia de promoción, cuyo eje es la venta personal en el local. La uniformidad del nombre de usuario y de la identidad visual en estos perfiles fortalece el reconocimiento de la marca y protege su reputación en el ámbito digital.

6.2 Estrategia de precios

La estrategia de precios de ShopMetrics parte de una premisa central: el producto es un servicio de software (SaaS) de medición, no un bien físico ni estacional, y se dirige a un comercio minorista independiente cuyo gasto mensual en herramientas de gestión es acotado. En consecuencia, el precio se fija por penetración: un abono mensual accesible que el comerciante pueda asumir como gasto operativo corriente, más un cargo de alta e instalación por única vez que recupera el costo de poner el servicio en marcha sin exigirle inversión inicial. A continuación se analizan los costos que sostienen la operación, los precios de la competencia, la sensibilidad del cliente al precio, la estrategia adoptada y la lista de precios resultante.

6.2.1 Análisis de precios

El análisis de precios distingue entre los costos fijos, que la empresa afronta con independencia del número de clientes activos, y los costos variables, que crecen en función del consumo de cada cliente. Esta separación permite entender la estructura de margen de ShopMetrics y validar que el esquema de precios cubre la operación y sostiene la inversión en producto. Por tratarse de una startup tecnológica acogida al régimen de la Ley 27.506 (Economía del

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

Conocimiento), la estructura presenta un alto componente de costos fijos vinculados al talento profesional y una porción variable acotada que escala con la base de clientes.

6.2.1.1 Costos fijos

Los costos fijos representan el componente principal de la estructura de la empresa y se concentran en el talento profesional. El equipo propio se compone del Gerente General (fundador), el Gerente de Sistemas (fundador), un Desarrollador, los Técnicos de instalación y soporte y los Vendedores, y constituye el rubro de mayor peso. Se trata de un costo fijo escalonado: se mantiene constante mientras la dotación no cambia y salta por tramos cada vez que la proyección de ventas supera la capacidad de operación de los puestos existentes, según el cálculo del anexo de capacidad operativa del presupuesto financiero. Para no incorporar dotación propia en las funciones que no son el núcleo del negocio, la empresa terceriza la administración en un Estudio Contable Externo, que cubre la contabilidad, la liquidación de impuestos y la de sueldos, y las tareas de marketing en una agencia externa. A ello se suman la infraestructura cloud base, los gastos de oficina, las licencias de software de terceros y los costos de auditoría y certificación ISO 27001, que se asumen a partir del segundo año como inversión en confianza y cumplimiento.

Tabla 6.2. Estructura de costos fijos Fuente: planilla de presupuesto financiero.

Rubro de costo fijo	Descripción	Peso relativo
Sueldos del equipo propio	Gerente General, Gerente de Sistemas, Desarrollador, Técnicos de instalación y soporte y Vendedores. Escala por tramos cuando se supera la capacidad de operación de los puestos.	Alto (componente principal)
Servicios tercerizados	Estudio Contable Externo (contabilidad, impuestos y liquidación de sueldos) y agencia de marketing. Cubren las tareas de administración y de marketing sin incorporar dotación propia.	Medio
Infraestructura cloud base	Capacidad mínima de cómputo, almacenamiento y red necesaria para operar la plataforma con independencia de la	Medio

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	cantidad de comercios activos.	
Oficina y gastos generales	Alquiler de la oficina, servicios, conectividad y gastos administrativos corrientes.	Bajo
Licencias de software	Herramientas de desarrollo, monitoreo, observabilidad y productividad de terceros.	Bajo
Auditoría y certificación ISO 27001	Auditorías de seguridad de la información y mantenimiento de la certificación, desde el año dos.	Bajo (inversión en confianza)

6.2.1.2 Costos variables

Los costos variables crecen de manera proporcional a la actividad y son los que determinan el margen de contribución por cliente. Se distinguen dos grupos. El primero se devenga por cada alta concretada: el equipamiento que se entrega en comodato (sensor de vidriera, contador de puerta, gateway de conexión y kit de montaje), las horas de instalación del técnico, que el anexo de capacidad operativa estima en media hora para el Plan Básico, tres horas para el Plan Vidriera y doce horas para el Plan Cadena a un costo de seis dólares la hora, y la comisión variable del vendedor por cada comercio incorporado. El segundo grupo se devenga mes a mes por cada comercio activo: las horas de soporte y mantenimiento, estimadas en un cuarto de hora mensual por comercio, el consumo de infraestructura cloud según el volumen de datos procesados y las comisiones de los medios de pago sobre lo efectivamente cobrado. El equipamiento se recupera y se reacondiciona cuando el comercio se da de baja, de modo que opera como capital de trabajo que rota y no como un costo perdido, lo que resulta determinante en un segmento de rotación alta y abono bajo.

Tabla 6.3. Estructura de costos variables Fuente: planilla de presupuesto financiero.

Costo variable	Base de devengamiento
Equipamiento entregado en comodato	Por local instalado en los planes Vidriera y Cadena: sensor de vidriera, contador de puerta, gateway y kit de montaje. Se recupera y reacondiciona en la baja.
Horas de instalación del técnico	Por alta concretada: 0,5 h en el Plan Básico, 3 h en el Plan Vidriera y 12 h en el Plan Cadena, a USD 6 la hora.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

Comisión del vendedor	Por cada comercio incorporado, como componente variable sobre su remuneración fija.
Horas de soporte y mantenimiento	0,25 h por comercio activo por mes, a cargo del Técnico de instalación y soporte.
Consumo cloud por comercio activo	Cómputo y almacenamiento según el volumen de datos de punto de venta y de conteo procesados.
Comisiones de medios de pago	Porcentaje sobre el monto efectivamente cobrado del abono y del cargo de alta.

6.2.2 Análisis precio competencia

El mercado de analítica para retail físico está dominado por plataformas internacionales con tickets mensuales superiores a los USD 10.000, orientadas a grandes cadenas y centros comerciales, que no integran los sistemas de punto de venta argentinos y obligan a procesos manuales de carga de datos. Las consultoras locales a medida ofrecen servicios con honorarios que superan los USD 15.000 mensuales, sin la escalabilidad ni la continuidad de un producto. Las herramientas genéricas de visualización como Power BI o Tableau requieren desarrollo propio y carecen de modelos de Machine Learning específicos de retail. Ninguna de estas alternativas es accesible para un comercio minorista independiente, que en la práctica no tiene competidor directo y hoy simplemente no mide. ShopMetrics se posiciona dos órdenes de magnitud por debajo, en un rango de USD 15 a 79 mensuales por comercio, y aporta diferenciales decisivos: la integración nativa con los siete conectores de punto de venta argentinos, los modelos de Machine Learning propios aplicados al embudo del local y el idioma y soporte local.

Tabla 6.4. Comparación de precios con la competencia Fuente: elaboración propia sobre los sitios oficiales de los competidores.

Oferta	Ticket mensual (USD)	Integración POS argentina	ML de retail	Idioma / soporte local	Diferencial principal
ShopMetrics Plan Básico	15	Sí	No (alertas por umbral)	Sí	Entrada de bajo costo con alta remota, sin visita técnica
ShopMetrics Plan Vidriera	29	Sí	Sí (embudo y anomalías)	Sí	Núcleo del valor: embudo

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

					completo del local y benchmarking por rubro
ShopMetrics Plan Cadena	79	Sí	Sí	Sí	Hasta cinco locales con comparación entre sucursales
ShopperTrak (Sensormatic)	> 10.000	No	Parcial	No	Líder global en conteo de personas, orientado a grandes cadenas
FootfallCam	> 10.000	No	Parcial	No	Hardware y analítica de tráfico
RetailNext	> 10.000	No	Parcial	No	Analítica de comportamiento en tienda
Consultoras locales a medida	> 15.000	Parcial (manual)	No	Sí	Servicio ad hoc sin producto escalable

6.2.3 Análisis sensibilidad del cliente

El cliente de ShopMetrics es el dueño del local o el encargado con delegación de compra, un comprador de perfil operativo que evalúa la propuesta en el propio comercio y resuelve en una o dos visitas. Su involucramiento es bajo a medio, porque el servicio se percibe como un gasto operativo mensual y no como una inversión estratégica, y su sensibilidad al precio responde menos a la comparación entre proveedores (no encuentra alternativas equivalentes) que al peso del abono sobre sus gastos fijos mensuales. A continuación se analizan cuatro efectos que inciden en esa percepción de precio aplicados al caso ShopMetrics.

6.2.3.1 Efectos de sensibilidad al precio

Efecto precio de referencia: el cliente forma su expectativa de precio comparando con las alternativas que conoce. El comerciante no compara contra ShopperTrak ni contra una consultora, que están fuera de su alcance, sino contra el abono mensual de su propio

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

técnica y de la puesta en marcha, sin trasladar al comerciante el costo del equipamiento, que se entrega en comodato.

Para proteger el valor en el contexto inflacionario argentino, los contratos se celebran en pesos con ajuste por IPC o CER, sobre precios de lista denominados en dólares. El Plan Básico opera como punto de ingreso de muy bajo costo de adquisición, ya que se activa de forma remota y sin visita técnica, y habilita la migración posterior al Plan Vidriera cuando el comerciante quiere medir también el tráfico de su vereda; el Plan Cadena captura al titular de varios locales con la mayor contribución unitaria. Finalmente, las bonificaciones se aplican sobre el cargo de alta y se concentran en las campañas de captación, no sobre el abono, de modo que el ingreso recurrente no se erosiona y el descuento no se arrastra durante toda la vida del cliente. Estas bonificaciones se registran en la estructura de costos comerciales y no en la lista de precios, para que el modelo de ingresos refleje el precio pleno del servicio.

6.2.5 Lista de precios

La lista de precios traduce la estrategia anterior en una oferta concreta de dos líneas, alta e instalación y abono mensual, cada una en tres versiones. Los precios se expresan en dólares estadounidenses, sin perjuicio de la contratación en pesos con ajuste por IPC o CER. Esta lista es la que alimenta directamente la hoja de hipótesis del presupuesto financiero y, a través de ella, la proyección de ventas y el modelo de ingresos del punto 8.

Tabla 6.5. Lista de precios Fuente: planilla de presupuesto financiero.

Servicio	Precio (USD)	Unidad / base	Cobro	Observaciones
Alta e instalación Plan Básico	25	Por comercio	Única vez	Alta remota: conexión con el sistema de punto de venta y verificación de los datos. No requiere visita.
Alta e instalación Plan Vidriera	60	Por comercio	Única vez	Visita al local: montaje del sensor de vidriera y del contador de puerta, conexión del punto de venta y prueba del embudo.
Alta e instalación Plan	250	Por cadena	Única vez	Instalación en

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Cadena		(hasta 5 locales)		hasta cinco locales de una misma cadena y configuración de la vista consolidada.
Abono Plan Básico	15	Por comercio, por mes	Mensual	Analítica de ventas por hora, ticket promedio y rotación a partir del punto de venta, con alertas por umbral.
Abono Plan Vidriera	29	Por comercio, por mes	Mensual	Embudo completo del local (pasan, se detienen, entran y compran), alertas duales y benchmarking anónimo contra el rubro.
Abono Plan Cadena	79	Por cadena (hasta 5 locales), por mes	Mensual	Embudo por local, comparación entre sucursales y vista consolidada de la red.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

6.3 Estrategia de promoción

La estrategia de promoción de ShopMetrics responde a la naturaleza B2B del negocio y al perfil concreto de su cliente: un comerciante minorista que atiende su propio local, decide solo y no consume medios sectoriales ni participa de ferias corporativas. Por eso la promoción no persigue alcance masivo ni posicionamiento institucional, sino contacto directo: el eje del mix es la venta personal recorriendo el corredor comercial, local por local, apoyada en una demostración construida sobre los datos del propio comercio. Los canales digitales cumplen una función de soporte y de calificación previa, segmentados por zona geográfica y no por cargo, y el vínculo con las cámaras de comerciantes de cada eje aporta legitimidad ante un público que compra por recomendación de sus pares. El eje narrativo es siempre el mismo: la integración con el sistema de punto de venta que el comercio ya usa, más los dispositivos de conteo instalados en su vidriera, permiten saber en qué escalón del embudo se pierde el cliente, con métricas verificables sobre los datos del propio local.

6.3.1 Mix de promoción

El mix de promoción articula las cinco herramientas tradicionales de comunicación (publicidad, promoción de ventas, ventas personales, relaciones públicas y, transversalmente, el modelo A.I.D.A.) de manera coherente con un ciclo de venta corto, que se resuelve en una o dos visitas al local. Cada herramienta cumple una función dentro del recorrido del prospecto, desde la captación de atención inicial hasta el cierre, donde el peso decisivo recae en la venta personal y en la demostración sobre los datos reales del comercio.

6.3.1.1 Publicidad

Publicidad offline: la presencia institucional se concentra en los espacios donde se reúne el comercio minorista de cada corredor. ShopMetrics participa de las reuniones y actividades de las cámaras de comerciantes zonales y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que nuclea a los centros comerciales a cielo abierto y otorga acceso y validación ante la comunidad de comerciantes de cada eje. A esto se suma material gráfico de presentación que el vendedor deja en el local tras la visita, con el caso de un comercio vecino y una invitación a la demostración. Se descarta deliberadamente la publicidad en medios masivos de audiencia general, cuyo alcance no guarda relación con un universo objetivo de tres mil cuatrocientos comercios geográficamente identificados.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Publicidad online: la captación digital se apoya en campañas segmentadas por zona geográfica en Meta y Google, delimitadas por radio sobre los ejes comerciales en apertura y por intereses vinculados al comercio minorista, dado que el decisor es el dueño del local y no un perfil corporativo identificable por cargo. Se complementa con campañas de búsqueda sobre términos como conteo de personas para locales, medir clientes en mi negocio o analítica de vidriera; con la producción de contenido breve y práctico (artículos y videos cortos sobre cómo leer el embudo del local); con WhatsApp Business como canal de contacto y seguimiento, que es el medio que el segmento efectivamente utiliza; y con un sitio web optimizado para SEO local.

6.3.1.2 Promoción de ventas

Descuentos iniciales: para acelerar la adopción en la etapa de introducción se ofrecen incentivos acotados en el tiempo y aplicados sobre el cargo de alta e instalación, nunca sobre el abono, de modo que el ingreso recurrente no se erosione y el descuento no se arrastre durante toda la vida del cliente. Se habilita una demostración sobre los datos del propio local, que permite al comerciante verificar el valor antes de comprometerse. Los primeros comercios de cada eje acceden a condiciones preferenciales (bonificación total o parcial del alta y acompañamiento reforzado) a cambio de servir como caso de referencia para sus vecinos y aportar testimonio verificable. El esfuerzo promocional se concentra en los períodos de captación intensiva, en particular durante el segundo año, cuando la cartera prevista se duplica y requiere un empuje comercial mayor. Estas bonificaciones se imputan a la estructura de costos comerciales del presupuesto financiero y no modifican la lista de precios.

6.3.1.3 Ventas personales

La venta personal es el corazón del proceso comercial de ShopMetrics y el canal que sostiene prácticamente toda la captación. El ciclo es corto, de una a dos visitas, y atraviesa tres momentos: la recorrida del eje comercial asignado, en la que el vendedor se presenta en el local ante el dueño o el encargado y releva el sistema de punto de venta y las condiciones de la vidriera; la demostración construida sobre los datos reales del propio comercio, que evidencia el valor del embudo y de las alertas; y el cierre con una propuesta simple de plan, fecha de instalación y eventual bonificación del alta. La gestión recae en el equipo de Vendedores, que percibe un componente fijo más una comisión variable por cada comercio incorporado. El dimensionamiento del equipo comercial surge de la relación entre la cantidad de locales que un vendedor puede visitar por mes, la tasa de conversión sobre esas visitas y el objetivo de altas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

de cada período, cálculo que se detalla en el anexo de capacidad operativa del presupuesto financiero.

6.3.1.4 Relaciones públicas

Las relaciones públicas buscan construir reputación y legitimidad en un mercado donde la confianza se transmite entre pares. El pilar es el vínculo con las cámaras de comerciantes de cada eje y con la CAME, que otorgan validación sectorial y acceso a la comunidad de comerciantes del corredor. Sobre esa base se trabaja la presencia en medios locales y en la prensa especializada en comercio y retail, mediante notas y aportes de contenido experto. Finalmente, la publicación de casos de éxito de comercios vecinos con métricas verificables (mejora de la tasa de captura y de la conversión del local) funciona como prueba social: en este segmento la referencia de un colega de la misma cuadra pesa más que cualquier argumento técnico.

6.3.1.5 A.I.D.A.

El recorrido del prospecto se ordena según el modelo A.I.D.A. (Atención, Interés, Deseo y Acción), que vincula cada etapa con una acción de marketing concreta y el canal que la vehiculiza. Dado que el ciclo de venta es corto y presencial, la venta personal concentra el peso en las cuatro etapas y las demás herramientas operan como apoyo.

Tabla 6.6. Matriz de intensidad del modelo A.I.D.A. por elemento de la mezcla promocional Fuente: elaboración propia.

Elemento de la Mezcla Promocional	Atención	Interés	Deseo	Acción
Publicidad	Alto	Moderado	Bajo	Bajo
Relaciones públicas	Alto	Alto	Moderado	Bajo
Promoción de ventas	Moderado	Moderado	Muy Alto	Muy Alto
Venta personal	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto

Como síntesis operativa, el plan de medios del primer año ordena las acciones de promoción según su objetivo dentro del modelo A.I.D.A., el canal que las ejecuta y su costo relativo estimado, concentrando la inversión en la venta personal, que es la que efectivamente convierte en este segmento. Este cuadro es el insumo de la estructura de costos comerciales del presupuesto financiero.

Tabla 6.7. Plan de medios del primer año Fuente: elaboración propia.

Acción	Objetivo	Canal	Costo estimado relativo
Recorrida comercial del eje, local por local	Atención, calificación y cierre en el propio	Offline / venta personal	Alto (rubro principal: remuneración fija y

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

	comercio		comisión de los vendedores)
Demostración con los datos del propio local	Deseo y prueba del valor	Offline / venta personal	Medio (horas del vendedor y del técnico)
Bonificación del cargo de alta en campañas de captación	Acción y cierre	Promoción de ventas	Medio-alto (se concentra en el segundo año)
Programa de referidos entre comerciantes del mismo eje	Acción y captación de bajo costo	Offline / boca a boca	Bajo
Casos de éxito de comercios vecinos	Deseo y prueba social	Mixto / relaciones públicas	Bajo
Presencia en cámaras de comerciantes zonales y CAME	Atención y legitimidad ante la comunidad del eje	Offline / sectorial	Bajo-medio
Campañas segmentadas por zona en Meta y Google	Atención y calificación previa	Online / ads geolocalizados	Medio
Sitio web, SEO local y WhatsApp Business	Interés, contacto y seguimiento	Online / web	Bajo

6.4 Estrategia de plaza (Distribución)

La distribución de ShopMetrics combina un componente digital y uno físico acotado. El servicio en sí se entrega como SaaS, sin intermediarios ni transporte, pero los planes Vidriera y Cadena requieren instalar equipamiento en el local, de modo que existe una logística de equipos que se detalla más adelante. La plaza se entiende en dos planos: el de la comercialización (cómo llega la propuesta al cliente) y el de la entrega del servicio (cómo accede el cliente al producto una vez contratado). La cobertura geográfica es deliberadamente concentrada en los ejes comerciales en apertura, porque la economía del negocio depende de la proximidad entre los locales atendidos.

6.4.1 Canales

La comercialización se apoya en dos canales complementarios. El canal principal es la venta personal directa, en la que los Vendedores propios recorren el eje comercial y gestionan el ciclo completo con el comerciante, sin reventa ni distribuidores. A este se suma el canal institucional de las cámaras de comerciantes zonales y la CAME, que actúa como puerta de acceso y validación ante la comunidad de cada corredor. En el plano de la entrega del servicio, el acceso se materializa por tres vías digitales: el dashboard web, la aplicación móvil para el seguimiento

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

diario desde el mostrador y el portal de autogestión, que además permite el alta remota del Plan Básico sin intervención de un técnico.

6.4.2 Función de canales

Cada canal cumple una función diferenciada dentro de la cadena de valor. La venta personal directa concentra la captación, la calificación, la demostración sobre datos reales y el cierre, así como la relación posterior con el comerciante. El canal institucional de las cámaras opera en la generación de confianza y la apertura de oportunidades, aportando legitimidad ante los pares. Los canales digitales cumplen la función de provisión del servicio: el dashboard web entrega la medición del embudo, la aplicación móvil canaliza la consulta cotidiana desde el propio local y el portal de autogestión habilita el alta remota del Plan Básico y la administración de la cuenta. El soporte se presta a través de estos mismos canales digitales y del Técnico de instalación y soporte, que sostiene la adopción y la continuidad del servicio.

6.4.3 Cuarto canal

El cuarto canal corresponde a internet entendido como autoservicio digital, dimensión central en un negocio SaaS. A través de este canal el comercio puede iniciar un alta autogestionada, configurar la conexión con su sistema de punto de venta y explorar la herramienta sin intervención humana directa, y resolver consultas mediante la base de conocimiento y los canales de asistencia digital. Este canal es la vía natural del Plan Básico, cuya alta es remota y no requiere visita técnica, y por lo tanto el de menor costo de adquisición y de puesta en marcha de toda la oferta. Reduce la fricción de la adopción, escala sin incrementar proporcionalmente los costos de atención y opera como puerta de entrada hacia el Plan Vidriera, que sí exige instalación.

6.4.4 Logística

A diferencia de un servicio puramente digital, ShopMetrics sí tiene una logística física acotada pero relevante: los sensores de vidriera, los contadores de puerta, los gateways de conexión y los kits de montaje que se instalan en los planes Vidriera y Cadena. Estos equipos se compran por lotes anticipándose a las altas previstas, se almacenan en la oficina y se trasladan al local en la visita de instalación, y se recuperan y reacondicionan cuando el comercio se da de baja. Constituyen el capital de trabajo del negocio y su reposición está planificada en el presupuesto financiero en función de la proyección de altas de cada período. A esta logística de equipos se suma el aprovisionamiento elástico de infraestructura cloud, es decir, la capacidad de escalar

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

presentación comercial. La línea de autoridad es corta y directa, lo que facilita la coordinación entre áreas y la velocidad de respuesta característica de una startup.

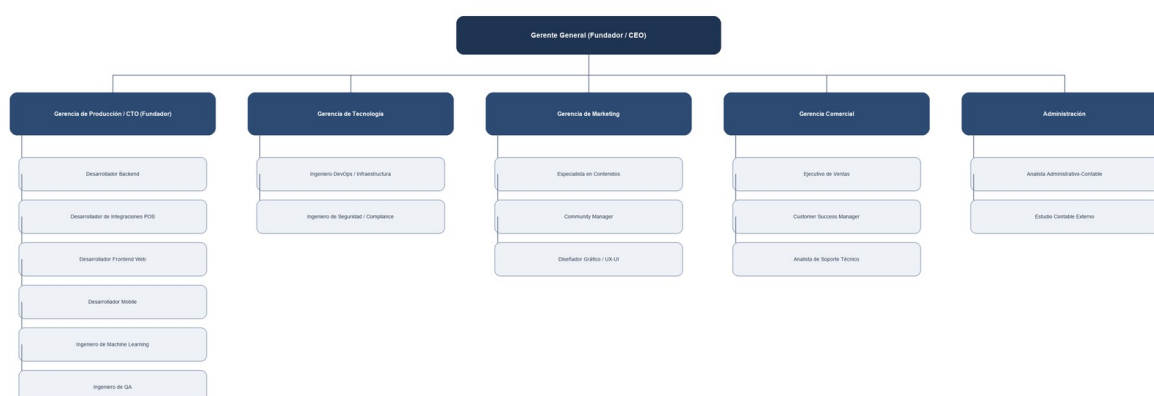


Figura 7.1. Organigrama funcional de ShopMetrics.

7.2 Proceso de toma de decisiones

El proceso de toma de decisiones de ShopMetrics combina la agilidad propia de una startup con una asignación clara de responsabilidades según la naturaleza de cada decisión. El principio rector es que cada decisión se resuelve en el nivel más cercano posible al problema, reservando la instancia gerencial para las definiciones estratégicas, los compromisos económicos relevantes y los casos de excepción. Esta delegación operativa permite sostener la velocidad de ejecución sin perder el control de los lineamientos clave.

El método aplicado es el proceso racional de decisión, explícito y por etapas: (1) identificar el problema u oportunidad; (2) definir los objetivos y los criterios de decisión; (3) relevar la información y los datos necesarios; (4) generar las alternativas posibles; (5) evaluarlas según los criterios definidos; (6) elegir la alternativa; (7) implementarla; y (8) controlar los resultados para retroalimentar el proceso. Las decisiones estratégicas se documentan para mantener trazabilidad y razonabilidad.

Decisiones estratégicas y financieras: recaen en el Gerente General (Fundador/CEO). Incluyen la definición de la política financiera y presupuestaria, la aprobación de la inversión en promoción, la política de precios de los abonos y de los cargos de alta (ajuste CER/IPC y lista denominada en dólares), la política de bonificación del alta en las campañas de captación, el orden de apertura de los ejes comerciales, la negociación de los contratos con los proveedores de equipamiento, las altas y bajas de personal y las condiciones de excepción que exceden las políticas estándar.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

conciliación formal con el comerciante, documentada en un acta de acuerdo. Si el conflicto persiste, se recurre a la instancia de mediación prevista en el contrato de servicio y en el contrato de comodato de los equipos. El objetivo es desescalar el conflicto, preservar la relación comercial y dejar registro de los compromisos asumidos por ambas partes.

7.4 Análisis de puestos

El análisis de puestos de ShopMetrics se deriva directamente de los programas específicos de acción definidos en el punto 5.3. Bajo el principio de que las tareas definen los puestos, cada conjunto de tareas de los programas de Administración, Producción, Marketing, Comercial y Tecnología se agrupa en puestos individuales y especializados, ordenados de lo más gerencial a lo más operativo. A continuación se presenta, para cada gerencia, la ficha de los puestos que la integran, indicando la misión del puesto, sus principales funciones, la línea de reporte, los puestos a cargo y el perfil requerido (formación y competencias). El perfil requerido describe las capacidades necesarias para ocupar el puesto, no la lista de tareas.

Cada ficha incluye, además de la misión, las funciones y el perfil, la franja de edad y la experiencia orientativas y la remuneración mensual estimada (expresada en dólares para neutralizar el efecto de la inflación), que constituye el insumo directo de la estructura de costos del plan financiero. La estructura se compone de cinco puestos propios (Gerente General, Gerente de Sistemas, Desarrollador, Técnico de instalación y soporte y Vendedor) y dos funciones tercerizadas (el Estudio Contable Externo y la agencia de marketing), y es exactamente la que se refleja en los cuadros de capacidad operativa del presupuesto financiero. Un puesto no equivale necesariamente a una persona: en la etapa inicial un mismo fundador cubre varios puestos según la capacidad operativa disponible, y a medida que el volumen crece esos puestos se desdobl原因 en personas distintas; a la inversa, los puestos de Técnico y de Vendedor se replican en varias personas conforme la proyección de ventas supera la capacidad de operación calculada en el anexo. Las funciones de menor sensibilidad y especialización se tercerizan y se incorporan al presupuesto como un costo fijo, sin absorber cargas laborales. Las remuneraciones se estiman a partir de la encuesta de sueldos del sector tecnológico argentino (sysarmy, 2026) y, como referencia general del mercado laboral, del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	
ShopMetrics				

7.4.1 Gerencia General

La Gerencia General está a cargo de uno de los socios fundadores y constituye el vértice estratégico de la organización. Conduce la dirección de la empresa, las finanzas y la administración, y absorbe la conducción comercial durante todo el horizonte del plan.

Tabla 7.1. Ficha de puesto: Gerente General (Fundador / CEO) Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	Gerente General (Fundador / CEO)
Misión del puesto	Conducir estratégica y económicamente a ShopMetrics, asegurando la viabilidad financiera, el cumplimiento de los objetivos de captación de comercios y la consistencia entre la estrategia, la operación y los recursos de la empresa.
Principales funciones	Definir la estrategia y la política financiera y presupuestaria; aprobar la inversión en promoción y las decisiones de precios de abonos y cargos de alta; definir el orden de apertura de los ejes comerciales y los objetivos de altas de cada período; negociar los contratos con los proveedores de equipamiento y con los prestadores tercerizados; conducir el equipo de Vendedores y aprobar los topes de bonificación del alta; aprobar altas y bajas de personal cuando se supera la capacidad de operación; sostener la relación con las cámaras de comerciantes; presidir el comité de fundadores.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Tareas de conducción y decisión de los programas específicos (punto 5.3): Administración 1 a 11; Marketing 2 y 6; Comercial 3 y 4.
Reporta a	Socios / Asamblea de fundadores.
Puestos a cargo	Gerente de Sistemas (Fundador/CTO) y Vendedores. Coordina además con el Estudio Contable Externo y la agencia de marketing.
Perfil requerido: formación y competencias	Formación de grado en Administración, Economía, Ingeniería o carreras afines, preferentemente con posgrado en

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	negocios o experiencia equivalente en dirección de empresas tecnológicas. Competencias en liderazgo estratégico, visión de negocio, gestión financiera, conducción de equipos comerciales, toma de decisiones bajo incertidumbre y comunicación; deseable experiencia en el sector retail o SaaS B2B.
Edad y experiencia	30 a 45 años; 8 o más años de experiencia en gestión, negocios o emprendimientos tecnológicos.
Dedicación	Full-time (socio fundador). Presente desde el mes 1.
Remuneración (USD mensual)	Pro-labore de USD 1.500 a 2.500 por mes, acotado por el flujo de caja de los primeros años y revisable a partir del punto de equilibrio.

7.4.2 Gerencia de Administración

El área de Administración asegura el control financiero, contable e impositivo de la empresa y no cuenta con dotación propia en el horizonte del plan. La operación diaria de facturación y cobranza se apoya en la automatización de la propia plataforma y queda a cargo del Gerente General, mientras que la contabilidad, los impuestos, la liquidación de sueldos y el cumplimiento del régimen de Economía del Conocimiento se tercerizan en un Estudio Contable Externo. Esta decisión responde al criterio de no incorporar personal en funciones que no son el núcleo del negocio, sin dejar por ello ninguna tarea del programa de Administración sin responsable ni sin costo asignado.

Tabla 7.2. Ficha de puesto: Administración y cobranzas Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	Administración y cobranzas (función absorbida por el Gerente General)
Misión del puesto	Sostener la operación administrativa y financiera diaria de ShopMetrics, garantizando la correcta facturación, cobranza y conciliación de los abonos y de los cargos de alta.
Principales funciones	Configurar los cobros recurrentes y aplicar los ajustes CER/IPC; gestionar los reintentos de cobro y el seguimiento

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	de la mora; conciliar los pagos contra la facturación; generar los reportes de cobranza y DSO; tramitar las compras aprobadas de equipamiento; procesar la documentación de altas y bajas de comercios y del comodato de los equipos; coordinar con el Estudio Contable el calendario impositivo.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Administración (punto 5.3): tareas 14 y 16 a 24.
Reporta a	No aplica: función ejercida por el Gerente General (Fundador / CEO).
Puestos a cargo	Ninguno (coordina con el Estudio Contable Externo).
Perfil requerido: formación y competencias	No se prevé incorporación en el horizonte del plan. La carga administrativa se mantiene acotada porque el cobro del abono es recurrente y automatizado, y el volumen de comprobantes crece con la base de comercios pero no exige intervención manual por cliente. Su incorporación se evaluará si la dotación o el volumen de cobranzas superan la capacidad del Gerente General.
Edad y experiencia	No aplica.
Dedicación	Sin dedicación propia: absorbida por el Gerente General.
Remuneración (USD mensual)	Sin costo adicional. No integra la estructura de costos de recursos humanos del presupuesto financiero.

Tabla 7.3. Ficha de puesto: Estudio Contable Externo Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	Estudio Contable Externo (servicio tercerizado)
Misión del puesto	Garantizar el cumplimiento contable, impositivo y previsional de ShopMetrics y el aprovechamiento de los beneficios del régimen de Economía del Conocimiento (Ley 27.506).
Principales funciones	Realizar la registración contable

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

	mensual; liquidar IVA, Ingresos Brutos y el reintegro de contribuciones patronales; liquidar los sueldos y las cargas sociales del personal; presentar las DDJJ impositivas y previsionales en plazo; controlar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 27.506 (empleo registrado, exportaciones e inversión en I+D); asesorar en la planificación fiscal y en la elección del tipo societario.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Administración (punto 5.3): tareas 25 a 28, y la liquidación de haberes de todos los puestos.
Reporta a	Gerente General (Fundador / CEO), como proveedor de servicios profesionales.
Puestos a cargo	Ninguno (relación contractual externa).
Perfil requerido: formación y competencias	Estudio profesional con Contador Público Nacional matriculado a cargo. Competencias en contabilidad de empresas tecnológicas, derecho tributario y previsional argentino, régimen de Economía del Conocimiento y normativa de comercio exterior de servicios; rigurosidad, actualización normativa y confidencialidad.
Edad y experiencia	No aplica (servicio profesional tercerizado).
Dedicación	Tercerizado (honorario fijo mensual). Presente desde el mes 1.
Remuneración (USD mensual)	Honorario mensual de USD 300 a 500, escalonable según la cantidad de empleados en relación de dependencia. Integra la estructura de costos fijos del presupuesto financiero.

7.4.3 Gerencia de Sistemas

La Gerencia de Sistemas, a cargo del segundo socio fundador en su rol de CTO, es responsable de la construcción y evolución de la plataforma y de la operación técnica del servicio. Conduce

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	sistemas de terceros, ML aplicado, seguridad de la información y operación de infraestructura; visión de producto y capacidad de traducir necesidades de negocio en soluciones técnicas.
Edad y experiencia	30 a 45 años; 8 o más años en desarrollo de software y arquitectura de sistemas.
Dedicación	Full-time (socio fundador). Presente desde el mes 1.
Remuneración (USD mensual)	Pro-labore de USD 1.500 a 2.500 por mes, acotado por el flujo de caja de los primeros años.

Tabla 7.5. Ficha de puesto: Desarrollador Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	Desarrollador
Misión del puesto	Construir, mantener y asegurar la calidad de la plataforma ShopMetrics y de los conectores con los sistemas de punto de venta, materializando el roadmap definido por el Gerente de Sistemas.
Principales funciones	Desarrollar y mantener la API Integradora, la lógica de negocio y el motor de alertas por umbral; desarrollar y sostener los siete conectores con los sistemas de punto de venta argentinos, actualizándolos ante cada cambio de sus APIs; construir y mantener el dashboard web, la aplicación móvil y el portal de autogestión; entrenar, validar y desplegar los modelos de series temporales y de detección de anomalías del embudo; ejecutar el plan de pruebas y registrar los defectos.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Producción (punto 5.3): tareas 6 a 20 y 26; Tecnología 13.
Reporta a	Gerente de Sistemas (Fundador / CTO).
Puestos a cargo	Ninguno.
Perfil requerido: formación y competencias	Ingeniería o Tecnicatura en Sistemas, o experiencia equivalente. Perfil full-stack

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	con dominio de Python/FastAPI y React/Next.js, experiencia en integración de APIs de terceros y formatos heterogéneos, bases de datos relacionales y de series temporales, y nociones de ciencia de datos aplicada. Se prioriza la polivalencia por sobre la especialización, dado que es el único puesto de desarrollo de la estructura.
Edad y experiencia	25 a 40 años; 4 o más años de experiencia en desarrollo de software.
Dedicación	Full-time. Presente desde el mes 1.
Remuneración (USD mensual)	USD 1.500 a 2.200 por mes.

7.4.4 Operaciones: instalación y soporte

El área de Operaciones ejecuta la entrega física del servicio: la instalación de los dispositivos de conteo en los locales, el alta remota de los comercios del Plan Básico y el soporte posterior a los comercios activos. Es el puesto cuyo dimensionamiento está directamente atado a la proyección de ventas: el anexo de capacidad operativa del presupuesto financiero calcula las horas que consume cada alta según el plan (media hora en el Básico, tres horas en el Vidriera y doce horas en el Cadena) y las horas de soporte mensual por comercio activo (un cuarto de hora), y de esa relación surge el momento en que corresponde incorporar un nuevo Técnico.

Tabla 7.6. Ficha de puesto: Técnico de instalación y soporte Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	Técnico de instalación y soporte
Misión del puesto	Ejecutar las altas de los comercios y sostener la operación de la base instalada, garantizando que cada local mida correctamente su embudo desde el primer día y que las incidencias se resuelvan dentro del nivel de servicio comprometido.
Principales funciones	Realizar el alta remota del Plan Básico conectando el sistema de punto de venta y verificando los datos; visitar el local y montar el sensor de vidriera y el contador de puerta en el Plan Vidriera; instalar y configurar hasta cinco locales en el Plan Cadena; calibrar los

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	dispositivos y validar el embudo contra una observación de control; atender las consultas e incidencias de los comercios activos y escalarlas cuando corresponde; retirar, reacondicionar y reingresar al stock el equipamiento de los comercios que se dan de baja; mantener actualizado el inventario de equipos instalados y en depósito.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Comercial (punto 5.3): tareas 24 a 26; Producción 21 a 24.
Reporta a	Gerente de Sistemas (Fundador / CTO).
Puestos a cargo	Ninguno.
Perfil requerido: formación y competencias	Tecnicatura en electrónica, redes, informática o experiencia equivalente en instalación de equipamiento en campo. Competencias en montaje y calibración de dispositivos, redes y conectividad, resolución de incidencias y trato directo con el cliente. Se requiere disponibilidad para desplazarse dentro de los ejes comerciales asignados.
Edad y experiencia	22 a 40 años; 2 o más años en instalación técnica o soporte de campo.
Dedicación	Full-time. Uno desde el mes 1; el segundo en septiembre del año dos y el tercero en febrero del año tres, según el cálculo de capacidad operativa.
Remuneración (USD mensual)	USD 900 a 1.300 por mes, equivalente a un costo de USD 6 por hora sobre las 157 horas laborables mensuales que utiliza el anexo de capacidad operativa para valorizar cada alta.

7.4.5 Área Comercial

El área Comercial es responsable de la captación de comercios y depende directamente del Gerente General, que absorbe su conducción durante todo el horizonte del plan. La integran los Vendedores, que recorren los ejes comerciales asignados local por local. Su

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

dimensionamiento surge de la relación entre la cantidad de comercios que un vendedor puede visitar por mes, la tasa de conversión sobre esas visitas y el objetivo de altas de cada período.

Ficha de puesto	Vendedor
Misión del puesto	Captar comercios para ShopMetrics recorriendo el eje comercial asignado, concretando las altas previstas en la proyección de ventas y sosteniendo la relación posterior con el comerciante.
Principales funciones	Recorrer el eje asignado y presentarse en el local ante el dueño o el encargado; relevar el sistema de punto de venta, la cantidad de locales y las condiciones de la vidriera para calificar al prospecto; preparar y conducir la demostración con los datos reales del propio comercio; presentar la propuesta de plan y acordar la fecha de instalación; otorgar la bonificación del cargo de alta dentro de los topes aprobados; gestionar la firma del contrato de servicio y del comodato; activar el programa de referidos entre comerciantes del eje; detectar oportunidades de upgrade entre planes y mantener actualizado el padrón de comercios.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Comercial (punto 5.3): tareas 9 a 13 y 15 a 23.
Reporta a	Gerente General (Fundador / CEO).
Puestos a cargo	Ninguno.
Perfil requerido: formación y competencias	Formación secundaria completa; se valora formación en comercialización. Competencias en venta presencial de ciclo corto, prospección en frío, comunicación con público comerciante, manejo de objeciones y capacidad de explicar en términos simples una propuesta con componente técnico. Se requiere disponibilidad para recorrer los ejes comerciales asignados.
Edad y experiencia	22 a 45 años; 2 o más años en venta

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	
ShopMetrics				

	presencial, preferentemente a comercios.
Dedicación	Full-time. Uno desde el mes 1; el segundo en julio del año uno, el tercero en enero del año dos y el cuarto en julio del año tres.
Remuneración (USD mensual)	USD 800 a 1.200 por mes de remuneración fija, más una comisión variable por cada comercio incorporado. La comisión se imputa como costo variable en la estructura de costos comerciales y decrece por año a medida que la marca gana reconocimiento en el eje.

7.4.6 Marketing tercerizado

Las funciones de marketing no cuentan con dotación propia y se contratan a una agencia externa, bajo la conducción directa del Gerente General. La decisión responde al mismo criterio aplicado a la administración: en un modelo de abono bajo, incorporar personal de marketing en relación de dependencia no se justifica frente a un esfuerzo promocional que se concentra en la venta personal y en acciones digitales acotadas y estacionales. La agencia cubre las tareas del programa de Marketing del punto 5.3 que no ejecuta directamente el equipo comercial, de modo que ninguna queda sin responsable ni sin costo asignado.

Tabla 7.8. Ficha de puesto: Agencia de Marketing Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	Agencia de Marketing (servicio tercerizado)
Misión del puesto	Producir y ejecutar las acciones de comunicación y generación de demanda que apoyan a la venta personal, sosteniendo la identidad de marca y la presencia digital de ShopMetrics en los ejes comerciales en apertura.
Principales funciones	Producir el material de presentación que el Vendedor deja en el local; redactar y publicar los contenidos y los casos de éxito de comercios del eje; diseñar y operar las campañas segmentadas por

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	zona en Meta y Google y las campañas de búsqueda; mantener el sitio web, el SEO local y la ficha de negocio; gestionar las redes y el canal de WhatsApp Business; producir las piezas gráficas de la identidad de marca; medir y reportar el rendimiento de cada campaña.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Marketing (punto 5.3): tareas 7 a 16 y 20 a 25.
Reporta a	Gerente General (Fundador / CEO), como proveedor de servicios profesionales.
Puestos a cargo	Ninguno (relación contractual externa).
Perfil requerido: formación y competencias	Agencia o estudio de marketing digital con experiencia en pequeñas y medianas empresas y en campañas geolocalizadas. Competencias en marketing digital de performance, producción de contenidos, diseño gráfico y SEO local; se valora experiencia previa con comercios minoristas.
Edad y experiencia	No aplica (servicio profesional tercerizado).
Dedicación	Tercerizado, con un abono mensual y adicionales por campaña en los períodos de captación intensiva.
Remuneración (USD mensual)	Honorario mensual de USD 300 a 600, más el presupuesto de pauta de las campañas, que se imputa por separado en la estructura de costos comerciales.

7.5 Cultura organizacional

La cultura organizacional de ShopMetrics es definida por la dirección (los socios fundadores), que actúan como referentes de los valores y los comportamientos que se busca arraigar en la empresa. Al tratarse de una organización de base tecnológica integrada por profesionales

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

altamente calificados, la cultura combina la exigencia técnica con la flexibilidad y la autonomía necesarias para atraer y retener ese talento.

Los valores centrales son la orientación a los datos (las decisiones se sostienen en evidencia, de forma coherente con el producto que la empresa ofrece); el foco en el cliente y en el valor entregado, medido por el impacto real en la operación del centro; la calidad y la responsabilidad técnica; la ética y la privacidad en el tratamiento de los datos de los comercios clientes; la transparencia y la comunicación abierta; y el aprendizaje continuo.

En lo práctico, la filosofía de trabajo se traduce en un esquema flexible, mayormente remoto o híbrido, orientado a objetivos y no al presentismo; comunicación asincrónica y documentada; ritos ágiles (planificación y retrospectivas de sprint, revisiones de código entre pares) y objetivos medibles por área. Esta flexibilidad es coherente con el perfil del talento tecnológico que la empresa necesita y con la estructura plana y de tramos de control amplios descrita en el punto 7.1, y se complementa con las normas de seguridad y privacidad que rigen el tratamiento de la información sensible.

8. PRESUPUESTO FINANCIERO

El presupuesto financiero de ShopMetrics se desarrolla en el archivo «Presupuesto financiero ShopMetrics.xlsx», que acompaña a este informe. Este punto reproduce las hipótesis sobre las que se construye cada modelo y los resultados que de ellas se derivan, de modo que la planilla quede explicada y no sea necesario recorrerla para entender el razonamiento. Los cuadros y gráficos que siguen son la salida directa de la planilla. Conforme al alcance del segundo avance se desarrollan aquí el modelo de negocios, las hipótesis, el modelo de ingresos, el modelo de egresos, el modelo de inversión, las amortizaciones y el presupuesto financiero; los escenarios y el plan de mejoras corresponden al tercero. La matriz de riesgos se adelantó en el primer avance porque no depende de los importes. Todos los valores están expresados en dólares estadounidenses.

Origen de los datos. Todas las cifras que se presentan en este capítulo provienen de un único archivo de cálculo y están encadenadas por fórmula, de modo que ninguna se carga dos veces. La hoja Hipótesis fija los tres parámetros de partida: el tamaño del universo de comercios, el porcentaje de participación que se pretende alcanzar en cada ejercicio y la lista de precios de los seis servicios. De ahí se desprende la hoja Proy. ventas, que distribuye mes a mes las altas de cada plan y acumula los abonos vigentes, y que es la única hoja donde se cargan cantidades a mano. El costo de desarrollo de la plataforma, que es el grueso de la inversión inicial, proviene del cronograma en Microsoft Project que acompaña al informe.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

El resto se calcula. El Anexo de capacidad operativa toma las cantidades de Proy. ventas y las convierte en horas hombre para determinar la dotación técnica necesaria. Las hojas Costos fijos, Costos variables y Costos RRHH toman de allí la dotación y de Proy. ventas las unidades, y devuelven la estructura de egresos. Los modelos de ingresos y de egresos consolidan esos resultados por ejercicio, y la matriz de riesgos valora las desviaciones posibles sobre ese mismo conjunto. Cada figura de este capítulo indica al pie la hoja de la que proviene, de manera que cualquier cifra pueda rastrearse hasta su origen.

8.1 Modelo de negocios: Canvas ajustado

El modelo de negocios se sintetiza en el lienzo de Osterwalder y Pigneur, ajustado al segmento definitivo del plan. Los nueve bloques recogen las definiciones tomadas en los capítulos 4, 6 y 7, y constituyen el puente entre la estrategia y los números del presupuesto: las fuentes de ingresos alimentan el modelo de ingresos y la estructura de costos alimenta el de egresos.

Tabla 8.1. Modelo de negocios: Canvas ajustado Fuente: planilla de presupuesto financiero.

Bloque	Definición para ShopMetrics
1. Segmentos de clientes	Comercios minoristas de indumentaria, textiles y calzado, de uno a cinco locales y hasta nueve ocupados, con local a la calle y vidriera a la vereda, ubicados en los ejes comerciales de mayor densidad del AMBA con cabecera en el eje Avellaneda. Universo de arranque: 3.400 comercios. Segmento secundario: cadenas de dos a cinco locales del mismo rubro, que contratan el Plan Cadena.
2. Propuesta de valor	Responder una pregunta que el comerciante hoy no puede contestar: de toda la gente que pasa por delante de su local, cuánta se detiene, cuánta entra y cuánta compra. Cada escalón del embudo señala un problema distinto y accionable. Se entrega sin inversión inicial (equipos en comodato), con alta sin obra y con garantía de privacidad, ya que los dispositivos publican únicamente cantidades y nunca imágenes.
3. Canales	Venta personal recorriendo el eje comercial local por local, que es el canal

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	principal; alta remota autogestionada para el Plan Básico; entrega del servicio por dashboard web, aplicación móvil y portal de autogestión; referidos entre comerciantes del mismo eje; cámaras de comerciantes zonales y CAME como canal institucional.
4. Relación con los clientes	Asistida en el alta, con visita e instalación en los planes Vidriera y Cadena, y autogestionada después. Soporte remoto de 0,25 horas mensuales promedio por comercio activo, acuerdo de nivel de servicio y seguimiento de la permanencia media. La relación con el eje se sostiene por proximidad y por la referencia entre pares.
5. Fuentes de ingresos	Dos líneas. El cargo de alta e instalación por única vez (USD 25 Básico, 60 Vidriera y 250 Cadena) y el abono mensual recurrente (USD 15, 29 y 79). El peso del ingreso recurrente crece del 67% del total en 2026 al 90% en 2028, que es la conducta esperable de un modelo de suscripción.
6. Recursos clave	La plataforma y los siete conectores propios con los sistemas de punto de venta argentinos, que son la principal barrera de entrada; el stock de sensores de vidriera, contadores de puerta, gateways y kits de montaje entregados en comodato, que constituyen el capital de trabajo; el equipo fundador; y el padrón de comercios relevado por eje.
7. Actividades clave	Desarrollo y mantenimiento de la plataforma y de los conectores, que deben actualizarse ante cada cambio de las APIs de terceros; instalación y calibración de los dispositivos en el local; soporte a la base instalada; recorrida comercial de los ejes; y elaboración de los modelos analíticos sobre los datos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	de punto de venta y de conteo.
8. Socios clave	Proveedores de los dispositivos de conteo y de los gateways; los siete proveedores de sistemas de punto de venta cuyas APIs se integran; el Estudio Contable Externo; la agencia de marketing; las cámaras de comerciantes zonales y la CAME; y el proveedor de infraestructura cloud.
9. Estructura de costos	Costos fijos escalonados: cinco puestos propios al inicio que crecen a diez al cierre del plan, oficina, infraestructura cloud base, licencias, los dos servicios tercerizados y la certificación ISO 27001 desde el año dos. Costos variables por alta: equipamiento en comodato, horas de técnico a USD 6 la hora y comisión del vendedor. Costos variables por comercio activo: 0,25 horas de soporte al mes, consumo cloud y comisiones de cobro.

8.2 Hipótesis del presupuesto financiero

La hoja de hipótesis fija las tres definiciones de las que dependen todos los modelos posteriores: qué vende la empresa, a quién y con qué participación de mercado. El resto de la planilla se construye por fórmula a partir de estos valores, de modo que un cambio en cualquiera de ellos se propaga automáticamente a la proyección de ventas, al modelo de ingresos y al de egresos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

1 - Descripción del negocio

ShopMetrics es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) que desarrolla y explota software propio bajo modalidad SaaS para el comercio minorista. El negocio no consiste en la venta de dispositivos de conteo, sino en la provisión de un ecosistema de medición del embudo comercial del local: cuántas personas pasan por delante, cuántas se detienen frente a la vidriera, cuántas entran y cuántas compran. Los datos se capturan con infraestructura propia instalada en el local (sensores de vidriera y contadores de puerta que publican únicamente cantidades, nunca imágenes) y se integran de forma automática con el sistema de punto de venta que el comercio ya utiliza; sobre esa base, modelos propios de Machine Learning convierten la medición en decisiones de exhibición, dotación de personal y horario de atención. El servicio se contrata con un abono mensual y un cargo de alta e instalación por única vez, y los equipos se entregan en comodato, de modo que el comercio no afronta inversión inicial. Todos los importes de este presupuesto están expresados en dólares.

2 - Mercado meta

Comercios minoristas de indumentaria, textiles y calzado, de entre uno y cinco locales y hasta nueve ocupados, con local a la calle y vidriera a la vereda, ubicados en los ejes comerciales de mayor densidad del AMBA, con cabecera en el eje Avellaneda.

Del mercado total al mercado	Relevados	Ocupados	Indumentaria
IDECBA, relevamiento de ejes	15.636	14.083	3.422
Comercios	Gasto promedio anual (USD)	Total mercado (USD)	
3.400	960	\$ 3.264.000,00	

Figura 8.1. Descripción del negocio, mercado meta y dimensionamiento del universo. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Hipótesis.

Mercado meta y participación. El universo de arranque es de 3.400 comercios de indumentaria, textiles y calzado, cifra que surge de aplicar la participación publicada del rubro (24,3%) sobre los 14.083 locales ocupados que releva el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires en sus ejes comerciales. Sobre ese universo se plantea una participación del 19% al cierre del tercer año, con una progresión del 3%, 11% y 19%: 102 comercios, 364 comercios y 661 comercios activos a diciembre de cada ejercicio. Es una meta exigente para un solo rubro, y por eso la estructura de costos comerciales incluye el esfuerzo de promoción que la sostiene, como se detalla en el modelo de egresos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	
ShopMetrics				

3 - Participación del mercado

Participación del 19% del segmento objetivo al cierre del tercer año, con una progresión de 3% el primer año, 8% el segundo y 19% el tercero. La progresión es moderada porque se trata de un emprendimiento que recién arranca y porque el segmento ya está acotado por la segmentación: son 3.400 comercios de un solo rubro en los ejes relevados de la Ciudad de Buenos Aires. El salto del segundo al tercer año duplica la cartera, por lo que requiere un esfuerzo adicional de promoción que se refleja en el modelo de egresos.

Figura 8.2. Participación de mercado planteada y su justificación. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Hipótesis.

Evolución de la participación en el mercado				
Año	Cantidad	Porcentaje	Valor del mercado	Facturación proyectada (USD)
2026	102 comercios	3%	\$ 97.920,00	\$ 41.263,00
2027	364 comercios	11%	\$ 349.574,40	\$ 208.244,00
2028	661 comercios	19%	\$ 634.521,60	\$ 415.751,00

Figura 8.3. Evolución de la participación en el mercado. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Hipótesis.

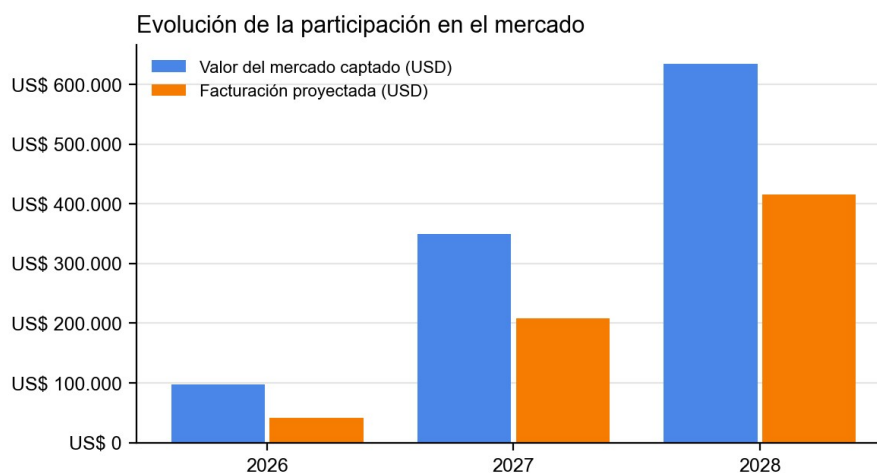


Figura 8.4. Valor del mercado captado por ejercicio.

Valorización del mercado y su diferencia con el ingreso propio. El valor del mercado captado se obtiene multiplicando la cantidad de comercios por un gasto de referencia de USD 960 anuales (USD 80 mensuales), que es lo que un comercio minorista destina a software de gestión, facturación electrónica y analítica. La referencia se construye sobre dos precios públicos de 2026: los planes de punto de venta con facturación electrónica y stock multi-tienda, en el orden de los USD 79 mensuales, y el plan de entrada de Fudo, uno de los sistemas con los que la plataforma se integra, en el orden de los USD 40 mensuales por sucursal. Ese valor mide el tamaño del bolsillo disponible, no la facturación de ShopMetrics: el ticket promedio

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

ponderado de la propia lista de precios es de USD 60,1 mensuales, unos USD 722 anuales, porque el grueso de la cartera se concentra en el Plan Vidriera. Por eso el ingreso del modelo (USD 415.751 en 2028) se ubica por debajo del valor del mercado captado (USD 634.522): ShopMetrics toma alrededor de dos tercios del gasto tecnológico del comercio que capta, y la diferencia es el margen disponible para servicios adicionales una vez consolidada la base instalada.

Oferta comercial. La lista de precios se estructura en dos líneas de servicio, el alta e instalación por única vez y el abono mensual, cada una en tres versiones. Los cargos de alta se cobran en el mes en que ingresa el comercio; los abonos son mensuales y recurrentes.

Lista de precios (USD)			
Servicio	Precio	Detalle	Modalidad de cobro
Alta e instalación Plan Básico	\$ 40,00	Por única vez. Alta remota: conexión con el sistema de punto de venta y verificación de datos. No requiere visita al local.	Cobro por única vez
Alta e instalación Plan Vidriera	\$ 120,00	Por única vez. Visita al local: montaje del sensor de vidriera y del contador de puerta, conexión del punto de venta y prueba del embudo.	Cobro por única vez
Alta e instalación Plan Cadena	\$ 450,00	Por única vez. Instalación en hasta cinco locales de una misma cadena.	Cobro por única vez

Figura 8.5. Lista de precios: alta e instalación. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Hipótesis.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Abono Plan Básico	\$	30,00	Analítica de ventas por hora, ticket promedio y rotación, a partir del punto de venta. Sin dispositivos de conteo. Es la puerta de entrada comercial.	Cobro mensual
Abono Plan Vidriera	\$	59,00	Embudo completo del local: pasan, se detienen, entran y compran, más comparación anónima contra el rubro y alertas automáticas. Es el plan principal.	Cobro mensual
Abono Plan Cadena	\$	159,00	Hasta cinco locales: embudo por local, comparación entre sucursales y consolidado de toda la red.	Cobro mensual

Figura 8.6. Lista de precios: abono mensual. Las columnas son las de la Figura 8.5.

Distribución de los ingresos dentro del año. El abono es mensual y las suscripciones se acumulan: el comercio que se da de alta en marzo sigue pagando en abril, de modo que el ingreso recurrente crece mes a mes aunque la cantidad de altas se mantenga constante, y el saldo de diciembre se arrastra como base de enero del ejercicio siguiente. El primer trimestre de 2026 tiene pocas altas porque se destina a poner a punto el proceso de instalación sobre los primeros comercios del eje Avellaneda.

Capacidad de operación. Cada incorporación de personal responde al momento en que la proyección de ventas supera la capacidad del puesto existente, y no a un cronograma predefinido. El anexo de capacidad operativa calcula las horas laborables mensuales por empleado (150), el tiempo que consume cada alta según el plan (media hora en el Básico, tres horas en el Vidriera y doce en el Cadena) y las horas de soporte por comercio activo (entre 0,15 y 0,60 horas mensuales según el plan). Al pie de cada ejercicio compara las horas requeridas con la capacidad de la dotación técnica presupuestada.

8.3 Modelo de ingresos

El modelo de ingresos consolida la proyección de ventas de los tres ejercicios y distingue el ingreso por única vez del ingreso recurrente. Se construye multiplicando, para cada servicio y cada mes, la cantidad proyectada por el precio de lista, sin descuentos: las bonificaciones de

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

las campañas de captación se imputan en la estructura de costos comerciales y no se descuentan del precio, de modo que el modelo refleje el valor pleno del servicio.

Ingresos por servicios

Servicio	Ingresos 2026	Ingresos 2027	Ingresos 2028
Alta e instalación Plan Básico	\$ 1.200,00	\$ 3.080,00	\$ 3.760,00
Alta e instalación Plan Vidrier	\$ 7.440,00	\$ 18.720,00	\$ 21.480,00
Alta e instalación Plan Cadena	\$ 4.500,00	\$ 13.050,00	\$ 10.800,00
Abono Plan Básico	\$ 4.440,00	\$ 25.050,00	\$ 57.180,00
Abono Plan Vidriera	\$ 17.641,00	\$ 101.598,00	\$ 223.315,00
Abono Plan Cadena	\$ 6.042,00	\$ 46.746,00	\$ 99.216,00
TOTALES	\$ 41.263,00	\$ 208.244,00	\$ 415.751,00

Figura 8.7. Modelo de ingresos por servicio y por ejercicio. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Mod. ingresos.

La composición del ingreso cambia de manera marcada a lo largo del plan: los cargos de alta, que en el primer año explican un tercio del ingreso, pierden peso relativo frente al abono recurrente a medida que se acumula la base instalada.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Distribución de ingresos 2026

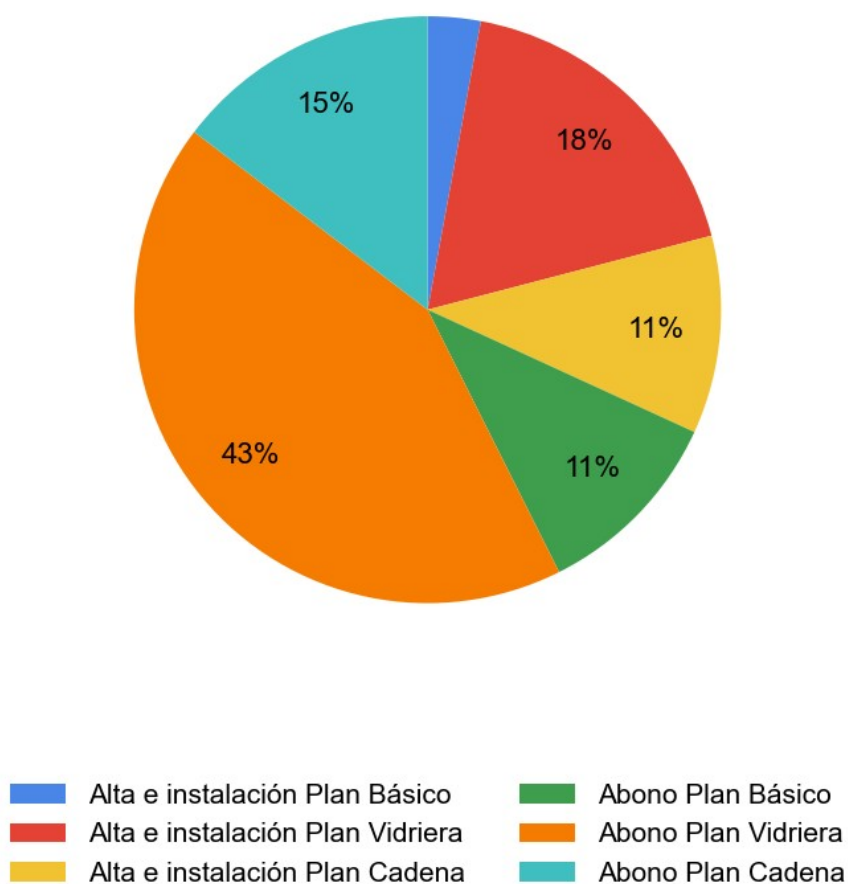


Figura 8.8. Distribución de los ingresos 2026.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Distribución de ingresos 2027

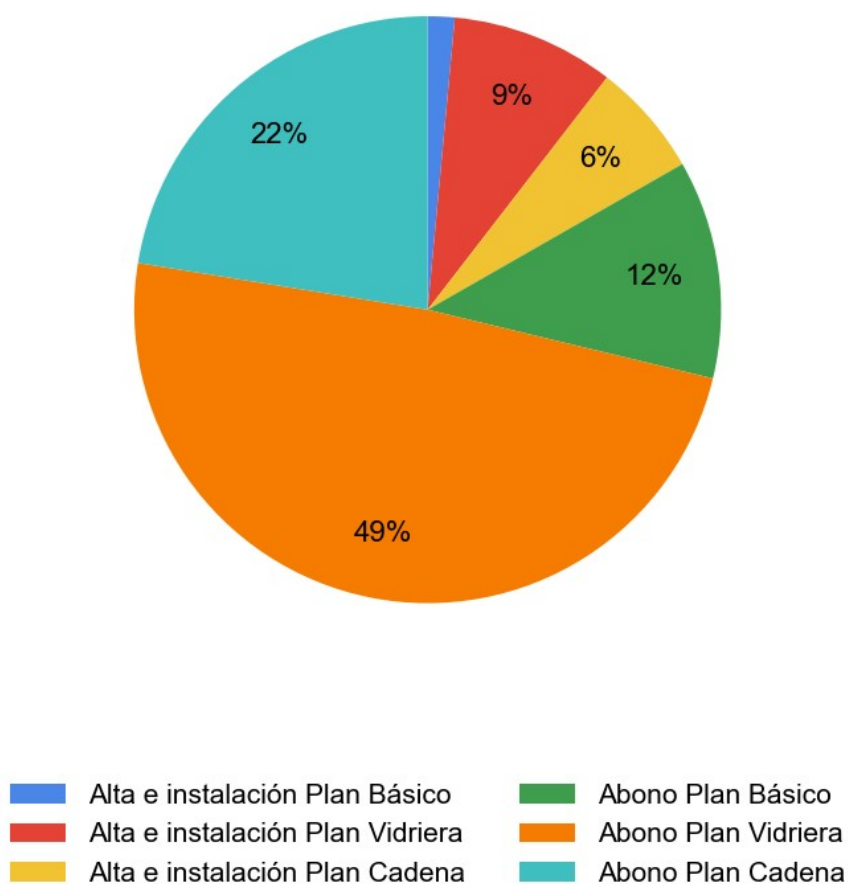


Figura 8.9. Distribución de los ingresos 2027.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Distribución de ingresos 2028

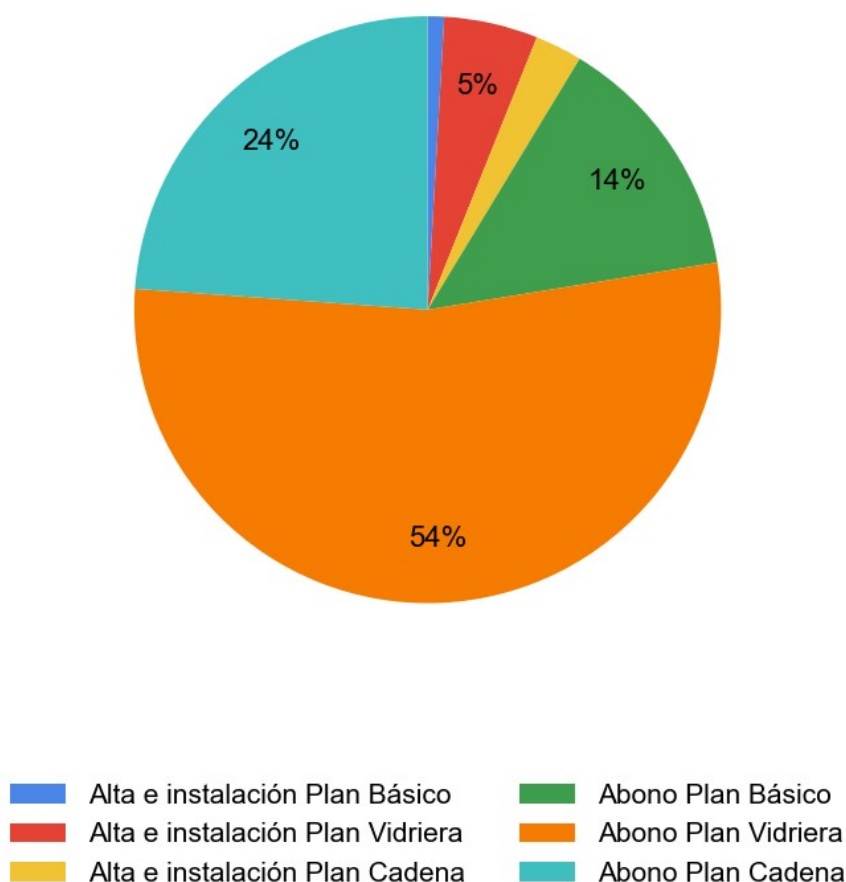


Figura 8.10. Distribución de los ingresos 2028.

Lectura del modelo. El ingreso se multiplica por 5,0 entre 2026 y 2027 y por 2,0 entre 2027 y 2028, un perfil coherente con un negocio de suscripción que arranca desde cero y que en el segundo ejercicio suma el efecto de una captación más intensa. La composición se desplaza con claridad hacia el ingreso recurrente, que pasa de representar el 68% del total en 2026 al 91% en 2028, mientras los cargos de alta caen del 32% al 9%. Ese desplazamiento es el que vuelve previsible el negocio, pero también expone el punto crítico: el ingreso recurrente depende de la permanencia, de modo que la rotación de comercios (riesgo R2 de la matriz)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

actúa directamente sobre la línea principal del modelo. Dentro de la cartera, el Plan Vidriera concentra el 54% del ingreso de 2028, lo que confirma que es el núcleo de la oferta.

8.4 Modelo de egresos

El modelo de egresos consolida las tres estructuras de costo que lo alimentan: los costos fijos, que la empresa afronta con independencia de la cantidad de comercios activos; los costos variables, que se devengan por cada alta concretada y por cada comercio activo; y los costos de recursos humanos, calculados sobre la dotación mes a mes y su costo laboral completo.

Criterios adoptados. En primer lugar, el equipamiento que se instala en cada local —sensor de vidriera, contador de puerta, gateway y kit de montaje— es un insumo del servicio y no un bien de uso: se imputa como costo variable por cada alta (USD 34 en el Plan Vidriera y USD 170 en el Plan Cadena, que cubre cinco locales), no forma parte del modelo de inversión y no se amortiza. El cargo de alta e instalación está fijado de modo de cubrirlo. En segundo lugar, las horas de instalación del técnico no se cargan como costo variable, porque el técnico está en relación de dependencia y su costo ya está íntegramente en la estructura de recursos humanos; imputarlas dos veces duplicaría el gasto. En tercer lugar, el desarrollo y mantenimiento evolutivo de la plataforma se contrata por fuera de la estructura y figura como costo fijo, con un volumen de horas que crece con la base instalada. En costos variables quedan, además del kit, la comisión del vendedor por alta, la movilidad de instalación, el consumo de infraestructura por comercio activo, las notificaciones, las comisiones de los medios de pago y las bonificaciones de las campañas de captación.

Concepto	Costos totales (USD)		
	2.026	2.027	2.028
Costos fijos	\$ 32.640,00	\$ 65.700,00	\$ 82.860,00
Costos variables	\$ 11.061,00	\$ 31.445,40	\$ 37.457,00
Costos de RRHH	\$ 65.888,28	\$ 87.246,43	\$ 127.388,52
Egresos totales	\$ 109.589,28	\$ 184.391,83	\$ 247.705,52
Ingresos proyectados	\$ 41.263,00	\$ 208.244,00	\$ 415.751,00
Resultado operativo (antes de inversión, amort	-\$ -68.326,28	\$ 23.852,17	\$ 168.045,48
Egresos sobre ingresos	265,59%	88,55%	59,58%

Figura 8.11. Modelo de egresos: costos totales y resultado operativo. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Mod. egresos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

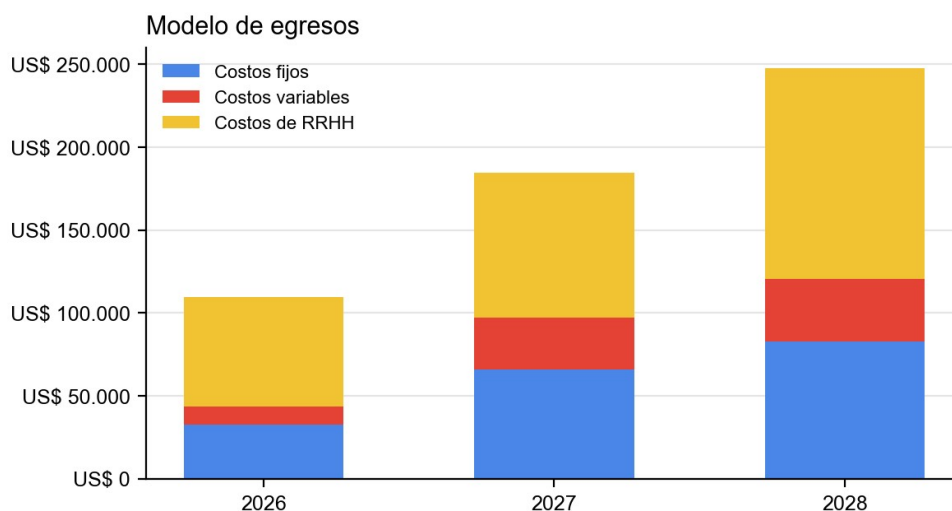


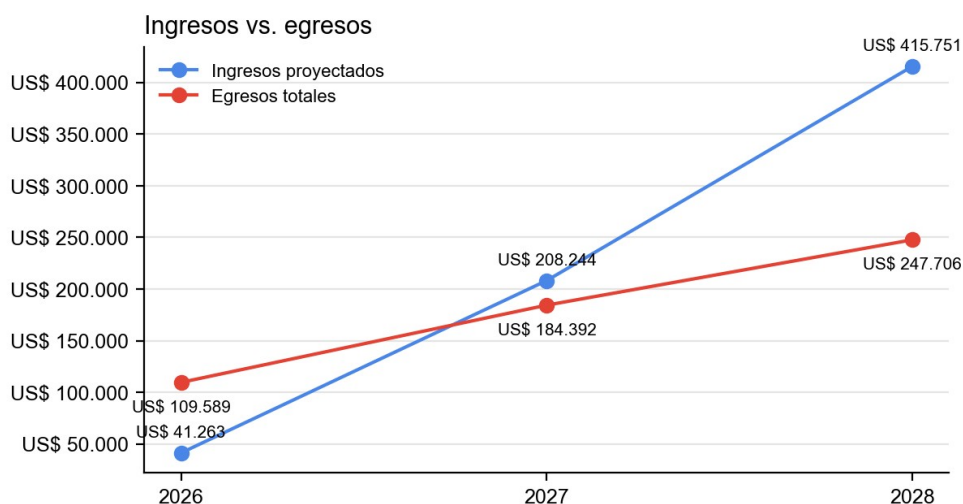
Figura 8.12. Composición de los egresos por ejercicio.

Composición de los egresos			
Concepto	2.026	2.027	2.028
Costos fijos	29,78%	35,63%	33,45%
Costos variables	10,09%	17,05%	15,12%
Costos de RRHH	60,12%	47,32%	51,43%

Figura 8.13. Participación de cada estructura de costo sobre el total de egresos.

Lectura del modelo. Los recursos humanos explican entre el 47% y el 60% de los egresos en los tres ejercicios; los costos fijos, que incluyen el mantenimiento contratado de la plataforma y las campañas de promoción, entre el 30% y el 36%; y los variables, que incluyen el kit de cada instalación, entre el 10% y el 17%. La estructura arranca mínima —dos fundadores, un técnico y un vendedor— y crece cuando el volumen lo justifica: el segundo vendedor en 2027, el tercero a mitad de 2028, y el segundo técnico en agosto de 2027, que es el primer mes en que el anexo de capacidad muestra que uno solo no alcanza. Los fundadores perciben una remuneración reducida durante los dos primeros ejercicios; la diferencia con el valor de su puesto es aporte de trabajo de los socios.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						



8.4.1 Anexo de capacidad operativa

La estructura de recursos humanos no se define por criterio sino por volumen de trabajo. El anexo de capacidad operativa descompone cada servicio en las tareas que lo componen, asigna a cada tarea una base horaria y una cantidad requerida, y obtiene así las horas que consume una unidad vendida. Multiplicadas por las unidades de la proyección de ventas, esas bases horarias dan las horas hombre que la empresa necesita cubrir mes a mes; comparadas contra las horas que rinde un empleado, determinan cuántos técnicos hacen falta y en qué mes deben incorporarse.

Horas laborables por empleado. Un empleado dispone de 236 días laborales al año, resultado de descontar dos semanas de licencias y catorce días festivos sobre las cincuenta y dos semanas del calendario. Con jornada de ocho horas eso arroja 1.888 horas anuales teóricas, que se castigan a 1.800 anuales y 150 mensuales para contemplar la improductividad propia de cualquier puesto. Ese valor de 150 horas mensuales es el divisor de todo el anexo.

Consumo horario de cada servicio. El alta del Plan Básico consume media hora y es enteramente remota. La del Plan Vidriera consume tres horas e incluye el traslado, el montaje del sensor de vidriera y del contador de puerta, la conexión con el punto de venta y la prueba del embudo. La del Plan Cadena consume doce horas porque las tareas de montaje se repiten en los cinco locales. El soporte mensual consume 0,15, 0,25 y 0,60 horas por comercio activo según el plan, y se sostiene mientras el comercio permanece abonado.

Costo del servicio. Valorizadas al costo horario del técnico, seis dólares la hora, las altas cuestan 3, 18 y 72 dólares de mano de obra contra precios de lista de 40, 120 y 450 dólares.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Sumado el equipamiento que se instala en el local, el kit completo asciende a 3, 52 y 242 dólares respectivamente, de modo que el cargo de alta cubre el esfuerzo técnico y el material comprometido en los tres planes con margen. El soporte mensual cuesta 0,90, 1,50 y 3,60 dólares por comercio, contra abonos de 30, 59 y 159 dólares.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

Cálculo de horas laborables de un empleado por mes		
Semanas por año	52	semanas
Semanas de licencias varias al año	2	semanas
Días festivos	14	días
Días laborales totales	236	días
Jornada laboral	8	horas
Horas laborables anuales por empleado	1888	horas
Consideraremos en promedio:	1800	Horas laborables anuales / empleado
	150	Horas laborables mensuales / empleado [HsLaboralesXMes]

Figura 8.15. Cálculo de las horas laborables de un empleado por mes. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Anexo capacidad operativa.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Alta e instalación Plan Básico				
N° de tarea	Descripción	Base horaria [BH]	Cantidad requerida [Cant]	Horas por tarea Fórmula = Cant * BH
1	Contacto y coordinación	0,08	1	0,08
2	Alta en la plataforma	0,08	1	0,08
3	Conexión con el punto de venta	0,17	1	0,17
4	Verificación de los datos	0,12	1	0,12
5	Capacitación remota	0,05	1	0,05
Comentarios: el alta del Plan Básico es remota, no requiere visita.			Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio] Fórmula = $\sum$ Horas por tarea del servicio	0,50
			Capacidad operativa mensual por proyecto Fórmula = $HsTotalesXSer / HsLaboralesXMes$	0,003333

Figura 8.16. Desglose de tareas del alta e instalación del Plan Básico.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Alta e instalación Plan Vidriera				
N° de tarea	Descripción	Base horaria [BH]	Cantidad requerida [Cant]	Horas por tarea Fórmula = Cant * BH
1	Coordinación y armado del kit	0,25	1	0,25
2	Traslado al local	0,5	1	0,5
3	Montaje del sensor de vidriera	0,75	1	0,75
4	Instalación contador de puerta	0,5	1	0,5
5	Conexión con el punto de venta	0,25	1	0,25
6	Prueba del embudo	0,5	1	0,5
7	Capacitación y cierre	0,25	1	0,25
Comentarios: incluye traslado y montaje del equipamiento en vidriera.			Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio] Fórmula = Σ Horas por tarea del servicio	3,00
			Capacidad operativa mensual por empleado Fórmula = HsTotalesXSer / HsLaboralesXMes	0,020000

Figura 8.17. Desglose de tareas del alta e instalación del Plan Vidriera.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	
ShopMetrics				

Alta e instalación Plan Cadena				
N° de tarea	Descripción	Base horaria [BH]	Cantidad requerida [Cant]	Horas por tarea Fórmula = Cant * BH
1	Relevamiento de la cadena	1	1	1
2	Alta de cadena y sucursales	0,5	1	0,5
3	Traslado entre locales	0,5	5	2,5
4	Montaje sensor de vidriera	0,75	5	3,75
5	Instalación contador de puerta	0,4	5	2
6	Conexión del punto de venta	0,2	5	1
7	Prueba comparativa	0,75	1	0,75
8	Capacitación del responsable	0,5	1	0,5
Comentarios: cubre hasta cinco locales de una misma cadena.			Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio] Fórmula = Σ Horas por tarea del servicio	12,00
			Capacidad operativa mensual por empleado Fórmula = HsTotalesXSer / HsLaboralesXMes	0,080000

Figura 8.18. Desglose de tareas del alta e instalación del Plan Cadena.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

Soporte mensual Plan Básico				
N° de tarea	Descripción	Base horaria [BH]	Cantidad requerida [Cant]	Horas por tarea Fórmula = Cant * BH
1	Monitoreo de ingesta	0,05	1	0,05
2	Atención de consultas	0,07	1	0,07
3	Reporte mensual	0,03	1	0,03
Comentarios: soporte enteramente remoto.			Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio]	0,15
			Capacidad operativa mensual por proyecto	0,001000

Figura 8.19. Desglose de tareas del soporte mensual del Plan Básico.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Soporte mensual Plan Vidriera				
N° de tarea	Descripción	Base horaria [BH]	Cantidad requerida [Cant]	Horas por tarea Fórmula = Cant * BH
1	Monitoreo de ingesta	0,05	1	0,05
2	Control del sensor	0,07	1	0,07
3	Atención de consultas	0,08	1	0,08
4	Reporte mensual	0,05	1	0,05
Comentarios: suma el control del sensor de vidriera.			Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio]	0,25
			Capacidad operativa mensual por proyecto	0,0017

Figura 8.20. Desglose de tareas del soporte mensual del Plan Vidriera.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Soporte mensual Plan Cadena				
N° de tarea	Descripción	Base horaria [BH]	Cantidad requerida [Cant]	Horas por tarea Fórmula = Cant * BH
1	Monitoreo por local	0,04	5	0,2
2	Control de sensores	0,03	5	0,15
3	Consultas del titular	0,1	1	0,1
4	Reporte comparativo	0,15	1	0,15
Comentarios: el monitoreo se repite por local.			Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio]	0,60
			Capacidad operativa mensual por proyecto	0,0040

Figura 8.21. Desglose de tareas del soporte mensual del Plan Cadena.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Kit Plan Básico			
Componente	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Instalación (mano de obra)	0,5	\$ 6,00	\$ 3,00
Total			\$3,00

Figura 8.22. Costo del kit de instalación del Plan Básico.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				Fecha 28/09/2026

Kit Plan Vidriera			
Componente	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Sensor de vidriera	1	\$ 14,00	\$ 14,00
Contador de puerta	1	\$ 9,00	\$ 9,00
Gateway de conexión	1	\$ 7,00	\$ 7,00
Kit de montaje	1,00	\$ 4,00	\$ 4,00
Instalación (mano de obra)	3	\$ 6,00	\$ 18,00
Total			\$52,00

Figura 8.23. Costo del kit de instalación del Plan Vidriera.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Kit Plan Cadena			
Componente	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Sensor de vidriera	5	\$ 14,00	\$ 70,00
Contador de puerta	5	\$ 9,00	\$ 45,00
Gateway de conexión	5	\$ 7,00	\$ 35,00
Kit de montaje	5	\$ 4,00	\$ 20,00
Instalación (mano de obra)	12	\$ 6,00	\$ 72,00
Total			\$ 242,00

Figura 8.24. Costo del kit de instalación del Plan Cadena.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

CAPACIDAD OPERATIVA AÑO 2026	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		
	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridos	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridos	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	
Alta e instalación Plan Básico	15	0	0	1	0,50	1	0,50	2	1	2	1	3	1,50
Alta e instalación Plan Vidriera	186	0	0	1	3	3	9	4	12	5	15	5	15
Alta e instalación Plan Cadena	120	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	1	12
Abono Plan Básico	22,20	0	1	0,15	2	0,30	4	0,60	6	0,90	9	1,35	12
Abono Plan Vidriera	74,75	0	1	0,25	4	1	8	2	13	3,25	18	4,50	21
Abono Plan Cadena	22,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,60	2	1,20	3
TOTALES	440,75	0	4	3,90	10	10,80	18	15,60	28	32,75	38	35,55	42
Capacidad de los técnicos en dotación (h)	1.800,00			150,00		150,00		150,00		150,00		150,00	
Holgura (h) — negativo = capacidad excedente	1.359,25			146,10		139,20		134,40		117,25		114,45	

Figura 8.25. Horas hombre requeridas en 2026, primer semestre.

CAPACIDAD OPERATIVA AÑO 2026	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas
Alta e instalación Plan Básico	15	3	1,50	3	1,50	4	2	4	2	4	2	1,50
Alta e instalación Plan Vidriera	186	6	18	7	21	7	21	8	24	8	24	24
Alta e instalación Plan Cadena	120	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	36
Abono Plan Básico	22,20	12	1,80	15	2,25	19	2,85	23	3,45	27	4,05	4,50
Abono Plan Vidriera	74,75	24	6	31	7,75	38	9,50	46	11,50	54	13,50	15,50
Abono Plan Cadena	22,80	3	1,80	4	2,40	5	3	6	3,60	7	4,20	6
TOTALES	440,75	49	41,10	61	46,90	74	50,35	88	56,55	101	59,75	87,50
Capacidad de los técnicos en dotación (	1.800,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00	
Holgura (h) — negativo = capacidad exce	1.359,25		108,90		103,10		99,65		93,45		90,25	62,50

Figura 8.26. Horas hombre requeridas en 2026, segundo semestre.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

IDAD OPERATIVA AÑO 2027

		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
		Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas
Alta e instalación Plan Básico	38,50	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3
Alta e instalación Plan Vidriera	468	12	36	12	36	12	36	12	36	12	36	12	36
Alta e instalación Plan Cadena	348	2	24	2	24	2	24	2	24	2	24	2	24
Abono Plan Básico	125,25	36	5,40	42	6,30	48	7,20	54	8,10	60	9	66	9,90
Abono Plan Vidriera	430,50	74	18,50	86	21,50	98	24,50	110	27,50	122	30,50	134	33,50
Abono Plan Cadena	176,40	12	7,20	14	8,40	16	9,60	18	10,80	20	12	23	13,80
TOTALES	1.586,65	142	94,10	162	99,20	182	104,30	202	109,40	222	114,50	244	132,20
Capacidad de los técnicos en dotación (	2.550,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00
Holgura (h) — negativo = capacidad exce	963,35		55,90		50,80		45,70		40,60		35,50		17,80

Figura 8.27. Horas hombre requeridas en 2027, primer semestre.

IDAD OPERATIVA AÑO 2027

		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas
Alta e instalación Plan Básico	38,50	6	3	6	3	6	3	6	3	8	4	9	4,50
Alta e instalación Plan Vidriera	468	14	42	14	42	14	42	14	42	14	42	14	42
Alta e instalación Plan Cadena	348	2	24	3	36	2	24	3	36	3	36	3	36
Abono Plan Básico	125,25	72	10,80	78	11,70	84	12,60	90	13,50	98	14,70	107	16,05
Abono Plan Vidriera	430,50	148	37	162	40,50	176	44	190	47,50	204	51	218	54,50
Abono Plan Cadena	176,40	25	15	28	16,80	30	18	33	19,80	36	21,60	39	23,40
TOTALES	1.586,65	267	131,80	291	150,00	312	143,60	336	161,80	363	169,30	390	176,45
Capacidad de los técnicos en dotación (	2.550,00		150,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00
Holgura (h) — negativo = capacidad exce	963,35		18,20		150,00		156,40		138,20		130,70		123,55

Figura 8.28. Horas hombre requeridas en 2027, segundo semestre.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro		Comisión: 5° A		Turno: Noche	
ShopMetrics						Fecha 28/09/2026

IDAD OPERATIVA AÑO 2028

		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
		Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas
Alta e instalación Plan Básico	47	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4
Alta e instalación Plan Vidriera	537	15	45	15	45	15	45	15	45	15	45	15	45
Alta e instalación Plan Cadena	288	2	24	2	24	2	24	2	24	2	24	2	24
Abono Plan Básico	285,90	115	17,25	123	18,45	131	19,65	139	20,85	147	22,05	155	23,25
Abono Plan Vidriera	946,25	233	58,25	248	62	263	65,75	278	69,50	293	73,25	308	77
Abono Plan Cadena	374,40	41	24,60	43	25,80	45	27	47	28,20	49	29,40	51	30,60
TOTALES	2.478,55	414	173,10	439	179,25	464	185,40	489	191,55	514	197,70	539	203,85
Capacidad de los técnicos en dotación (	3.600,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00
Holgura (h) — negativo = capacidad exce	1.121,45		126,90		120,75		114,60		108,45		102,30		96,15

Figura 8.29. Horas hombre requeridas en 2028, primer semestre.

IDAD OPERATIVA AÑO 2028

		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas
Alta e instalación Plan Básico	47	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	6	3
Alta e instalación Plan Vidriera	537	15	45	15	45	15	45	15	45	15	45	14	42
Alta e instalación Plan Cadena	288	2	24	2	24	2	24	2	24	2	24	2	24
Abono Plan Básico	285,90	163	24,45	171	25,65	179	26,85	187	28,05	195	29,25	201	30,15
Abono Plan Vidriera	946,25	323	80,75	338	84,50	353	88,25	368	92	383	95,75	397	99,25
Abono Plan Cadena	374,40	53	31,80	55	33	57	34,20	59	35,40	61	36,60	63	37,80
TOTALES	2.478,55	564	210,00	589	216,15	614	222,30	639	228,45	664	234,60	683	236,20
Capacidad de los técnicos en dotación (	3.600,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00
Holgura (h) — negativo = capacidad exce	1.121,45		90,00		83,85		77,70		71,55		65,40		63,80

Figura 8.30. Horas hombre requeridas en 2028, segundo semestre.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Lectura del anexo. El total de horas hombre asciende a 440,75 en 2026, 1.586,65 en 2027 y 2.478,55 en 2028. Lo que define la dotación no es ese total sino el mes de mayor exigencia: 87,50 horas en diciembre de 2026, 176,45 en diciembre de 2027 y 236,20 en diciembre de 2028. Contra las 150 horas mensuales de un empleado, un solo técnico cubre 2026 y los primeros siete meses de 2027; el segundo se incorpora en agosto de 2027, y los dos cubren todo 2028. Las dos filas al pie de cada ejercicio muestran la capacidad de la dotación presupuestada y la holgura mes a mes; la holgura mínima del horizonte es de 17,8 horas.

Alcance. El anexo dimensiona el área técnica, no el área comercial. La productividad esperada por vendedor se fija en la estructura de recursos humanos: un vendedor en 2026, dos en 2027 y tres desde mitad de 2028, para 102, 262 y 297 altas anuales respectivamente. La conciliación entre la dotación que arroja este cálculo y la que se presupuesta queda resuelta con las filas de capacidad y holgura, tomadas por fórmula de la hoja de costos de recursos humanos.

Figura 8.14. Ingresos proyectados frente a egresos totales.

Contraste con los ingresos. La comparación entre ambas curvas muestra el perfil buscado: el resultado operativo es negativo en el primer ejercicio, con un déficit de USD 68.326 en 2026, y positivo desde el segundo, con USD 23.852 en 2027 y USD 168.045 en 2028. Los egresos pasan de representar 2,7 veces los ingresos a 0,6 veces. Los dos desajustes señalados en el primer avance quedaron corregidos: la dotación técnica sigue al anexo de capacidad, y la estructura comercial se ajustó a la productividad esperada por vendedor. A eso se sumaron la revisión del ticket medio, la contratación externa del desarrollo y la incorporación del costo del kit de instalación, que el modelo anterior omitía. El punto de equilibrio operativo se alcanza en 2027.

8.5 Modelo de inversión

El modelo de inversión reúne lo que la empresa tiene que adquirir antes de vender y lo que suma en cada ejercicio para sostener el crecimiento. La inversión inicial —el año cero, que es 2025— asciende a USD 67.705 y está dominada por el desarrollo de la plataforma, USD 64.880; el resto es el equipamiento informático y de oficina de los fundadores, el equipamiento de red y la registración de la marca y la constitución de la sociedad. En 2026, 2027 y 2028 se agregan USD 2.250, USD 2.250 y USD 1.125 por el puesto de trabajo de cada incorporación. El equipamiento que se instala en los locales no figura aquí: es insumo del servicio y se imputa como costo variable, según el criterio explicado en el punto 8.4.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

Inversión inicial - Año cero				
Concepto	Cantidad	Precio unitari	Subtotal	Referencia
Desarrollo de la plataforma	1	\$ 64.880,00	\$ 64.880,00	Cronograma en Microsoft Project: cuatro roles contratados, 2.324 h a valor hora de mercado (ver informe d
Notebooks	2	\$ 940,00	\$ 1.880,00	Acer Aspire Go 15, Ryzen 7, 16 GB / 512 GB. Mercado Libre 9/2026: \$1.450.000 a \$1.545 por dólar
Escritorios	2	\$ 100,00	\$ 200,00	Escritorio de oficina 120×60. Mercado Libre 9/2026, en el orden de \$150.000
Sillas de escritorio	2	\$ 85,00	\$ 170,00	Silla ergonómica de malla. Mercado Libre 9/2026, entre \$90.000 y \$156.000
Equipamiento de red y periféricos	1	\$ 205,00	\$ 205,00	Router TP-Link Archer AX23 (\$96.190) + switch 8 puertos + UPS 650 VA
Registración de marca y constitución legal	1	\$ 370,00	\$ 370,00	INPI, 2 clases con honorarios (~\$170.000) + constitución de SAS (~\$400.000)
			\$ 0,00	
			\$ 0,00	
			\$ 0,00	
			\$ 0,00	
Total			\$ 67.705,00	

Figura 8.31. Inversión inicial (año cero), con la referencia de precio de cada concepto. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Mod. inversión.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

Justificación de la inversión en la solución tecnológica. El desarrollo se contrata por fuera de la estructura: los fundadores gestionan la empresa y no participan de la construcción, siguiendo el criterio de arrancar con la menor estructura posible y tercerizar lo que no sea el rol de dirección. El costo es el de las horas de quienes construyen la plataforma, y sale del cronograma de desarrollo armado en Microsoft Project que acompaña a este informe: cuatro roles —un arquitecto de software, un desarrollador backend, un desarrollador frontend y un ingeniero de machine learning—, 2.324 horas entre el 6 de enero y el 1 de septiembre de 2025, a valor hora de mercado para clientes argentinos en 2026 (USD 40 el arquitecto y el ingeniero de machine learning, USD 22 los desarrolladores). Al no ser empleados no llevan cargas patronales ni aguinaldo. El cronograma cubre los treinta y un casos de uso especificados en el plan de desarrollo tecnológico del capítulo 10 y está atado a la propuesta de valor del punto 1.7: las once fases construyen, en ese orden, la ingesta de datos de los puntos de venta y los sensores, el motor de métricas, el panel del centro, las alertas, los modelos de Machine Learning y el portal del locatario.

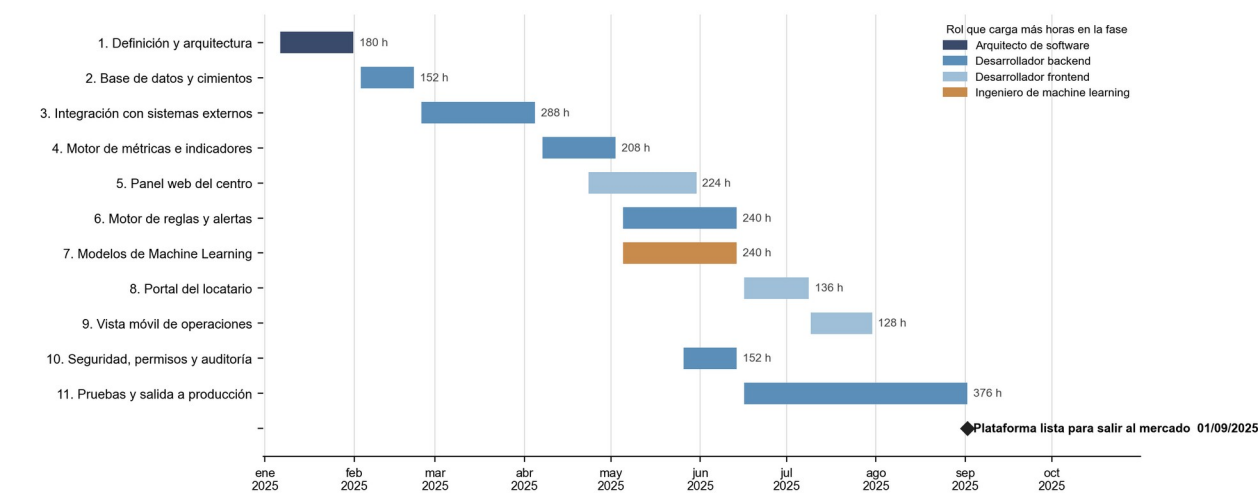


Figura 8.32. Cronograma de desarrollo de la plataforma por fase, con el rol que carga más horas en cada una. Fuente: project/ShopMetrics-desarrollo.xml, generado desde el archivo de Microsoft Project.

Id	Nombre del recurso	Grupo	Capacidad máxima	Máximo	Tasa estándar	Tasa horas extra	Costo	Trabajo
1	Arquitecto de software (free lance)		100%	100%	US\$50,00/hora	US\$0,00/hora	\$26.200,00	524 horas
2	Desarrollador backend (free lance)		100%	100%	US\$30,00/hora	US\$0,00/hora	\$28.320,00	944 horas
3	Desarrollador frontend (free lance)		100%	100%	US\$30,00/hora	US\$0,00/hora	\$18.480,00	616 horas
4	Ingeniero de machine learning (free lance)		100%	100%	US\$50,00/hora	US\$0,00/hora	\$12.000,00	240 horas

Figura 8.33. Hoja de recursos de Microsoft Project: valor hora, horas y costo de cada rol. El total, USD 64.880, es el valor del concepto «Desarrollo de la plataforma».

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Backend y frontend corren en paralelo: el frontend arranca cuando hay una API con datos que consumir, a fines de abril, y desde ahí no se corta; los modelos arrancan cuando están las métricas. Por eso las fases 5, 6, 7 y 10 se superponen entre mayo y junio y el desarrollo termina cuatro meses antes de la salida al mercado, en enero de 2026. Ninguno de los cuatro roles supera el cien por ciento de dedicación en ningún día del cronograma.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				Fecha 28/09/2026

Inversión - Año 2026

Concepto	Cantidad	Precio unitari	Subtotal
Desarrollo de la plataforma	0	\$ 85.000,00	\$ 0,00
Notebooks	2	\$ 940,00	\$ 1.880,00
Escritorios	2	\$ 100,00	\$ 200,00
Sillas de escritorio	2	\$ 85,00	\$ 170,00
Equipamiento de red y periféricos	0	\$ 205,00	\$ 0,00
Registración de marca y constitución legal	0	\$ 370,00	\$ 0,00
			\$ 0,00
			\$ 0,00
			\$ 0,00
			\$ 0,00
Total			\$ 2.250,00

Inversión - Año 2027

Concepto	Cantidad	Precio unitari	Subtotal
Desarrollo de la plataforma	0	\$ 85.000,00	\$ 0,00
Notebooks	2	\$ 940,00	\$ 1.880,00
Escritorios	2	\$ 100,00	\$ 200,00
Sillas de escritorio	2	\$ 85,00	\$ 170,00
Equipamiento de red y periféricos	0	\$ 205,00	\$ 0,00
Registración de marca y constitución legal	0	\$ 370,00	\$ 0,00
			\$ 0,00
			\$ 0,00
			\$ 0,00
			\$ 0,00
Total			\$ 2.250,00

Inversión - Año 2028

Concepto	Cantidad	Precio unitari	Subtotal
Desarrollo de la plataforma	0	\$ 85.000,00	\$ 0,00
Notebooks	1	\$ 940,00	\$ 940,00
Escritorios	1	\$ 100,00	\$ 100,00
Sillas de escritorio	1	\$ 85,00	\$ 85,00
Equipamiento de red y periféricos	0	\$ 205,00	\$ 0,00

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

Figura 8.34. Inversión de los ejercicios 2026, 2027 y 2028: el puesto de trabajo de cada incorporación. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Mod. inversión.

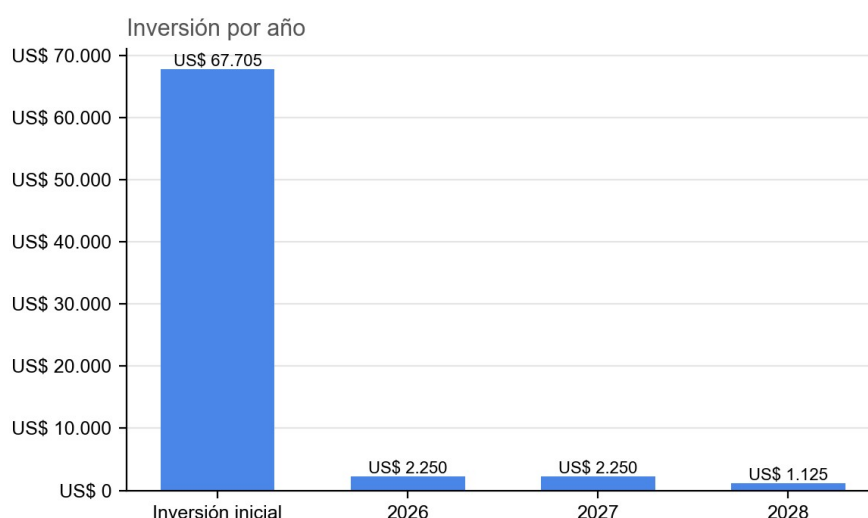


Figura 8.35. Inversión por año.

8.6 Amortizaciones

Se amortizan únicamente los bienes de uso: el equipamiento informático y de comunicaciones a tres años y los muebles de oficina a diez, que son los plazos que fija la resolución técnica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y no una elección propia. El desarrollo de la plataforma y la registración de la marca forman parte de la inversión pero no se amortizan, y el equipamiento que se instala en los locales tampoco, porque es insumo y no bien de uso. Cada bien amortiza desde el ejercicio en que se adquiere y sólo por las cuotas que caen dentro del horizonte: un bien a diez años comprado en 2026 se lleva siete cuotas al próximo plan de negocios.

Para qué se calculan. La amortización no es un egreso financiero —no mueve fondos— y por eso no forma parte de los costos ni del flujo de fondos. Se calcula para una sola cosa: descontarla del monto imponible del impuesto a las ganancias, que es donde incide. Las cuotas del período suman USD 1.395,67 en 2026, USD 2.059,33 en 2027 y USD 1.696,17 en 2028.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Amortizaciones											
Rubro	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Amortización (en años)	Valor de adquisiciones				Amortización		
					Año cero	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2026	Año 2027	Año 2028
Informática y comunicaciones	Notebooks	2	\$ 940,00	3	\$ 1.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 626,67	\$ 626,67	\$ 0,00
	Notebooks	2	\$ 940,00	3	\$ 0,00	\$ 1.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 626,67	\$ 626,67	\$ 626,67
	Notebooks	2	\$ 940,00	3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 626,67	\$ 626,67
	Notebooks	1	\$ 940,00	3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313,33
Muebles de oficina	Escritorios	2	\$ 100,00	10	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00
	Escritorios	2	\$ 100,00	10	\$ 0,00	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00
	Escritorios	2	\$ 100,00	10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20,00	\$ 20,00
	Escritorios	1	\$ 100,00	10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10,00
	Sillas de escritorio	2	\$ 85,00	10	\$ 170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 17,00
	Sillas de escritorio	2	\$ 85,00	10	\$ 0,00	\$ 170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 17,00
	Sillas de escritorio	2	\$ 85,00	10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17,00	\$ 17,00
	Sillas de escritorio	1	\$ 85,00	10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8,50
Equipamiento de red	Red y periféricos	1	\$ 205,00	3	\$ 205,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68,33	\$ 68,33	\$ 0,00
	Red y periféricos	0	\$ 205,00	3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Totales									\$ 1.395,67	\$ 2.059,33	\$1.696,17

Figura 8.36. Cuadro de amortizaciones: valor de adquisición por ejercicio y cuota anual de cada bien. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Amortizaciones.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Amortizaciones

Figura 8.37. Amortización total del período por ejercicio.

El presupuesto financiero consolida los modelos anteriores en un flujo de fondos por ejercicio. Parte de los ingresos del modelo de ingresos y les resta los tres bloques de costo del modelo de egresos para obtener la utilidad antes de impuestos: USD 68.326 en 2026, USD 23.852 en 2027 y USD 168.045 en 2028. Sobre ese resultado se calculan dos impuestos. El impuesto a los ingresos brutos se aplica sobre la facturación, se paga aunque el ejercicio dé pérdida y se simplifica a una alícuota directa del 3%, sin abrir el convenio multilateral por jurisdicción. El impuesto a las ganancias, del 35%, se aplica sobre un monto imponible que no es la utilidad: se le descuentan los ingresos brutos, para no gravar dos veces, y las amortizaciones del período. El impuesto al valor agregado no se incluye, por decisión metodológica de la cátedra.

El desfasaje del impuesto a las ganancias. Las ganancias de un ejercicio se liquidan en el ejercicio siguiente. Como el emprendimiento arranca sin saldos anteriores, el primer año no paga impuesto a las ganancias; en 2027 tampoco, porque el monto imponible de 2026 fue negativo (USD -70.960); y en 2028 paga USD 5.441, el 35% del monto imponible de 2027 (USD 15.546). El monto imponible de 2028, USD 153.877, queda fuera del horizonte y se liquidaría en 2029.

Ejercicio		0	2.026	2.027	2.028
Ingresos		-	\$ 41.263,00	\$ 208.244,00	\$ 415.751,00
Egresos	Costos fijos	-	\$ 32.640,00	\$ 65.700,00	\$ 82.860,00
	Costos variables	-	\$ 11.061,00	\$ 31.445,40	\$ 37.457,00
	Costos de RRHH	-	\$ 65.888,28	\$ 87.246,43	\$ 127.388,52
Utilidad Antes de Impuestos (UAIL)		-	-\$ -68.326,28	\$ 23.852,17	\$ 168.045,48
Impuesto Ingresos Brutos (3%) (IIB)		-	\$ 1.237,89	\$ 6.247,32	\$ 12.472,53
Impuesto a las ganancias (35%) (IIGG)		-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.440,93
Utilidad despues	de Impuestos (UDII)	-	-\$ -69.564,17	\$ 17.604,85	\$ 150.132,02
Inversión		-\$ -67.705,00	-\$ -2.250,00	-\$ -2.250,00	-\$ -1.125,00
Flujo de Fondos (FF)		-\$ -67.705,00	-\$ -71.814,17	\$ 15.354,85	\$ 149.007,02

Figura 8.38. Presupuesto financiero: de los ingresos al flujo de fondos, por ejercicio. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Presupuesto financiero.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

2.025	2.026	2.027	2.028
	-\$ -70.959,84	\$ 15.545,52	\$ 153.876,78

Figura 8.39. Monto imponible del impuesto a las ganancias: utilidad antes de impuestos menos ingresos brutos menos amortizaciones.

Flujo de fondos. Restada la inversión de cada ejercicio, el flujo de fondos es de USD -67.705 en el año cero, USD -71.814 en 2026, USD 15.355 en 2027 y USD 149.007 en 2028. El acumulado al cierre del tercer ejercicio es de USD 24.843: la inversión se recupera dentro del horizonte, en el tercer año, aunque con un margen estrecho que los escenarios del tercer avance van a poner a prueba.

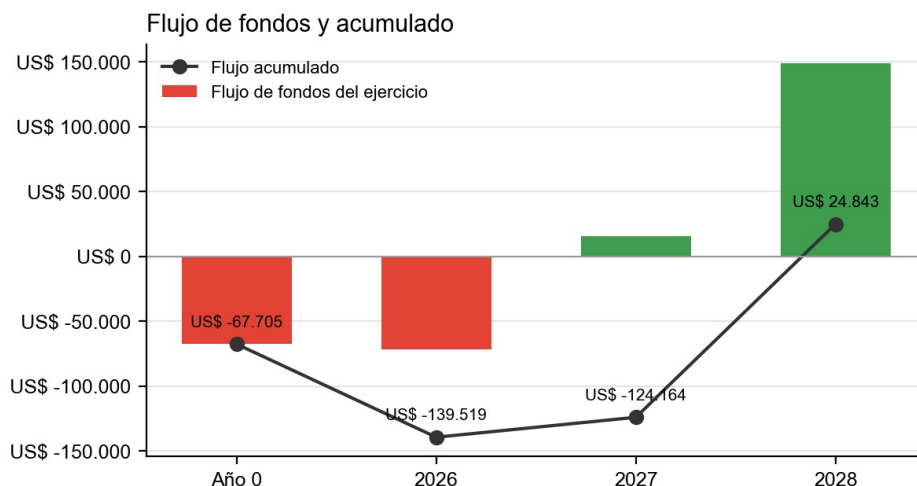


Figura 8.40. Flujo de fondos del ejercicio y acumulado.

Ratios de control. Debajo del flujo, la planilla relaciona cada bloque de costo con los ingresos del mismo ejercicio. El costo de recursos humanos pasa del 160% de los ingresos en 2026 al 42% en 2027 y al 31% en 2028: el primer valor refleja una estructura que todavía no tiene cartera que la sostenga, y el último es el de una empresa de base tecnológica en régimen. El costo de promoción, sumadas las campañas de los costos fijos y las bonificaciones de los variables, representa el 16%, el 16% y el 10% de los ingresos: es el esfuerzo que sostiene el salto de ventas de 2027 y se mantiene por encima del diez por ciento durante todo el horizonte.

Costo de promoción y publicidad	-	\$ 6.652,00	\$ 32.495,00	\$ 40.082,00
Costo de promoción relacionados con ventas		16,12%	15,60%	9,64%
Costos fijos relacionados con ingresos		79,10%	31,55%	19,93%
Costos variables relacionados con ingresos		26,81%	15,10%	9,01%
Costos de RRHH relacionados con ingresos		159,68%	41,90%	30,64%

Figura 8.41. Costos de promoción, fijos, variables y de recursos humanos en relación con los ingresos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Tasa de corte. La tasa de corte se fija en el 30% anual en dólares. Se construye por comparación con las alternativas de menor riesgo en la misma moneda: un bono del Tesoro de los Estados Unidos rinde en el orden del 4% anual, y la deuda soberana argentina en dólares, con un riesgo país de 533 puntos básicos a fines de septiembre de 2026, en el orden del 9 al 10%. A una empresa que todavía no facturó, sin historial ni garantías, un inversor le exige por lo menos el triple de lo que le rinde prestarle al Estado argentino. La tasa es alta pero está lejos del 75% del ejemplo de la cátedra, que corresponde a un proyecto en pesos.

Valor actual neto y tasa interna de retorno. Con esa tasa, el valor actual neto de los cuatro flujos es de USD -46.038 y la tasa interna de retorno del 7,1%. Ambos indicadores dicen lo mismo: dentro del horizonte de tres años el proyecto recupera la inversión pero no remunera el capital a la tasa exigida, porque el retorno se concentra a partir de 2028 y el ejercicio siguiente queda fuera del análisis. La lectura se completa en el punto 9.

Tasa de Corte	30,00%
VAN	-\$ -46.038
TIR	7,0741%

Figura 8.42. Tasa de corte, valor actual neto y tasa interna de retorno.

Modelo de Inversión			
Inversión Inicial	2.026	2.027	2.028
\$ 67.705,00	\$ 2.250,00	\$ 2.250,00	\$ 1.125,00

Figura 8.43. Inversión por ejercicio, tal como entra al presupuesto financiero.

8.8 Matriz de riesgos

La identificación y valoración de los riesgos se adelanta a este avance porque no depende de los importes del presupuesto. Se identificaron diez riesgos a partir de las amenazas y debilidades del análisis FODA del punto 3, de los desafíos del punto 1.5.4 y de las condiciones propias del modelo operativo definido en los capítulos 6 y 7.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería		Fecha 28/09/2026	
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Posibles riesgos
R1: No alcanzar el volumen mínimo de comercios
R2: Rotación de comercios antes de amortizar el alta
R3: Ruptura de un conector con un sistema de punto de venta
R4: Sostenibilidad financiera de los primeros 18 a 24 meses
R5: Restricción a la importación de sensores y gateways
R6: Salto cambiario o inflación por encima de lo proyectado
R7: Incidente de privacidad o pérdida de datos del comercio
R8: Pérdida, robo o rotura del equipamiento en comodato
R9: Dependencia de los dos socios fundadores
R10: Entrada de un competidor local con precio agresivo

Figura 8.44. Riesgos identificados. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Riesgos.

Cada riesgo se describe con sus causas, sus efectos cuantitativos y cualitativos, y se valora por probabilidad e impacto en una escala de 1 a 5. El nivel de riesgo resulta del producto de ambos, sobre un máximo de 25. Por el ancho del cuadro, la matriz se presenta en las páginas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

apaisadas que siguen; el encabezado de columnas figura en la primera de ellas y es común a todas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

Riesgo	Descripción	Causas	Efectos cuantitativos (USD)	Efectos cualitativos	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel de riesgo (P x I)
R1	No alcanzar el volumen mínimo de comercios. La captación queda por debajo de las 102, 272 y 510 altas acumuladas que proyecta el plan, de modo que el ingreso recurrente no llega a cubrir la estructura fija.	- Tasa de conversión por visita menor a la prevista - Resistencia del comerciante a instalar equipos en su local - Densidad efectiva del eje menor a la relevada	Cada 10% de desvío sobre las 510 altas del año 3 equivale a unos USD 16.000 de ingreso anual no realizado. Un desvío del 30% deja el ingreso 2028 en torno de USD 112.000, por debajo del costo de la dotación prevista.	Estructura sobredimensionada frente al ingreso, necesidad de reducir dotación y pérdida de la masa crítica de pares que da valor al benchmarking.	4	5	20
R2	Rotación de comercios antes de amortizar el alta. El comercio se da de baja antes de que el abono acumulado recupere el costo del alta y del equipamiento instalado en su local.	- Alta rotación propia del comercio minorista - Bajo uso de la plataforma tras las primeras semanas - Estacionalidad del rubro indumentaria	Una baja del Plan Vidriera antes del mes doce deja sin recuperar los USD 60 del alta más las tres horas de técnico y el reacondicionamiento del equipo retirado.	Erosión de la base instalada, mayor esfuerzo comercial para sostener el mismo stock de clientes y deterioro de la comparación sectorial.	4	4	16

Figura 8.45. Matriz de riesgos: R1 y R2. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Matriz de riesgos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

R3	Ruptura de un conector con un sistema de punto de venta. Uno de los siete sistemas de punto de venta integrados cambia o deprecia su API y el conector deja de funcionar.	- Depreciación de la API por el proveedor del punto de venta	Horas del Desarrollador destinadas a rehacer el conector en lugar de al roadmap, más el ingreso en riesgo de los comercios que operan con ese sistema.	Incumplimiento del acuerdo de nivel de servicio y pérdida de confianza en un diferencial que es la principal barrera de entrada de la empresa.	4	4	16
		- Cambio de versión sin aviso previo					
		- Consolidación o discontinuidad de un proveedor					
R4	Sostenibilidad financiera de los primeros 18 a 24 meses. El déficit acumulado hasta alcanzar el punto de equilibrio supera la capacidad de aporte de los socios y la inversión inicial prevista.	- Ingresos de USD 20.863 en 2026 contra una estructura fija muy superior	El resultado operativo se mantiene negativo durante los dos primeros ejercicios; el déficit acumulado debe cubrirse con capital propio o financiamiento.	Dependencia del aporte de los socios, pérdida de autonomía en la toma de decisiones y presión para acelerar la captación por encima de lo que soporta la capacidad operativa.	4	5	20
		- Incorporaciones de dotación anteriores al ingreso que las financia					
		- Demora en la cobranza y morosidad de los primeros clientes					

Figura 8.46. Matriz de riesgos: R3 y R4.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro		Comisión: 5° A		Turno: Noche Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

R5	Restricción a la importación de sensores y gateways. El equipamiento de conteo, de origen importado, no puede reponerse en tiempo o su costo se incrementa de manera significativa.	- Cambios en el régimen de importaciones y licencias no automáticas	Mayor costo del capital de trabajo por lote de reposición y altas del Plan Vidriera postergadas por falta de stock, con el ingreso recurrente diferido.	Incumplimiento de las fechas de instalación comprometidas por el vendedor y deterioro de la experiencia inicial del cliente.	3	4	12
		- Demoras aduaneras en la nacionalización					
		- Aumento del costo en origen o del flete					
R6	Salto cambiario o inflación por encima de lo proyectado. La lista de precios está denominada en dólares pero se cobra en pesos con ajuste por índice, mientras los sueldos se pagan en pesos.	- Volatilidad cambiaria y ampliación de la brecha	Erosión del valor real del abono cobrado entre la facturación y la cobranza, y aumento de la masa salarial por encima del ingreso ajustado.	Necesidad de renegociar precios con la base instalada, con riesgo de bajas, y pérdida de previsibilidad en la planificación.	3	4	12
		- Inflación superior a la proyección del REM					
		- Rezago del índice de ajuste frente a la suba de costos					

Figura 8.47. Matriz de riesgos: R5 y R6.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

R7	Incidente de privacidad o pérdida de datos del comercio. Acceso indebido, filtración o pérdida de los datos de ventas y de conteo que los comercios confían a la plataforma.	- Vulnerabilidad en la plataforma o en un conector	Costos de recuperación, notificación y eventual sanción bajo la Ley 25.326, más el ingreso perdido por las bajas que el incidente provoque.	Daño reputacional severo en un negocio cuya propuesta de valor se apoya en la privacidad por diseño; pérdida de la principal respuesta a la objeción del comerciante.	2	5	10
		- Error humano en la gestión de credenciales					
		- Falla en la política de respaldos					
R8	Pérdida, robo o rotura del equipamiento en comodato. Los sensores, contadores y gateways entregados en comodato no se recuperan o se recuperan sin posibilidad de reacondicionamiento.	- Cierre abrupto del local sin devolución del equipo	Reposición del equipamiento no recuperado, que se suma al capital de trabajo del período sin generar una nueva alta.	Deterioro de la rotación del capital de trabajo, que es una de las condiciones que vuelven viable el modelo de abono bajo.	3	3	9
		- Robo o daño en el punto de instalación					
		- Desgaste por encima de la vida útil estimada					

Figura 8.48. Matriz de riesgos: R7 y R8.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

R9	Dependencia de los dos socios fundadores. La conducción estratégica, técnica y comercial se concentra en dos personas que además ejecutan tareas operativas.	- Ausencia prolongada o desvinculación de un socio	Detención del desarrollo o de la conducción comercial, con impacto directo sobre el ritmo de altas y sobre el mantenimiento de los conectores.	Vulnerabilidad estructural de la organización y dificultad para incorporar inversores que evalúan la continuidad del equipo.	3	4	12
		- Concentración del conocimiento técnico sin documentar					
		- Sobrecarga por acumulación de funciones					
R10	Entrada de un competidor local con precio agresivo. Un competidor local replica la propuesta con un abono menor, apoyado en los mismos dispositivos de conteo disponibles en el mercado.	- Baja barrera de entrada en la capa de hardware	Presión a la baja sobre el abono y aumento del costo de adquisición por comercio en los ejes disputados.	Pérdida de la ventaja de ser el primero en el corredor y erosión del margen que sostiene la estructura.	2	4	8
		- Imitación del modelo comercial una vez validado					
		- Estrategia de precio por debajo del costo para ganar participación					

Figura 8.49. Matriz de riesgos: R9 y R10.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Ubicados en la grilla de probabilidad e impacto, los riesgos se distribuyen según el cuadro siguiente, con la escala de niveles que determina la prioridad de tratamiento.

Impacto \ Probabilidad	Muy improbable	No es probable (2)	Posible (3)	Probable (4)	Muy probable (5)
Catastrófico (5)		R7		R1 - R4	
Importante (4)		R10	R5 - R6 - R9	R2 - R3	
Moderado (3)			R8		
Menor (2)					
Insignificante (1)					

Figura 8.50. Cuadro de evaluación de riesgos. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Cuadro de evaluación.

Bajo (1-6): Riesgos que probablemente no sucederán o que, si lo hacen, no tendrán consecuencias significativas.
Moderado (7-12): Riesgos que pueden causar contratiempos, pero son manejables con medidas adecuadas.
Alto (13-20): Riesgos que requieren atención inmediata y estrategias de mitigación rigurosas.
Crítico (21-25): Riesgos que pueden poner en peligro la viabilidad del proyecto y requieren acciones urgentes.

Figura 8.51. Escala de niveles de riesgo.

Conclusión. Los dos riesgos de mayor nivel son la no consecución del volumen mínimo de comercios (R1) y la sostenibilidad financiera de los primeros 18 a 24 meses (R4), ambos con nivel 20 sobre 25. No es casual que coincidan con lo que muestra el modelo de egresos: son las dos caras del mismo problema, la relación entre el ritmo de captación y el costo de la estructura que debe sostenerlo. Les siguen, con nivel 16, la rotación de comercios antes de

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

amortizar el alta (R2) y la ruptura de un conector con un sistema de punto de venta (R3), este último especialmente relevante porque afecta a la principal barrera de entrada de la empresa. La cuantificación económica de cada efecto y las acciones de mitigación se completan en el tercer avance, junto con los escenarios.

8.9 Escenarios y plan de mejoras

Se desarrollan en el tercer avance. Cada escenario aplica uno de los riesgos de mayor nivel sobre el presupuesto financiero y recalcula el flujo de fondos, el valor actual neto y la tasa interna de retorno; el plan de mejoras define las acciones de mitigación y de contingencia asociadas a cada uno.

9. VIABILIDAD

El análisis de viabilidad se apoya en el presupuesto financiero del punto 8.7 y se completa en el tercer avance con los escenarios y la viabilidad legal. Viabilidad económica: el resultado operativo es negativo en el primer ejercicio y positivo desde el segundo, con USD 23.852 en 2027 y USD 168.045 en 2028; el punto de equilibrio se alcanza durante 2027. Viabilidad operativa: el anexo de capacidad muestra holgura positiva en los treinta y seis meses del horizonte con la dotación técnica presupuestada, y la estructura comercial se dimensiona a la productividad esperada por vendedor. Viabilidad financiera: la inversión inicial de USD 67.705 se recupera dentro del horizonte, con un flujo acumulado de USD 24.843 al cierre de 2028; sin embargo, el valor actual neto a la tasa de corte del 30% es negativo (USD -46.038) y la tasa interna de retorno del período es del 7,1%, porque el retorno se concentra a partir del tercer ejercicio y el siguiente queda fuera del análisis. Con la base instalada de 2028 en régimen, el cuarto ejercicio proyecta un flujo del orden del de 2028 y la tasa interna de retorno supera holgadamente la de corte; el negocio necesita algo más de recorrido que los tres años del horizonte, y esa es la condición que los escenarios del tercer avance deben poner a prueba. El punto crítico identificado en el primer avance —la relación entre el ingreso del tercer ejercicio y el costo de la dotación— queda resuelto: el costo de recursos humanos representa el 31% de los ingresos en 2028.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Bibliografía

La bibliografía utilizada como marco teórico del presente trabajo, conforme al programa de la materia, comprende las siguientes obras de referencia:

Lamb, Ch.; Hair, J.; McDaniel, C. (2006). Marketing (8.^a ed.). México: Thomson Internacional.
Hax, A. C.; Majluf, N. S. (2004). Estrategias para el liderazgo competitivo: de la visión a los resultados (1.^a ed.). Barcelona: Granica.
Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Nueva York: The Free Press.
Kotler, P.; Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15.^a ed.). Boston: Pearson.
Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. Hoboken: Wiley.
Simon, B.; McRobb, S.; Farmer, R. (2006). Análisis y Diseño orientado a objetos de sistemas (3.^a ed.). Madrid: McGraw-Hill.
Fowler, M.; Scott, K. (1999). UML Gota a Gota (1.^a ed.). México: Addison Wesley.

Fuentes y sitios consultados

Además de la bibliografía, en el presente trabajo se utilizaron las siguientes fuentes normativas, oficiales y especializadas para los datos de contexto, la normativa aplicable y el análisis de la competencia:

Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales (República Argentina).
Ley N.º 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento (República Argentina).
Norma ISO/IEC 27001:2022 - Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
INDEC, Encuesta Nacional de Centros de Compras (ENCC), informe de diciembre de 2025 (datos de cantidad de centros, ABL total, ventas mensuales promedio por local activo).
INDEC, Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC), serie diciembre/diciembre 2023, 2024 y 2025; reportes mensuales 2026.
INDEC, Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), serie desestacionalizada 2023-2025; cierre preliminar 2025 publicado en marzo de 2026.
BCRA, Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), informe de mayo de 2026 (proyecciones de tipo de cambio, inflación y PBI para 2026).
BCRA, comunicados sobre régimen cambiario y bandas de flotación (2024-2026).
Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook, abril de 2026.
CESSI - Cámara de la Industria Argentina del Software, reportes anuales 2024 y 2025 sobre facturación, empleo y exportaciones del sector.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

CASC - Cámara Argentina de Shopping Centers, padrón de centros asociados y reportes sectoriales (2024-2026).

INPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Clasificación Internacional de Niza (clases 9 y 42).

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia I+D+i): programas de financiamiento para empresas de base tecnológica.

Sitios oficiales de competidores y referencias del sector: FootfallCam (UK), RetailNext (US), ShopperTrak / Sensormatic (US), Placer.ai (US).

Documentación técnica oficial de sistemas POS argentinos y proveedores de hardware integrables: Fiserv, Bejerman, Tango Gestión, Geopagos, Aper, Maxirest, Fudo, Hikvision, Axis, V-Count, Skidata, Amano.

Medios sectoriales y especializados consultados para datos contextuales: Apertura, El Cronista Comercial, La Nación (sección Economía y Tecnología), Infobae Económico, RetailNews Argentina, Mercado y Empresas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática

10. PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Aspectos Descriptivos de la Solución Tecnológica

ShopMetrics

Plataforma SaaS de inteligencia operacional con Machine Learning para centros comerciales

Segunda Entrega (E2): Puntos 10.1 a 10.5

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Alumno: Gomez, Javier

Sede: Centro

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Año: 2026

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				Fecha 28/09/2026

10.2 Índice

El presente bloque del Plan de Desarrollo Tecnológico se estructura conforme a la guía de cátedra, abarcando los siguientes puntos:

- 10.1 Carátula
- 10.2 Índice
- 10.3 Historial de Revisión
- 10.4 Documento Visión
 - 10.4.1 Propuesta de valor del proyecto para la empresa
 - 10.4.2 Especificaciones de requerimientos
 - 10.4.3 Alcance del desarrollo
 - 10.4.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones
 - 10.4.5 Descripción del entorno del sistema
- 10.5 Descripción Global del Producto
 - 10.5.1.1 Mapa de Navegación
 - 10.5.1.2 Sistema de Diseño
 - 10.5.2 Índice de casos de uso
 - 10.5.3 Casos de Uso (31 casos de uso especificados)

10.5.4 Diagramas de secuencia

10.5.5 Diagrama de Paquetes

10.5.6 Diagrama de Componentes

10.5.7 Diagrama de Clases

10.5.8 Diagrama Entidad-Relación y Diccionario de Datos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

10.3 Historial de Revisión

El presente cuadro registra las revisiones aplicadas al Plan de Desarrollo Tecnológico a lo largo de su desarrollo, conforme al procedimiento de control de cambios definido en la cátedra.

Tabla 10.1. Historial de revisión del Plan de Desarrollo Tecnológico Fuente: elaboración propia.

Versión	Responsable	Descripción de la Revisión	Fecha
1.0	Gomez, Javier	Versión inicial: Plan de Desarrollo Tecnológico para la Segunda Entrega (E2). Incluye Documento Visión completo (10.4.1 a 10.4.5) y Descripción Global del Producto con Mapa de Navegación, Índice de Casos de Uso y nueve Casos de Uso desarrollados (10.5.1.1, 10.5.2 y 10.5.3).	04/05/2026

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

10.4 Documento Visión

El Documento Visión consolida en un único capítulo la propuesta de valor del proyecto desde la perspectiva técnica, las especificaciones funcionales y no funcionales de la solución, el alcance del desarrollo previsto, el glosario de términos del dominio y la descripción del entorno tecnológico en el que la plataforma operará.

10.4.1 Propuesta de valor del proyecto para la empresa

Desde la perspectiva del desarrollo tecnológico, ShopMetrics resuelve un problema concreto y medible para los administradores de centros comerciales medianos y regionales argentinos: la imposibilidad de tomar decisiones operativas y estratégicas con datos objetivos en tiempo real, debido a que las fuentes de información existentes (sistemas POS de los locatarios, hardware de conteo de personas, sensores IoT, sistemas de gestión de estacionamiento) operan de forma aislada y requieren cargas manuales en planillas para cualquier análisis cruzado.

La plataforma propuesta entrega valor mediante la materialización de tres módulos tecnológicos diferenciales que se relacionan directamente con las metas comerciales del cliente. Cada módulo está vinculado a un objetivo de negocio cuantificable y a un set de métricas verificables:

- **Módulo 1: API Integradora.** Elimina las cargas manuales de datos mediante una capa de conectores universales que se integra con los principales sistemas POS argentinos y con el hardware de conteo presente en el centro. Meta del cliente: reducir el tiempo dedicado por el área operativa a consolidación manual de datos en al menos un ochenta por ciento. Meta cuantificable: pasar de procesar reportes con cuarenta y ocho a setenta y dos horas de retraso a disponer de información consolidada en tiempo real con menos de cinco minutos de latencia.
- **Módulo 2: Sistema de Alertas Dual (Umbrales + Machine Learning).** Combina alertas configurables por umbral (definidas por el usuario sobre indicadores específicos) con alertas inteligentes generadas por modelos de Machine Learning que detectan anomalías operativas en el patrón de tráfico y predicen riesgo de vacancia de locatarios con anticipación. Meta del cliente: reducir el tiempo de respuesta ante incidentes operativos no reportados

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

(escaleras detenidas, pasillos bloqueados, problemas de climatización) y anticipar cierres de locales. Meta cuantificable: detectar anomalías operativas con menos de quince minutos de retraso y predecir riesgo de vacancia con al menos noventa días de anticipación.

- **Módulo 3: Privacidad y Trazabilidad.** Provee encriptación end-to-end de los datos de facturación de los locatarios, log auditable de todos los accesos a información sensible y un esquema de permisos granular que permite a cada locatario revisar quién accedió a su información, cuándo y para qué. Meta del cliente: destrabar el principal obstáculo comercial del sector, que es la reticencia del locatario a compartir información de facturación. Meta cuantificable: aumentar la tasa de adopción del esquema Freemium por locatarios desde el cero por ciento inicial al menos un setenta por ciento del total de locales activos al cierre del primer año.

La articulación de los tres módulos en una única plataforma SaaS multi-tenant permite que el centro comercial obtenga, desde una sola interfaz, visibilidad operativa en tiempo real, inteligencia predictiva sobre su base de locatarios y trazabilidad auditable que sostiene la confianza del ecosistema. Esta es la diferencia central respecto de las soluciones parciales del mercado, que cubren alguno de estos componentes pero no su integración.

10.4.2 Especificaciones de requerimientos

Los requerimientos del sistema se organizan en requerimientos funcionales (qué debe hacer el sistema) y no funcionales (con qué cualidades debe hacerlo). Cada requerimiento funcional se vincula con el caso de uso que lo materializa; aquellos que corresponden a procesos internos, sin interacción de un actor, se identifican como tales. A continuación se enumeran unos y otros.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Requerimientos funcionales del Módulo 1: API Integradora

Tabla 10.2. Requerimientos funcionales del Módulo 1: API Integradora Fuente: elaboración propia.

ID	Requerimiento	Datos involucrados	Obligatoriedad	Caso de uso
RF-01	El sistema debe permitir al administrador del centro registrar un nuevo conector POS para un locatario, seleccionando el tipo de sistema (Fiserv, Bejerman, Tango Gestión, Geopagos, Aper, Maxirest, Fudo) y proveyendo las credenciales de acceso correspondientes.	Locatario, tipo de POS, endpoint, credenciales encriptadas	Obligatorio	CU-002-001
RF-02	El sistema debe ingestar automáticamente los registros de facturación del locatario desde el conector POS configurado, con una frecuencia no mayor a cinco minutos.	Tickets de venta, monto, hora, productos	Obligatorio	CU-002-001
RF-03	El sistema debe permitir al administrador registrar dispositivos IoT de conteo (cámaras Hikvision/Axis, sensores V-Count, antenas WiFi tracking, barreras Skidata/Amano) y vincularlos a una zona del centro.	Tipo de dispositivo, identificador, zona, configuración	Obligatorio	CU-003-001
RF-04	El sistema debe ingestar los eventos de tráfico generados por cada dispositivo IoT en tiempo real, con persistencia en una	Marca temporal, dispositivo, conteo,	Obligatorio	CU-003-001

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	base de datos optimizada para series temporales.	dirección		
RF-05	El sistema debe normalizar los datos heterogéneos provenientes de las distintas fuentes en un modelo de datos unificado para facilitar el análisis cruzado.	Modelo unificado de tickets, eventos de tráfico	Obligatorio	Proceso interno, sin caso de uso
RF-06	El sistema debe proveer un panel de monitoreo del estado de las integraciones, con indicación visual del estado de cada conector (activo, con error, desconectado).	Estado de conector, última sincronización, errores	Obligatorio	CU-001-001

Requerimientos funcionales del Módulo 2: Sistema de Alertas Dual

Tabla 10.3. Requerimientos funcionales del Módulo 2: Sistema de Alertas Dual Fuente: elaboración propia.

ID	Requerimiento	Datos involucrados	Obligatoriedad	Caso de uso
RF-07	El sistema debe permitir al usuario configurar alertas basadas en umbrales sobre indicadores definidos (tráfico horario, ventas diarias, conversión por rubro, etc.), especificando condición, valor de corte y destinatarios.	Indicador, condición, umbral, destinatarios, canales	Obligatorio	CU-006-001
RF-08	El sistema debe ejecutar continuamente los modelos de Machine Learning para detectar anomalías operativas comparando	Series temporales de tráfico, modelo	Obligatorio	Proceso interno, sin caso de uso

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	el comportamiento actual con el patrón histórico esperado, considerando estacionalidad horaria, semanal y mensual.	entrenado, umbral de confianza		
RF-09	El sistema debe ejecutar periódicamente el modelo predictivo de vacancia sobre cada locatario activo, generando una puntuación de riesgo y disparando alertas cuando el riesgo supera el umbral configurado.	Indicadores históricos del locatario, modelo predictivo, score	Obligatorio	CU-008-001
RF-10	El sistema debe enviar las alertas generadas por múltiples canales (notificación push en la app móvil, mensaje de WhatsApp, correo electrónico) según las preferencias del destinatario.	Alerta, destinatario, canal preferido	Obligatorio	CU-007-001 / CU-022-001
RF-11	El sistema debe permitir al usuario gestionar las alertas recibidas (acusar recibo, marcar como resuelta, registrar la acción tomada y el tiempo de respuesta).	Alerta, estado, acción, tiempo de respuesta	Obligatorio	CU-007-001 / CU-028-001
RF-12	El sistema debe registrar el feedback del usuario sobre las alertas generadas por Machine Learning para mejorar la precisión de los modelos a lo largo del tiempo.	Alerta ML, valoración del usuario, comentarios	Recomendado	CU-007-001

Requerimientos funcionales del Módulo 3: Privacidad y Trazabilidad

Tabla 10.4. Requerimientos funcionales del Módulo 3: Privacidad y Trazabilidad Fuente: elaboración propia.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

ID	Requerimiento	Datos involucrados	Obligat oriedad	Caso de uso
RF-13	El sistema debe registrar en un log inmutable cada acceso a información sensible, indicando usuario, fecha/hora, recurso accedido, acción realizada y dirección IP de origen.	Log de auditoría, usuario, recurso, acción	Obligato rio	CU-020-001
RF-14	El sistema debe permitir al administrador configurar permisos granulares sobre la información del centro, indicando qué usuarios pueden acceder a qué tipo de datos y bajo qué contexto.	Roles, permisos, usuarios, recursos	Obligato rio	CU-018-001
RF-15	El sistema debe proveer al locatario una vista propia del log de auditoría, restringida a los accesos a su información, con la posibilidad de exportar el reporte completo.	Log filtrado por locatario, formato exportable	Obligato rio	CU-020-001 / CU-016-001
RF-16	El sistema debe permitir al locatario revocar el consentimiento de uso de sus datos en cualquier momento, con eliminación efectiva o anonimización conforme a la Ley 25.326.	Consentimiento, datos del locatario, registro de revocación	Obligato rio	CU-021-001
RF-17	El sistema debe permitir generar reportes de cumplimiento normativo en formato auditable, conforme a los estándares ISO 27001 y a la Ley 25.326 de Protección de Datos	Log completo, controles, indicadores de cumplimiento	Obligato rio	CU-016-001

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	Personales.			
--	-------------	--	--	--

Requerimientos no funcionales

Tabla 10.5. Requerimientos no funcionales Fuente: elaboración propia.

ID	Requerimiento	Datos involucrados	Obligat oriedad	Caso de uso
RN F-0 1	El sistema debe encriptar todos los datos sensibles en reposo y en tránsito, utilizando algoritmos de cifrado vigentes y rotación periódica de claves.	Datos POS, datos de identificación de locatarios, claves	Obligato rio	Transvers al a todos los casos de uso

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

10.4.3 Alcance del desarrollo

El presente apartado delimita el rango de funcionalidades y características del sistema que se considerarán dentro del alcance del desarrollo del producto, así como las exclusiones explícitas que quedan fuera del alcance del proyecto.

Dentro del alcance

El producto de software a desarrollar comprende los siguientes componentes funcionales y técnicos:

- **Backend de la plataforma.** Servicio de aplicación que expone una API REST para todas las funcionalidades del producto, organizado por dominios (integraciones, alertas, privacidad, gestión de usuarios). Implementa la lógica de negocio, la persistencia y el cálculo de métricas.
- **Capa de integración con sistemas externos.** Conectores específicos para los siete principales sistemas POS argentinos (Fiserv, Bejerman, Tango Gestión, Geopagos, Aper, Maxirest, Fudo) y para los principales proveedores de hardware de conteo (Hikvision, Axis, V-Count) y barreras de estacionamiento (Skidata, Amano).
- **Motor de Machine Learning.** Componentes para el entrenamiento, ejecución y mejora continua de los modelos de detección de anomalías y predicción de vacancia, integrados al backend de la plataforma.
- **Dashboard web.** Aplicación web responsive para los usuarios administradores y de operaciones del centro comercial, con vistas diferenciadas según el rol del usuario.
- **Aplicación móvil.** App para Android e iOS orientada al personal operativo del centro, que recibe alertas push, permite gestionarlas y consultar indicadores en movilidad.
- **Portal del locatario (Freemium).** Interfaz web simplificada que el locatario utiliza para consultar las métricas de su local y para gestionar sus permisos de privacidad.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

- **Componentes de seguridad y auditoría.** Sistema de gestión de identidades y permisos, log auditable, encriptación end-to-end y herramientas de exportación de reportes de cumplimiento.

Fuera del alcance

Quedan explícitamente excluidos del alcance del desarrollo los siguientes componentes y funcionalidades:

- Provisión y comercialización del hardware de conteo (cámaras de visión computacional, sensores infrarrojos, antenas WiFi tracking, barreras de estacionamiento). El producto se integra con el hardware existente o adquirido por separado por el centro comercial.
- Desarrollo de los sistemas POS de los locatarios. El producto consume las APIs públicas de los sistemas POS comerciales existentes.
- Identificación facial o reconocimiento biométrico de visitantes. Los modelos de visión computacional operan exclusivamente sobre conteo y patrones de circulación, no sobre identificación individual.
- Procesamiento de pagos al consumidor final. La plataforma no opera como pasarela de cobro de los locatarios al público.
- Sistema de gestión administrativa del centro comercial (ERP, contabilidad, facturación de alquileres). Estos sistemas son externos y la plataforma se integra con ellos cuando corresponde, pero no los reemplaza.
- Aplicación móvil orientada al consumidor final del centro comercial (cliente del shopping). El producto está diseñado exclusivamente para uso B2B (administradores, operaciones, locatarios).

10.4.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Los siguientes términos, propios del dominio del producto, son utilizados a lo largo del presente documento y se definen para evitar ambigüedades. Se priorizan las palabras técnicas del contexto del negocio sobre las palabras técnicas del ámbito de programación.

Tabla 10.6. Definiciones, acrónimos y abreviaciones Fuente: elaboración propia.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Término / Acrónimo	Definición
ABL (Área Bruta Locativa)	Superficie total destinada a locales comerciales en un centro comercial, expresada en metros cuadrados. Se utiliza como unidad de cálculo para el canon de la plataforma.
Anomalía operativa	Desvío significativo del patrón esperado de tráfico o ventas, detectado por el modelo de Machine Learning del sistema.
CASC	Cámara Argentina de Shopping Centers. Es la institución que articula los intereses del sector y opera como aliado institucional clave del producto.
Conector POS	Componente de software que se integra con un sistema de punto de venta específico para extraer los datos de facturación de un locatario.
Conversión	Relación entre el tráfico peatonal y la cantidad de transacciones efectivamente concretadas. Métrica central del producto.
IoT (Internet of Things)	Conjunto de dispositivos físicos conectados que generan datos en tiempo real (sensores de conteo, cámaras, barreras).
ISO 27001	Estándar internacional de gestión de seguridad de la información. La plataforma se diseña conforme a sus requisitos.
Mapa de calor	Visualización gráfica que representa la intensidad del tráfico en distintas zonas del centro comercial.
POS (Point of Sale)	Sistema de punto de venta utilizado por los locatarios para gestionar sus operaciones comerciales.
Predicción de vacancia	Estimación, generada por el modelo predictivo de Machine Learning, del riesgo de cierre de un locatario en un horizonte temporal definido.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

SaaS (Software as a Service)	Modalidad de provisión de software por suscripción a través de la web, sin necesidad de instalación local por parte del cliente.
Tasa de vacancia	Porcentaje de locales comerciales desocupados sobre el total de locales del centro. Indicador crítico del producto.
Value-Based Pricing	Modelo de precios basado en el valor entregado al cliente, no en el costo de provisión. Complementado en este caso con un módulo de éxito por reducción de vacancia.
WiFi Tracking	Tecnología que permite estimar el flujo de visitantes a partir de las señales WiFi emitidas por sus dispositivos móviles, sin identificación individual.

10.4.5 Descripción del entorno del sistema

El presente apartado describe las características del entorno tecnológico en el que la plataforma operará, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. La selección de tecnologías considera criterios de robustez productiva, disponibilidad de talento en el mercado argentino, costo de licenciamiento (priorización de software de código abierto cuando es posible) y compatibilidad con las restricciones del proyecto académico.

Entorno del lado del cliente

Los usuarios finales del producto acceden a la plataforma desde tres tipos de cliente diferentes, cada uno con requisitos técnicos específicos:

- **Cliente web (dashboard administrador y portal locatario).** Aplicación web desarrollada con React y Next.js, accesible desde navegadores modernos (últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge) sin requerir instalación adicional. Diseño responsive que se adapta a resoluciones de escritorio y tablet.
- **Cliente móvil (operaciones, mantenimiento y seguridad).** Aplicación móvil multiplataforma desarrollada con React Native, disponible para Android

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

(versión 9 o superior) e iOS (versión 14 o superior). Soporta notificaciones push para alertas operativas críticas.

- **Dispositivos IoT en el centro comercial.** Cámaras de visión computacional con capacidad de conteo embarcado (Hikvision, Axis), sensores infrarrojos especializados (V-Count), antenas WiFi tracking y barreras de estacionamiento (Skidata, Amano). Estos dispositivos se conectan a la plataforma mediante APIs HTTP o protocolos MQTT.

Entorno del lado del servidor

El stack tecnológico del backend se selecciona con foco en robustez, comunidad activa y compatibilidad con el desarrollo en infraestructura propia (servidor del proveedor o servidor on-premise del cliente, sin dependencia de proveedores de infraestructura específicos):

- **Lenguaje principal y framework.** Python 3.11 o superior con FastAPI como framework para la API REST principal. Esta combinación es la elegida por su productividad para el desarrollo de APIs, su rendimiento competitivo y por su ecosistema maduro para Machine Learning, lo que facilita la integración del Módulo 2 (sistema de alertas dual con ML).
- **Servicios complementarios en Node.js.** Algunos servicios específicos (gateway de notificaciones push, procesamiento de webhooks de POS en tiempo real) se desarrollan en Node.js con NestJS, aprovechando su modelo asíncronico para operaciones I/O-bound de alta concurrencia.
- **Frontend web.** React 18 o superior con Next.js 14 como framework para el dashboard administrador y el portal del locatario. Incluye renderizado del lado del servidor (SSR) para mejorar la performance percibida y la experiencia de carga inicial.
- **Frontend móvil.** React Native como framework multi-plataforma para la aplicación móvil de operaciones, lo que permite mantener una única base de código para Android e iOS.
- **Base de datos relacional.** PostgreSQL 16 como motor principal para los datos transaccionales (usuarios, configuraciones, locatarios, reglas de alerta, log de auditoría).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

- **Conectividad.** Conexión simétrica de banda ancha estable (mínimo 100 Mbps de subida y bajada), con redundancia mediante un proveedor secundario para evitar interrupciones del servicio.
- **Monitoreo y observabilidad.** Sistema de monitoreo con Prometheus para métricas y Grafana para dashboards de operación. Centralización de logs con Loki o equivalente. Alertas automáticas de salud del sistema dirigidas al equipo de operaciones.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

10.5 Descripción Global del Producto

La descripción global del producto se organiza en tres componentes principales: el mapa de navegación que representa visualmente la estructura jerárquica de las pantallas y secciones del sistema; el índice de casos de uso que enumera los nueve casos de uso desarrollados en la presente entrega, organizados por módulo; y la especificación detallada de cada caso de uso conforme al formato definido por la cátedra.

10.5.1.1 Mapa de Navegación

El mapa de navegación de ShopMetrics representa la estructura jerárquica de las páginas y secciones de la plataforma, organizadas en torno al rol del usuario que accede. Existen tres tipos de usuario principales con interfaces diferenciadas: el administrador del centro comercial (acceso al dashboard web completo), el personal operativo (acceso a la aplicación móvil) y el locatario (acceso al portal Freemium).

Estructura jerárquica del Dashboard Administrador (Web)

- Login
 - Dashboard principal
 - Indicadores clave (tráfico actual, conversión, ventas del día, vacancia)
 - Mapa de calor en tiempo real
 - Alertas activas
 - Módulo Integraciones
 - Listado de conectores POS
 - Alta de nuevo conector POS
 - Detalle y configuración de conector
 - Listado de dispositivos IoT
 - Alta de nuevo dispositivo IoT
 - Estado de las integraciones
 - Módulo Alertas
 - Listado de alertas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

- Configuración de alertas por umbral
- Configuración de alertas Machine Learning
- Histórico de alertas y resolución
- Módulo Privacidad y Auditoría
- Gestión de usuarios y roles
- Configuración de permisos por recurso
- Visor del log de auditoría
- Exportación de reportes de cumplimiento
- Módulo Analítica
- Reportes operativos (tráfico, conversión, mapas de calor)
- Reportes comerciales (rentabilidad por metro cuadrado, benchmarking de rubros)
- Reportes de sustentabilidad
- Predicción de vacancia
- Configuración de la cuenta
- Datos del centro comercial
- Facturación y suscripción
- Preferencias de notificación

Estructura de la Aplicación Móvil (Operaciones)

- Login
 - Bandeja de alertas
 - Detalle de alerta y checklist de resolución
 - Indicadores en vivo
 - Histórico de alertas resueltas
 - Configuración personal de notificaciones

Estructura del Portal Locatario (Web Freemium)

- Login

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

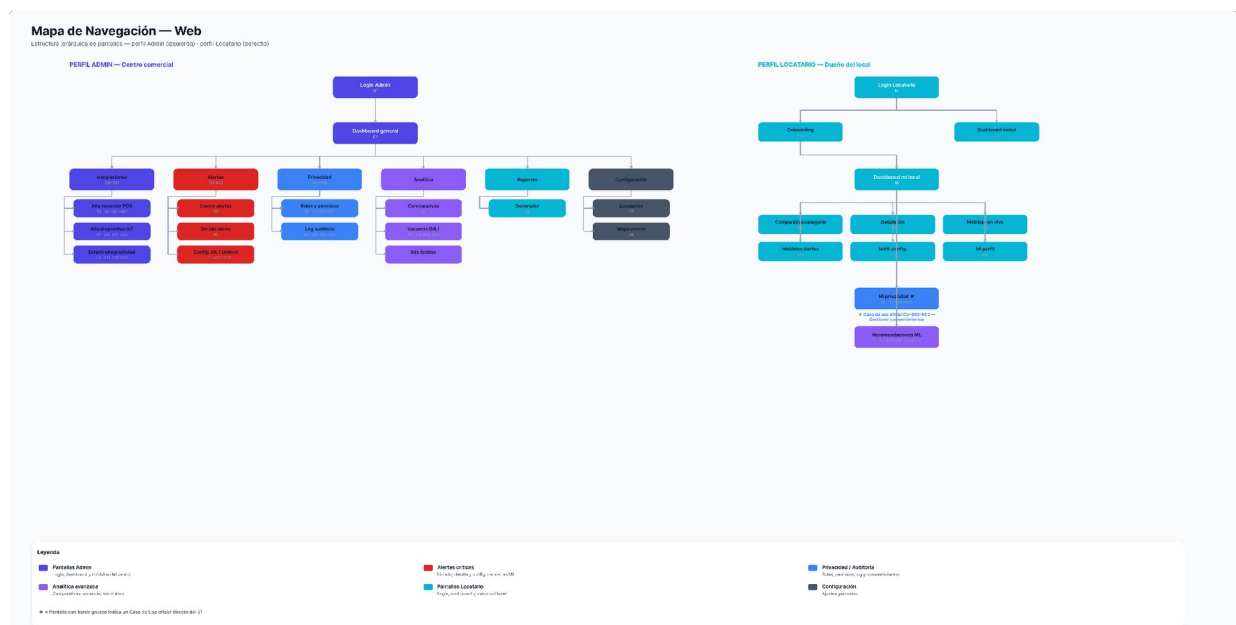
- Dashboard del local
- Tráfico del local (gratis)
- Conversión propia (gratis básica / detallada en plan pago)
- Benchmarking comparativo (plan pago)
- Sugerencias de mejora ML (plan pago)
- Mi privacidad
- Visor del log de accesos a mis datos
- Gestión de consentimientos
- Exportación de mi log de auditoría
- Configuración de la cuenta del locatario

La organización jerárquica de la navegación se diseña para que cada usuario acceda directamente a las funcionalidades de su rol sin necesidad de navegar por secciones que no le competen, lo que reduce la curva de aprendizaje y mejora la productividad. Los accesos cruzados entre módulos (por ejemplo, desde una alerta hacia el detalle del conector que la generó) se resuelven mediante enlaces contextuales en lugar de menús redundantes.

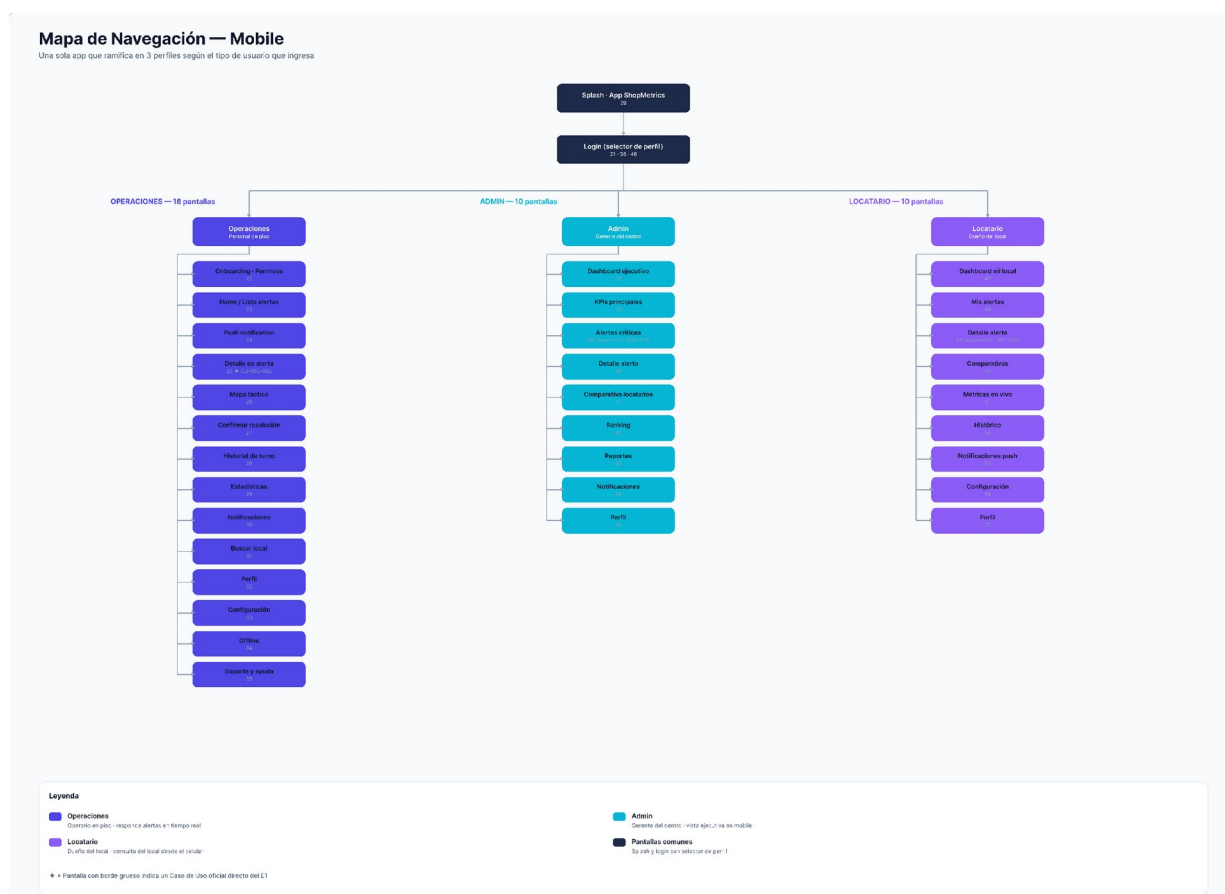
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Visualización del mapa de navegación

A continuación se presenta la representación visual del mapa de navegación tanto para la versión Web como para la versión Mobile, generada a partir del prototipo de alta fidelidad construido en Figma. La estructura jerárquica descrita en los párrafos anteriores se materializa visualmente en estos diagramas.



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				



10.5.1.2 Sistema de Diseño

El presente apartado documenta el sistema de diseño visual aplicado al prototipo de ShopMetrics. Se detallan la filosofía de diseño, la paleta cromática, la tipografía, los componentes y las convenciones de espaciado y jerarquía visual, todos ellos consolidados en una librería reutilizable construida sobre Figma con variables de diseño bindeadas, lo que asegura coherencia visual entre las 69 pantallas del prototipo.

Filosofía de diseño

El sistema de diseño de ShopMetrics se construye sobre tres principios rectores. Primero, claridad operativa: las pantallas están diseñadas para usuarios que toman decisiones bajo presión temporal (gerentes recibiendo alertas críticas, operarios respondiendo en piso), por lo que la información crítica se presenta jerárquicamente sin elementos decorativos que distraigan. Segundo, confianza tecnológica: los colores de marca y la tipografía transmiten

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Fecha
28/09/2026

			alarmar.	revisión.
	alert/success	#10B981	Éxito y confirmación. Verde con saturación profesional.	Confirmaciones, métricas positivas, estados resueltos.
	alert/info	#3B82F6	Información neutral y orientativa.	Mensajes informativos, hints, recomendaciones del modelo ML.
	surface/raised	#FFFFFF	Limpieza y orden visual.	Cards, inputs, tablas, paneles principales (modo claro).
	surface/bg	#F8F7FB	Calidez sutil: no es blanco puro, evita la fatiga visual.	Background general de la aplicación, áreas de contenido.

Tipografía

El sistema utiliza la familia tipográfica Inter en sus seis pesos (Regular 400, Medium 500, Semi Bold 600, Bold 700), una tipografía sans-serif moderna optimizada para interfaces de usuario y diseñada con métricas óptimas de legibilidad en pantallas. Inter se selecciona por tres razones: legibilidad superior en tamaños pequeños (crítico para tablas de datos y dashboards densos), licencia abierta (SIL Open Font License), y compatibilidad multiplataforma probada en aplicaciones SaaS de referencia. La jerarquía tipográfica se establece sobre una escala modular base 1.25, con tamaños de 11pt para texto micro (etiquetas, captions), 13pt-15pt para texto de cuerpo, 17pt-22pt para títulos de sección, y 26pt-36pt para títulos de pantalla y marca.

Componentes y patrones

El prototipo está construido sobre una librería de componentes reutilizables que incluyen: botones (primario, secundario, peligro), inputs de texto, selectores y dropdowns, toggles, chips y pills de estado, cards con borde y sombra sutil, tabs horizontales, sidebar de navegación, headers/topbars, status pills (crítica, alta, media, info), tablas con cabecera tipada y zebra-stripe, gráficos placeholder de líneas y barras, modales, banners de alerta y bottom tab bars (mobile). El radio de borde estándar es de 8 pixels para inputs y botones, 12-14 pixels para cards y modales, y 999 (full round) para chips y avatares. La elevación se construye con sombras suaves de baja opacidad (0-2px blur, color rgba(0,0,0,0.05)) para evitar la apariencia de "papel apilado" típica de diseños menos refinados.

Vista general del sistema de diseño

La siguiente captura presenta la página de "Design System" del archivo Figma, donde se documentan visualmente los 12 colores principales con su rationale, las muestras de tipografía Inter en sus distintos pesos y la galería de componentes reutilizables.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

10.5.2 Índice de casos de uso

El presente índice lista los 31 casos de uso identificados, organizados en 30 componentes del sistema, conforme al formato CU-CCC-XXX (CCC = número de componente, XXX = número de caso de uso).

Listado de Casos de Uso

Tabla 10.8. Índice de casos de uso Fuente: elaboración propia.

ID	Nombre del Caso de Uso	Módulo
CU-001-001	Monitorear estado de las integraciones	001: API Integradora
CU-002-001	Registrar conector POS de un locatario	002: Conector POS
CU-003-001	Registrar dispositivo IoT de conteo	003: Conector / Dispositivos IoT
CU-004-001	Consultar mapa del centro y zonas	004: Servicio de Mapa y Zonas
CU-005-001	Gestionar listado y detalle de locatarios	005: Gestión de Locatarios
CU-006-001	Configurar alerta basada en umbral	006: Motor de Alertas por Umbral
CU-007-001	Recibir y gestionar alerta generada por Machine Learning	007: Motor de Machine Learning
CU-008-001	Consultar predicción de riesgo de vacancia de locatario	008: Servicio de Predicción de Vacancia
CU-009-001	Consultar recomendación de mix óptimo	009: Servicio de Optimización de Mix
CU-010-001	Consultar recomendaciones para mi local	010: Servicio de Recomendaciones (Locatario)
CU-011-001	Consultar dashboard general y KPIs del centro	011: Servicio de Analítica y Dashboards
CU-012-001	Comparar desempeño entre locatarios	012: Servicio de Comparativas
CU-013-001	Comparar mi desempeño	013: Servicio de

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

	contra la categoría	Benchmarking
CU-014-001	Consultar métricas en vivo y detalle de día	014: Servicio de Métricas en Tiempo Real
CU-015-001	Generar y exportar reportes	015: Servicio de Reportes
CU-016-001	Exportar datos para auditoría externa	016: Servicio de Exportación e Integridad
CU-017-001	Autenticarse en la plataforma (multi-rol)	017: Servicio de Identidad y Autenticación
CU-018-001	Configurar permisos granulares de acceso a datos	018: Servicio de Autorización (RBAC)
CU-019-001	Seleccionar o cambiar de centro comercial	019: Servicio de Contexto Multi-centro
CU-020-001	Auditar accesos a información sensible	020: Servicio de Auditoría
CU-021-001	Gestionar consentimiento del locatario sobre uso de sus datos	021: Servicio de Consentimiento
CU-022-001	Configurar preferencias de notificación	022: Servicio de Notificaciones
CU-023-001	Gestionar perfil de usuario y notificaciones	023: Servicio de Gestión de Perfil
CU-024-001	Configurar parámetros generales del sistema	024: Servicio de Configuración
CU-025-001	Completar onboarding de nuevo locatario	025: Servicio de Onboarding
CU-026-001	Monitorear centro de alertas críticas	026: Portal Web Admin
CU-027-001	Consultar dashboard y métricas del local (locatario)	027: Portal del Locatario
CU-028-001	Resolver alerta en terreno	028: App Móvil Operaciones
CU-028-002	Consultar historial de turno y estadísticas del operario	028: App Móvil Operaciones
CU-029-001	Gestionar alerta crítica desde la app móvil (Admin)	029: App Móvil Admin
CU-030-001	Consultar mi local desde el	030: App Móvil Locatario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

	móvil	
--	-------	--

10.5.3 Casos de Uso

A continuación se especifica cada caso de uso conforme al formato de ficha sugerido por la cátedra, agrupados por componente.

CU-001-001: Monitorear estado de las integraciones

Objetivo: Permitir al administrador del centro y al equipo de soporte verificar en tiempo real el estado de salud de todos los conectores POS y dispositivos IoT activos, identificando rápidamente las integraciones con problemas y tomando acción correctiva.

Descripción: El sistema presenta un panel consolidado con el estado de todas las integraciones (conectores POS y dispositivos IoT), indicando para cada una si está operativa, con advertencia o caída. Permite acceder al detalle de cada integración para diagnosticar problemas y reiniciar conexiones cuando corresponda.

Pre-Condición: El usuario está autenticado con rol de Administrador del Centro o de Soporte Técnico. Existe al menos un conector o dispositivo registrado en el sistema.

Post-Condición: El usuario obtiene una vista actualizada del estado de las integraciones. Si reinicia o reconfigura alguna integración, queda registrada la acción en el log de auditoría.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial / Operador de Soporte Técnico

Actores Secundarios: Sistemas POS externos, dispositivos IoT físicos, sistema de monitoreo interno

Evento Disparador: El usuario accede al módulo Integraciones y selecciona la opción "Estado de las integraciones", o el sistema lo redirige automáticamente desde una alerta de integración caída.

Escenario principal de éxito

1. Usuario: Navega al módulo Integraciones y selecciona "Estado de las integraciones".
2. Sistema: Consulta el estado actual de todos los conectores y dispositivos registrados, recuperando el estado del conector (solo lectura, selector [verde/amarillo/rojo], se almacena) y el estado del dispositivo (solo lectura, selector [verde/amarillo/rojo], se almacena).
3. Sistema: Presenta un tablero con dos secciones (Conectores POS / Dispositivos IoT), mostrando para cada elemento un indicador visual de estado (solo lectura, selector [verde/amarillo/rojo], se almacena) y la fecha y hora de la última sincronización exitosa (solo lectura, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, calculado, no se almacena).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

4. Usuario: Identifica las integraciones con estado en advertencia o caída y hace clic en una de ellas para acceder al detalle.

5. Sistema: Muestra el detalle de la integración, incluyendo historial de errores recientes (solo lectura, texto, solo visualización), métricas de salud como cantidad de eventos recibidos en la última hora (solo lectura, numérico, ≥ 0 , calculado, no se almacena) y latencia promedio (solo lectura, decimal, en milisegundos, calculado, no se almacena), y opciones de acción.

6. Usuario: Selecciona una acción correctiva (obligatorio, selector [reintentar conexión/reiniciar conector/suspender temporalmente la ingesta], no se almacena como tal).

7. Sistema: Ejecuta la acción seleccionada, actualiza el estado de la integración (calculado por el sistema, selector [verde/amarillo/rojo], se almacena) y registra la acción en el log de auditoría con acción (calculado por el sistema, texto, se almacena), recurso (calculado por el sistema, texto, se almacena), usuario (calculado por el sistema, identificador/UUID, se almacena como FK), fecha y hora (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena) y hash de integridad (calculado por el sistema, texto, se almacena).

8. Sistema: Notifica al usuario el resultado de la acción correctiva mediante un mensaje (calculado por el sistema, texto, se almacena), tipo (calculado por el sistema, selector, se almacena), canal (calculado por el sistema, selector [push/email/WhatsApp], se almacena) y fecha y hora (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. La acción correctiva no resuelve el problema.

CA-2. El usuario decide suspender temporalmente la ingesta de un conector.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94-Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=10-472>

CU-002-001: Registrar conector POS de un locatario

Objetivo: Habilitar la ingesta automatizada de datos de facturación de un locatario mediante la configuración del conector hacia su sistema de punto de venta, eliminando las cargas manuales en planillas y permitiendo el procesamiento de la información en tiempo real.

Descripción: El administrador del centro selecciona el sistema POS que utiliza el locatario, ingresa las credenciales y los parámetros de conexión, y el sistema valida la conexión y comienza la ingesta automatizada de los datos de facturación. Este caso de uso es el primer paso para habilitar la propuesta de valor central del producto: el cruce automatizado entre datos de tráfico y datos POS.

Pre-Condición: El usuario está autenticado en el sistema con rol de Administrador del Centro. El locatario al cual se le va a configurar el conector está dado de alta en la plataforma. Las credenciales del sistema POS del locatario están disponibles y autorizadas por el locatario.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

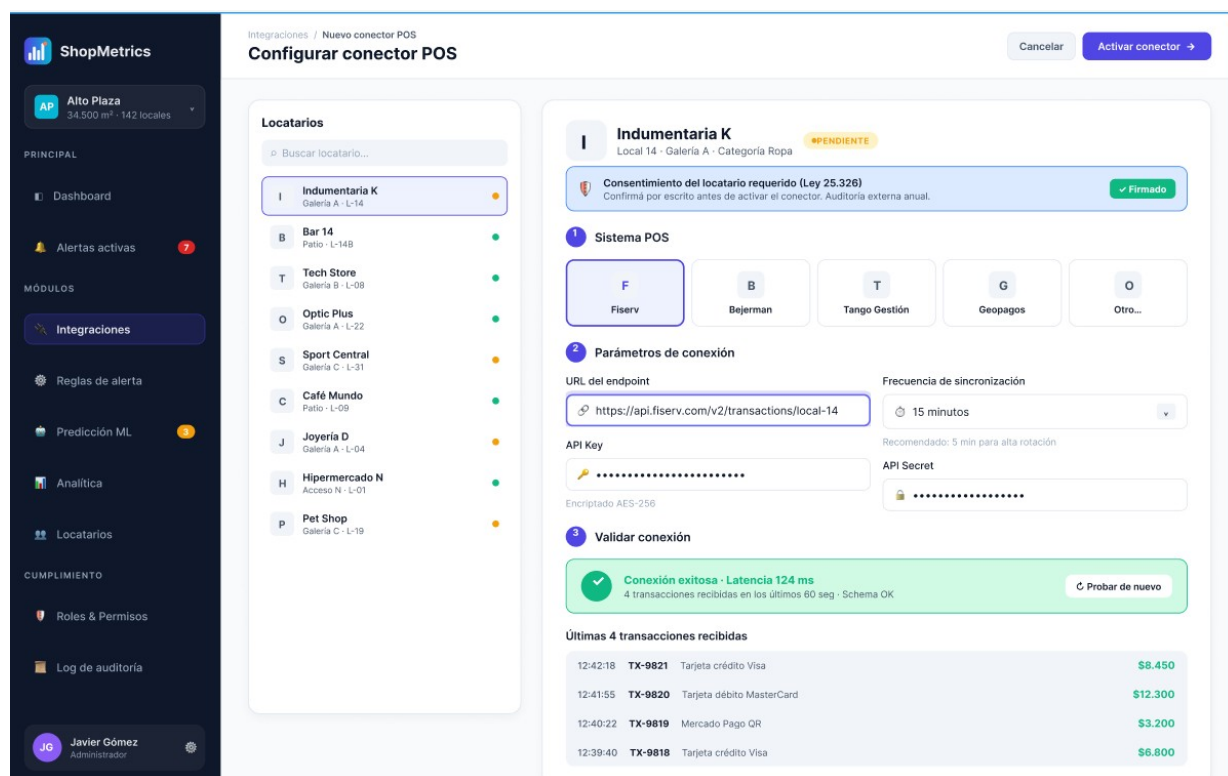
9. Administrador: Visualiza el conector con estado (solo lectura, selector, se almacena) en "Activo" en el listado de integraciones.

Caminos alternativos

CA-1. La validación de credenciales falla.

CA-2. El locatario aún no está autorizado a compartir datos.

Prototipo de la Interfaz de Usuario



Configurar conector POS

Locatarios

- I Indumentaria K (Galería A - L-14)
- B Bar 14 (Patio - L-14B)
- T Tech Store (Galería B - L-08)
- O Optic Plus (Galería A - L-22)
- S Sport Central (Galería C - L-31)
- C Café Mundo (Patio - L-09)
- J Joyería D (Galería A - L-04)
- H Hipermercado N (Acceso N - L-01)
- P Pet Shop (Galería C - L-19)

Indumentaria K (Local 14 - Galería A - Categoría Ropa) **PENDIENTE**

Consentimiento del locatario requerido (Ley 25.326)
 Confirma por escrito antes de activar el conector. Auditoría externa anual. **Firmado**

1 Sistema POS

F Fiserv **B** Bejerman **T** Tango Gestión **G** Geopagos **O** Otro...

2 Parámetros de conexión

URL del endpoint: Frecuencia de sincronización:

API Key: Recomendado: 5 min para alta rotación

API Secret: Encriptado AES-256

3 Validar conexión

✓ Conexión exitosa - Latencia 124 ms
 4 transacciones recibidas en los últimos 60 seg - Schema OK **Probar de nuevo**

Últimas 4 transacciones recibidas

Fecha	ID	Método de Pago	Monto
12:42:18	TX-9821	Tarjeta crédito Visa	\$8.450
12:41:55	TX-9820	Tarjeta débito MasterCard	\$12.300
12:40:22	TX-9819	Mercado Pago QR	\$3.200
12:39:40	TX-9818	Tarjeta crédito Visa	\$6.800

<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=10-2>

CU-003-001: Registrar dispositivo IoT de conteo

Objetivo: Incorporar a la plataforma un dispositivo de hardware (cámara de visión computacional, sensor infrarrojo, antena WiFi tracking o barrera de estacionamiento) para que aporte datos de tráfico segmentados por zona del centro comercial.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

Descripción: El administrador del centro registra un nuevo dispositivo IoT seleccionando su tipo y proveedor, ingresa los parámetros de conexión y vincula el dispositivo a una zona específica del centro. El sistema valida la conexión y comienza a ingestar los eventos de tráfico generados.

Pre-Condición: El usuario está autenticado con rol de Administrador del Centro. El dispositivo físico está instalado y conectado a la red del centro comercial. Las zonas del centro están previamente definidas en el sistema.

Post-Condición: El dispositivo queda registrado, validado y activo. El sistema comienza a ingestar los eventos de tráfico vinculándolos a la zona correspondiente. Se registra la acción en el log de auditoría.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial

Actores Secundarios: Personal técnico del proveedor de hardware (en caso de configuración asistida), dispositivo IoT físico

Evento Disparador: El administrador accede al módulo Integraciones y solicita el alta de un nuevo dispositivo IoT.

Escenario principal de éxito

1. Administrador: Accede al módulo Integraciones y selecciona "Nuevo dispositivo IoT".
2. Sistema: Muestra el formulario de alta con los tipos de dispositivos soportados (obligatorio, selector sobre listado precargado [cámara Hikvision/cámara Axis/sensor V-Count/antena WiFi tracking/barrera Skidata/barrera Amano], se almacena).
3. Administrador: Selecciona el tipo de dispositivo (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena) y el modelo específico (obligatorio, texto, se almacena).
4. Sistema: Despliega los campos de configuración correspondientes: dirección IP (obligatorio, texto, formato IPv4, se almacena), puerto (obligatorio, numérico, 1 a 65535, no se almacena), credenciales (obligatorio, texto, se almacena encriptada) e identificador del fabricante (opcional, texto, se almacena).
5. Administrador: Completa los datos de conexión y selecciona la zona del centro a la cual queda vinculado el dispositivo (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena como FK).
6. Sistema: Realiza una conexión de prueba al dispositivo para validar que responde correctamente.
7. Sistema: Confirma la validación exitosa, registra el dispositivo con estado (calculado por el sistema, selector, se almacena) y fecha de alta (calculado por el sistema, fecha, DD/MM/AAAA, se almacena), y comienza a recibir eventos de tráfico con conteo (calculado por el sistema,

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

numérico, ≥ 0 , se almacena) y marca temporal ts (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena).

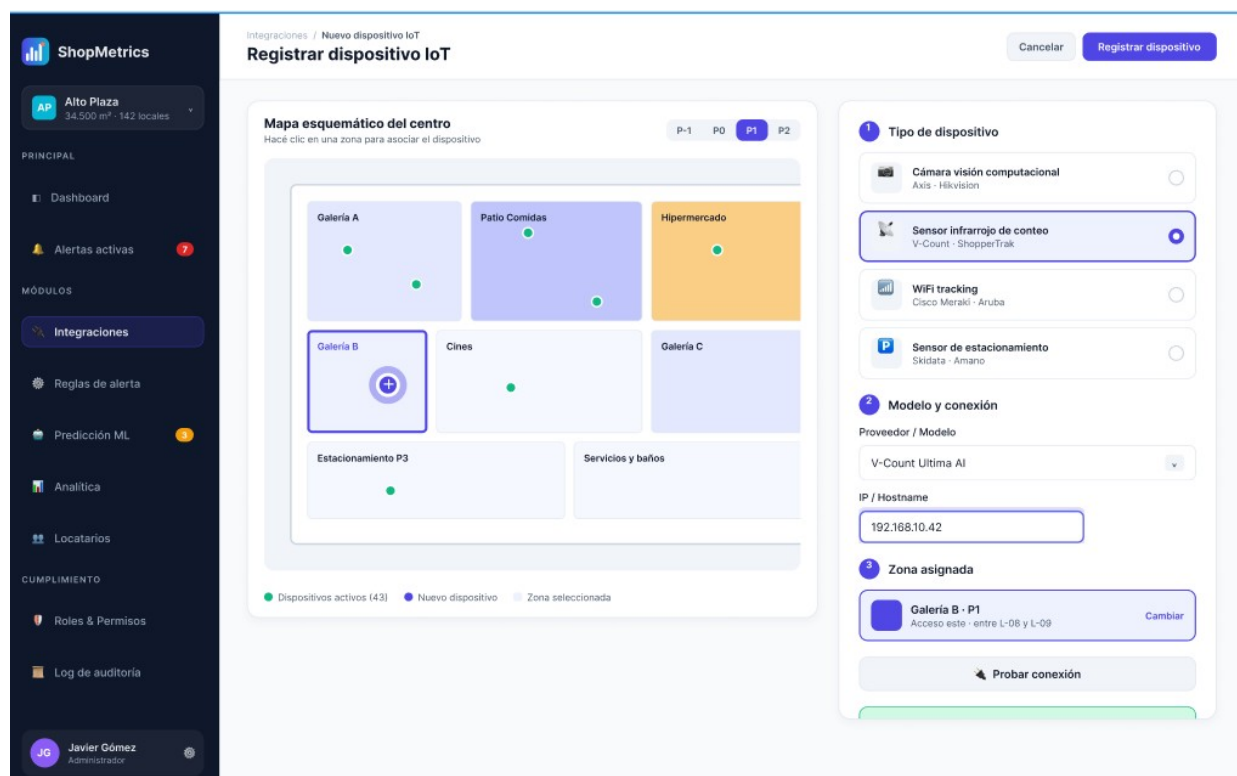
8. Administrador: Verifica en la pantalla principal que los eventos de tráfico, con conteo (solo lectura, numérico, ≥ 0 , se almacena) y marca temporal (solo lectura, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena), comienzan a registrarse en tiempo real para la zona seleccionada (solo lectura, selector, se almacena como FK).

Caminos alternativos

CA-1. El dispositivo no responde al test de conexión.

CA-2. El dispositivo entrega un formato de datos no soportado.

Prototipo de la Interfaz de Usuario



The screenshot displays the 'Registrar dispositivo IoT' (Register IoT device) screen in the ShopMetrics application. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation links for 'Dashboard', 'Alertas activas', 'Integraciones', 'Reglas de alerta', 'Predicción ML', 'Analítica', 'Locatarios', 'Roles & Permisos', and 'Log de auditoría'. The main content area features a 'Mapa esquemático del centro' (Center schematic map) with various zones like 'Galería A', 'Patio Comidas', 'Hipermercado', 'Galería B', 'Cines', 'Galería C', 'Estacionamiento P3', and 'Servicios y baños'. A legend indicates 'Dispositivos activos (43)', 'Nuevo dispositivo', and 'Zona seleccionada'. To the right of the map is a form to register a new device, including sections for 'Tipo de dispositivo' (Device type), 'Modelo y conexión' (Model and connection), and 'Zona asignada' (Assigned zone). The 'Zona asignada' section shows 'Galería B - P1' as the selected zone.

<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=10-267>

CU-004-001: Consultar mapa del centro y zonas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Objetivo: Brindar al administrador una vista espacial del centro con las zonas definidas, los dispositivos de conteo que las cubren y el tráfico por zona, para monitorear la cobertura de sensores y detectar zonas sin medición.

Descripción: El administrador accede al mapa del centro; el sistema muestra las zonas con un semáforo de cobertura y métricas de tráfico. Al seleccionar una zona ve su detalle (dispositivos, tráfico actual y promedio).

Pre-Condición: Usuario autenticado como Administrador del Centro. Existen zonas definidas para el centro.

Post-Condición: El administrador obtiene una vista actualizada de cobertura y tráfico por zona.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial

Actores Secundarios: Servicio de mapa/zonas, dispositivos IoT (fuente de tráfico)

Evento Disparador: El administrador selecciona "Vista de mapa del centro".

Escenario principal de éxito

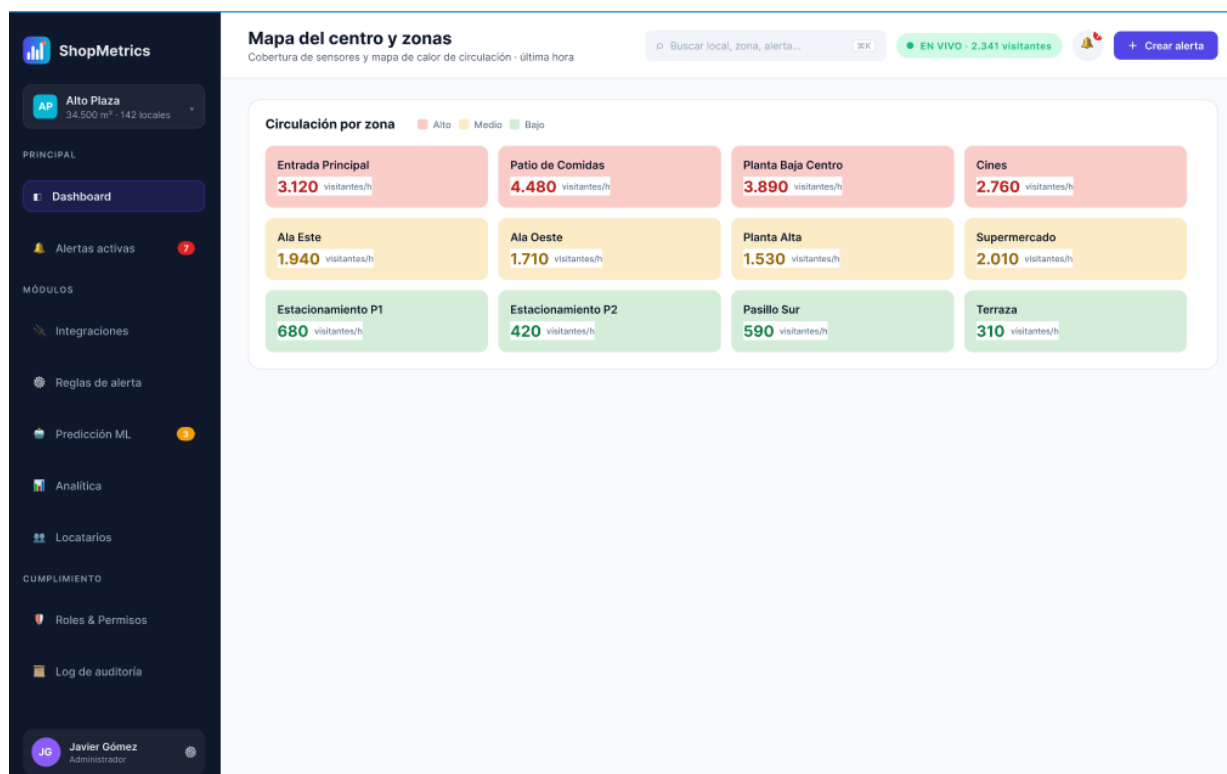
1. Administrador: Accede a "Vista de mapa del centro".
2. Sistema: Solicita el layout, las zonas y los dispositivos.
3. Sistema: Consulta zonas, dispositivos y métricas de tráfico por zona, recuperando para cada zona su nombre (solo lectura, texto, se almacena), superficie (solo lectura, numérico, en m², se almacena) y el conteo de tráfico (solo lectura, numérico, ≥ 0 , calculado, no se almacena).
4. Sistema: Muestra el mapa con un semáforo de cobertura por zona (solo lectura, selector [verde/amarillo/rojo], calculado, no se almacena).
5. Administrador: Selecciona una zona (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena como FK).
6. Sistema: Muestra el detalle de tráfico (solo lectura, numérico, ≥ 0 , calculado, no se almacena) y dispositivos de la zona, indicando para cada uno su tipo (solo lectura, selector, se almacena), modelo (solo lectura, texto, se almacena) y estado (solo lectura, selector [verde/amarillo/rojo], se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. Zona sin dispositivos de conteo: el sistema marca cobertura nula y sugiere registrar un dispositivo IoT (CU-003-001).

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=275-2>

CU-005-001: Gestionar listado y detalle de locatarios

Objetivo: Permitir al administrador consultar el padrón de locatarios y acceder a la ficha consolidada de cada uno (tráfico/ventas, estado de integración, consentimientos).

Descripción: El administrador lista los locatarios con filtros (rubro, estado, conector) y abre el detalle de uno para ver su ficha completa.

Pre-Condición: Usuario autenticado como Administrador del Centro. Existen locatarios dados de alta.

Post-Condición: El administrador obtiene la ficha consolidada del locatario seleccionado.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial

Actores Secundarios: Servicio de locatarios

Evento Disparador: El administrador accede a "Listado de locatarios".

Escenario principal de éxito

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

1. Administrador: Accede a "Listado de locatarios".
2. Sistema: Consulta los locatarios aplicando los filtros: rubro (opcional, selector sobre listado precargado, no se almacena), estado (opcional, selector, no se almacena) y conector (opcional, selector, no se almacena).
3. Sistema: Muestra el listado con rubro (solo lectura, texto, se almacena), estado (solo lectura, selector, calculado, no se almacena) y conector (solo lectura, selector, se almacena como FK), junto con el nombre del locatario (solo lectura, texto, se almacena).
4. Administrador: Selecciona un locatario (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena como FK).
5. Sistema: Muestra la ficha consolidada con métricas de tráfico y ventas (solo lectura, decimal, calculado, no se almacena), estado de integración del conector (solo lectura, selector [verde/amarillo/rojo], se almacena) y consentimientos con su tipo de uso (solo lectura, selector, se almacena), estado (solo lectura, selector, se almacena) y fecha (solo lectura, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. Locatario sin conector POS: el sistema ofrece dar de alta un conector (CU-002-001).

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

 ShopMetrics AP Alto Plaza 34.500 m² · 142 locales PRINCIPAL Dashboard Alertas activas MÓDULOS Integraciones Reglas de alerta Predicción ML Analítica Locatarios CUMPLIMIENTO Roles & Permisos Log de auditoría JG Javier Gómez Administrador	Locatarios 142 locales · Alto Plaza · vista general del padrón Buscar local, zona, alerta... EN VIVO - 2.341 visitantes + Crear alerta					
	142 locatarios · Todos · Indumentaria · Gastronomía · En riesgo					
	Local	Rubro	Tráfico mes	Ventas mes	Conversión	Estado
	Adidas	Indumentaria	24.180	\$3,8M	4,1%	Activo
	Starbucks	Gastronomía	18.940	\$2,1M	5,6%	Activo
	Zara	Indumentaria	31.210	\$4,9M	3,8%	Activo
	Movistar	Tecnología	9.870	\$1,2M	6,2%	Activo
	Pharmacy	Salud	14.330	\$1,7M	4,5%	En riesgo
	Indumentaria K	Indumentaria	4.120	\$0,4M	2,1%	En riesgo
	Havanna	Gastronomía	12.560	\$0,9M	5,1%	Activo
	Sport 78	Calzado	6.740	\$0,7M	3,2%	Baja

<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94-Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=271-2>

CU-006-001: Configurar alerta basada en umbral

Objetivo: Permitir al administrador definir reglas de alerta sobre indicadores específicos (tráfico horario, ventas diarias, conversión por rubro, ocupación de estacionamiento) que se disparen cuando los valores cruzan el umbral configurado, habilitando una respuesta operativa inmediata.

Descripción: El administrador define una nueva regla de alerta seleccionando el indicador, la condición (mayor que, menor que, dentro de un rango), el valor de corte y los destinatarios que recibirán la notificación cuando la regla se cumpla. El sistema valida la regla y comienza a evaluarla en tiempo real.

Pre-Condición: El usuario está autenticado con rol de Administrador o de Gerente Operativo. Existen indicadores activos en el sistema (al menos un dispositivo IoT o un conector POS configurado).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Post-Condición: La regla de alerta queda registrada y activa. El sistema comienza a evaluar la regla contra los datos en tiempo real. Cuando se cumple la condición, se generan y despachan las notificaciones a los destinatarios indicados.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial / Gerente Operativo

Actores Secundarios: Destinatarios de las alertas (otros usuarios del sistema), sistema de notificaciones

Evento Disparador: El usuario navega al módulo Alertas y solicita la creación de una nueva regla por umbral.

Escenario principal de éxito

1. Usuario: Accede al módulo Alertas y selecciona "Nueva alerta por umbral".
2. Sistema: Despliega el formulario de creación de regla con los campos requeridos: indicador (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena como FK), condición (obligatorio, selector [mayor que/menor que/igual a], se almacena), valor de corte (obligatorio, decimal, > 0, se almacena) y estado (calculado por el sistema, selector, se almacena).
3. Usuario: Selecciona el indicador a monitorear (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena como FK) desde el catálogo de indicadores disponibles, con su nombre (solo lectura, texto, se almacena) y unidad (solo lectura, texto, se almacena).
4. Sistema: Muestra los rangos típicos del indicador seleccionado (solo lectura, decimal, calculado, no se almacena), basados en el histórico del centro, como referencia para la configuración.
5. Usuario: Configura la condición (obligatorio, selector [mayor que/menor que/igual a], se almacena) con su valor de corte (obligatorio, decimal, > 0, se almacena), el período de evaluación (obligatorio, selector [por hora/diario/semanal], se almacena dentro de la condición) y los días de aplicación (obligatorio, selector múltiple [lunes a domingo], se almacena dentro de la condición).
6. Usuario: Selecciona los destinatarios de la alerta (obligatorio, selector múltiple sobre listado precargado, se almacena como FK) y los canales por los cuales se enviará (obligatorio, selector múltiple [push móvil/WhatsApp/correo electrónico], se almacena).
7. Usuario: Confirma la creación de la regla.
8. Sistema: Valida la consistencia de la regla, la activa actualizando su estado (calculado por el sistema, selector, se almacena) y comienza a evaluarla contra los datos en tiempo real.
9. Sistema: Registra la creación de la regla en el log de auditoría con acción (calculado por el sistema, texto, se almacena), recurso (calculado por el sistema, texto, se almacena), usuario (calculado por el sistema, identificador/UUID, se almacena como FK), fecha y hora (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena) y hash de integridad

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

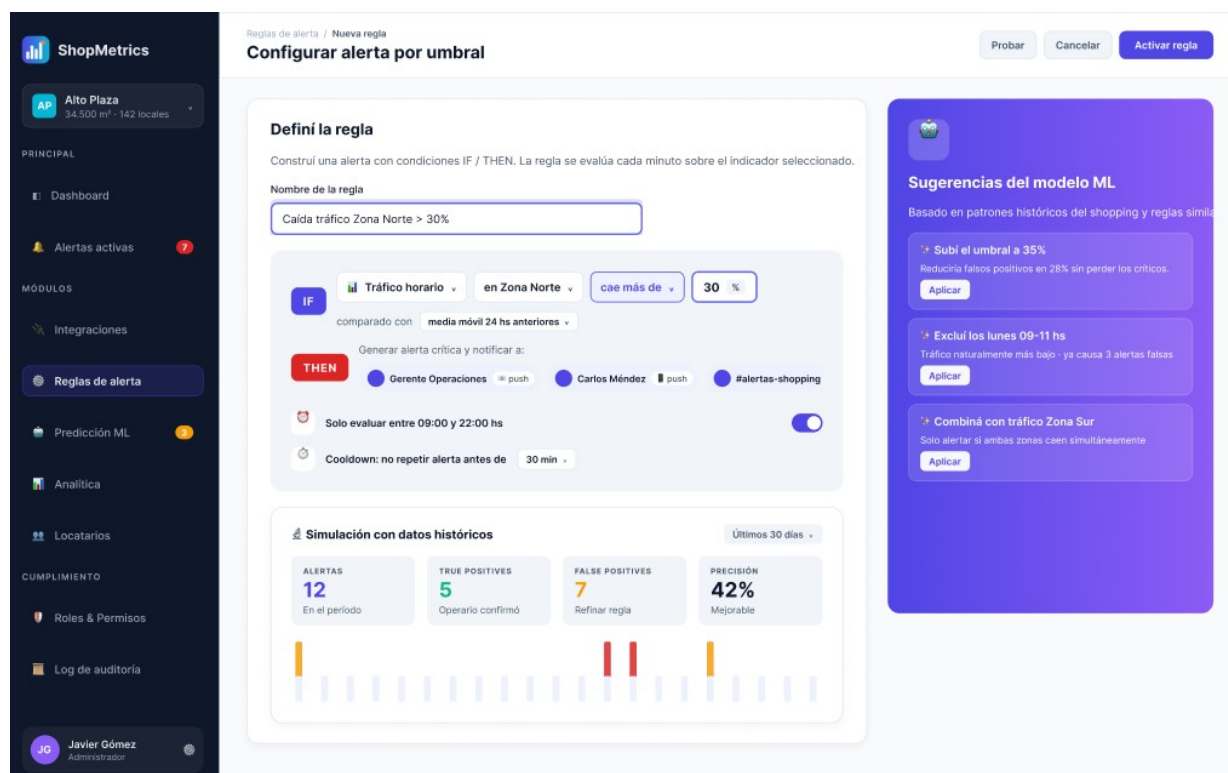
(calculado por el sistema, texto, se almacena), y notifica al usuario que la alerta está activa mediante un mensaje (calculado por el sistema, texto, se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. El usuario configura una regla con valor de corte fuera de los rangos históricos del indicador.

CA-2. El usuario intenta seleccionar un destinatario que no tiene los permisos necesarios.

Prototipo de la Interfaz de Usuario



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=11-2>

CU-007-001: Recibir y gestionar alerta generada por Machine Learning

Objetivo: Habilitar la recepción y resolución de alertas de anomalías operativas generadas automáticamente por el modelo de Machine Learning, permitiendo al personal operativo responder rápidamente y al sistema mejorar continuamente la precisión de los modelos a partir del feedback recibido.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Descripción: El modelo de Machine Learning detecta una anomalía en el patrón de tráfico de una zona del centro y dispara una alerta. El operario recibe la notificación push en la aplicación móvil, accede al detalle, ejecuta un checklist guiado de verificación y registra la resolución (confirma anomalía, descarta o escala). El feedback del operario alimenta el reentrenamiento del modelo.

Pre-Condición: El operario tiene la aplicación móvil instalada y notificaciones push habilitadas. El modelo de ML está entrenado y activo. Existen al menos dispositivos IoT generando datos en tiempo real.

Post-Condición: La alerta queda en estado "Resuelta" con el detalle de la acción tomada y el tiempo de respuesta. El feedback del operario se almacena para mejorar la precisión del modelo en futuras evaluaciones.

Actores Primarios: Operario de Operaciones / Mantenimiento

Actores Secundarios: Modelo de Machine Learning (ejecución), Gerente del centro (supervisión), sistema de notificaciones push

Evento Disparador: El modelo de Machine Learning detecta una anomalía en el patrón de tráfico y dispara una alerta automáticamente.

Escenario principal de éxito

1. Sistema: El modelo de ML evalúa los datos de tráfico de la última ventana temporal (conteo de eventos de tráfico: solo lectura, numérico, > 0, se almacena en evento_trafico) y detecta que el indicador de una zona (zona: calculado por el sistema, selector sobre listado de zonas del centro, se almacena como FK; indicador: solo lectura, selector sobre catálogo de indicadores, se almacena como FK) está fuera del rango esperado con un nivel de confianza superior al umbral configurado (nivel de confianza: calculado por el sistema, decimal, 0.0 a 1.0, calculado, no se almacena en este paso; valor de corte del umbral: solo lectura, decimal, se almacena en regla_alerta).

2. Sistema: Genera una alerta con la información de la anomalía (tipo de alerta: calculado por el sistema, selector [umbral/ML], se almacena; zona: calculado por el sistema, selector, se almacena como FK; indicador: solo lectura, selector, se almacena como FK; valor observado: calculado por el sistema, decimal, calculado, no se almacena; valor esperado: calculado por el sistema, decimal, calculado, no se almacena; nivel de confianza: calculado por el sistema, decimal, 0.0 a 1.0, se almacena; severidad: calculado por el sistema, selector [baja/media/alta], se almacena; estado: calculado por el sistema, selector [abierta/en proceso/resuelta], se almacena; fecha: calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena; posibles causas sugeridas: calculado por el sistema, texto, solo visualización) y la encola para distribución.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	
ShopMetrics				

3. Sistema: Envía la notificación push (mensaje: calculado por el sistema, texto, se almacena; tipo: calculado por el sistema, selector, se almacena; canal: calculado por el sistema, selector [push/email/WhatsApp], se almacena; fecha: calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena) a los operarios asignados a la zona afectada (usuario destinatario: calculado por el sistema, selector sobre usuarios con acceso al centro, se almacena como FK).

4. Operario: Recibe la notificación en su aplicación móvil y abre la alerta (identificador de la alerta: solo lectura, UUID, se almacena como FK).

5. Sistema: Muestra el detalle de la alerta (severidad: solo lectura, selector [baja/media/alta], solo visualización; estado: solo lectura, selector, solo visualización; fecha: solo lectura, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, solo visualización), el gráfico del indicador con el momento de la anomalía resaltado (serie de conteo de tráfico: solo lectura, numérico, calculado, no se almacena), las posibles causas sugeridas (solo lectura, texto, solo visualización) y un checklist guiado de verificación (solo lectura, selector múltiple sobre listado precargado, solo visualización).

6. Operario: Ejecuta los pasos del checklist (ítems del checklist: solo lectura, selector múltiple sobre listado precargado [verificar escaleras mecánicas / verificar climatización / verificar pasillos bloqueados / verificar dispositivos IoT en la zona], solo visualización).

7. Operario: Registra el resultado de cada paso del checklist (resultado por ítem: obligatorio, selector [verificado/problema encontrado/no aplica], se almacena) y agrega comentarios (comentarios: opcional, texto, máx 500 caracteres, se almacena).

8. Operario: Marca la alerta como "Resuelta" indicando la causa identificada (causa identificada: obligatorio, texto, máx 500 caracteres, se almacena) y la acción tomada (acción tomada: obligatorio, texto, máx 500 caracteres, se almacena; estado: calculado por el sistema, selector [resuelta], se almacena).

9. Sistema: Almacena el resultado, calcula el tiempo de respuesta total (tiempo de respuesta: calculado por el sistema, numérico, en minutos, calculado, no se almacena) y registra la acción en el log de auditoría (usuario: calculado por el sistema, UUID, se almacena como FK; fecha: calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena; acción: calculado por el sistema, texto, se almacena; recurso: calculado por el sistema, texto, se almacena; hash: calculado por el sistema, texto, se almacena).

10. Sistema: Incorpora el feedback al pipeline de reentrenamiento del modelo (modelo de ML: solo lectura, selector, se almacena como FK; versión del modelo: solo lectura, texto, se almacena) para mejorar la precisión futura.

Caminos alternativos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

- CA-1. El operario considera que la alerta es un falso positivo.
CA-2. El operario no puede resolver la situación y necesita escalar.
CA-3. El operario no atiende la alerta dentro del tiempo objetivo de respuesta.

Prototipo de la Interfaz de Usuario



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=30-57>

CU-008-001: Consultar predicción de riesgo de vacancia de locatario

Objetivo: Proveer al administrador del centro una estimación, generada por el modelo predictivo de Machine Learning, del riesgo de cierre de cada locatario en un horizonte temporal definido, permitiendo tomar acción correctiva antes de que la salida del locatario sea irreversible.

Descripción: El sistema ejecuta periódicamente el modelo predictivo de vacancia sobre la base de locatarios activos, calcula un score de riesgo y genera alertas cuando el score supera el

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

umbral. El administrador puede consultar el ranking de locatarios por riesgo, ver los factores que el modelo identificó como críticos en cada caso y registrar acciones de retención.

Pre-Condición: El usuario está autenticado con rol de Administrador o Gerente Comercial. Existe al menos seis meses de historia de datos para el centro (suficiente para que el modelo predictivo opere con calidad). El modelo de predicción de vacancia está entrenado y activo.

Post-Condición: El administrador obtiene una vista del ranking de locatarios en riesgo. Si registra acciones de retención, estas quedan asociadas al locatario y al modelo para evaluación posterior del impacto.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial / Gerente Comercial

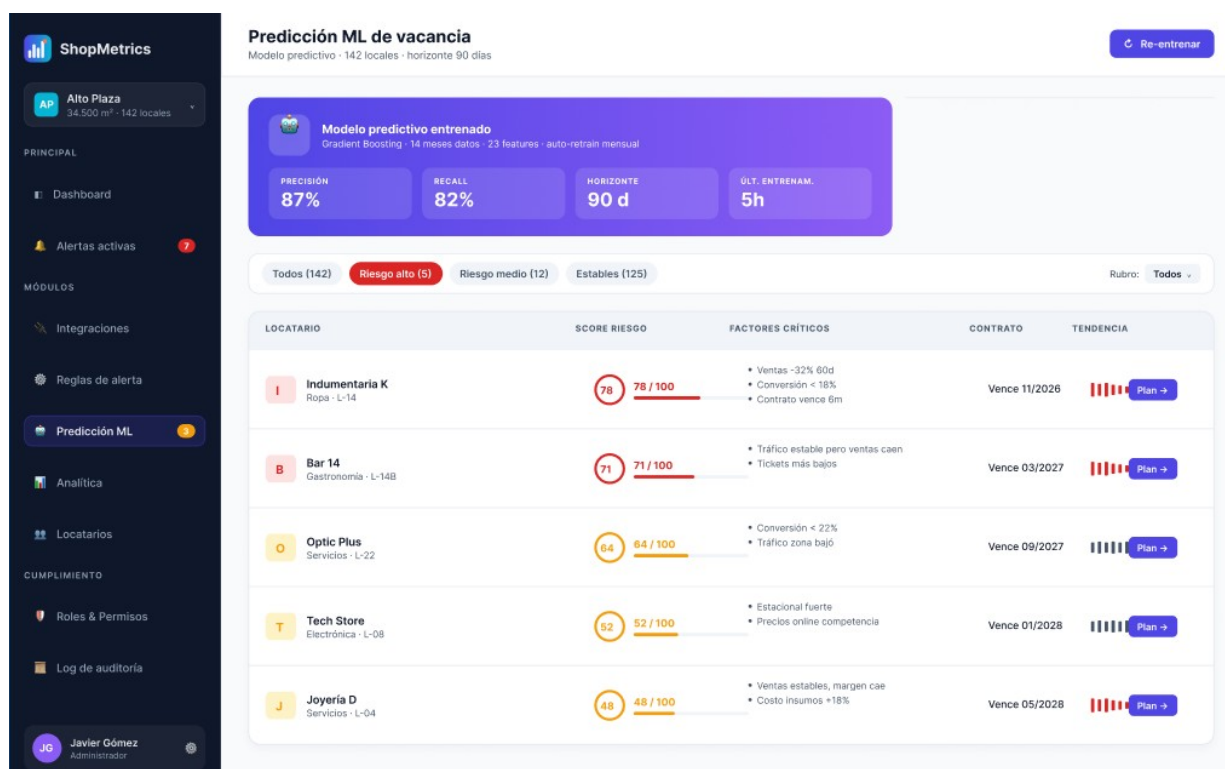
Actores Secundarios: Modelo predictivo de Machine Learning, locatarios identificados (sujetos al análisis)

Evento Disparador: El usuario accede al módulo Analítica y selecciona la opción "Predicción de vacancia".

Escenario principal de éxito

1. Usuario: Navega al módulo Analítica y selecciona "Predicción de vacancia".
2. Sistema: Recupera del modelo predictivo (modelo de ML: solo lectura, selector, se almacena como FK; versión: solo lectura, texto, se almacena) el score de riesgo más reciente para cada locatario activo (score: solo lectura, decimal, 0.0 a 1.0, se almacena; locatario: solo lectura, selector, se almacena como FK; fecha de la predicción: solo lectura, fecha, DD/MM/AAAA, se almacena) y los ordena de mayor a menor riesgo.
3. Sistema: Presenta el ranking con: nombre del locatario (solo lectura, texto, se almacena en locatario), rubro (solo lectura, texto, se almacena en locatario), score de riesgo (solo lectura, decimal, expresado como porcentaje 0% a 100%, se almacena), tendencia respecto del mes anterior (solo lectura, selector [creciente/estable/decreciente], se almacena en prediccion_vacancia) y categoría de riesgo (calculado por el sistema, selector [alto/medio/bajo], derivado del score, calculado, no se almacena).
4. Usuario: Selecciona un locatario del ranking para acceder al detalle (identificador del locatario: solo lectura, UUID, se almacena como FK).
5. Sistema: Muestra el detalle del análisis con: gráfico de evolución del tráfico y ventas del locatario en los últimos doce meses (serie de tráfico: solo lectura, numérico, calculado, no se almacena; serie de ventas: solo lectura, decimal, derivada de monto_facturado, calculado, no se almacena), factores que el modelo identifica como críticos (factores críticos: calculado por el sistema, selector múltiple [caída sostenida de tráfico / deterioro de conversión / atrasos en alquileres / antigüedad del contrato / comparación con promedio del rubro], calculado, no se

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=11-239>

CU-009-001: Consultar recomendación de mix óptimo

Objetivo: Sugerir, mediante un modelo de optimización, cambios en la combinación de rubros del centro (sumar, reducir, reubicar) con impacto estimado y confianza, para mejorar facturación y circulación.

Descripción: El sistema ejecuta el modelo de mix sobre ocupación y desempeño por rubro y muestra recomendaciones priorizadas que el gerente puede adoptar o descartar.

Pre-Condición: Usuario autenticado como Gerente Comercial. Existe histórico suficiente de desempeño por rubro.

Post-Condición: El gerente obtiene las recomendaciones; su decisión (adoptar/descartar) queda registrada y realimenta el modelo.

Actores Primarios: Gerente Comercial

Actores Secundarios: Modelo de optimización de mix

Evento Disparador: El usuario accede a "Recomendación de mix óptimo".

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

Escenario principal de éxito

1. Usuario: Accede a "Recomendación de mix óptimo".
2. Sistema: Ejecuta el modelo de optimización (modelo de ML: solo lectura, selector, se almacena como FK; versión: solo lectura, texto, se almacena) sobre la ocupación y el desempeño por rubro (ocupación por zona: solo lectura, numérico, derivada de superficie de local, calculado, no se almacena; desempeño por rubro: solo lectura, decimal, derivado de registro_pos, calculado, no se almacena; rubro: solo lectura, texto, se almacena en locatario).
3. Sistema: Genera recomendaciones (tipo de recomendación: calculado por el sistema, selector [sumar/reducir/reubicar rubros], calculado, no se almacena; rubro objetivo: calculado por el sistema, texto, calculado, no se almacena) con impacto estimado (impacto estimado: calculado por el sistema, decimal, expresado como porcentaje, calculado, no se almacena) y confianza (nivel de confianza: calculado por el sistema, decimal, 0.0 a 1.0, calculado, no se almacena).
4. Sistema: Muestra la lista de recomendaciones priorizadas (prioridad: calculado por el sistema, selector [alta/media/baja], solo visualización).
5. Usuario: Selecciona una recomendación para ver su fundamento (identificador de la recomendación: solo lectura, UUID, calculado, no se almacena).
6. Sistema: Muestra el detalle (casos similares: solo lectura, texto, solo visualización; datos de soporte: solo lectura, numérico, calculado, no se almacena).
7. Usuario: Marca la recomendación como adoptada o descartada (decisión: obligatorio, selector [adoptada/descartada], se almacena como feedback en accion_retencion).
8. Sistema: Registra la decisión (decisión: calculado por el sistema, selector, se almacena; fecha: calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena) y la realimenta al modelo (modelo de ML: solo lectura, selector, se almacena como FK).

Caminos alternativos

CA-1. Datos de mercado insuficientes: el sistema muestra recomendaciones de confianza baja y lo advierte explícitamente.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
Sede: Centro		Comisión: 5° A	Turno: Noche	
			Año: 2026	
ShopMetrics				


ShopMetrics

AP

Alto Plaza

34.500 m² · 142 locales

PRINCIPAL

Dashboard

Alertas activas

MÓDULOS

Integraciones

Reglas de alerta

Predicción ML

Análítica

Locatarios

CUMPLIMIENTO

Roles & Permisos

Log de auditoría

JG Javier Gómez Administrador

Recomendación de mix óptimo
Sugerencias del modelo ML para optimizar la combinación de rubros

o

Buscar local, zona, alerta...

XX

●

EN VIVO · 2.341 visitantes

+ Crear alerta

El modelo identificó 5 oportunidades de mejora en el mix

Impacto potencial estimado: +\$1,8M anuales en facturación del centro · confianza media-alta

SUMAR

Gastronomía saludable

Alta demanda no satisfecha en Zona Norte; 0 locales del rubro.

+\$420K/año

confianza 82%

SUMAR

Tecnología / Electro

Tráfico joven creciente sin oferta cercana en planta alta.

+\$510K/año

confianza 77%

REUBICAR

Indumentaria K

Bajo tráfico en ubicación actual; mover a corredor central.

+\$190K/año

confianza 70%

REDUCIR

Servicios financieros

Sobrerrepresentado vs. centros similares (4 locales).

-2 locales

confianza 68%

SUMAR

Entretenimiento familiar

Ancía de permanencia; aumenta ticket y tiempo de visita.

+\$680K/año

confianza 85%

<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=275-1454>

CU-010-001: Consultar recomendaciones para mi local

Objetivo: Ofrecer al locatario sugerencias accionables generadas por ML (horarios, promociones, vidriera, dotación) con impacto estimado, para mejorar su desempeño.

Descripción: El sistema ejecuta el modelo sobre los datos del local y muestra recomendaciones priorizadas que el locatario puede marcar como aplicadas para medir su resultado.

Pre-Condición: El locatario tiene cuenta activa y datos suficientes de su local.

Post-Condición: El locatario obtiene recomendaciones; las que marca como aplicadas quedan registradas para medir resultado.

Actores Primarios: Locatario

Actores Secundarios: Modelo de Machine Learning

Evento Disparador: El locatario accede a "Recomendaciones para mi local".

Escenario principal de éxito

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

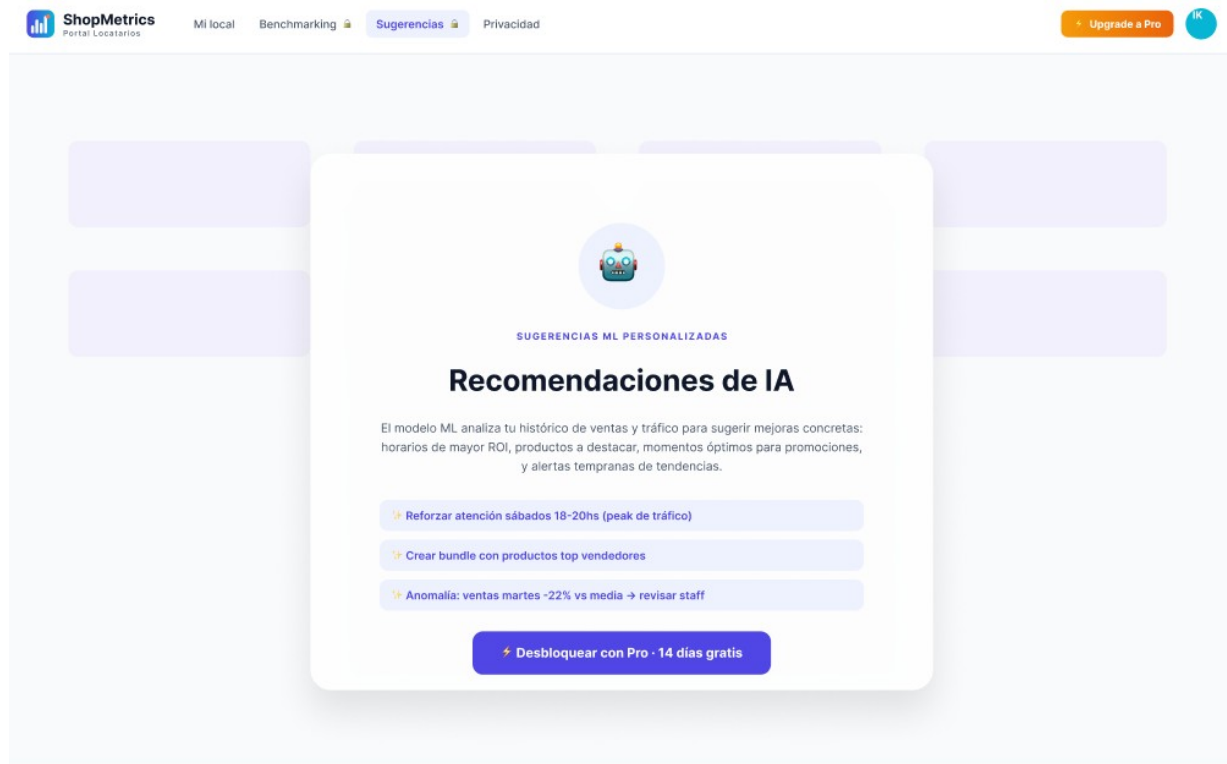
1. Locatario: Accede a "Recomendaciones para mi local" (local: solo lectura, selector, se almacena como FK; plan del locatario: solo lectura, selector [Freemium/Pro], se almacena en locatario).
2. Sistema: Ejecuta el modelo de recomendaciones (modelo de ML: solo lectura, selector, se almacena como FK; versión: solo lectura, texto, se almacena) sobre los datos del local (tráfico del local: solo lectura, numérico, derivado de evento_trafico, calculado, no se almacena; ventas del local: solo lectura, decimal, derivadas de registro_pos, calculado, no se almacena).
3. Sistema: Genera sugerencias accionables (tipo de sugerencia: calculado por el sistema, selector [horarios/promociones/vidriera], calculado, no se almacena) con impacto estimado (impacto estimado: calculado por el sistema, decimal, expresado como porcentaje, calculado, no se almacena).
4. Sistema: Muestra las recomendaciones priorizadas (prioridad: calculado por el sistema, selector [alta/media/baja], solo visualización).
5. Locatario: Marca una sugerencia como aplicada (estado de la sugerencia: obligatorio, selector [aplicada/pendiente], se almacena como feedback).
6. Sistema: Registra el feedback (estado: calculado por el sistema, selector, se almacena; fecha: calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena) para medir el resultado posteriormente (resultado: calculado por el sistema, decimal, calculado, no se almacena en este paso).

Caminos alternativos

CA-1. Plan Freemium: las sugerencias se muestran bloqueadas con vista previa y CTA Pro.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=113-68>

CU-011-001: Consultar dashboard general y KPIs del centro

Objetivo: Brindar a la gerencia una vista ejecutiva de los KPIs del centro (tráfico, conversión, ventas, vacancia), con comparativos y gráficos, y la posibilidad de cambiar el período y profundizar en cada indicador.

Descripción: El usuario accede al dashboard; el sistema agrega los KPIs del período por defecto, los muestra con gráficos y variaciones, y permite cambiar el período y hacer drill-down.

Pre-Condición: El usuario está autenticado con rol de Administrador o Gerente. Existen datos de tráfico y ventas para el período.

Post-Condición: El usuario obtiene la vista de KPIs del período seleccionado.

Actores Primarios: Administrador / Gerente del Centro

Actores Secundarios: Servicio de analítica, fuentes de datos (POS e IoT)

Evento Disparador: El usuario accede al dashboard general.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Escenario principal de éxito

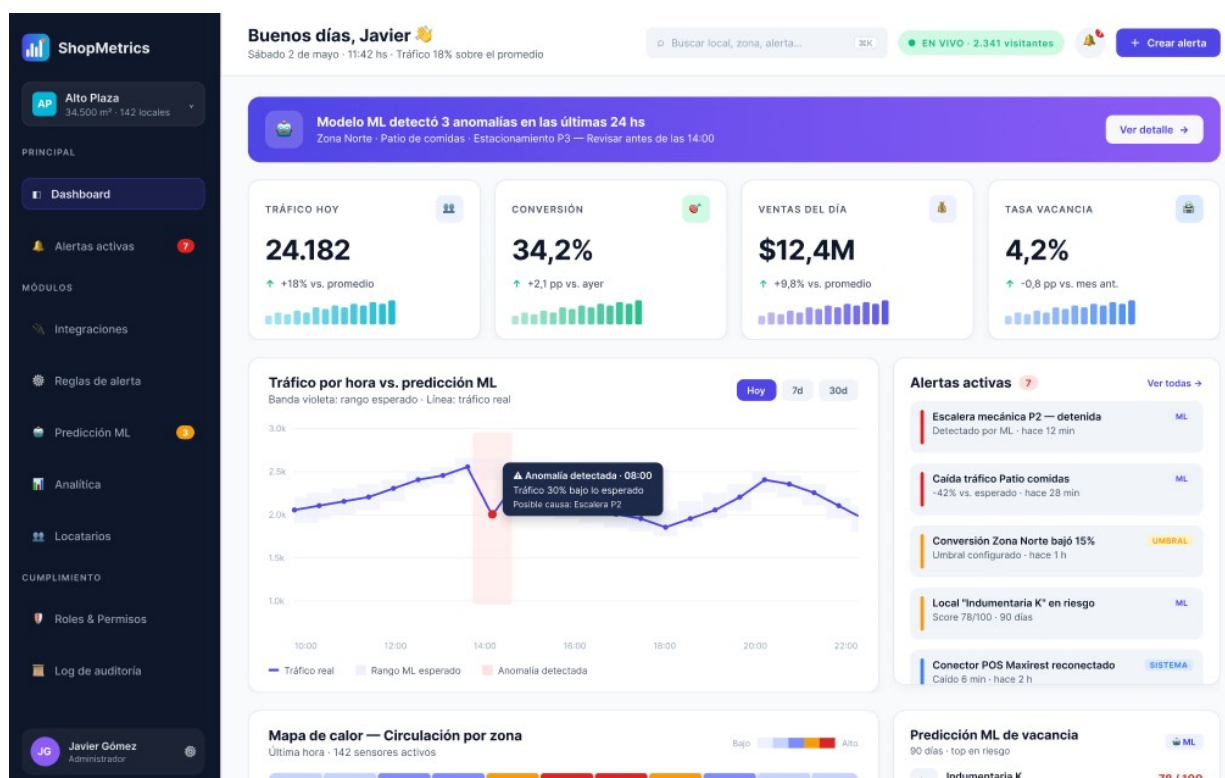
1. Usuario: Accede al dashboard general.
2. Sistema: Agrega los KPIs del centro (tráfico: solo lectura, numérico, agregado de conteo de evento_tráfico, calculado, no se almacena; conversión: solo lectura, decimal, expresada como porcentaje, derivada de tráfico y tickets, calculado, no se almacena; ventas: solo lectura, decimal, agregado de monto_facturado de registro_pos, calculado, no se almacena; vacancia: solo lectura, decimal, expresada como porcentaje, calculado, no se almacena) del período por defecto (período: calculado por el sistema, selector [hoy/7 días/30 días], no se almacena).
3. Sistema: Consulta las series temporales (serie temporal: solo lectura, numérico por intervalo, calculado, no se almacena) y los comparativos contra el período anterior (variación: solo lectura, decimal, expresada como porcentaje, calculado, no se almacena).
4. Sistema: Muestra los KPIs con sus gráficos y variaciones (valor del KPI: solo lectura, numérico/decimal, solo visualización; variación: solo lectura, decimal, expresada como porcentaje, solo visualización).
5. Usuario: Cambia el período (período: obligatorio, selector [hoy/7 días/30 días], no se almacena).
6. Sistema: Recalcula y actualiza los indicadores (KPIs recalculados: solo lectura, numérico/decimal, calculado, no se almacena).
7. Usuario: Hace drill-down en un KPI para ver su detalle (KPI seleccionado: solo lectura, selector sobre los KPIs visibles, no se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. Datos incompletos de una fuente: el sistema muestra el KPI con un aviso de "dato parcial" e indica la fuente afectada.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=8-2>

CU-012-001: Comparar desempeño entre locatarios

Objetivo: Permitir a la gerencia comparar lado a lado las métricas clave de varios locatarios para detectar líderes, rezagados y oportunidades de gestión del mix.

Descripción: El usuario selecciona entre 2 y 4 locatarios; el sistema recupera y normaliza sus métricas y muestra una comparación por tabla y gráfico, con período y métricas configurables.

Pre-Condición: Usuario autenticado como Administrador o Gerente Comercial. Los locatarios a comparar tienen datos disponibles.

Post-Condición: El usuario obtiene la comparación; puede exportarla o guardarla.

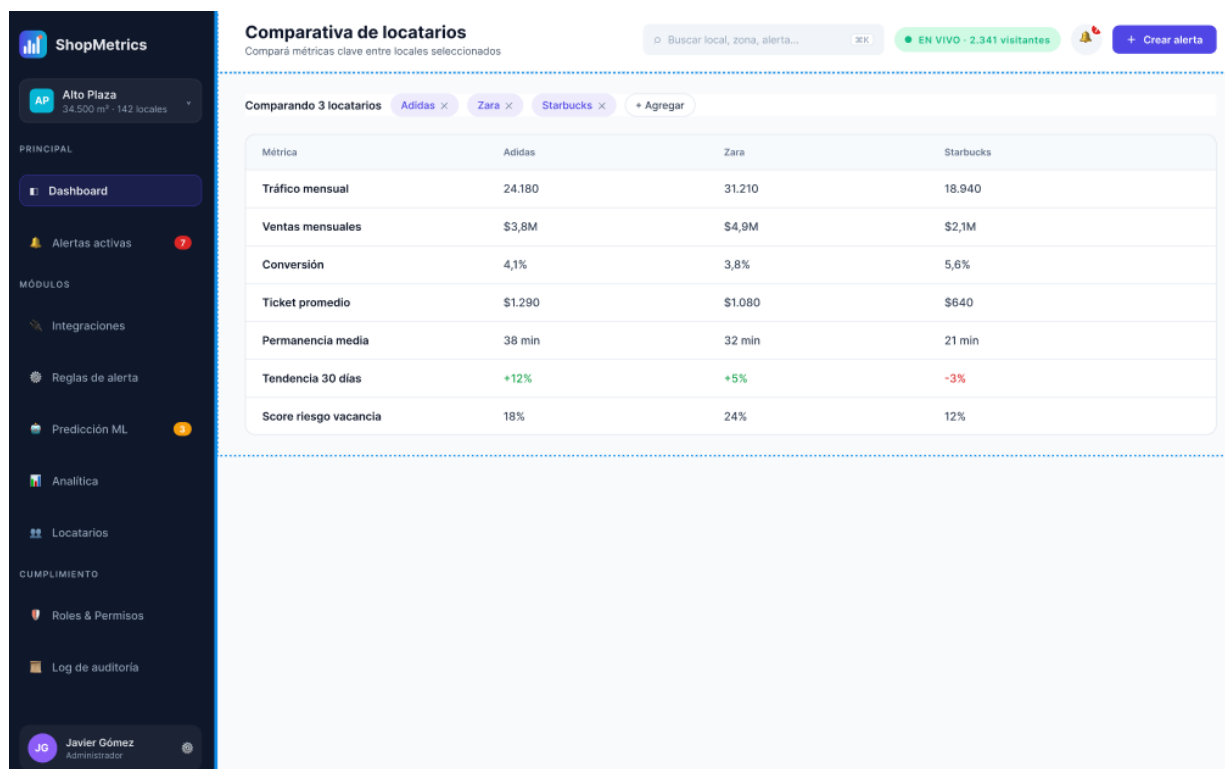
Actores Primarios: Administrador / Gerente Comercial

Actores Secundarios: Servicio de analítica

Evento Disparador: El usuario accede a "Comparativas de locatarios".

Escenario principal de éxito

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=275-486>

CU-013-001: Comparar mi desempeño contra la categoría

Objetivo: Permitir al locatario comparar su desempeño contra el promedio anonimizado de su categoría en el centro, conociendo su posición relativa (percentil) y sus brechas.

Descripción: El sistema calcula el benchmark anonimizado de la categoría y compara las métricas del local, mostrando percentil y brechas, con métrica y período configurables.

Pre-Condición: El locatario tiene cuenta activa. Su categoría tiene una cantidad mínima de locales para preservar el anonimato.

Post-Condición: El locatario conoce su posición relativa en la categoría.

Actores Primarios: Locatario

Actores Secundarios: Servicio de analítica / benchmarking

Evento Disparador: El locatario accede a "Comparativa por categoría".

Escenario principal de éxito

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

1. Locatario: Accede a "Comparativa por categoría".
2. Sistema: Calcula los promedios anonimizados de su rubro/categoría en el centro: rubro (solo lectura, selector sobre listado precargado, derivado del locatario, solo visualización), promedio de tráfico de la categoría (calculado por el sistema, numérico, > 0, calculado, no se almacena), promedio de ventas de la categoría (calculado por el sistema, decimal, monto en pesos, calculado, no se almacena) y promedio de conversión de la categoría (calculado por el sistema, decimal, 0.0 a 1.0, calculado, no se almacena).
3. Sistema: Compara las métricas del local contra el benchmark de la categoría: tráfico del local (solo lectura, numérico, > 0, calculado a partir de eventos de tráfico, solo visualización), ventas del local (solo lectura, decimal, monto en pesos, calculado a partir de registros POS, solo visualización) y conversión del local (solo lectura, decimal, 0.0 a 1.0, calculado, no se almacena).
4. Sistema: Muestra la posición relativa (percentil) y las brechas: percentil del local (calculado por el sistema, numérico, 0 a 100, calculado, no se almacena) y brecha respecto del promedio (calculado por el sistema, decimal, porcentaje de diferencia, calculado, no se almacena).
5. Locatario: Cambia la métrica o el período: métrica (obligatorio, selector [tráfico/ventas/conversión], no se almacena) y período (obligatorio, selector [hoy/7 días/30 días], no se almacena).
6. Sistema: Recalcula el benchmark con los promedios anonimizados de la categoría (calculado por el sistema, decimal, calculado, no se almacena).

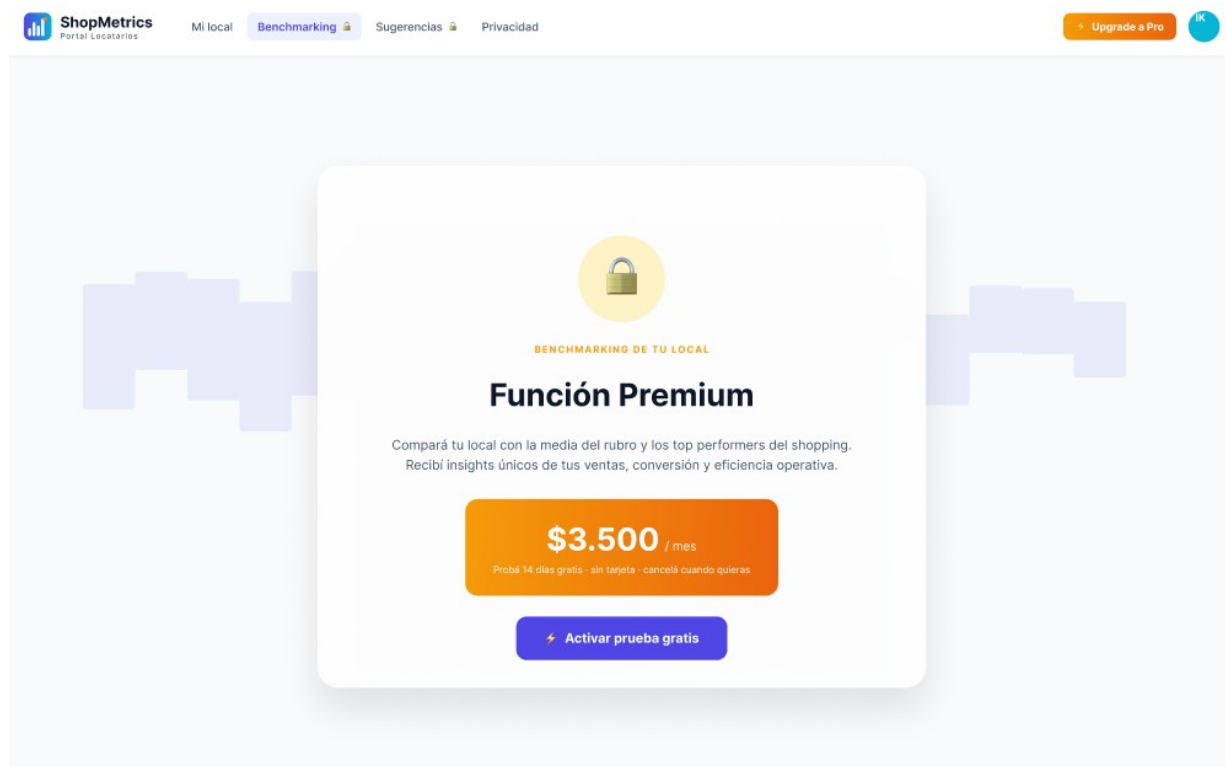
Caminos alternativos

CA-1. Plan Freemium: el benchmarking está bloqueado; se muestra una vista previa y un CTA Pro.

CA-2. Categoría con muy pocos locales: no se muestra el benchmark para preservar el anonimato.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5ogaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=113-2>

CU-014-001: Consultar métricas en vivo y detalle de día

Objetivo: Mostrar al usuario el tráfico del local/centro en tiempo real y permitir el drill-down al detalle de un día específico (curva horaria, ventas, picos).

Descripción: El sistema abre un canal en tiempo real para los contadores en vivo y, al seleccionar un día del histórico, muestra su detalle horario.

Pre-Condición: El usuario tiene cuenta activa. Hay dispositivos de conteo activos aportando datos.

Post-Condición: El usuario visualiza las métricas en vivo y el detalle del día consultado.

Actores Primarios: Locatario / Administrador

Actores Secundarios: Servicio de tiempo real, dispositivos IoT

Evento Disparador: El usuario accede a "Métricas en vivo".

Escenario principal de éxito

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

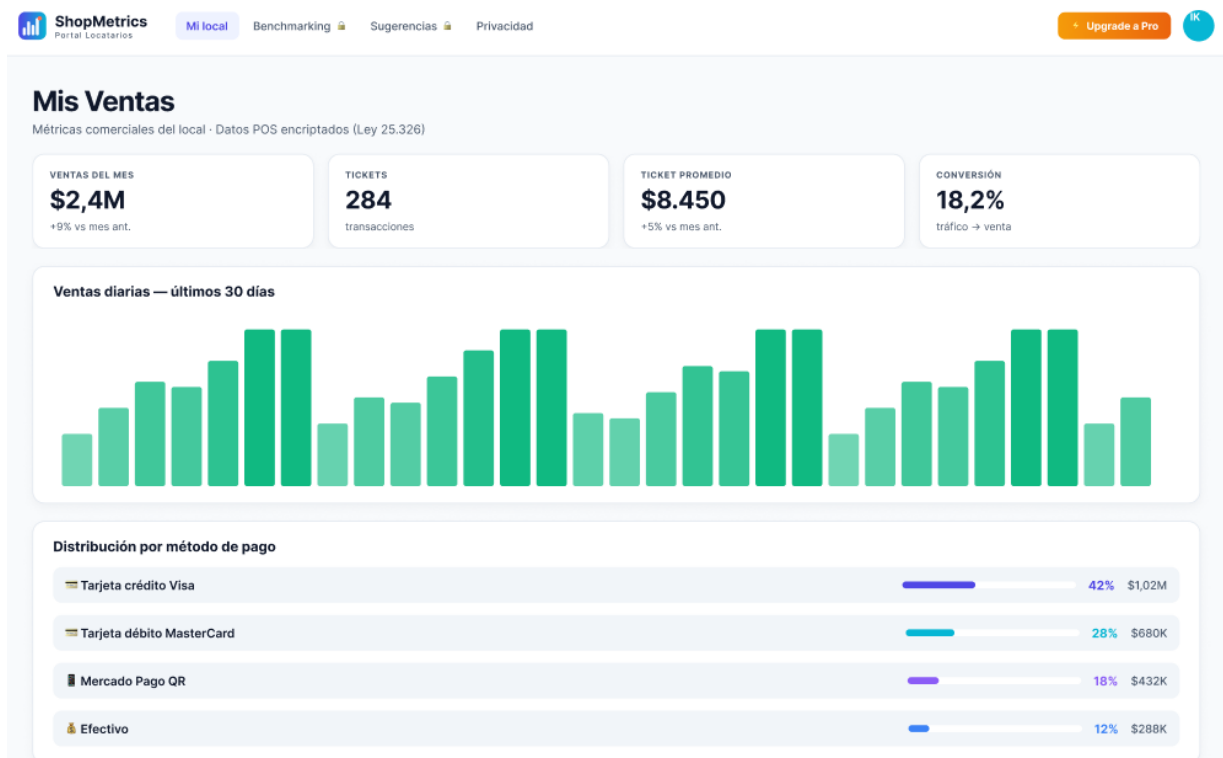
1. Usuario: Accede a "Métricas en vivo".
2. Sistema: Abre un canal de actualización en tiempo real para el tráfico actual (solo lectura, numérico, conteo de eventos de tráfico, > 0, calculado a partir de eventos de tráfico, no se almacena de forma agregada) y los visitantes (solo lectura, numérico, > 0, calculado, no se almacena).
3. Sistema: Muestra los contadores en vivo y los actualiza periódicamente: tráfico actual (solo lectura, numérico, > 0, solo visualización), visitantes (solo lectura, numérico, > 0, solo visualización) y fecha y hora de la última actualización (solo lectura, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, solo visualización).
4. Usuario: Selecciona un día específico del histórico: fecha (obligatorio, fecha, DD/MM/AAAA, no se almacena, parámetro de consulta).
5. Sistema: Recupera el detalle del día: curva horaria de tráfico (solo lectura, numérico por franja horaria, calculado a partir de eventos de tráfico, solo visualización), ventas del día (solo lectura, decimal, monto en pesos, calculado a partir de registros POS, solo visualización) y picos de tráfico (calculado por el sistema, numérico, máximo por franja, calculado, no se almacena).
6. Sistema: Muestra el detalle del día con la curva horaria, las ventas y los picos (solo lectura, solo visualización).

Caminos alternativos

CA-1. Pérdida de conexión en vivo: el sistema muestra el último valor recibido y un indicador "reconectando".

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=112-180>

CU-015-001: Generar y exportar reportes

Objetivo: Permitir configurar, previsualizar y exportar reportes del centro (ejecutivo, tráfico, ventas, alertas, auditoría) en distintos formatos, con integridad verificable.

Descripción: El usuario elige tipo, período, formato y alcance; el sistema arma la vista previa y, al confirmar, genera el archivo con hash de integridad y lo deja disponible para descarga.

Pre-Condición: Usuario autenticado con permiso de reportes. Existen datos para el período.

Post-Condición: Se genera el reporte en el formato elegido, con su hash; la acción queda registrada en el log.

Actores Primarios: Administrador / Gerente del Centro

Actores Secundarios: Servicio de exportación

Evento Disparador: El usuario accede al "Generador de reportes".

Escenario principal de éxito

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

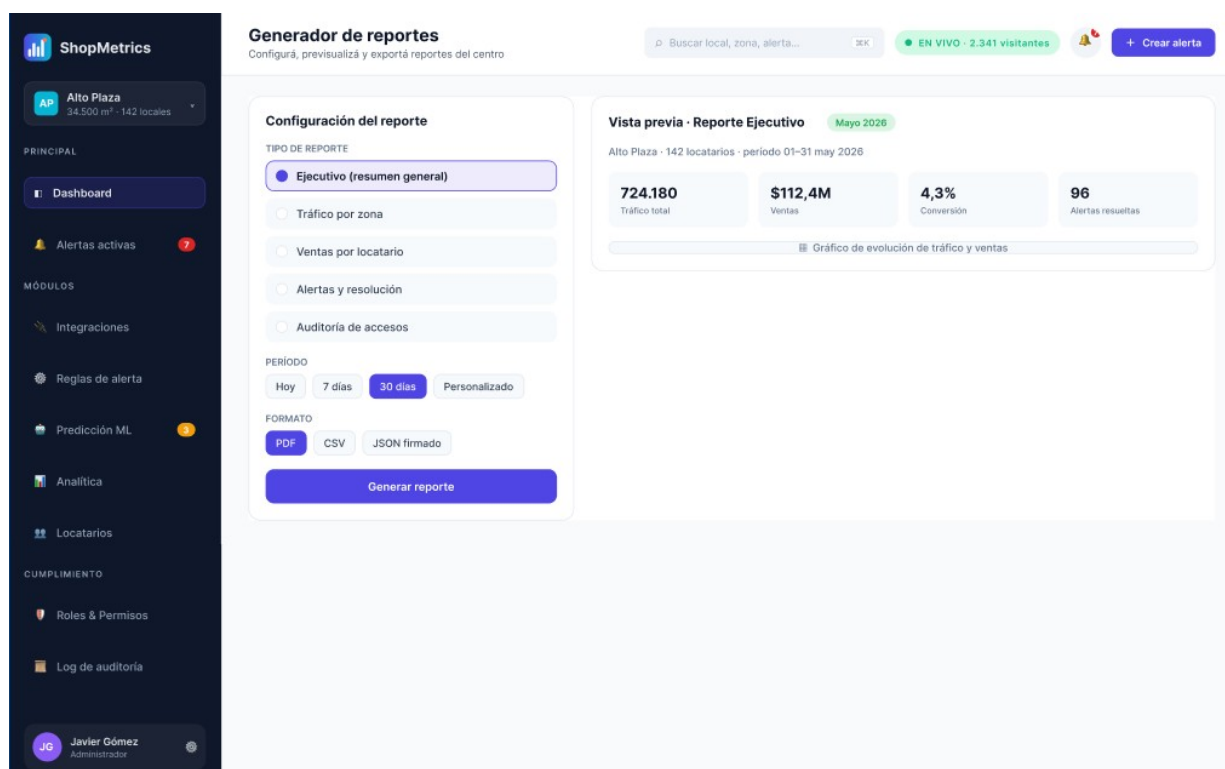
1. Usuario: Accede al "Generador de reportes".
2. Usuario: Selecciona tipo de reporte (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena), período (obligatorio, rango de fechas, DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, no se almacena, parámetro de generación), formato (obligatorio, selector [PDF/CSV/JSON firmado], se almacena) y alcance (obligatorio, selector [centro/zona/locatario], no se almacena, parámetro de generación).
3. Sistema: Valida la configuración y arma la vista previa (calculado por el sistema, booleano de validez, no se almacena).
4. Sistema: Muestra la vista previa con KPIs (solo lectura, decimal, calculado, solo visualización) y gráficos (solo lectura, solo visualización).
5. Usuario: Confirma y solicita exportar.
6. Sistema: Genera el archivo en el formato elegido (obligatorio, archivo, formato según selección [PDF/CSV/JSON firmado], se almacena el reporte con su tipo y formato).
7. Sistema: Calcula el hash de integridad (calculado por el sistema, texto, hash criptográfico, se almacena) y ofrece la descarga del archivo (solo lectura, archivo, solo visualización).
8. Sistema: Registra la generación en el log de auditoría: usuario (calculado por el sistema, UUID, se almacena como FK), acción (calculado por el sistema, texto, se almacena), recurso (calculado por el sistema, texto, se almacena), fecha y hora (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena) y hash (calculado por el sistema, texto, se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. Período sin datos: el sistema avisa y sugiere otro rango antes de generar.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=275-970>

CU-016-001: Exportar datos para auditoría externa

Objetivo: Permitir a un auditor externo u oficial de cumplimiento exportar conjuntos de datos o registros con garantía de integridad (hash y firma), para auditorías externas.

Descripción: El usuario solicita la exportación de un conjunto de datos/log; el sistema valida permisos y alcance, genera el paquete en el formato requerido, le calcula hash y firma, y lo entrega con su comprobante.

Pre-Condición: Usuario autenticado con rol de Auditor Externo, Oficial de Cumplimiento o Administrador. El alcance solicitado está dentro de sus permisos.

Post-Condición: El usuario obtiene el paquete exportado con su comprobante de integridad; la exportación queda registrada.

Actores Primarios: Auditor Externo / Oficial de Cumplimiento

Actores Secundarios: Servicio de Auditoría, servicio de firma digital

Evento Disparador: El usuario solicita exportar datos para una auditoría externa.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Escenario principal de éxito

1. Usuario: Solicita exportar un conjunto de datos o registros para auditoría externa: alcance de la exportación (obligatorio, selector [datos POS/datos de tráfico/log de auditoría], no se almacena, parámetro de la solicitud) y período (obligatorio, rango de fechas, DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, no se almacena, parámetro de la solicitud).
2. Sistema: Valida los permisos del usuario (calculado por el sistema, booleano, verificado contra rol y permisos, no se almacena) y el alcance solicitado (calculado por el sistema, booleano de validez, no se almacena).
3. Sistema: Genera el paquete de exportación en el formato requerido (obligatorio, selector [CSV/JSON firmado], se almacena el reporte con su tipo y formato) como archivo (archivo, se almacena).
4. Sistema: Calcula el hash de integridad (calculado por el sistema, texto, hash criptográfico, se almacena) y aplica la firma digital (calculado por el sistema, texto, firma sobre el archivo, se almacena junto al reporte).
5. Sistema: Entrega el paquete (solo lectura, archivo, solo visualización) junto con su comprobante de integridad (solo lectura, texto, hash y firma, solo visualización).
6. Sistema: Registra la exportación en el log de auditoría: usuario (calculado por el sistema, UUID, se almacena como FK), acción (calculado por el sistema, texto, se almacena), recurso (calculado por el sistema, texto, se almacena), fecha y hora (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena) y hash (calculado por el sistema, texto, se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. El alcance excede los permisos del usuario: el sistema rechaza la exportación e informa el motivo.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

ShopMetrics

Dashboard
Integraciones
Alertas
Analítica
Privacidad
Reportes
Configuración

Log de auditoría

Privacidad - CU-003-002

Exportar PDF firmado
Exportar CSV

Rango fechas: 1-may → 4-may
Usuario: Todos
Recurso: Todos
Acción: Todas
IP origen: —

Eventos registrados (1,842 — últimos 4 días)

Timestamp	Usuario	Acción	Recurso	IP	Resultado
2026-05-04 14:32:14	mariano.suarez	Visualización	Datos tráfico (Local 101)	192.168.1.4	OK
2026-05-04 14:31:08	lucia.fernandez	Modificación	Consentimiento benchmarking	186.182.10.22	OK
2026-05-04 14:28:50	mariano.suarez	Exportación	Reporte mensual abr 2026	192.168.1.4	OK
2026-05-04 14:18:02	sistema	Reentrenamiento	Modelo ML alertas v2.4.1	localhost	OK
2026-05-04 13:55:11	auditor.externo	Visualización	Log de auditoría	200.10.4.18	OK
2026-05-04 13:42:00	mariano.suarez	Creación	Conector POS Local 158	192.168.1.4	OK
2026-05-04 13:25:33	operario.norte	Modificación	Resolución alerta #4221	192.168.10.45	OK
2026-05-04 13:10:08	gabriel.lopez	Eliminación	Usuario test_user_05	192.168.1.7	OK

Hash SHA-256 verificado - sha256:a4f8...e2c1 - firmado: 2026-05-04 14:32 UTC

<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=154-402>

CU-017-001: Autenticarse en la plataforma (multi-rol)

Objetivo: Permitir que cualquier tipo de usuario (administrador, gerente, operario, locatario) inicie sesión de forma segura, con verificación de rol y del centro asignado, y registro de la actividad.

Descripción: El usuario ingresa sus credenciales; el sistema las valida, verifica rol y centro, genera la sesión y lo redirige al panel correspondiente, dejando traza en el log.

Pre-Condición: El usuario tiene una cuenta activa con un rol y al menos un centro asignado.

Post-Condición: El usuario queda autenticado con una sesión válida y es dirigido al panel de su rol; el inicio de sesión queda registrado.

Actores Primarios: Usuario de la plataforma (Admin / Gerente / Operario / Locatario)

Actores Secundarios: Servicio de identidad, proveedor de 2FA

Evento Disparador: El usuario abre la pantalla de login (web o móvil).

Escenario principal de éxito

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

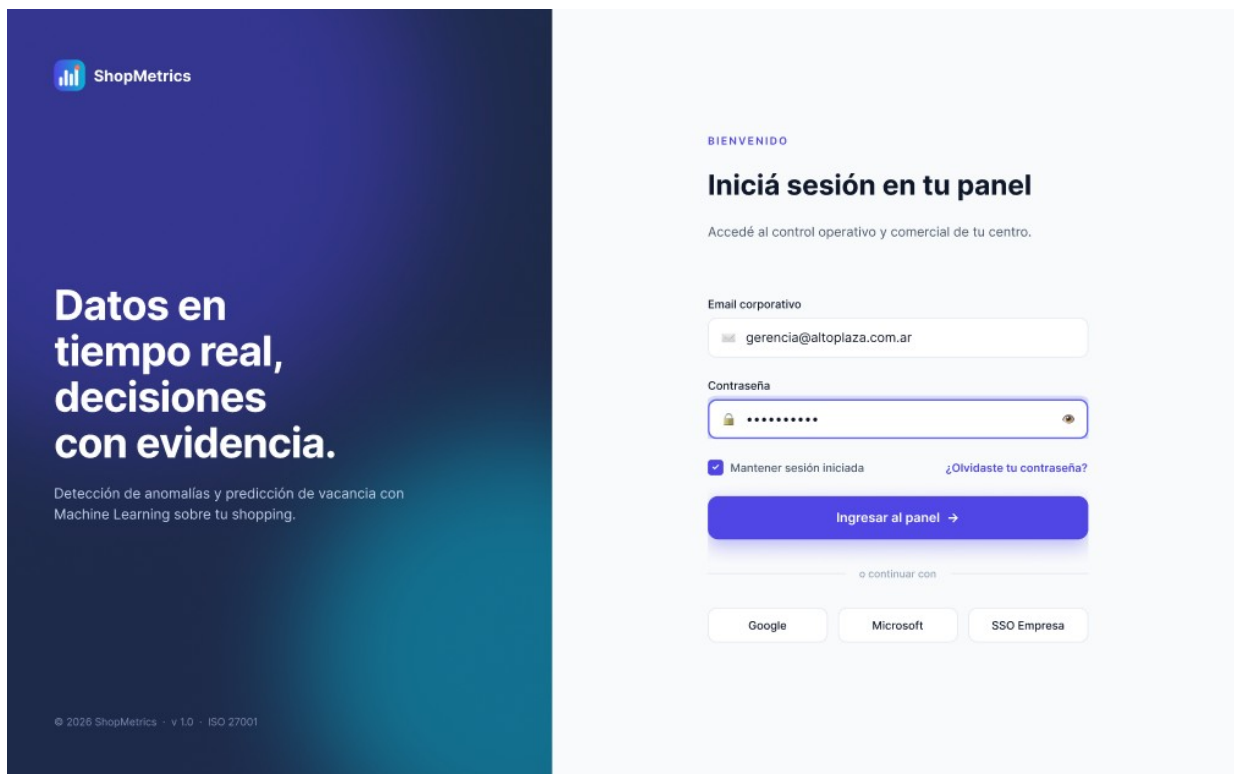
1. Usuario: Abre la pantalla de login correspondiente a su rol.
2. Usuario: Ingresa email (obligatorio, texto, formato email, se almacena) y contraseña (obligatorio, texto, mínimo 8 caracteres con una mayúscula y un número, se almacena encriptada como hash, se compara contra el hash almacenado).
3. Sistema: Valida las credenciales contra el servicio de identidad comparando el email (obligatorio, texto, formato email, se almacena) y el hash de la contraseña (calculado por el sistema, texto, hash, se almacena encriptada).
4. Sistema: Verifica el rol (solo lectura, selector sobre listado precargado, se almacena como FK en la asignación usuario-rol) y el centro asignado (solo lectura, UUID, se almacena como FK en el acceso al centro).
5. Sistema: Genera el token de sesión (calculado por el sistema, texto, token de sesión temporal, no se almacena) y redirige al panel del rol.
6. Sistema: Registra el inicio de sesión en el log de auditoría: usuario (calculado por el sistema, UUID, se almacena como FK), acción (calculado por el sistema, texto, se almacena), fecha y hora (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena) y hash (calculado por el sistema, texto, se almacena).

Caminos alternativos

- CA-1. Credenciales inválidas: el sistema muestra el error y ofrece reintentar o recuperar la contraseña.
- CA-2. Se requiere segundo factor (2FA): el sistema solicita el código de verificación antes de crear la sesión.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94-Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=4-2>

CU-018-001: Configurar permisos granulares de acceso a datos

Objetivo: Permitir al administrador del centro definir con precisión qué usuarios pueden acceder a qué tipo de información, bajo qué contexto y con qué nivel de detalle, garantizando el principio de mínimo privilegio y soportando el cumplimiento normativo.

Descripción: El administrador define o modifica un rol del sistema, especifica los permisos que ese rol tiene sobre los distintos recursos (datos POS, datos de tráfico, datos de locatarios, log de auditoría) y asigna usuarios al rol. El sistema valida la consistencia y aplica los permisos en tiempo real.

Pre-Condición: El usuario está autenticado con rol de Administrador del Centro o de Oficial de Cumplimiento. Existen al menos dos roles preconfigurados en el sistema (Administrador, Operario).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

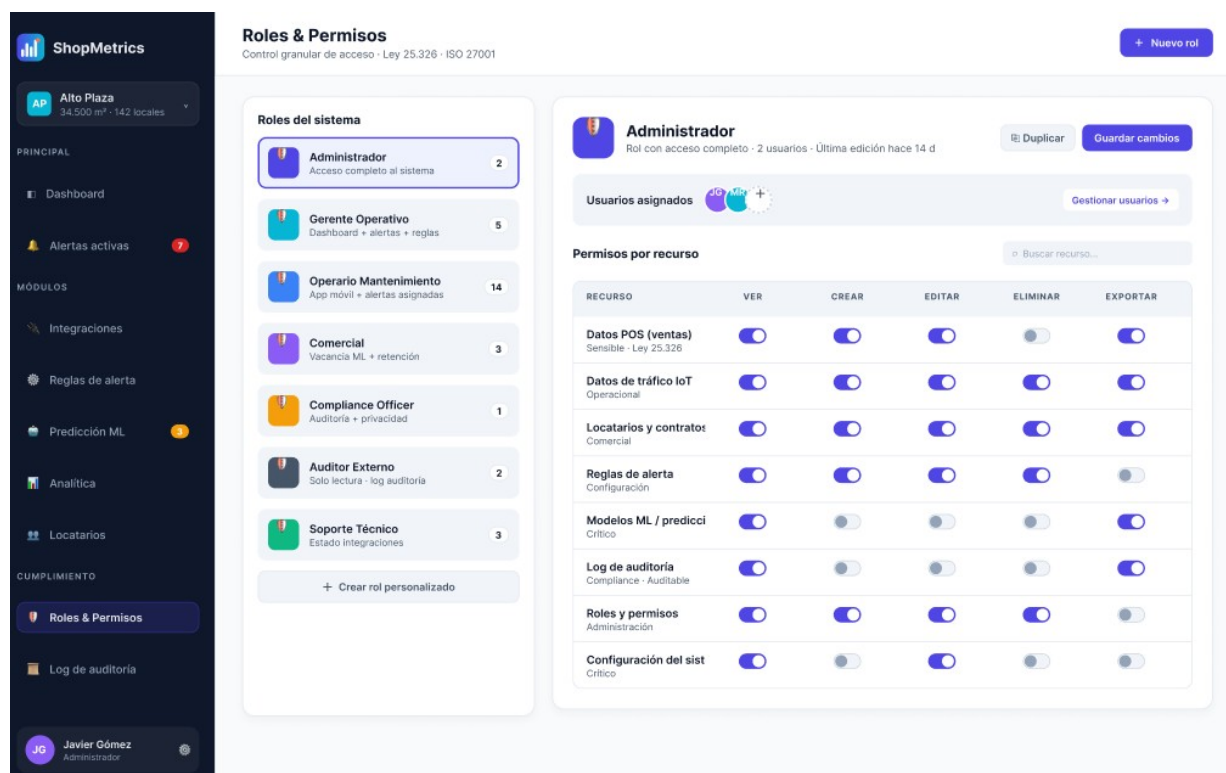
texto, se almacena), tipo (calculado por el sistema, texto, se almacena), canal (calculado por el sistema, selector [push/email/WhatsApp], se almacena) y fecha y hora (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena).

Camino alternativo

CA-1. El usuario intenta otorgar al rol un permiso que excede sus propias atribuciones.

CA-2. Existe un conflicto de roles para uno de los usuarios asignados.

Prototipo de la Interfaz de Usuario



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=25-2>

CU-019-001: Seleccionar o cambiar de centro comercial

Objetivo: Permitir a un usuario con acceso a varios centros elegir o cambiar el centro sobre el cual opera, cambiando el contexto de datos y permisos.

Descripción: El sistema lista los centros accesibles; al elegir uno, cambia el contexto activo, recarga datos y permisos, y registra el cambio.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Pre-Condición: El usuario está autenticado y tiene acceso a uno o más centros.

Post-Condición: El contexto activo queda fijado en el centro seleccionado.

Actores Primarios: Usuario con acceso multi-centro

Actores Secundarios: Servicio de contexto / identidad

Evento Disparador: El usuario abre el selector de centro comercial.

Escenario principal de éxito

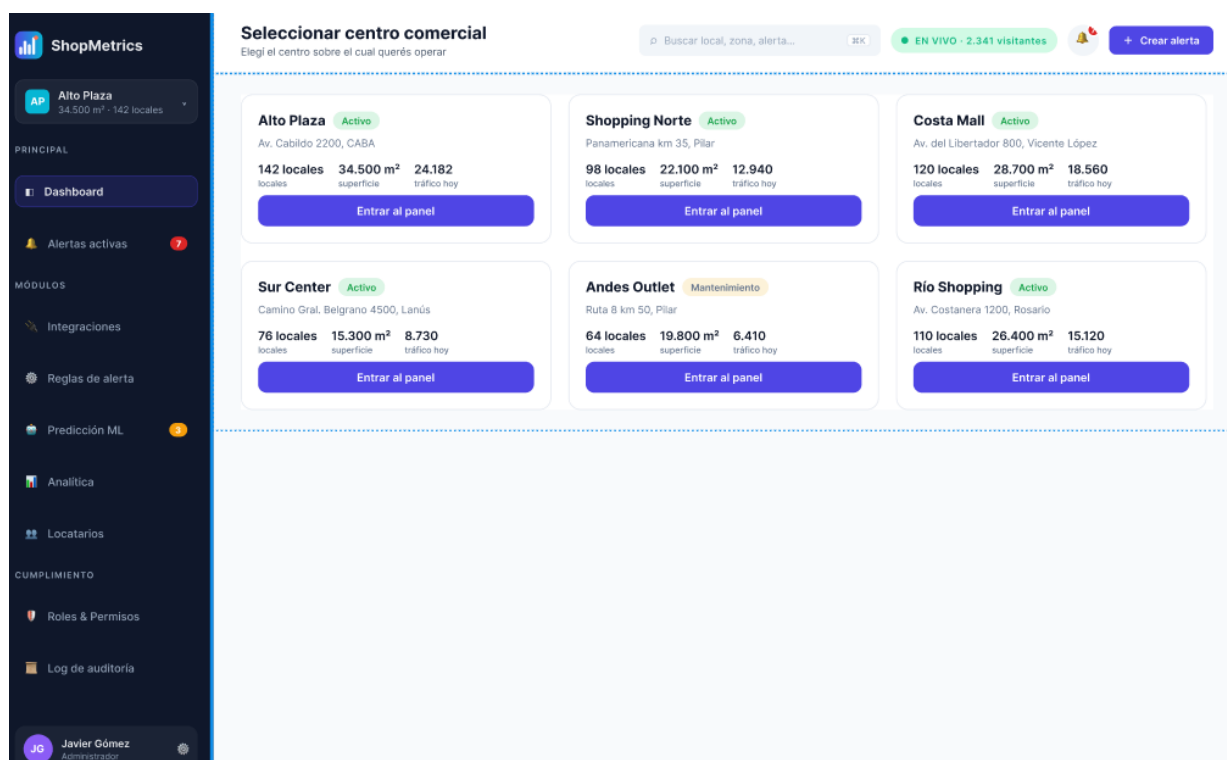
1. Usuario: Abre el selector de centro comercial.
2. Sistema: Lista los centros a los que el usuario tiene acceso, mostrando para cada uno: nombre del centro (solo lectura, texto, solo visualización), dirección (solo lectura, texto, solo visualización) y rol del usuario en ese centro (solo lectura, texto, solo visualización; proveniente de centro_acceso.rol).
3. Usuario: Selecciona un centro comercial (obligatorio, selector sobre el listado de centros habilitados, referencia a centro_comercial.id, se persiste como contexto activo de sesión, no se almacena en base).
4. Sistema: Cambia el contexto activo al centro seleccionado (centro activo: identificador/UUID, referencia a centro_comercial.id, no se almacena).
5. Sistema: Recarga los datos y permisos en el contexto del centro, evaluando los accesos del usuario sobre ese centro (rol y permisos: solo lectura, derivados de centro_acceso y rol_permiso, calculado, no se almacena).
6. Sistema: Registra el cambio de contexto en el log de auditoría con: usuario (identificador/UUID, referencia a usuario.id, se almacena como FK), fecha y hora (fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena), acción (texto, "cambio de centro", se almacena), recurso (texto, centro_comercial, se almacena) y hash de integridad (texto, se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. El usuario tiene acceso a un solo centro: el sistema entra directo sin mostrar el selector.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94-Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=275-1938>

CU-020-001: Auditar accesos a información sensible

Objetivo: Proveer al oficial de cumplimiento o al administrador la capacidad de revisar el log auditable de accesos a datos sensibles, filtrarlo por distintos criterios y exportar reportes que permitan demostrar el cumplimiento normativo (Ley 25.326, ISO 27001) ante una auditoría externa o interna.

Descripción: El usuario accede al visor del log de auditoría, aplica filtros por fecha, usuario, recurso o tipo de acción, revisa el detalle de cada evento registrado y, si lo requiere, exporta el reporte en formato auditable para presentar ante el regulador o ante el locatario.

Pre-Condición: El usuario está autenticado con rol de Oficial de Cumplimiento, Administrador o Auditor Externo. Existen registros en el log de auditoría correspondientes al período consultado.

Post-Condición: El usuario obtiene una vista del log filtrado y, si aplica, descarga el reporte exportado. La consulta misma queda registrada en el log de auditoría (auditoría sobre la auditoría).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

Actores Primarios: Oficial de Cumplimiento / Administrador / Auditor Externo

Actores Secundarios: Usuarios cuyas acciones están siendo auditadas, sistema de exportación de reportes

Evento Disparador: El usuario accede al módulo Privacidad y selecciona "Visor del log de auditoría".

Escenario principal de éxito

1. Usuario: Accede al módulo Privacidad y selecciona "Visor del log de auditoría".
2. Sistema: Muestra una tabla paginada con los últimos eventos registrados, ordenados cronológicamente del más reciente al más antiguo, mostrando para cada evento: fecha y hora (solo lectura, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, solo visualización; proveniente de evento_auditoria.fecha), usuario (solo lectura, texto, solo visualización; proveniente de evento_auditoria.usuario_id por FK), acción (solo lectura, texto, solo visualización) y recurso (solo lectura, texto, solo visualización).
3. Usuario: Aplica filtros para acotar la consulta: rango de fechas (opcional, fecha, DD/MM/AAAA desde-hasta, no se almacena), usuario (opcional, selector sobre listado de usuarios, referencia a usuario.id, no se almacena), recurso (opcional, selector/texto, no se almacena), tipo de acción (opcional, selector sobre listado precargado, no se almacena) y dirección IP de origen (opcional, texto, formato IPv4/IPv6, no se almacena).
4. Sistema: Actualiza la vista mostrando solo los eventos que cumplen los criterios (resultado del filtrado: solo lectura, calculado, no se almacena).
5. Usuario: Selecciona un evento específico para ver el detalle completo (evento: identificador/UUID, referencia a evento_auditoria.id, no se almacena).
6. Sistema: Despliega el detalle del evento: usuario (solo lectura, texto, solo visualización; evento_auditoria.usuario_id por FK), fecha y hora con precisión de segundo (solo lectura, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM:SS, solo visualización; evento_auditoria.fecha), recurso accedido (solo lectura, texto, solo visualización; evento_auditoria.recurso), acción ejecutada (solo lectura, texto, solo visualización; evento_auditoria.accion), parámetros de la acción (solo lectura, texto, solo visualización), resultado (solo lectura, texto, solo visualización), dirección IP (solo lectura, texto, formato IPv4/IPv6, solo visualización), user-agent (solo lectura, texto, solo visualización) y hash de integridad (solo lectura, texto, solo visualización; evento_auditoria.hash).
7. Usuario: Decide exportar el reporte y selecciona el formato (obligatorio, selector [PDF / CSV / JSON firmado], referencia a reporte.formato, se almacena): PDF para auditoría externa, CSV para análisis posterior, JSON firmado para presentación regulatoria.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

8. Sistema: Genera el reporte con los eventos filtrados creando un registro de reporte con: usuario (identificador/UUID, referencia a usuario.id, se almacena como FK), tipo (texto, "auditoría", se almacena), formato (texto, según selección, se almacena), fecha (fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena), calcula el hash criptográfico del archivo (texto, se almacena) y permite la descarga (archivo, solo visualización).

9. Sistema: Registra la consulta y la exportación en el log de auditoría como un nuevo evento con: usuario (identificador/UUID, referencia a usuario.id, se almacena como FK), fecha y hora (fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena), acción (texto, "consulta/exportación de auditoría", se almacena), recurso (texto, se almacena) y hash de integridad (texto, se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. El usuario intenta consultar registros fuera del período de retención.

CA-2. Se detecta una alteración del log al validar el hash de integridad.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026


ShopMetrics

Alto Plaza
34.500 m² - 142 locales

PRINCIPAL
Dashboard
Alertas activas 7

MÓDULOS
Integraciones
Reglas de alerta
Predicción ML 5
Analítica
Locatarios

CUMPLIMIENTO
Roles & Permisos
Log de auditoría



Log de auditoría
142.832 eventos - Ley 25.326 - ISO 27001 - Inmutable

Log inmutable y firmado digitalmente
Cada evento incluye hash SHA-256 + timestamp NTP - próxima auditoría externa: 15/06/2026

Filtros
RANGO DE FECHAS: 01/04/2026 - 02/05/2026
USUARIO: Todos
TIPO DE ACCIÓN: Todas (8 seleccionadas)
RECURSO: Datos POS - Configuración
SEVERIDAD: Crítica + Alta
Últimos 30 días | Acción: Exportar datos | Acción: Login fallido | Severidad: Crítica

TIMESTAMP	USUARIO	ACCIÓN	RECURSO	IP / DEVICE	STATUS
02/05/2026 12:42:08	Carlos Méndez Operario	WRITE Resolvió alerta	alerta/anomaly-9821	10.0.4.18 - Mobile	OK
02/05/2026 12:38:14	Javier Gómez Admin	WRITE Editó regla de alerta	rule/conv-norte-30	190.18.124.5 - Web	OK
02/05/2026 12:34:50	María Romero Compliance	EXPORT Exportó log auditoría	#audit-log/abr-2026	190.18.124.7 - Web	OK
02/05/2026 12:30:02	Sistema ML Auto	WRITE Reentrenó modelo	ml-model/vacancy-v34	127.0.0.1 - Internal	OK
02/05/2026 12:18:33	Lucas D. (Ext.) Auditor	AUTH Login fallido	auth/login	201.45.18.92 - Web	FAIL
02/05/2026 12:14:12	Indumentaria K Locatario	PRIVACY Revocó consentimiento	consent/local-14	190.50.12.4 - Mobile	OK
02/05/2026 11:58:40	Javier Gómez Admin	WRITE Asignó rol a usuario	role/comercial	190.18.124.5 - Web	OK
02/05/2026 11:42:11	API Conector Integration	READ Sync datos POS	pos/local-08	10.0.2.4 - Internal	OK

<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=25-329>

CU-021-001: Gestionar consentimiento del locatario sobre uso de sus datos

Objetivo: Permitir al locatario otorgar, modificar o revocar el consentimiento de uso de sus datos de facturación por parte de la plataforma, garantizando el cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y reforzando la confianza necesaria para la adopción del esquema Freemium.

Descripción: El locatario accede al portal Freemium y, en su sección de Privacidad, revisa los consentimientos otorgados, los modifica o revoca completamente. El sistema ejecuta inmediatamente las consecuencias técnicas (anonimización, suspensión del flujo de datos) y deja registro auditable de la decisión.

Pre-Condición: El locatario tiene una cuenta activa en el portal Freemium. Existen al menos un conector POS configurado para el locatario o datos previos cargados en la plataforma.

Post-Condición: El consentimiento del locatario queda registrado o modificado conforme a la decisión tomada. Si revoca el consentimiento, se ejecutan las consecuencias técnicas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

integridad (texto, se almacena); y genera un comprobante de cambio que el locatario puede descargar (archivo, solo visualización).

9. Locatario: Visualiza el estado actualizado de sus consentimientos (solo lectura, selector [otorgado/revocado], solo visualización; consentimiento.estado) y descarga, si lo desea, el comprobante (opcional, archivo, solo visualización).

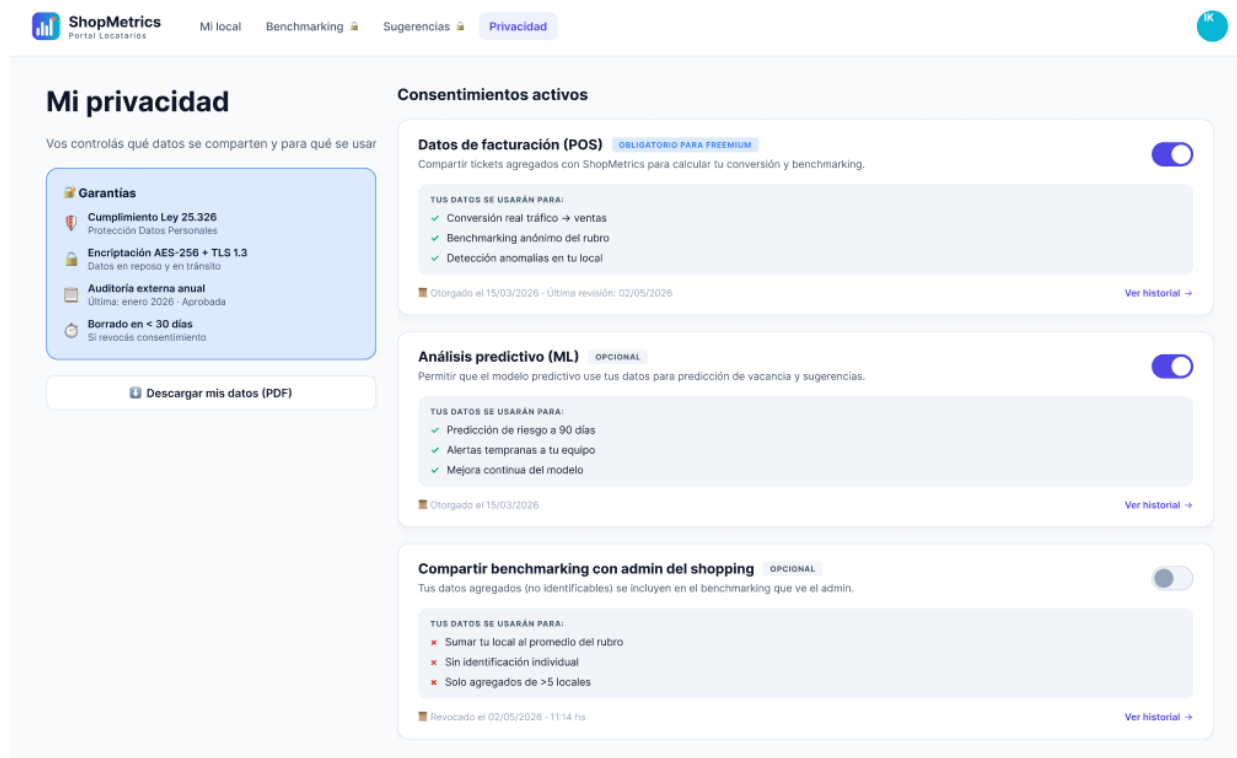
Caminos alternativos

CA-1. El locatario decide revocar todos los consentimientos.

CA-2. El locatario revoca un consentimiento que requiere de aprobación adicional por su impacto operativo.

CA-3. El locatario solicita exportar todos sus datos antes de revocar.

Prototipo de la Interfaz de Usuario



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=28-237>

CU-022-001: Configurar preferencias de notificación

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Objetivo: Permitir a cualquier usuario definir por qué canales y para qué tipos de alerta desea recibir notificaciones, incluyendo ventanas de silencio.

Descripción: El usuario activa o desactiva canales (push, email, WhatsApp) y tipos de alerta, define el silencio nocturno y guarda; el sistema aplica las preferencias a las notificaciones futuras.

Pre-Condición: El usuario está autenticado.

Post-Condición: Las preferencias quedan guardadas y se aplican a las notificaciones siguientes.

Actores Primarios: Usuario de la plataforma

Actores Secundarios: Servicio de notificaciones

Evento Disparador: El usuario accede a "Preferencias de notificación".

Escenario principal de éxito

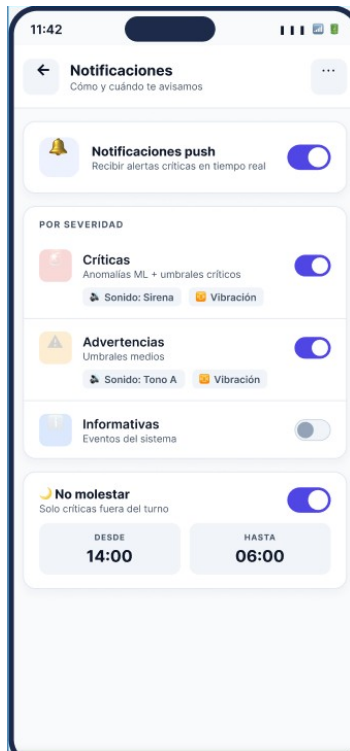
1. Usuario: Accede a "Preferencias de notificación".
2. Sistema: Muestra los canales (solo lectura, selector múltiple sobre listado precargado [push / email / WhatsApp], solo visualización; preferencia_notificacion.canal) y los tipos de alerta disponibles (solo lectura, selector múltiple sobre listado precargado, solo visualización; preferencia_notificacion.tipo_alerta).
3. Usuario: Activa o desactiva canales (obligatorio, selector múltiple [push / email / WhatsApp], se almacena; preferencia_notificacion.canal) y tipos de alerta (obligatorio, selector múltiple sobre listado precargado, se almacena; preferencia_notificacion.tipo_alerta), y define el silencio nocturno (opcional, booleano, [activado/desactivado], se almacena; preferencia_notificacion.silencio_nocturno).
4. Usuario: Guarda los cambios.
5. Sistema: Valida y persiste las preferencias asociadas al usuario: usuario (identificador/UUID, referencia a usuario.id, se almacena como FK; preferencia_notificacion.usuario_id), canal (texto, se almacena), tipo de alerta (texto, se almacena) y silencio nocturno (booleano, se almacena).
6. Sistema: Aplica las preferencias a las notificaciones futuras (configuración efectiva: solo lectura, calculado, no se almacena adicionalmente).

Caminos alternativos

CA-1. El usuario deshabilita todos los canales para alertas críticas: el sistema lo advierte y pide confirmación.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94-Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=32-103>

CU-023-001: Gestionar perfil de usuario y notificaciones

Objetivo: Permitir a cualquier usuario gestionar sus datos personales y sus preferencias de notificación (canales y tipos de alerta que desea recibir).

Descripción: El usuario edita su perfil (datos, contraseña, avatar) y sus preferencias de notificación; el sistema valida y aplica los cambios.

Pre-Condición: El usuario está autenticado.

Post-Condición: Los datos y preferencias quedan actualizados y aplicados.

Actores Primarios: Usuario de la plataforma

Actores Secundarios: Servicio de perfil, servicio de notificaciones

Evento Disparador: El usuario accede a "Mi perfil".

Escenario principal de éxito

1. Usuario: Accede a "Mi perfil".

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				Fecha 28/09/2026

2. Sistema: Muestra los datos del perfil: nombre (solo lectura editable, texto, solo visualización; usuario.nombre), email (solo lectura editable, texto, formato email, solo visualización; usuario.email); y las preferencias de notificación: canales (solo lectura, selector múltiple [push / email / WhatsApp], solo visualización; preferencia_notificacion.canal) y tipos de alerta (solo lectura, selector múltiple, solo visualización; preferencia_notificacion.tipo_alerta).

3. Usuario: Edita datos: nombre (opcional, texto, máx 50 caracteres, se almacena; usuario.nombre), contraseña (opcional, texto, mínimo 8 caracteres con una mayúscula y un número, se almacena encriptada; usuario.password_hash), avatar (opcional, archivo, formato imagen, se almacena); o preferencias: canales (opcional, selector múltiple [push / email / WhatsApp], se almacena; preferencia_notificacion.canal) y tipos de alerta (opcional, selector múltiple, se almacena; preferencia_notificacion.tipo_alerta).

4. Usuario: Guarda los cambios.

5. Sistema: Valida y persiste actualizando el usuario (nombre: texto, se almacena; password_hash: texto, se almacena encriptada) y las preferencias de notificación asociadas (usuario_id: identificador/UUID, se almacena como FK; canal y tipo de alerta: texto, se almacena).

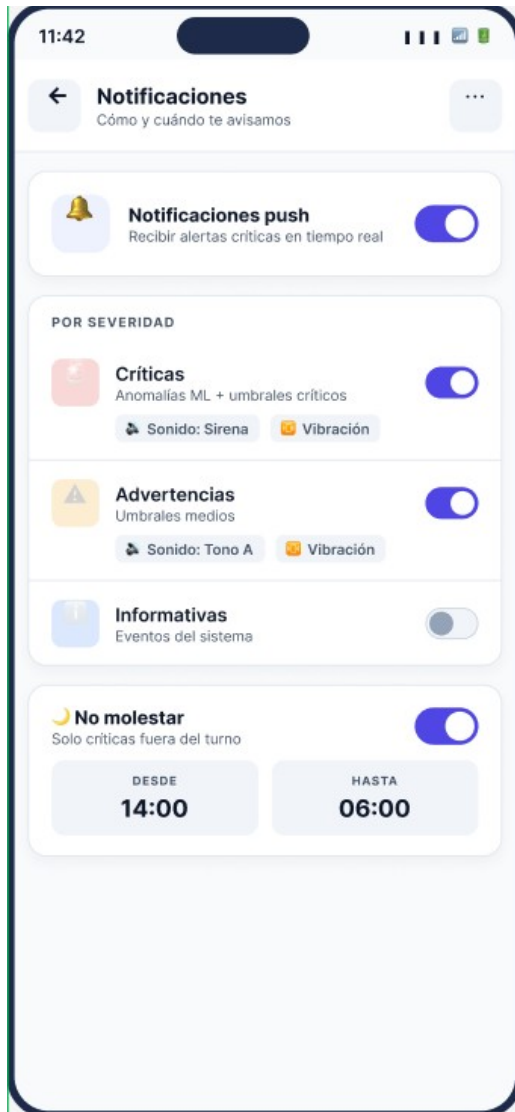
6. Sistema: Aplica las preferencias y confirma la operación al usuario (mensaje de confirmación: solo lectura, texto, solo visualización).

Caminos alternativos

CA-1. Cambio de contraseña con la contraseña actual incorrecta: el sistema rechaza el cambio y muestra el error.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94-Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=32-2>

CU-024-001: Configurar parámetros generales del sistema

Objetivo: Permitir al administrador definir los parámetros generales de la plataforma para el centro: datos del centro, zonas, horarios, integraciones por defecto y branding/tema.

Descripción: El administrador edita la configuración general; el sistema valida y persiste los cambios, aplicándolos y registrándolos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

Pre-Condición: Usuario autenticado con rol de Administrador del Centro.

Post-Condición: La configuración queda actualizada y aplicada; el cambio queda registrado en el log.

Actores Primarios: Administrador del Centro

Actores Secundarios: Servicio de configuración

Evento Disparador: El administrador accede a "Configuración general".

Escenario principal de éxito

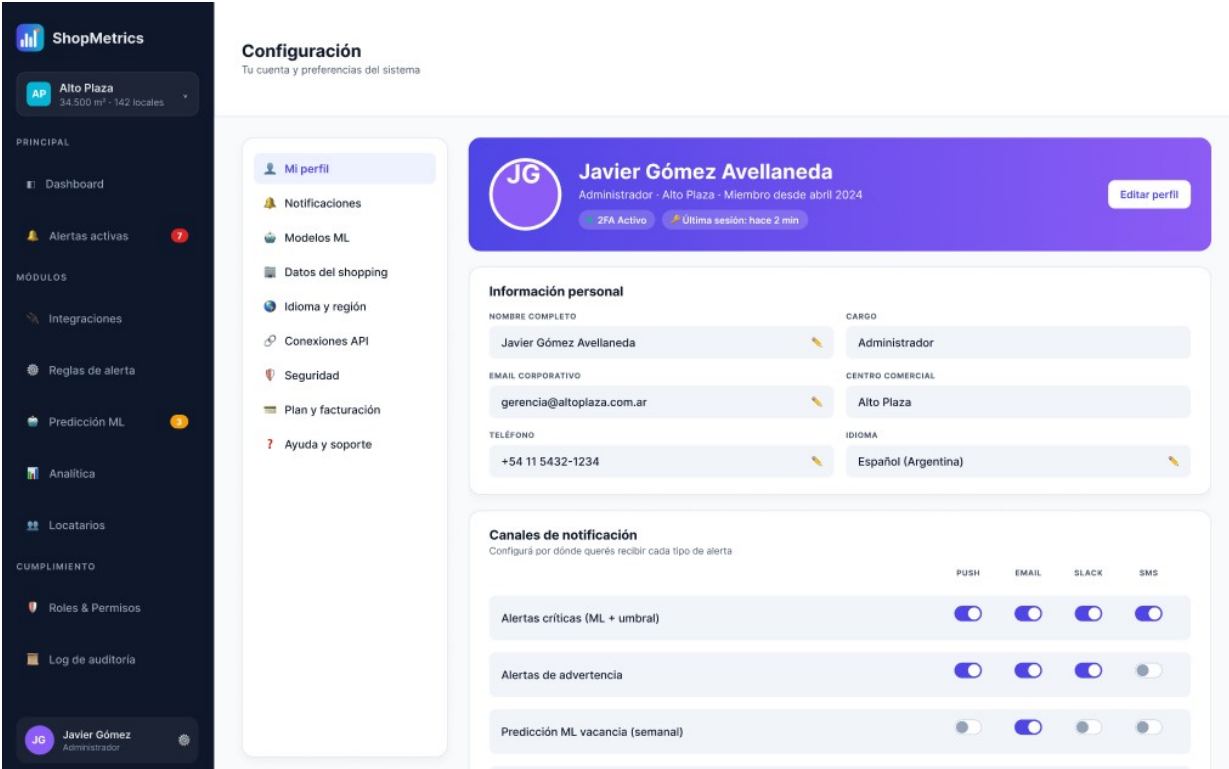
1. Administrador: Accede a "Configuración general".
2. Sistema: Carga los parámetros actuales: centro (solo lectura, selector sobre listado de centros, referencia a centro_comercial.id, solo visualización; centro_comercial.nombre), zonas (solo lectura, selector múltiple sobre listado de zonas del centro, referencia a zona.id, solo visualización; zona.nombre), horarios (solo lectura, texto/rango horario HH:MM, solo visualización), integraciones (solo lectura, selector múltiple sobre conectores y dispositivos, solo visualización; conector_pos.estado / dispositivo_iot.estado) y tema (solo lectura, selector [claro/oscuro], solo visualización).
3. Administrador: Modifica los parámetros necesarios: nombre del centro (opcional, texto, máx 100 caracteres, se almacena; centro_comercial.nombre), dirección (opcional, texto, se almacena; centro_comercial.direccion), zonas (opcional, configuración por zona, nombre y superficie, se almacena; zona.nombre y zona.superficie), horarios (opcional, texto/rango horario HH:MM, no se almacena en el DER, solo visualización), integraciones (opcional, selector múltiple, referencia a conector_pos.id / dispositivo_iot.id, se almacena como FK) y tema (opcional, selector [claro/oscuro], no se almacena en el DER, solo visualización).
4. Administrador: Guarda los cambios.
5. Sistema: Valida y persiste la configuración actualizando las entidades correspondientes (centro_comercial: nombre y dirección, texto, se almacena; zona: nombre texto y superficie numérico, se almacena).
6. Sistema: Aplica los cambios y registra la acción en el log de auditoría con: usuario (identificador/UUID, referencia a usuario.id, se almacena como FK), fecha y hora (fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena), acción (texto, "configuración general", se almacena), recurso (texto, se almacena) y hash de integridad (texto, se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. Valor inválido en un parámetro: el sistema muestra el error de validación y no guarda hasta corregirlo.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026	
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026		
ShopMetrics						



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=25-629>

CU-025-001: Completar onboarding de nuevo locatario

Objetivo: Guiar al locatario nuevo en su primer ingreso para completar los datos de su local, aceptar consentimientos y configurar preferencias, dejándolo listo para usar el portal.

Descripción: El sistema ejecuta un asistente por pasos; el locatario completa datos y consentimientos, y al finalizar se activa su perfil y se muestra el dashboard inicial.

Pre-Condición: El locatario accede por primera vez con credenciales iniciales válidas.

Post-Condición: El perfil del local queda activo, los consentimientos registrados y el locatario accede a su dashboard.

Actores Primarios: Locatario (nuevo)

Actores Secundarios: Servicio de onboarding, servicio de consentimiento

Evento Disparador: El locatario accede por primera vez con sus credenciales iniciales.

Escenario principal de éxito

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

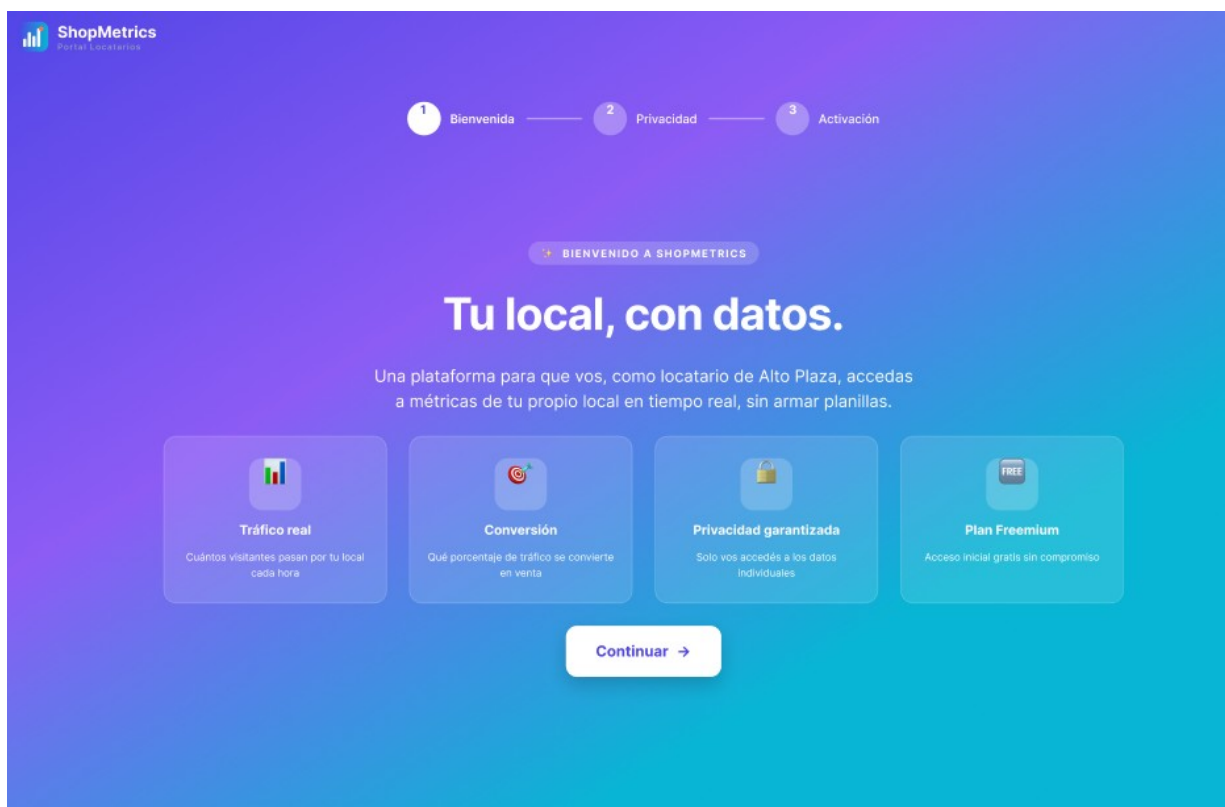
1. Locatario: Accede por primera vez con sus credenciales iniciales: email (obligatorio, texto, formato email, se almacena) y contraseña (obligatorio, texto, mínimo 8 caracteres con una mayúscula y un número, se almacena encriptada).
2. Sistema: Inicia el asistente de onboarding por pasos, mostrando el progreso del onboarding (calculado por el sistema, selector [paso 1/paso 2/.../completado], solo visualización).
3. Locatario: Completa los datos de su local (superficie (obligatorio, numérico, > 0, se almacena), ubicación (obligatorio, texto, se almacena) y rubro del locatario (obligatorio, texto, listado precargado, se almacena)) y acepta los términos y consentimientos, indicando para cada uno el tipo de uso (obligatorio, selector [análisis comercial/benchmarking agregado/entrenamiento de modelos/reportes regulatorios], se almacena), el estado del consentimiento (obligatorio, selector [otorgado/revocado], se almacena) y la fecha del consentimiento (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena).
4. Locatario: Configura sus preferencias iniciales: canal de notificación (obligatorio, selector [push/email/WhatsApp], se almacena), tipo de alerta (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena) y silencio nocturno (opcional, booleano, [sí/no], se almacena).
5. Sistema: Crea/activa el perfil del local (vinculado al locatario mediante locatario (obligatorio, selector, se almacena como FK)) y registra los consentimientos asociados al locatario (obligatorio, identificador, se almacena como FK).
6. Sistema: Muestra el dashboard inicial del locatario con sus KPIs de bienvenida: tráfico (solo lectura, numérico, calculado, no se almacena) y ventas (solo lectura, decimal, calculado, no se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. El locatario abandona el onboarding: el sistema guarda el progreso y lo retoma en el próximo ingreso.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingenieria				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94-Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=112-32>

CU-026-001: Monitorear centro de alertas críticas

Objetivo: Proveer a la gerencia una vista consolidada y priorizada de todas las alertas activas del centro (de umbral y de Machine Learning) para supervisar, reasignar y escalar las situaciones críticas en tiempo real.

Descripción: El gerente accede al centro de alertas, ve el tablero de alertas activas ordenadas por severidad, filtra por zona o tipo, abre el detalle de una alerta crítica y reasigna el responsable o la escala.

Pre-Condición: El usuario está autenticado con rol de Administrador o Gerente del Centro. Existe al menos una fuente de alertas activa (reglas de umbral o modelo de ML).

Post-Condición: El gerente obtiene una vista actualizada de las alertas. Si reasigna o escala una alerta, el cambio queda registrado y se notifica al nuevo responsable.

Actores Primarios: Gerente del Centro / Administrador

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Actores Secundarios: Motor de Alertas, operarios asignados, sistema de notificaciones

Evento Disparador: El usuario accede al módulo "Centro de alertas críticas".

Escenario principal de éxito

1. Gerente: Accede al módulo "Centro de alertas críticas".
2. Sistema: Consulta las alertas activas (umbral + ML) filtrando por estado de la alerta (solo lectura, selector [activa/en seguimiento/resuelta], se almacena) y las ordena por severidad (solo lectura, selector [baja/media/alta], se almacena).
3. Sistema: Muestra el tablero con cada alerta: zona (solo lectura, selector, se almacena como FK), tipo (solo lectura, texto, se almacena), severidad (solo lectura, selector [baja/media/alta], se almacena), antigüedad (calculado por el sistema, numérico, minutos transcurridos desde la fecha de la alerta, calculado, no se almacena) y responsable (solo lectura, selector, se almacena como FK).
4. Gerente: Aplica filtros por severidad (opcional, selector [baja/media/alta], no se almacena), zona (opcional, selector, no se almacena) o módulo de origen (opcional, selector [umbral/ML], no se almacena).
5. Gerente: Selecciona una alerta crítica identificada por su id de alerta (solo lectura, identificador/UUID, se almacena).
6. Sistema: Muestra el detalle: gráfico del indicador (solo lectura, selector, se almacena como FK), causa probable (solo lectura, texto, calculado, no se almacena), SLA (calculado por el sistema, numérico, tiempo restante en minutos, calculado, no se almacena) y responsable (solo lectura, selector, se almacena como FK).
7. Gerente: Reasigna el responsable (obligatorio, selector sobre listado de usuarios, se almacena como FK) o escala la alerta cambiando su estado (obligatorio, selector [activa/en seguimiento/resuelta], se almacena) y agrega un comentario (opcional, texto, se almacena en el evento de auditoría).
8. Sistema: Actualiza el estado de la alerta (se almacena), notifica al responsable generando una notificación (mensaje (calculado por el sistema, texto, se almacena), tipo (calculado por el sistema, texto, se almacena), canal (calculado por el sistema, selector [push/email/WhatsApp], se almacena)) y registra la acción en el log de auditoría con usuario (calculado por el sistema, identificador, se almacena como FK), fecha y hora (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena), acción (calculado por el sistema, texto, se almacena) y recurso (calculado por el sistema, texto, se almacena).

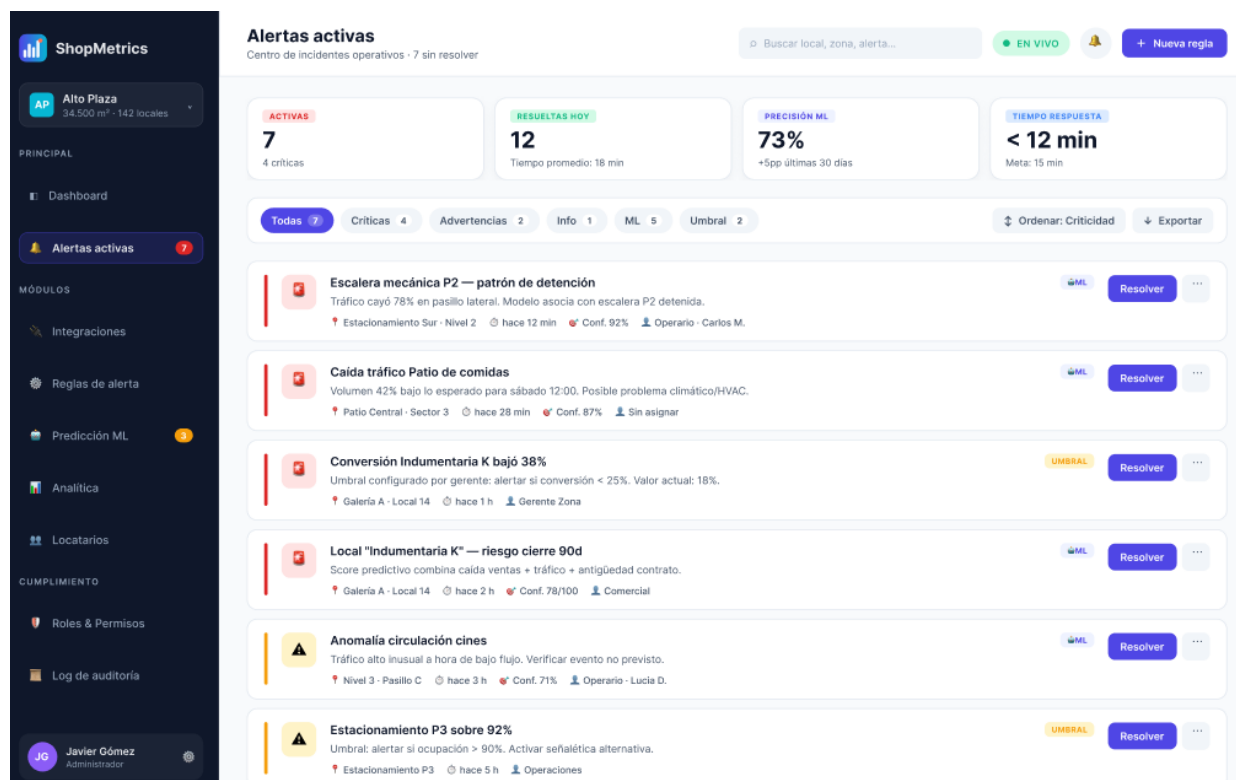
Caminos alternativos

CA-1. No hay alertas activas: el sistema muestra el estado "Todo en orden" con la marca del último chequeo.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

CA-2. La alerta ya fue resuelta por otro usuario: el sistema informa el cambio y refresca el tablero.

Prototipo de la Interfaz de Usuario



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=9-2>

CU-027-001: Consultar dashboard y métricas del local (locatario)

Objetivo: Dar al locatario una vista clara del desempeño de su local (tráfico, ventas, conversión) con evolución y detalle por día, respetando los límites de su plan.

Descripción: El locatario accede a su dashboard; el sistema recupera y muestra sus KPIs y evolución, con cambio de período y drill-down a un día; las funciones Pro se muestran bloqueadas en plan Freemium.

Pre-Condición: El locatario tiene cuenta activa en el portal. Existe al menos un conector que aporta datos del local.

Post-Condición: El locatario obtiene la vista de métricas de su local para el período elegido.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

Actores Primarios: Locatario

Actores Secundarios: Servicio de analítica

Evento Disparador: El locatario inicia sesión y accede a su dashboard.

Escenario principal de éxito

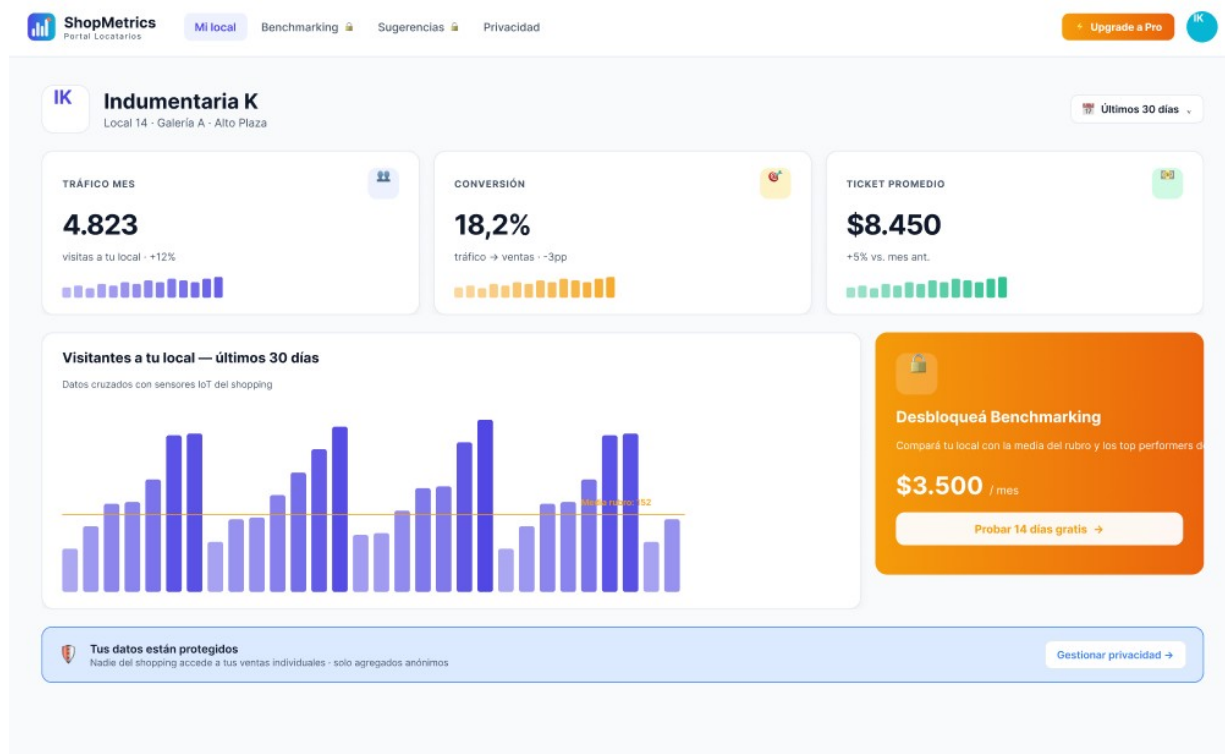
1. Locatario: Inicia sesión con email (obligatorio, texto, formato email, se almacena) y contraseña (obligatorio, texto, mínimo 8 caracteres con una mayúscula y un número, se almacena encriptada), y accede a su dashboard.
2. Sistema: Recupera las métricas de su local del período seleccionado: tráfico (solo lectura, numérico, calculado a partir de eventos de tráfico, no se almacena), ventas (solo lectura, decimal, calculado a partir de registros POS, no se almacena) y conversión (solo lectura, decimal, 0.0 a 1.0, calculado, no se almacena).
3. Sistema: Muestra los KPIs y la evolución del período: período (solo lectura, selector [hoy/7 días/30 días], no se almacena) y serie temporal de la evolución (solo lectura, numérico, solo visualización).
4. Locatario: Cambia el período (obligatorio, selector [hoy/7 días/30 días], no se almacena).
5. Sistema: Recalcula y actualiza los KPIs (solo lectura, decimal, calculado, no se almacena) según el nuevo período.
6. Locatario: Abre el detalle de un día específico seleccionando la fecha (obligatorio, fecha, DD/MM/AAAA, no se almacena), sobre el cual el sistema muestra la curva horaria, las ventas y los picos del día (solo lectura, numérico/decimal, calculado, no se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. Funciones Pro en plan Freemium: el dato se muestra con overlay "Pro" y un CTA de upgrade.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=28-71>

CU-028-001: Resolver alerta en terreno

Objetivo: Guiar al operario en la resolución de una alerta en el lugar, mediante un checklist y un formulario de resolución, registrando el resultado y el tiempo de respuesta.

Descripción: El operario abre la alerta asignada, ve el mapa táctico y el checklist, ejecuta los pasos en la zona, registra el resultado de cada uno, completa el formulario de resolución y confirma.

Pre-Condición: El operario tiene una alerta asignada y la app instalada. La zona afectada está identificada.

Post-Condición: La alerta queda en estado "Resuelta" con la causa, la acción y el tiempo de respuesta; el resultado realimenta al modelo de ML.

Actores Primarios: Operario de Operaciones

Actores Secundarios: Motor de Alertas, Modelo de Machine Learning

Evento Disparador: El operario abre una alerta asignada desde su aplicación móvil.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Escenario principal de éxito

1. Operario: Abre la alerta asignada desde su app, identificada por su id de alerta (solo lectura, identificador/UUID, se almacena).
2. Sistema: Muestra el mapa táctico con la zona afectada (solo lectura, selector, se almacena como FK) y el checklist sugerido (solo lectura, selector múltiple sobre listado precargado, solo visualización).
3. Operario: Se dirige a la zona y ejecuta los pasos del checklist.
4. Operario: Registra el resultado de cada paso del checklist (obligatorio, selector [verificado/problema/no aplica], no se almacena individualmente).
5. Operario: Completa el formulario de resolución: causa (obligatorio, texto, se almacena en el evento de auditoría), acción tomada (obligatorio, selector [resolver/escalar/derivar], se almacena como tipo de la alerta) y foto (opcional, archivo, formato imagen JPG/PNG, no se almacena en el modelo de datos).
6. Operario: Confirma la resolución, fijando el estado de la alerta (obligatorio, selector [resuelta], se almacena).
7. Sistema: Calcula el tiempo de respuesta (calculado por el sistema, numérico, minutos desde la fecha de la alerta hasta la resolución, calculado, no se almacena), cierra la alerta actualizando su estado (se almacena) y registra la acción en el log de auditoría con usuario (calculado por el sistema, identificador, se almacena como FK), fecha y hora (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena) y acción (calculado por el sistema, texto, se almacena).
8. Sistema: Realimenta el resultado al pipeline de reentrenamiento del modelo de ML (calculado por el sistema, no se almacena en el modelo operativo).

Caminos alternativos

CA-1. El operario no puede resolver la situación: escala la alerta indicando el motivo y queda pendiente de reasignación.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					



11:42

← Resolver alerta
Anomalia P2 - 22 min total

✓ **Checklist completado**
5 de 5 verificaciones - 22 min en sitio

Causa identificada

☒ **Escalera mecánica P2 detenida** +ML
Coincide con sugerencia ML (78%)

☐ **Pasillo bloqueado**
No fue el caso

☐ **Evento climático**
No fue el caso

☐ **Otro**
Especificar

Acción tomada

Llamado a mantenimiento. Técnico llegó 12:48. Sensor c

186 / 500 Adjuntar foto

✓ Resolver y enviar feedback al modelo ML

<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=30-243>

CU-028-002: Consultar historial de turno y estadísticas del operario

Objetivo: Permitir al operario revisar las alertas que atendió y sus métricas de desempeño (atendidas, resueltas, tiempo promedio de respuesta) durante el turno o un período elegido.

Descripción: El operario abre su historial; el sistema recupera las alertas del turno y calcula sus estadísticas personales, que puede filtrar por fecha o estado.

Pre-Condición: El operario está autenticado en la app. Tiene actividad registrada.

Post-Condición: El operario obtiene su historial y sus estadísticas personales actualizadas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Actores Primarios: Operario de Operaciones

Actores Secundarios: Servicio de métricas

Evento Disparador: El operario accede a "Historial / Mis alertas".

Escenario principal de éxito

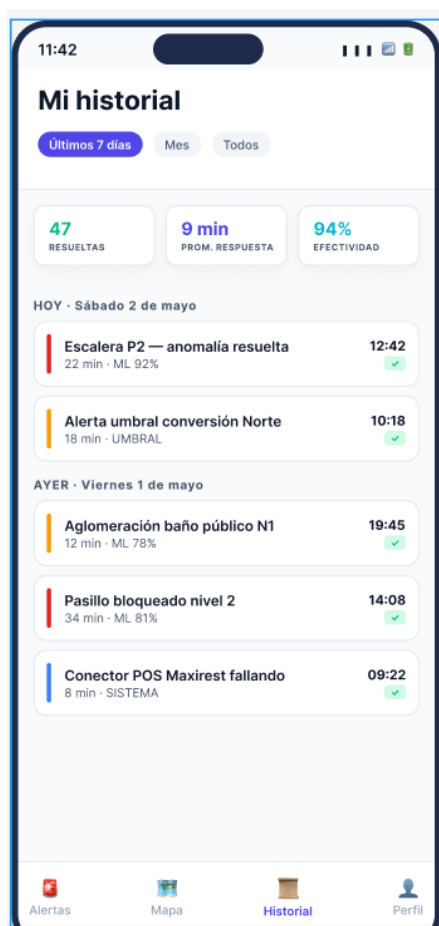
1. Operario: Accede a "Historial / Mis alertas".
2. Sistema: Recupera las alertas atendidas por el operario en el turno actual, filtrando por responsable (solo lectura, identificador, se almacena como FK) y por fecha de la alerta (solo lectura, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena).
3. Sistema: Calcula sus métricas: atendidas (calculado por el sistema, numérico, conteo, calculado, no se almacena), resueltas (calculado por el sistema, numérico, conteo, calculado, no se almacena) y tiempo promedio de respuesta (calculado por el sistema, decimal, minutos, calculado, no se almacena).
4. Sistema: Muestra el historial de alertas (solo lectura, selector, solo visualización) y las estadísticas personales (solo lectura, numérico/decimal, calculado, no se almacena).
5. Operario: Filtra por rango de fechas (opcional, fecha, DD/MM/AAAA, no se almacena) o por estado de la alerta (opcional, selector [activa/en seguimiento/resuelta], no se almacena).
6. Sistema: Actualiza la vista con los resultados filtrados (solo lectura, solo visualización).

Caminos alternativos

CA-1. Sin alertas en el período: el sistema muestra un estado vacío con el resumen general del turno.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=31-42>

CU-029-001: Gestionar alerta crítica desde la app móvil (Admin)

Objetivo: Permitir al administrador atender y gestionar alertas críticas desde su teléfono, recibiendo notificaciones push y pudiendo reasignar o escalar sin necesidad de estar en el escritorio.

Descripción: El administrador recibe una notificación push, abre la app, revisa la lista priorizada de alertas críticas, entra al detalle de una y toma una acción (reasignar, escalar o marcar en seguimiento).

Pre-Condición: El administrador tiene la app instalada y notificaciones habilitadas. Existe una alerta crítica activa.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Post-Condición: La acción tomada queda aplicada y registrada; los involucrados son notificados.

Actores Primarios: Administrador del Centro (móvil)

Actores Secundarios: Motor de Alertas, sistema de notificaciones

Evento Disparador: El sistema envía una notificación push de alerta crítica al administrador.

Escenario principal de éxito

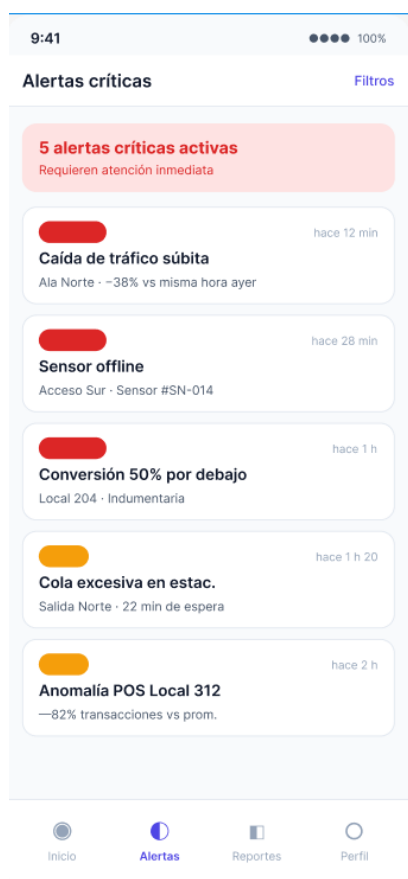
1. Sistema: Envía la notificación push de la alerta crítica al administrador, generando una notificación con mensaje (calculado por el sistema, texto, se almacena), tipo (calculado por el sistema, texto, se almacena), canal (calculado por el sistema, selector [push/email/WhatsApp], se almacena) y fecha (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena).
2. Administrador: Abre la app y accede a "Alertas críticas del centro".
3. Sistema: Muestra la lista priorizada de alertas críticas activas, ordenada por severidad (solo lectura, selector [baja/media/alta], se almacena) y estado (solo lectura, selector [activa/en seguimiento/resuelta], se almacena).
4. Administrador: Selecciona una alerta identificada por su id de alerta (solo lectura, identificador/UUID, se almacena).
5. Sistema: Muestra el detalle: indicador (solo lectura, selector, se almacena como FK), zona (solo lectura, selector, se almacena como FK), responsable actual (solo lectura, selector, se almacena como FK) y estado (solo lectura, selector [activa/en seguimiento/resuelta], se almacena).
6. Administrador: Toma una acción: reasignar el responsable (obligatorio, selector sobre listado de usuarios, se almacena como FK), escalar a gerencia o marcar en seguimiento, fijando el estado de la alerta (obligatorio, selector [activa/en seguimiento/resuelta], se almacena).
7. Sistema: Aplica la acción actualizando la alerta (se almacena), notifica a los involucrados generando una notificación (mensaje y canal, se almacena) y registra la acción en el log de auditoría con usuario (calculado por el sistema, identificador, se almacena como FK), fecha y hora (calculado por el sistema, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, se almacena) y acción (calculado por el sistema, texto, se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. Sin conexión: la app muestra los datos cacheados y encola la acción para sincronizarla al recuperar señal.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	
ShopMetrics				



<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=115-6>

CU-030-001: Consultar mi local desde el móvil

Objetivo: Dar al locatario una vista rápida y optimizada para móvil del desempeño de su local (tráfico, ventas, alertas) y accesos directos a sus métricas en vivo.

Descripción: El locatario abre la app móvil, accede a "Mi local" y ve un resumen con accesos rápidos; puede consultar sus alertas o las métricas en vivo.

Pre-Condición: El locatario tiene la app instalada y sesión iniciada.

Post-Condición: El locatario obtiene el resumen de su local en el móvil.

Actores Primarios: Locatario (móvil)

Actores Secundarios: Servicio de analítica

Evento Disparador: El locatario abre la app móvil y accede a "Mi local".

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Escenario principal de éxito

1. Locatario: Abre la app móvil y accede a "Mi local".
2. Sistema: Recupera las métricas del local optimizadas para móvil: tráfico (solo lectura, numérico, calculado a partir de eventos de tráfico, no se almacena), ventas (solo lectura, decimal, calculado a partir de registros POS, no se almacena) y alertas activas (solo lectura, numérico, conteo, calculado, no se almacena).
3. Sistema: Muestra el resumen con los KPIs principales (solo lectura, numérico/decimal, solo visualización) y los accesos rápidos (solo lectura, selector, solo visualización).
4. Locatario: Consulta sus alertas (cada una con zona (solo lectura, selector, se almacena como FK), severidad (solo lectura, selector [baja/media/alta], se almacena) y estado (solo lectura, selector [activa/en seguimiento/resuelta], se almacena)) o sus métricas en vivo (solo lectura, numérico, actualización en tiempo real, calculado, no se almacena).

Caminos alternativos

CA-1. Sin conexión: la app muestra el último dato cacheado con un indicador de desactualización.

Prototipo de la Interfaz de Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026



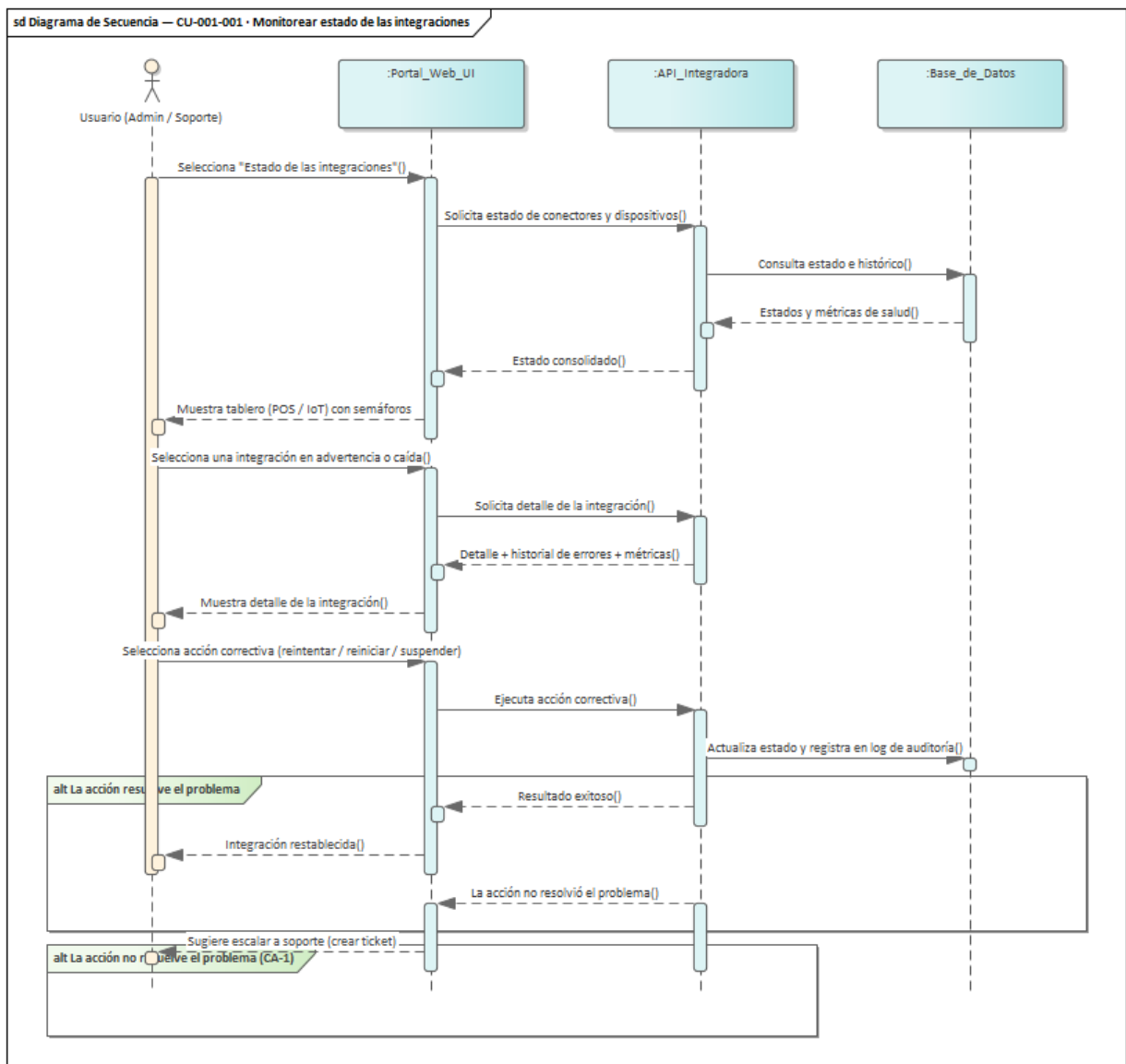
<https://www.figma.com/design/tBnZZY9p8BD5oqaySF5AF2/ShopMetrics-%E2%80%94-Mockup-Funcional-Idea-2--Sistema-de-Alertas-Dual-ML-?node-id=115-15>

10.5.4 Diagramas de secuencia

Se presenta el diagrama de secuencia de cada caso de uso, derivado de su escenario principal de éxito y su camino alternativo.

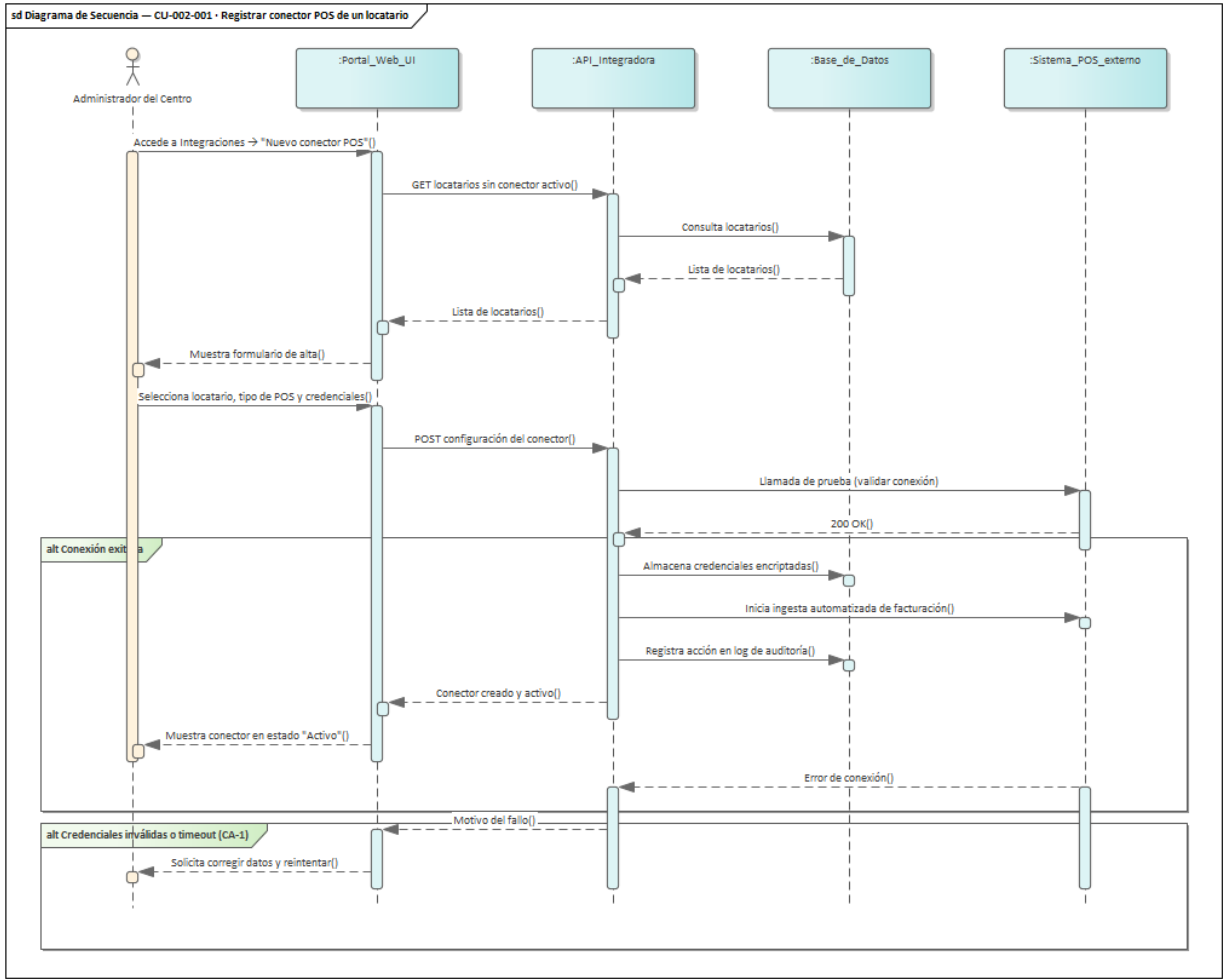
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.1 CU-001-001 · Monitorear estado de las integraciones



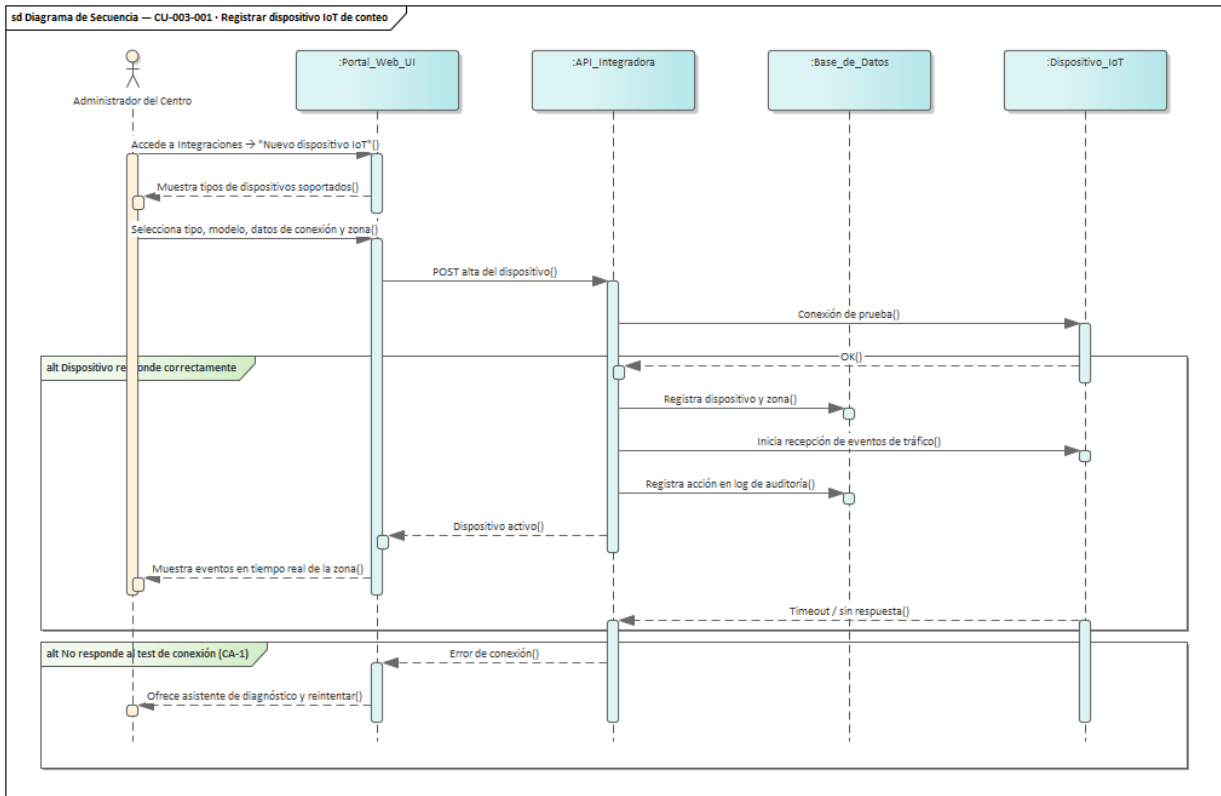
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.2 CU-002-001 · Registrar conector POS de un locatario



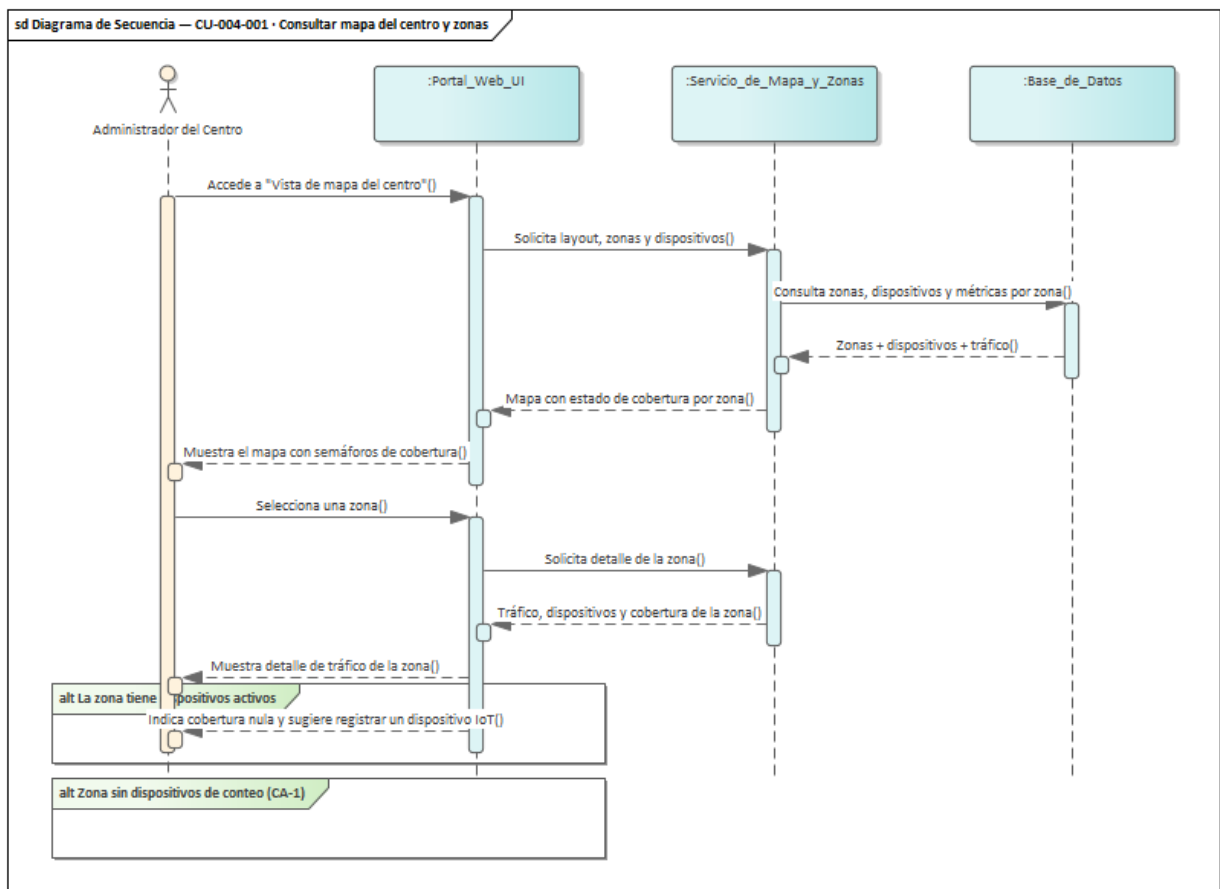
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.3 CU-003-001 · Registrar dispositivo IoT de conteo



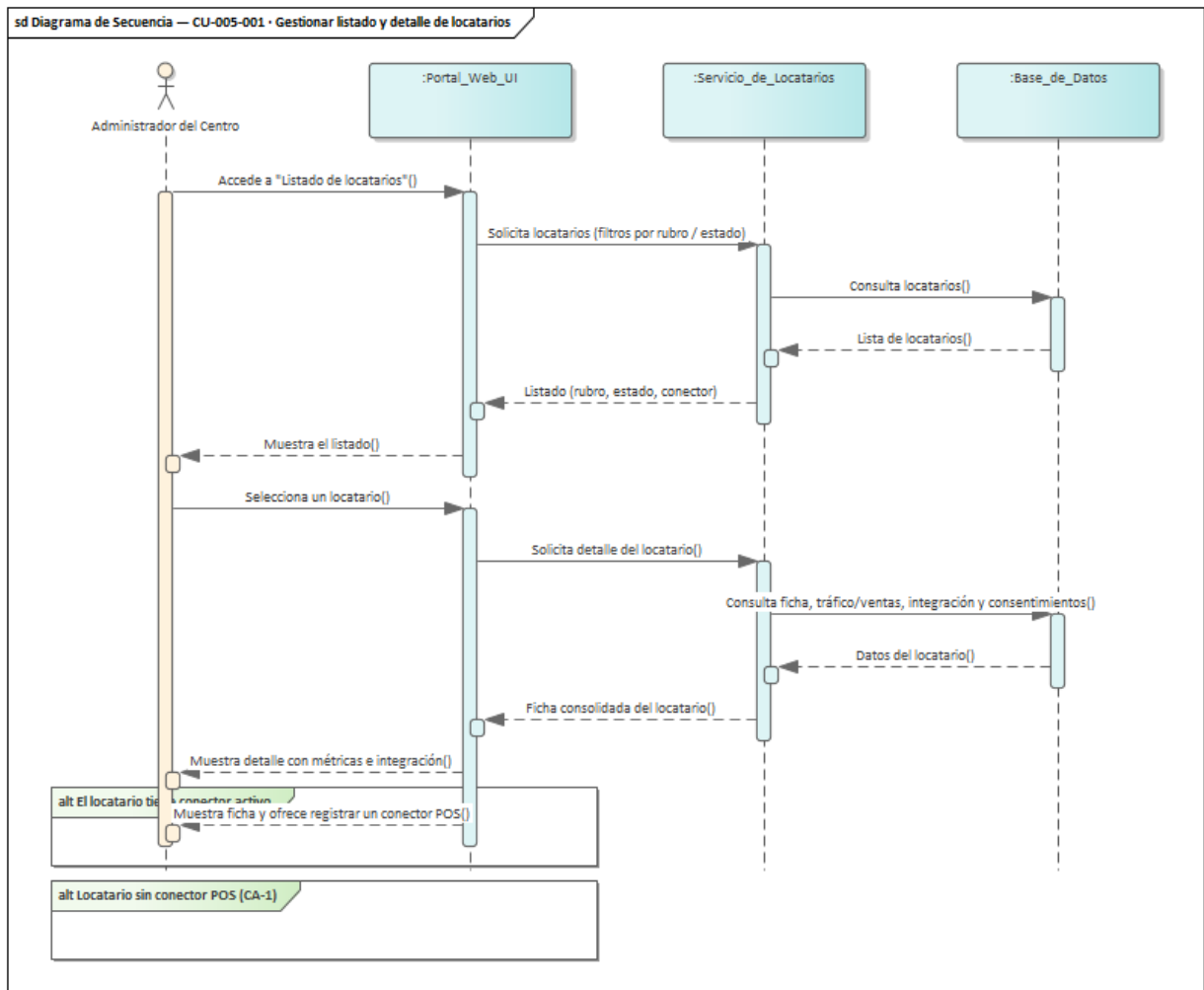
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.4 CU-004-001 · Consultar mapa del centro y zonas



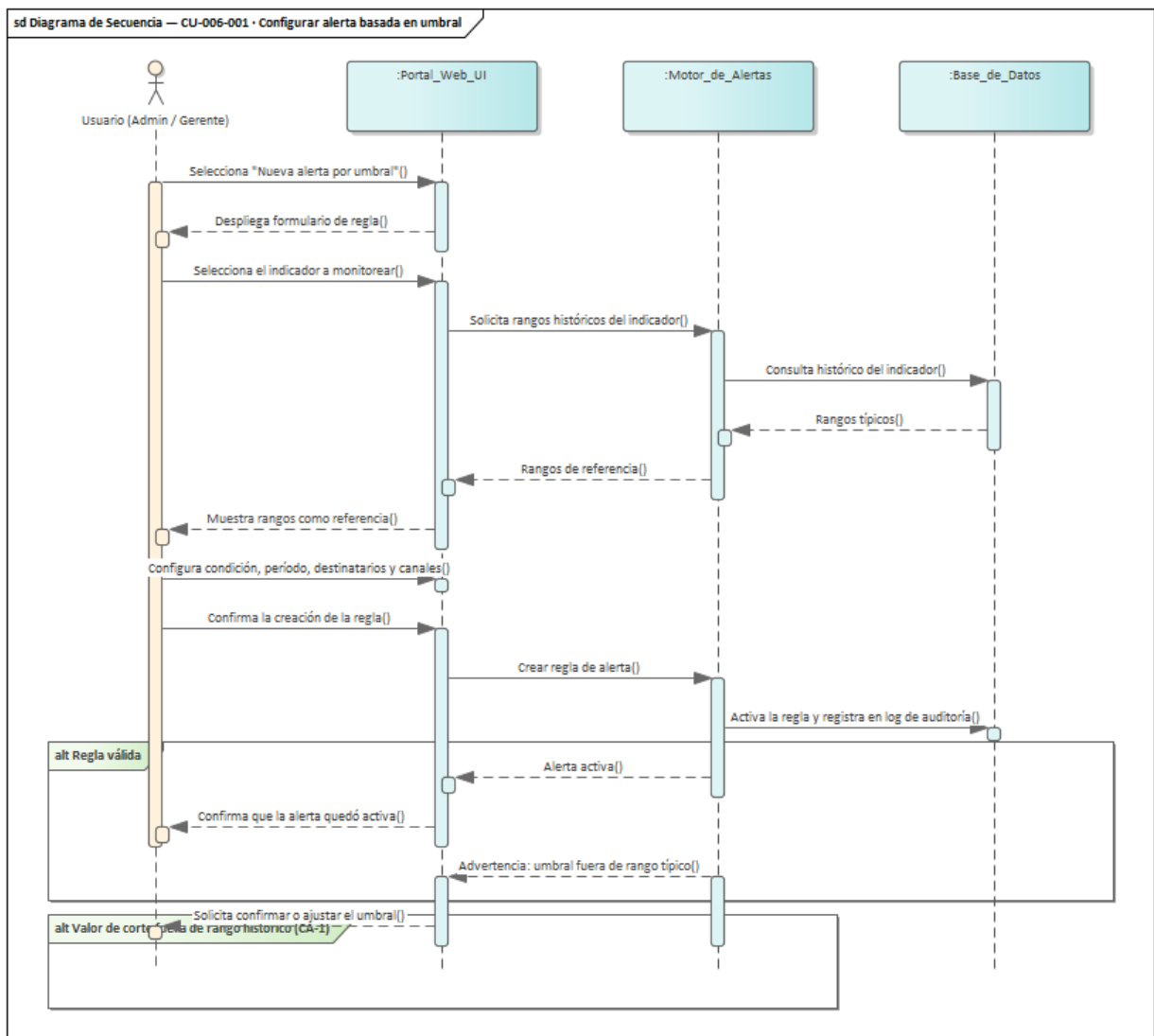
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.5 CU-005-001 · Gestionar listado y detalle de locatarios



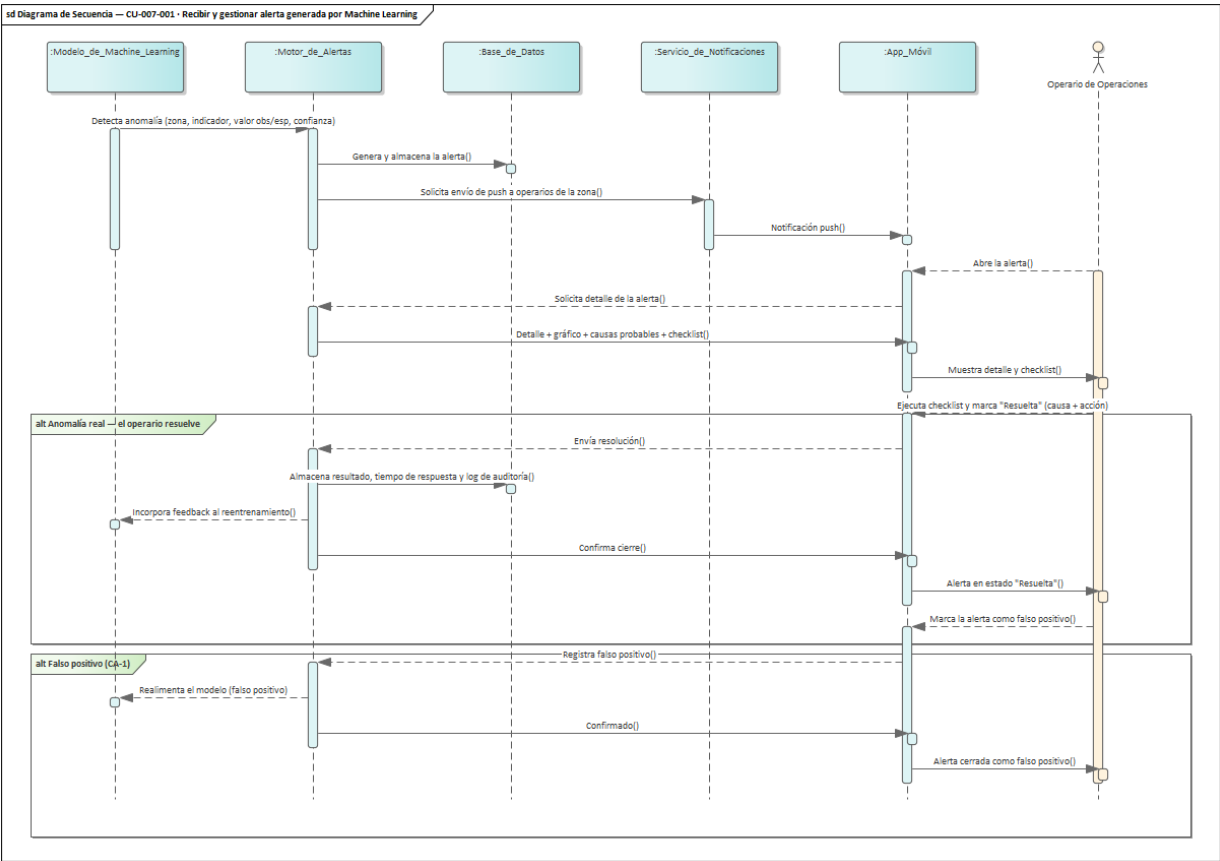
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.6 CU-006-001 · Configurar alerta basada en umbral



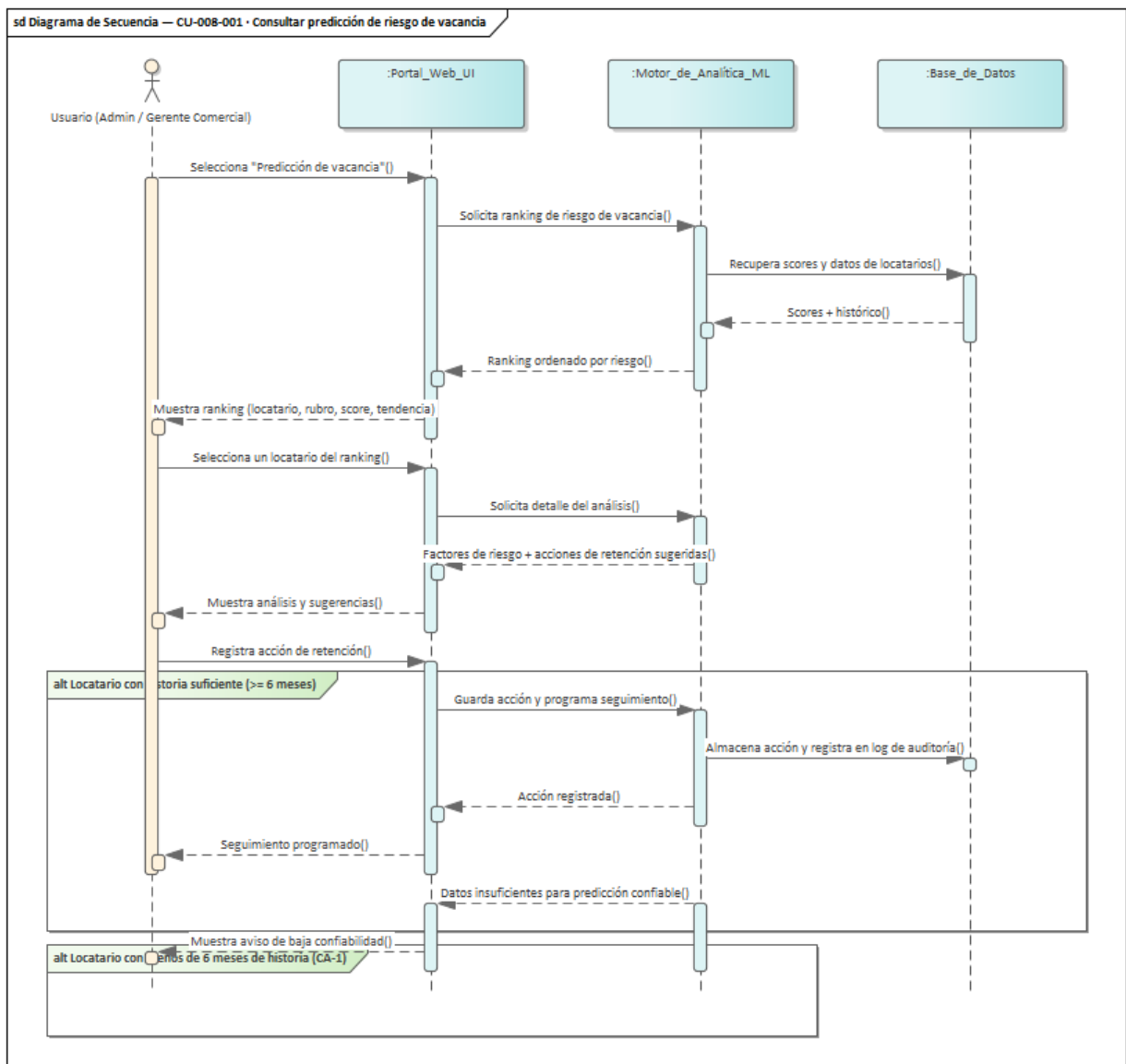
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.7 CU-007-001 · Recibir y gestionar alerta generada por Machine Learning



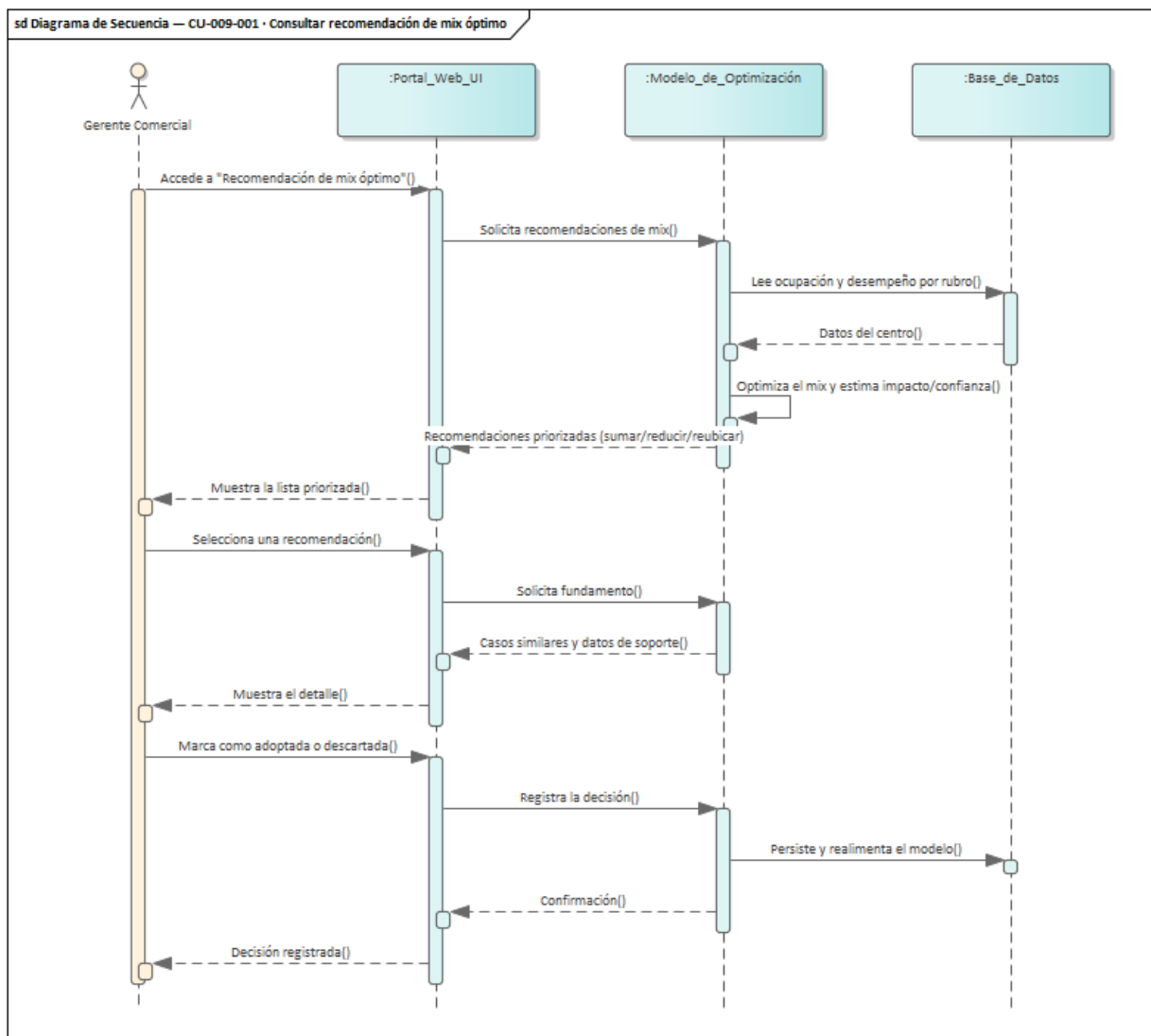
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.8 CU-008-001 · Consultar predicción de riesgo de vacancia de locatario



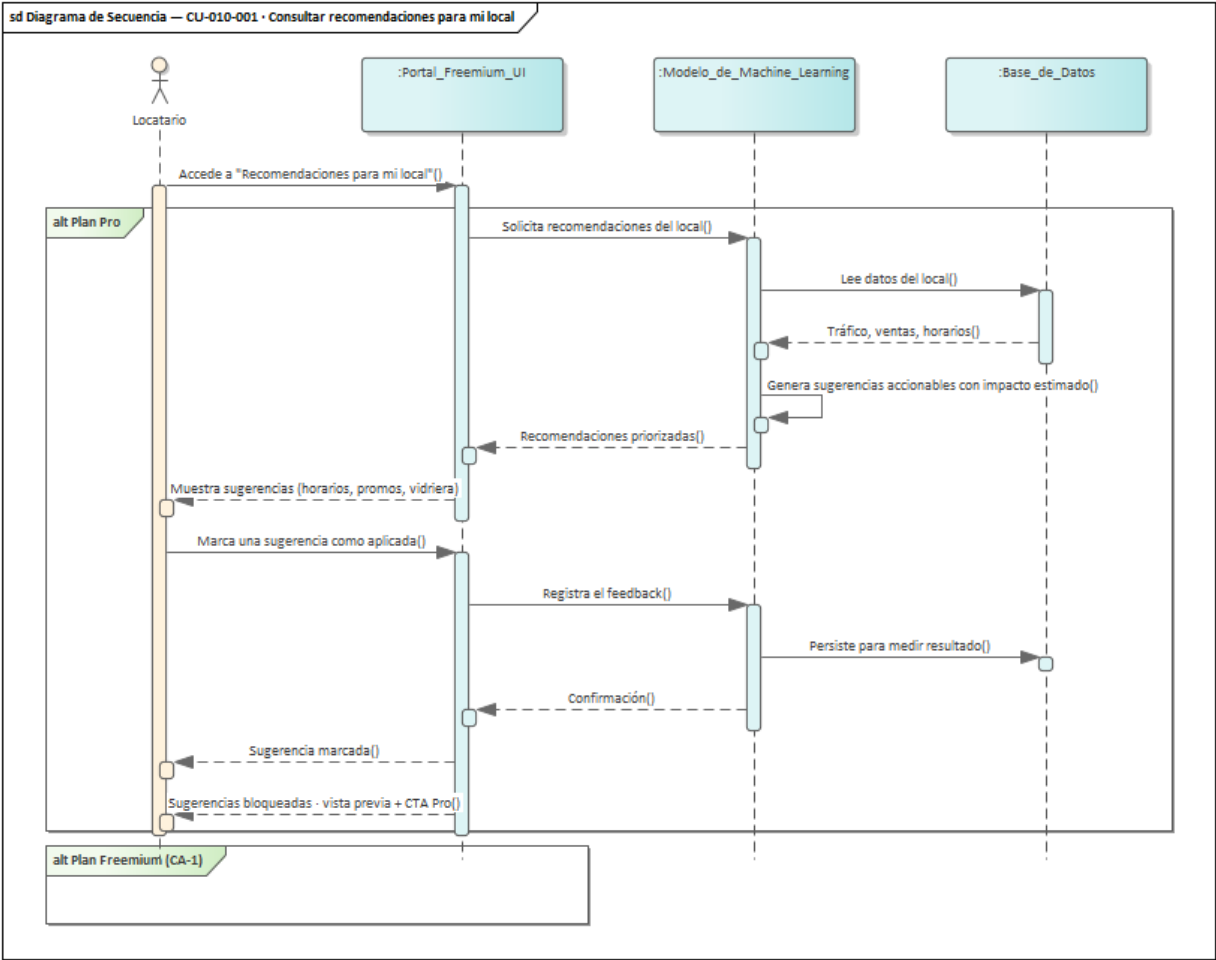
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.9 CU-009-001 · Consultar recomendación de mix óptimo



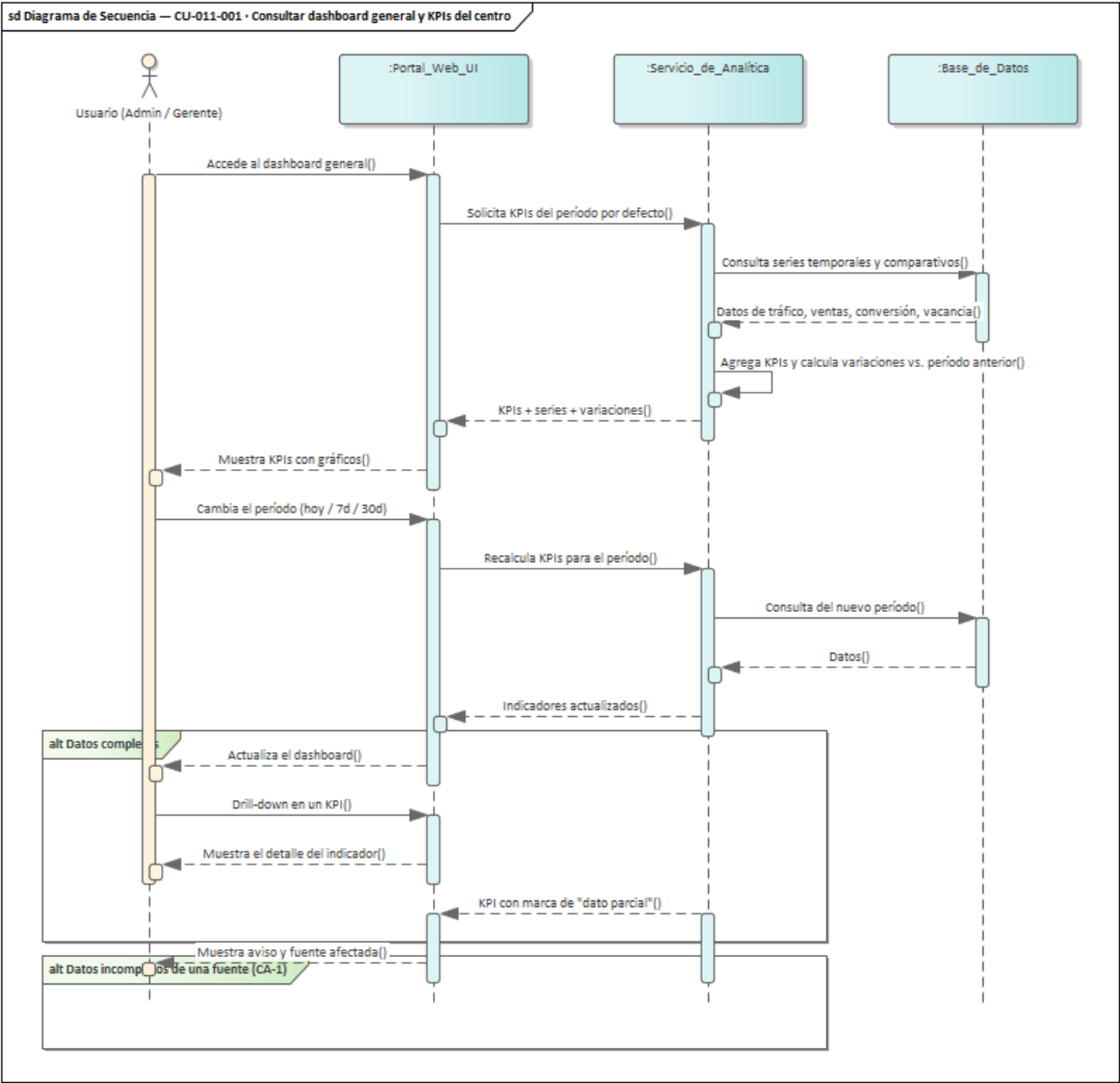
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.10 CU-010-001 · Consultar recomendaciones para mi local



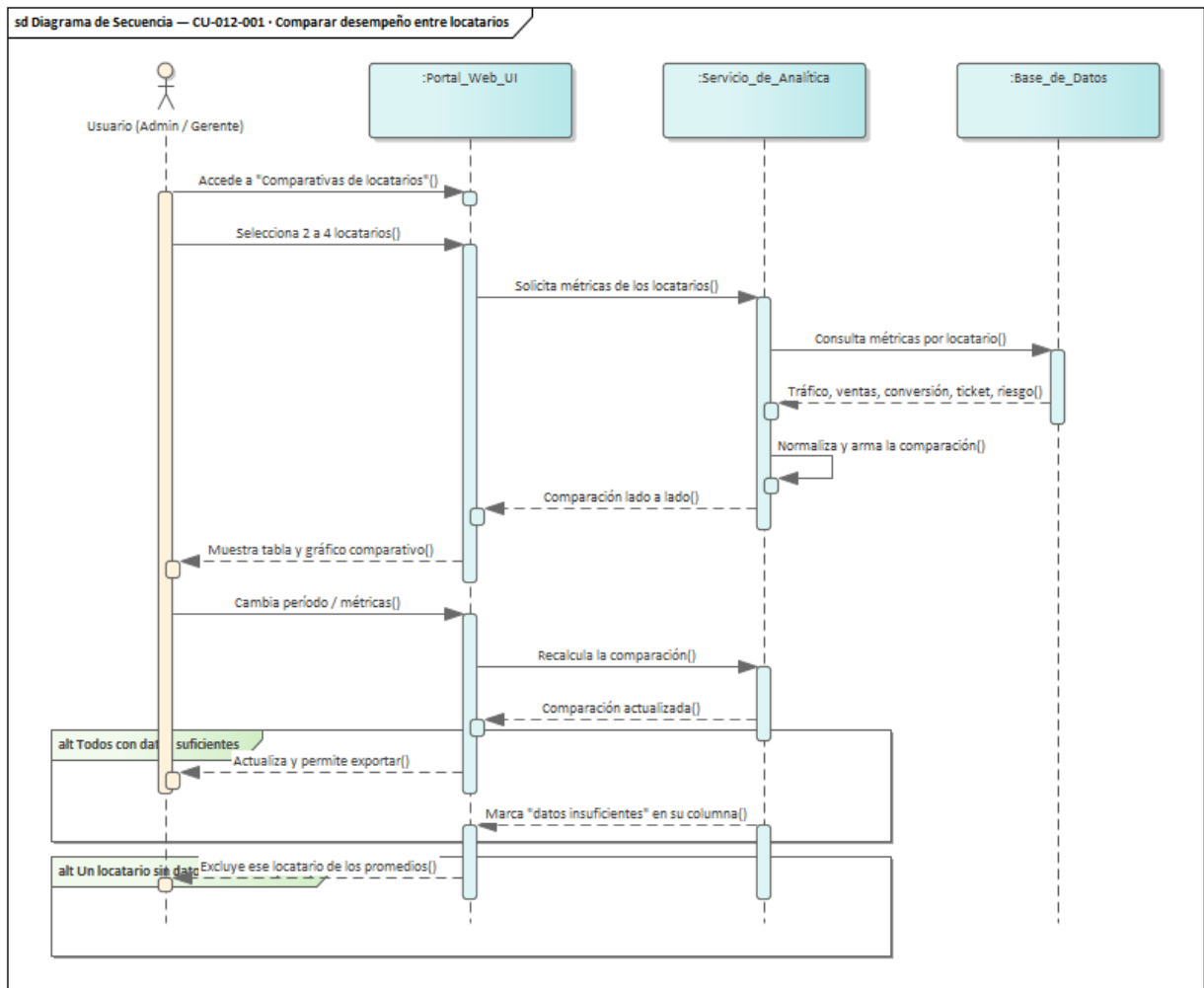
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.11 CU-011-001 · Consultar dashboard general y KPIs del centro



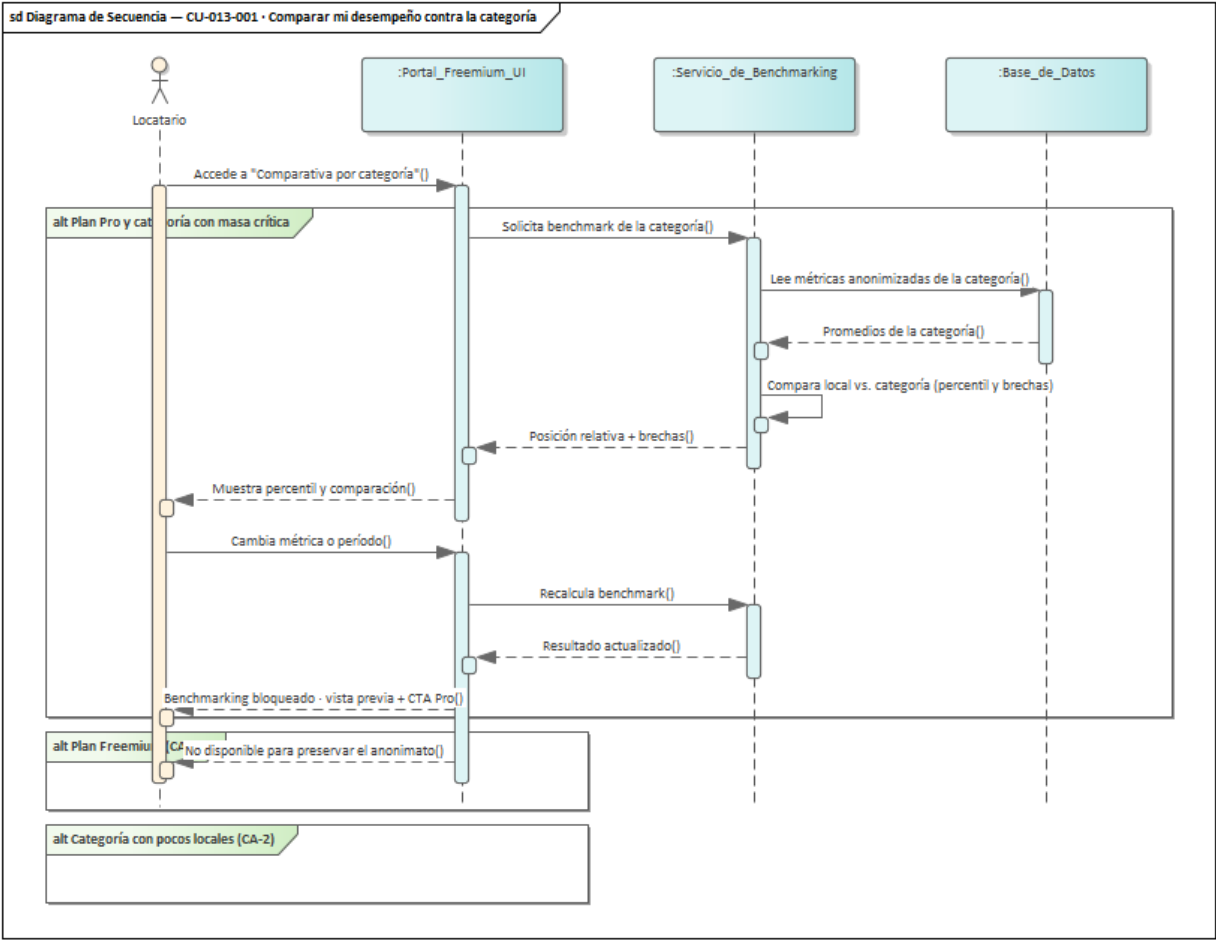
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.12 CU-012-001 · Comparar desempeño entre locatarios



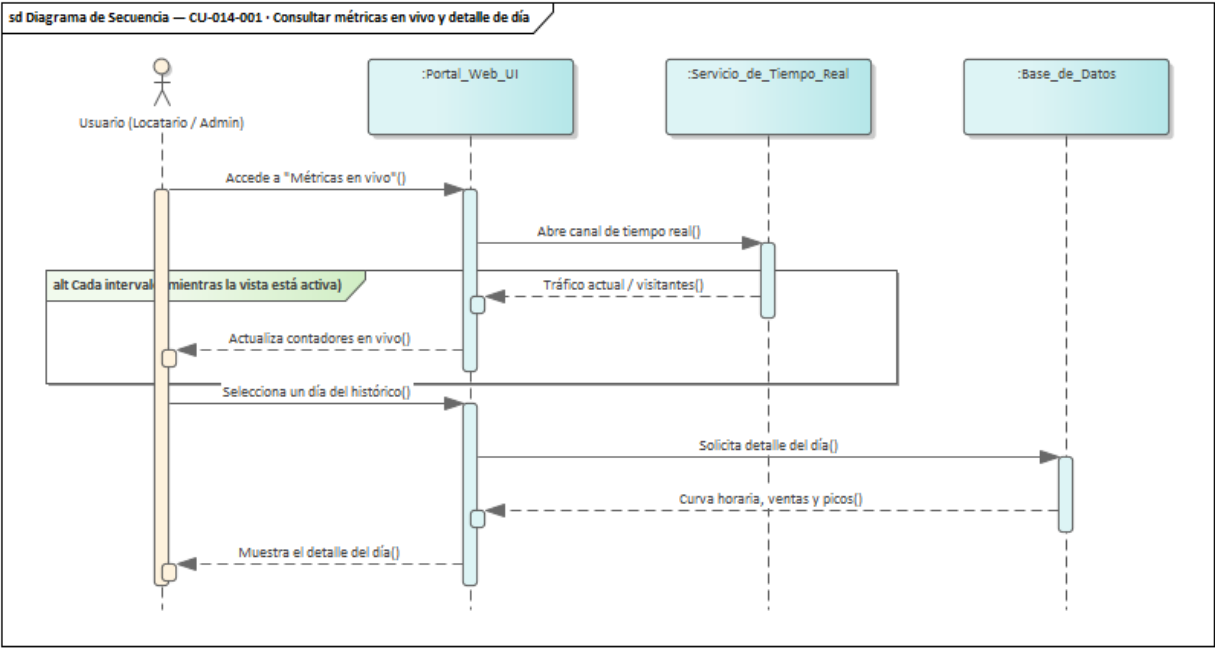
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.13 CU-013-001 · Comparar mi desempeño contra la categoría



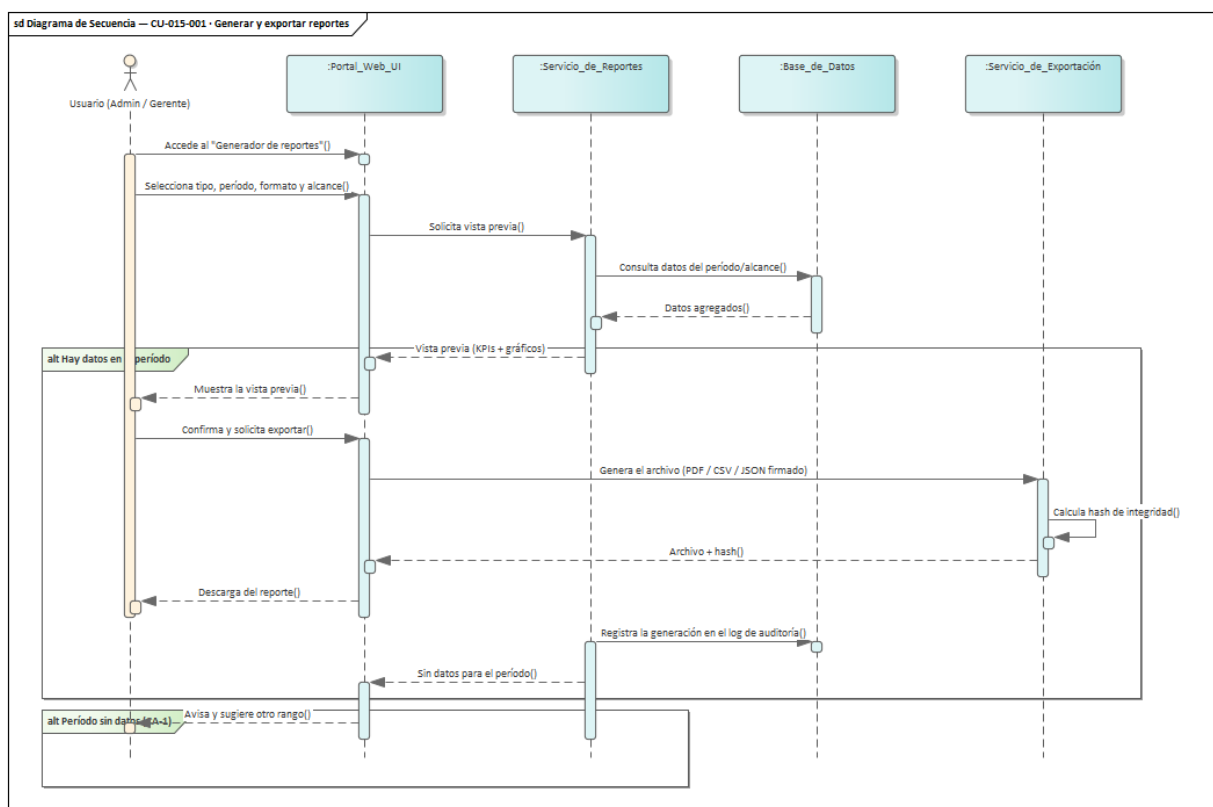
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.14 CU-014-001 · Consultar métricas en vivo y detalle de día



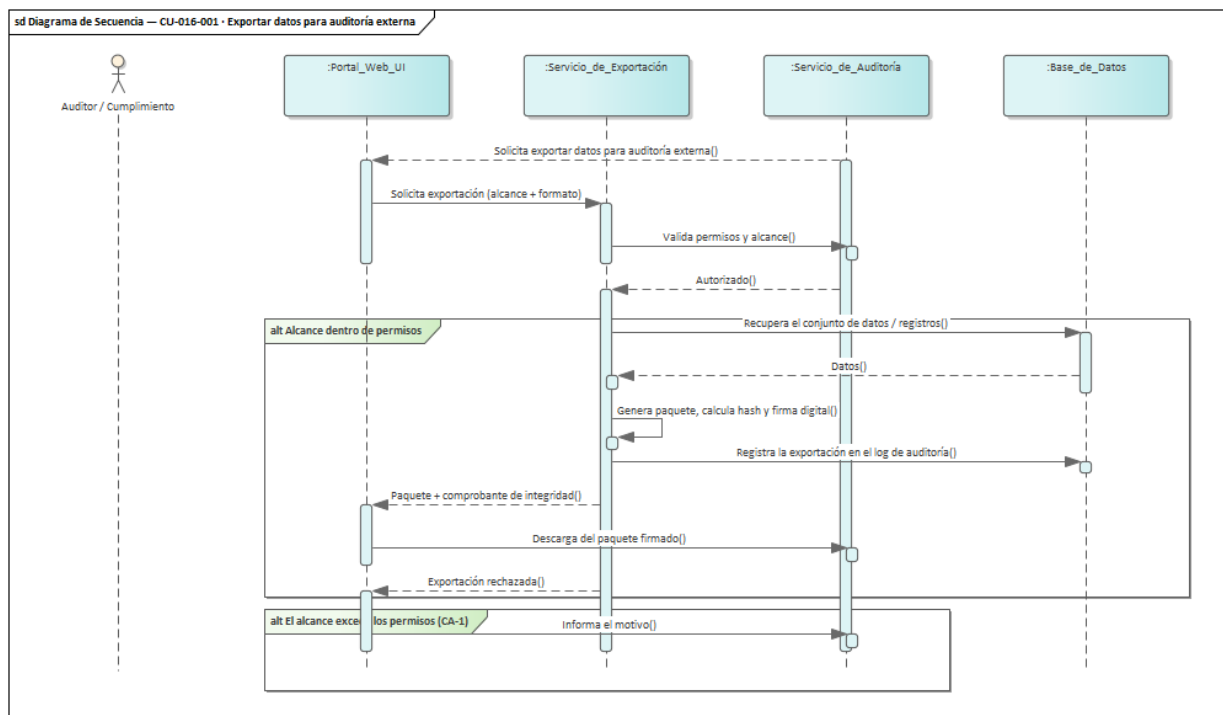
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.15 CU-015-001 · Generar y exportar reportes



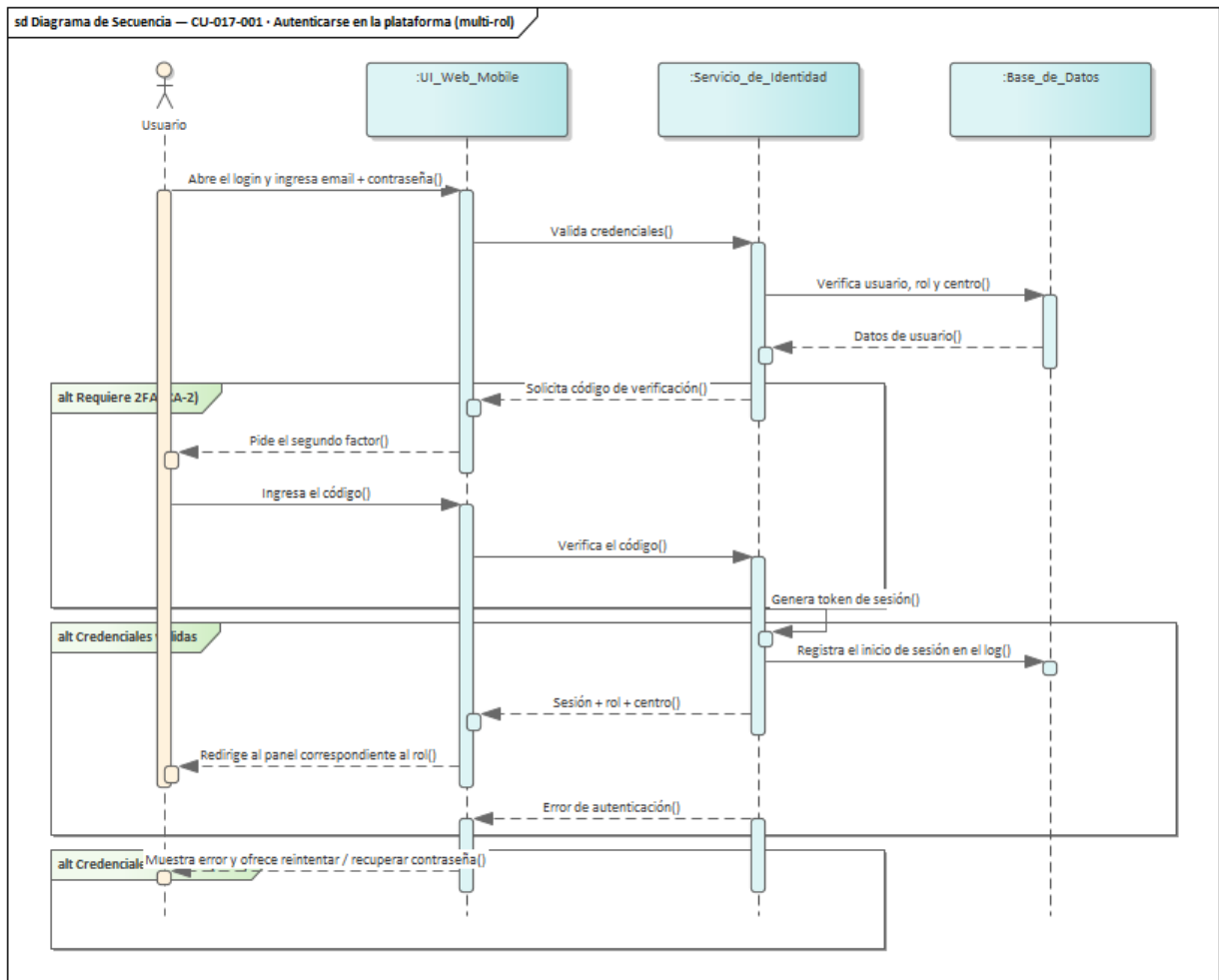
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.16 CU-016-001 · Exportar datos para auditoría externa



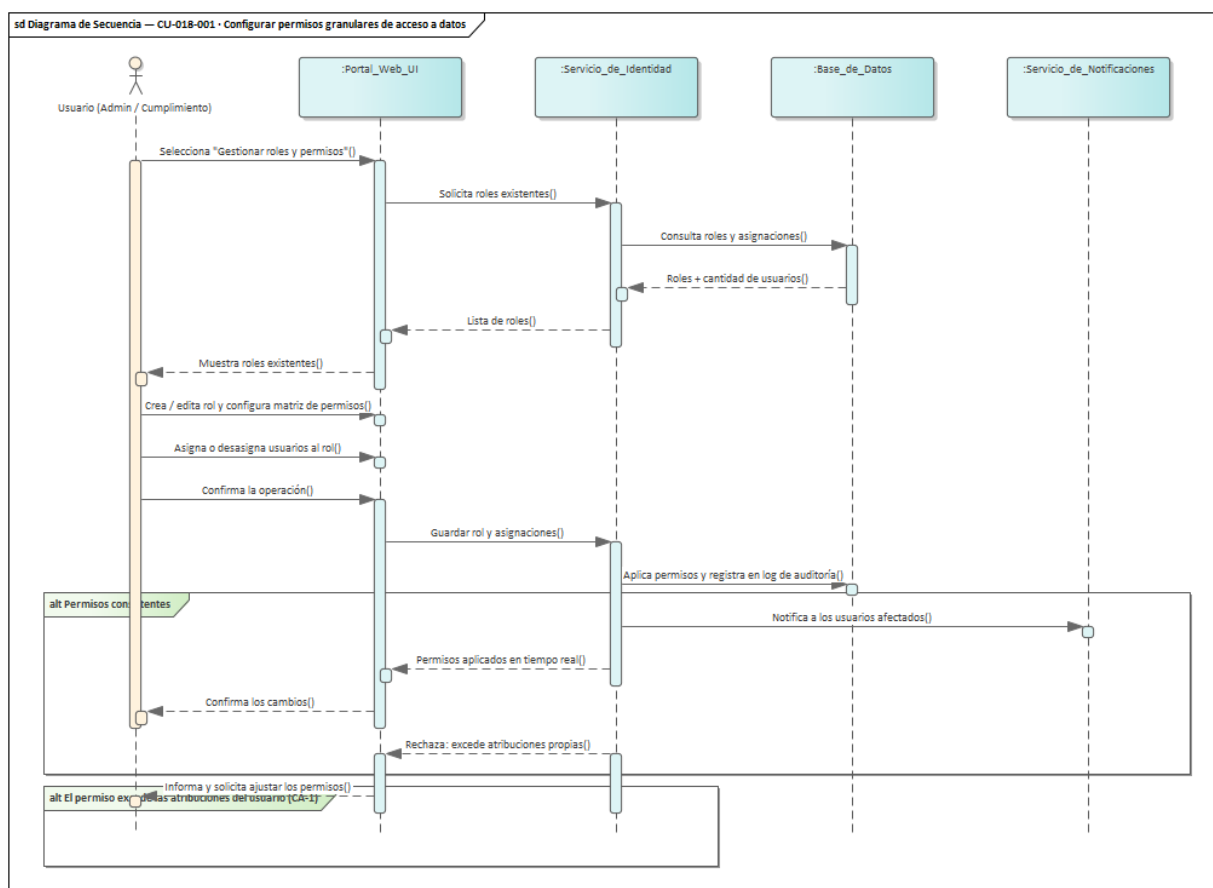
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.17 CU-017-001 · Autenticarse en la plataforma (multi-rol)



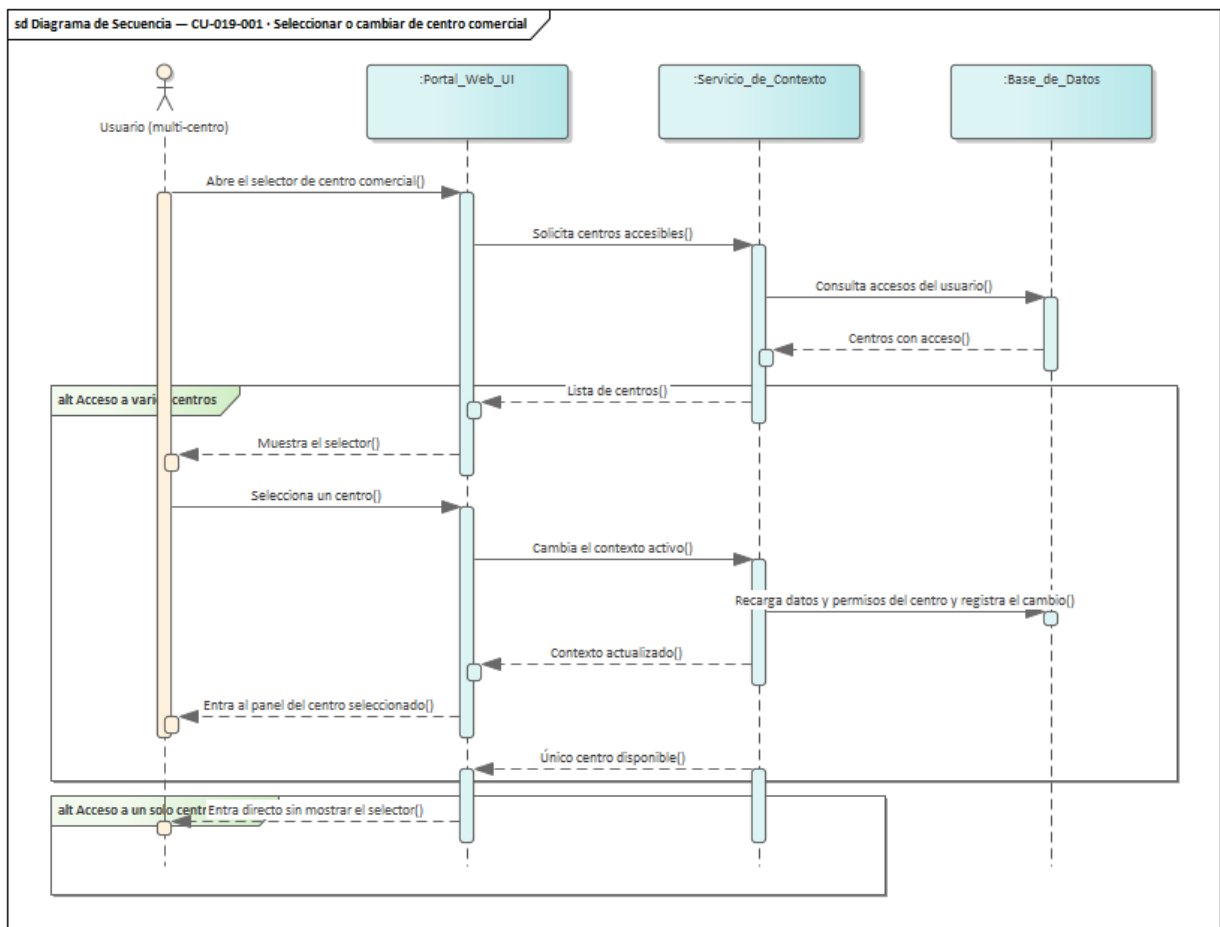
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.18 CU-018-001 · Configurar permisos granulares de acceso a datos



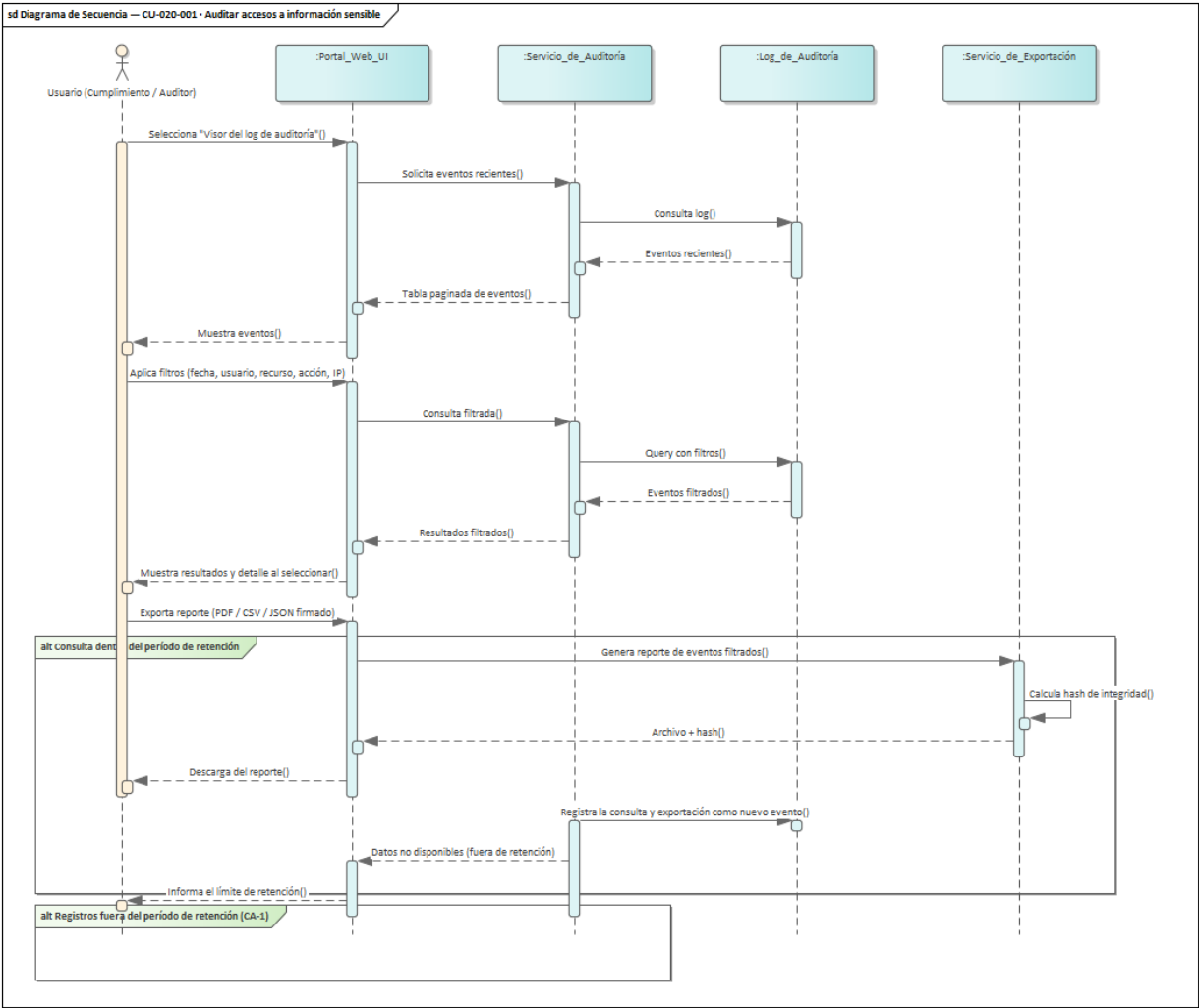
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.19 CU-019-001 · Seleccionar o cambiar de centro comercial



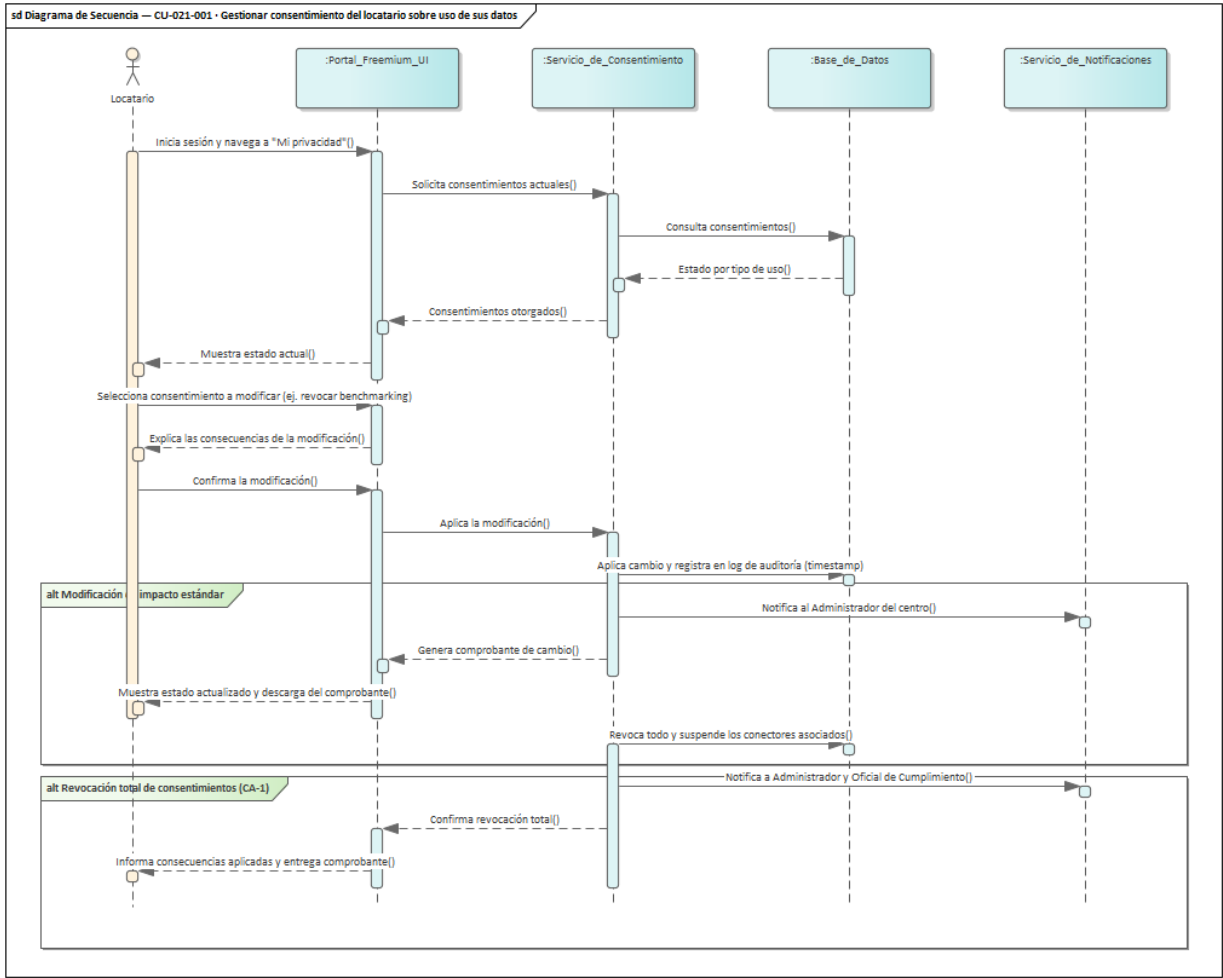
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.20 CU-020-001 · Auditar accesos a información sensible



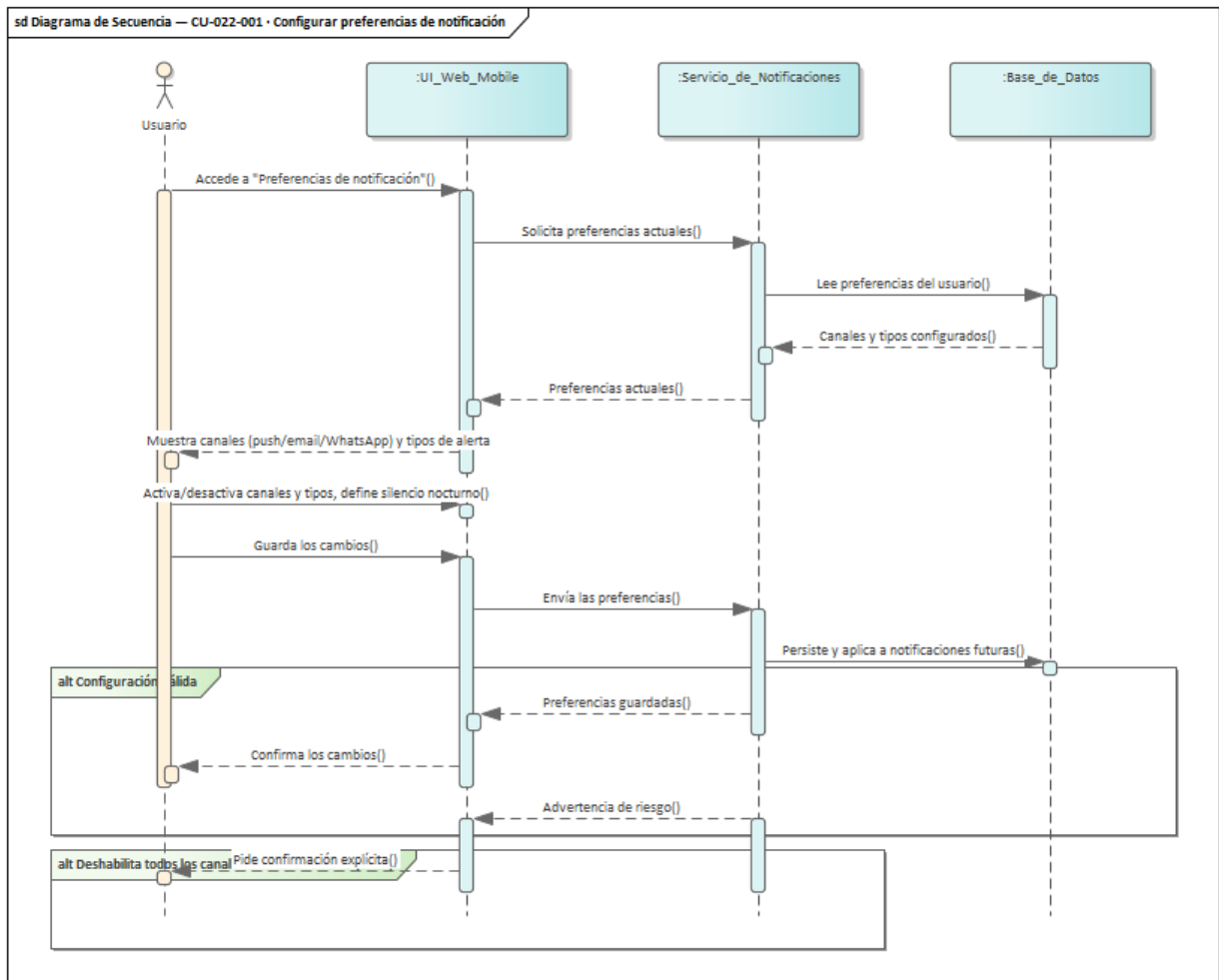
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingenieria					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

10.5.4.21 CU-021-001 · Gestionar consentimiento del locatario sobre uso de sus datos



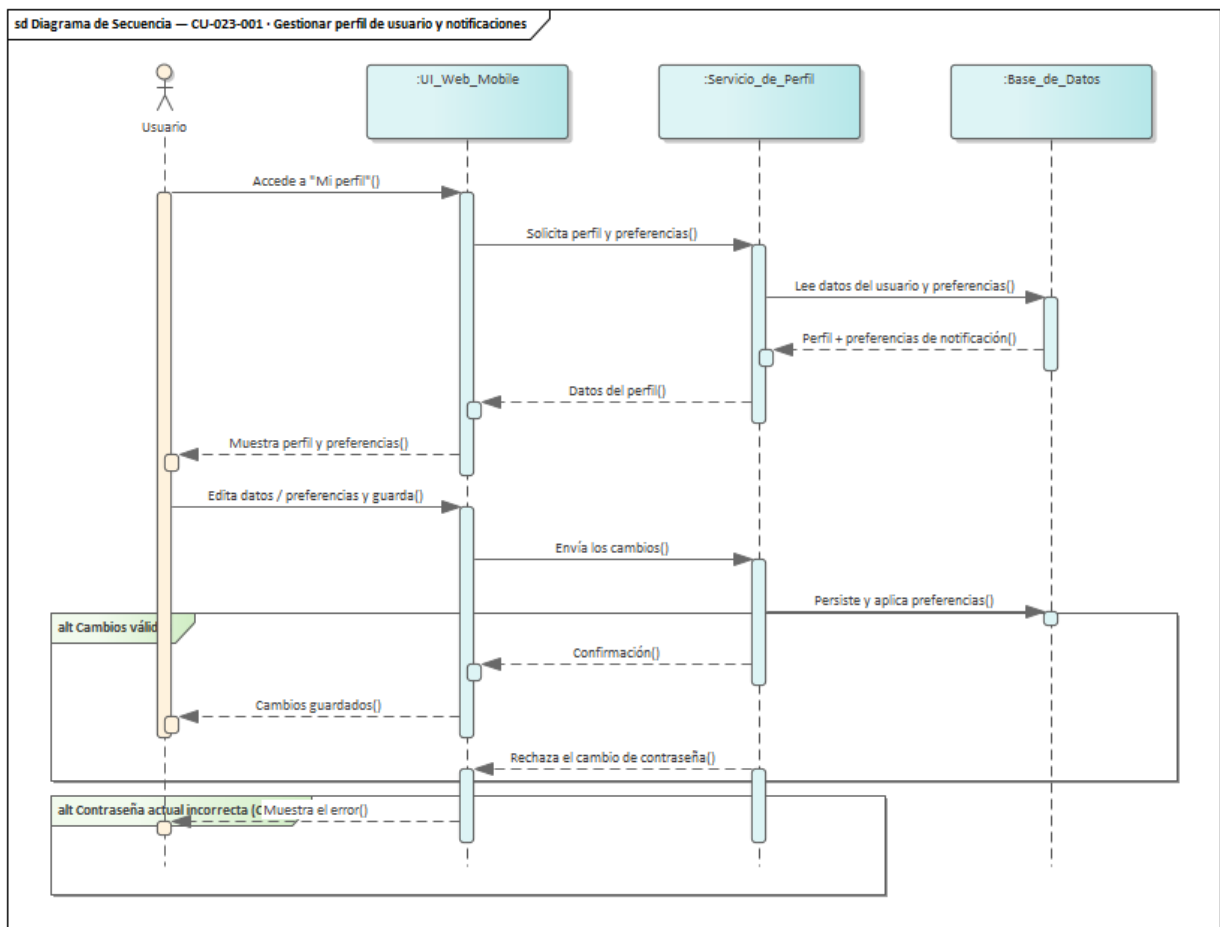
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.22 CU-022-001 · Configurar preferencias de notificación



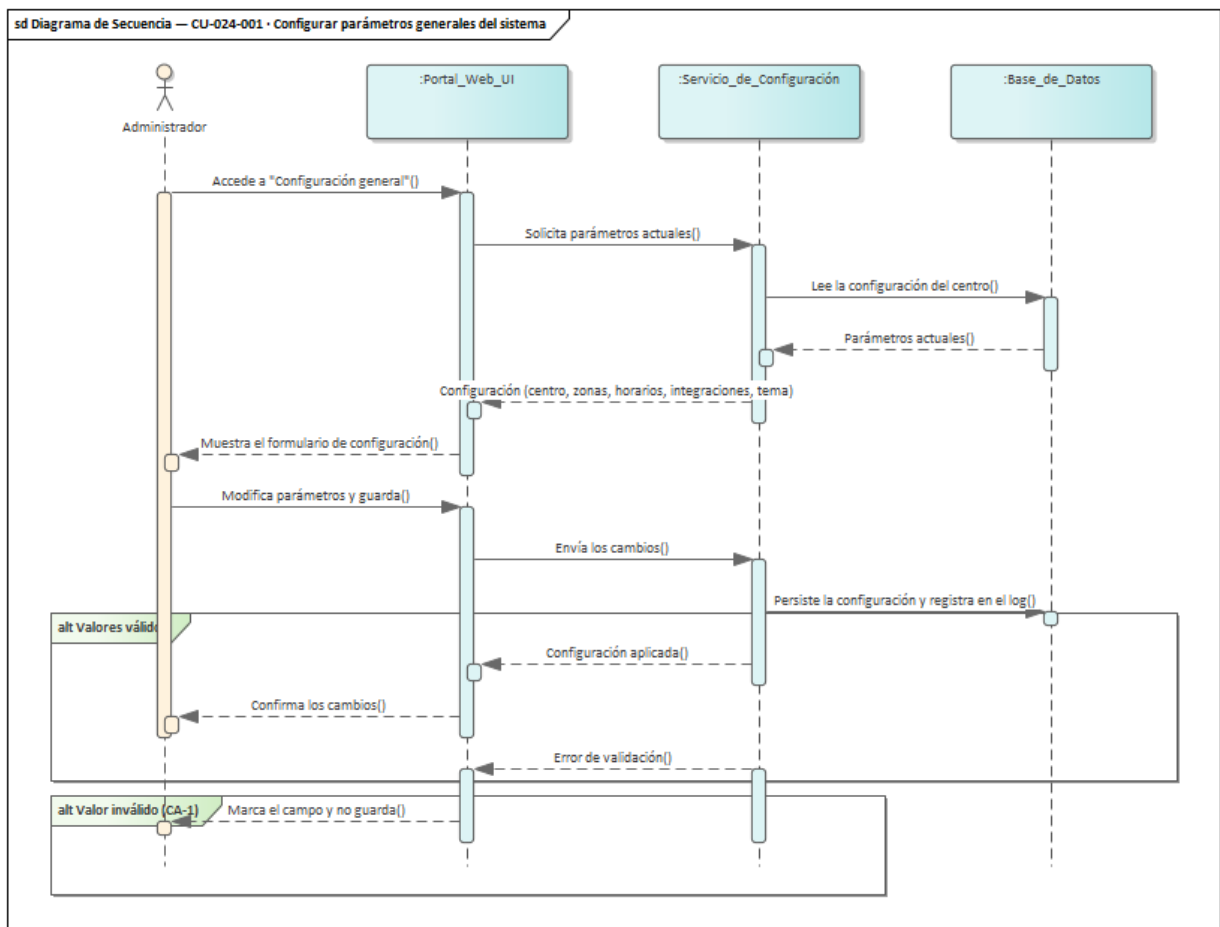
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.23 CU-023-001 · Gestionar perfil de usuario y notificaciones



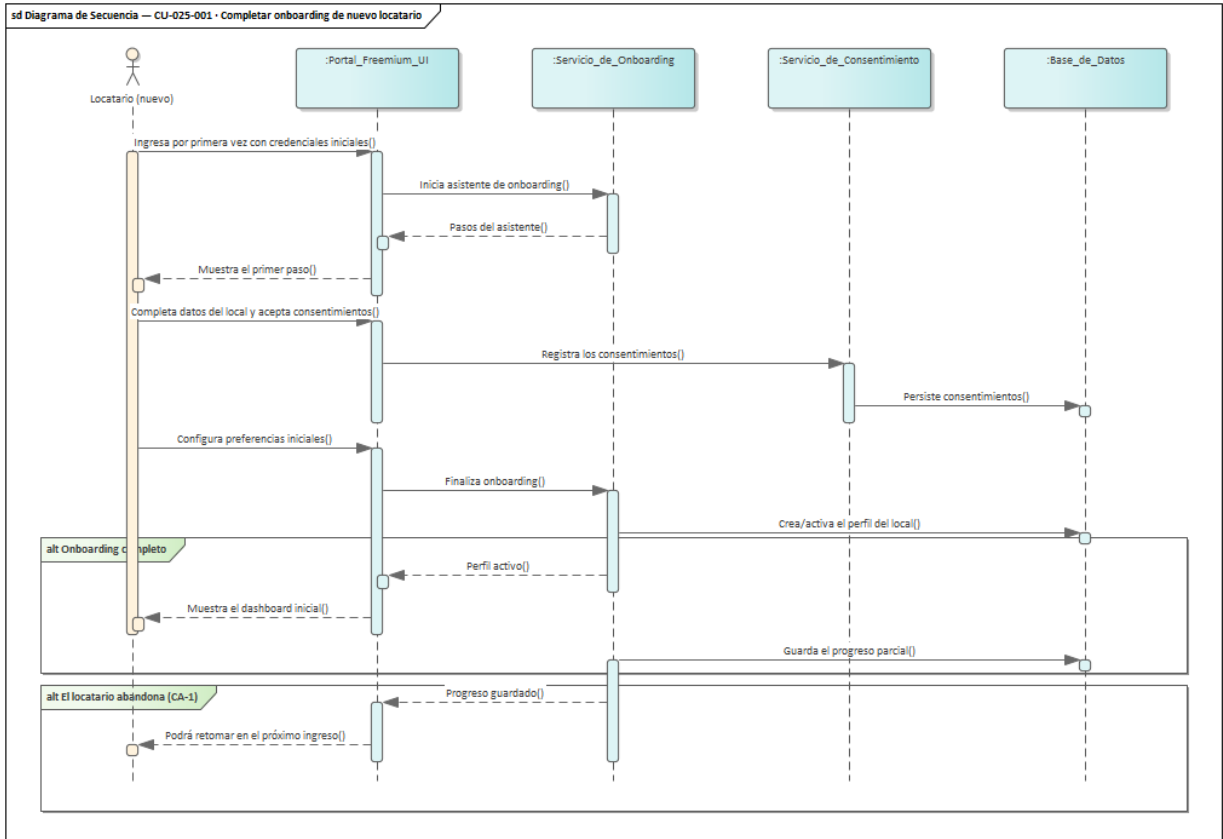
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.24 CU-024-001 · Configurar parámetros generales del sistema



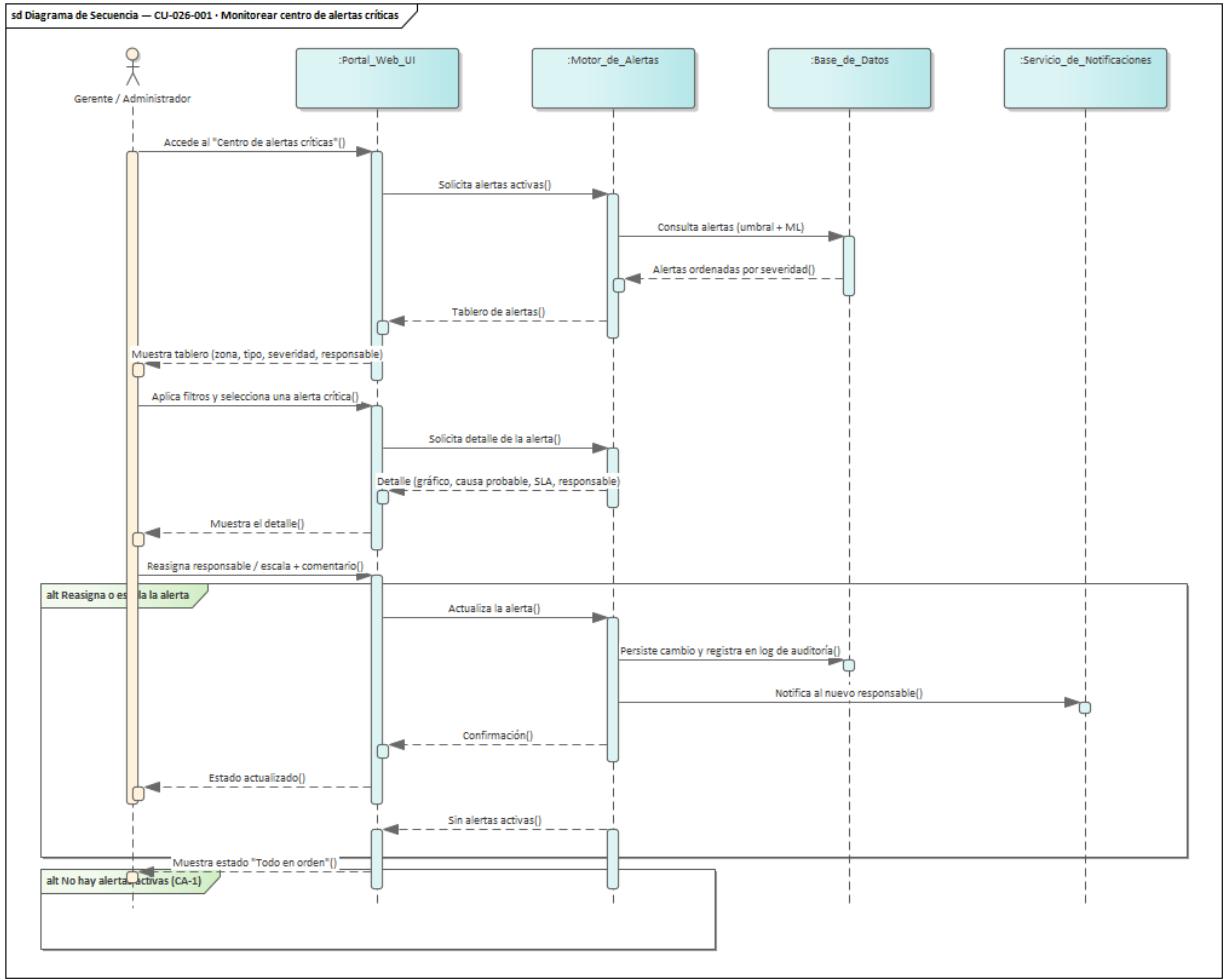
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

10.5.4.25 CU-025-001 · Completar onboarding de nuevo locatario



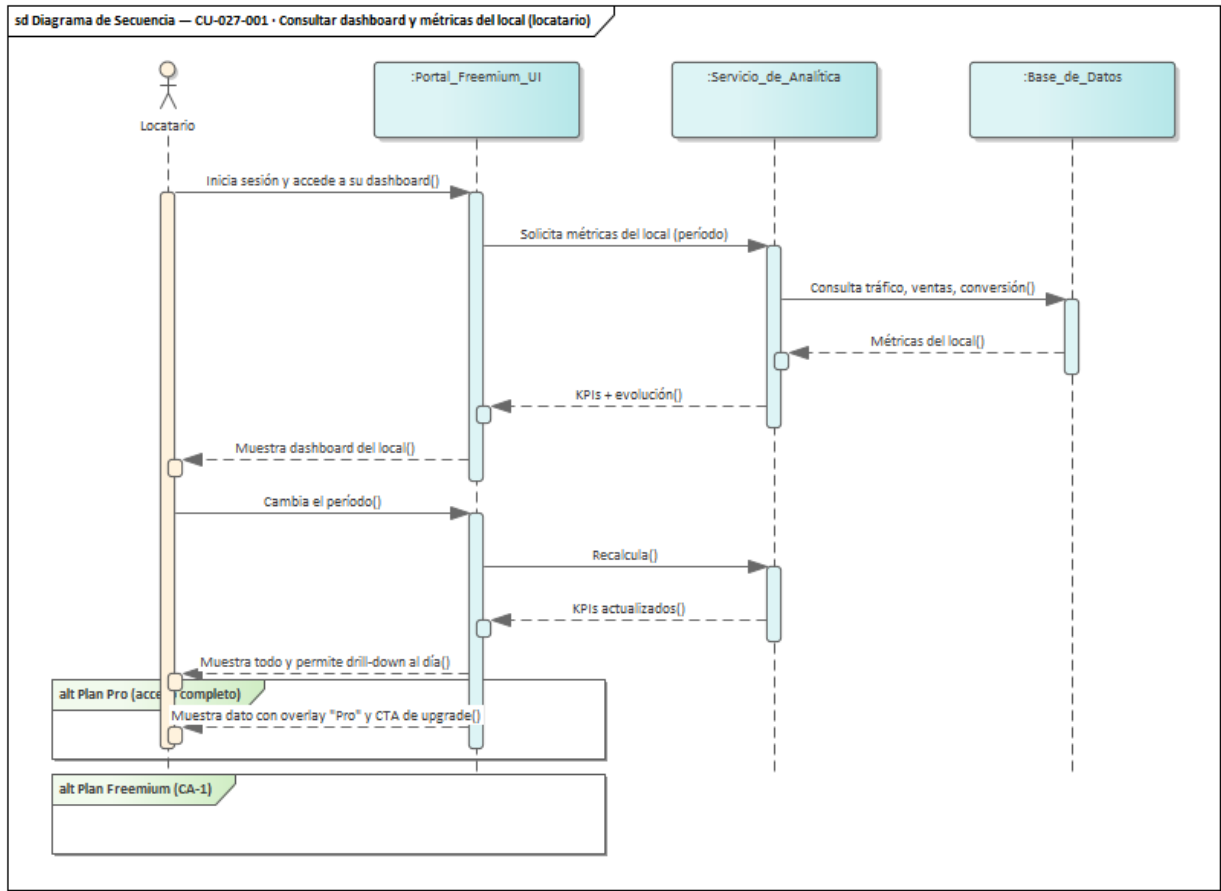
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026	
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026		
ShopMetrics						

10.5.4.26 CU-026-001 · Monitorear centro de alertas críticas



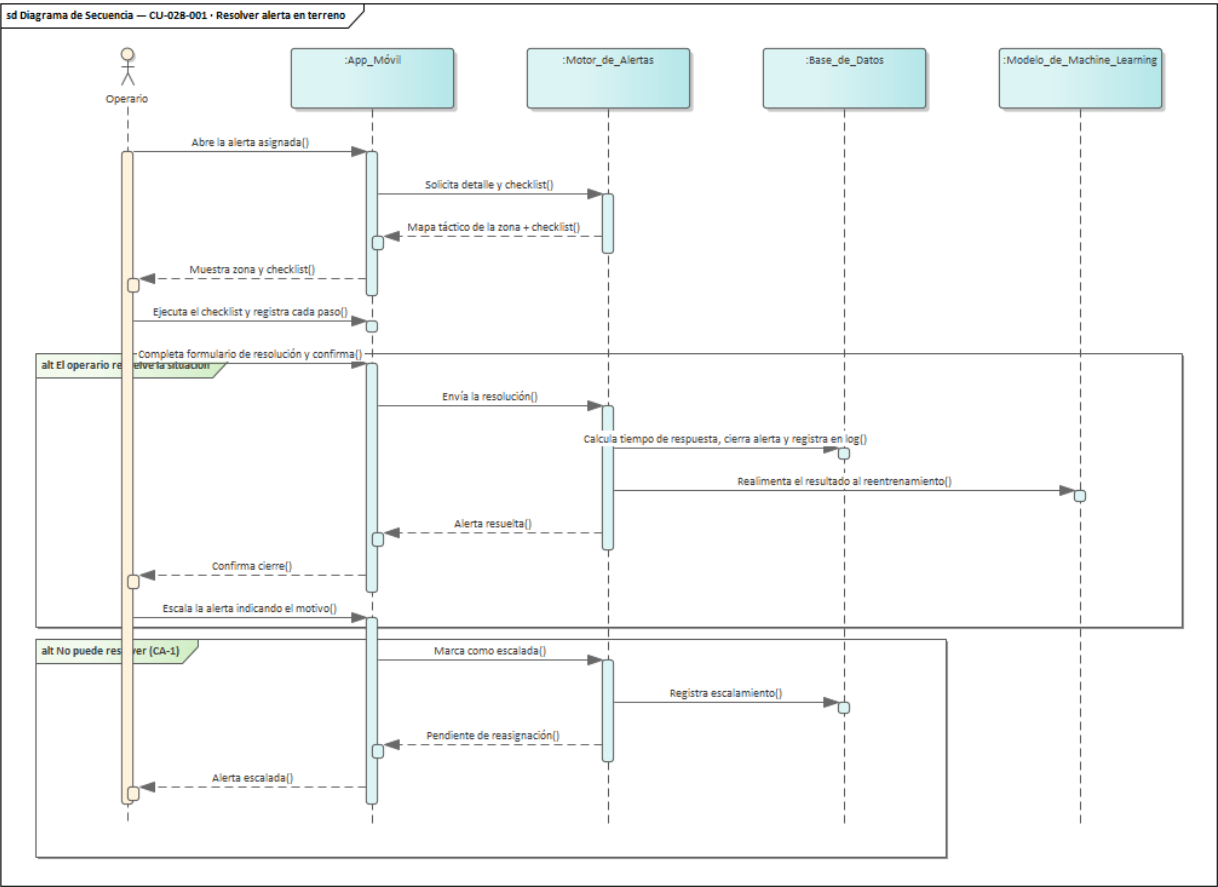
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.27 CU-027-001 · Consultar dashboard y métricas del local (locatario)



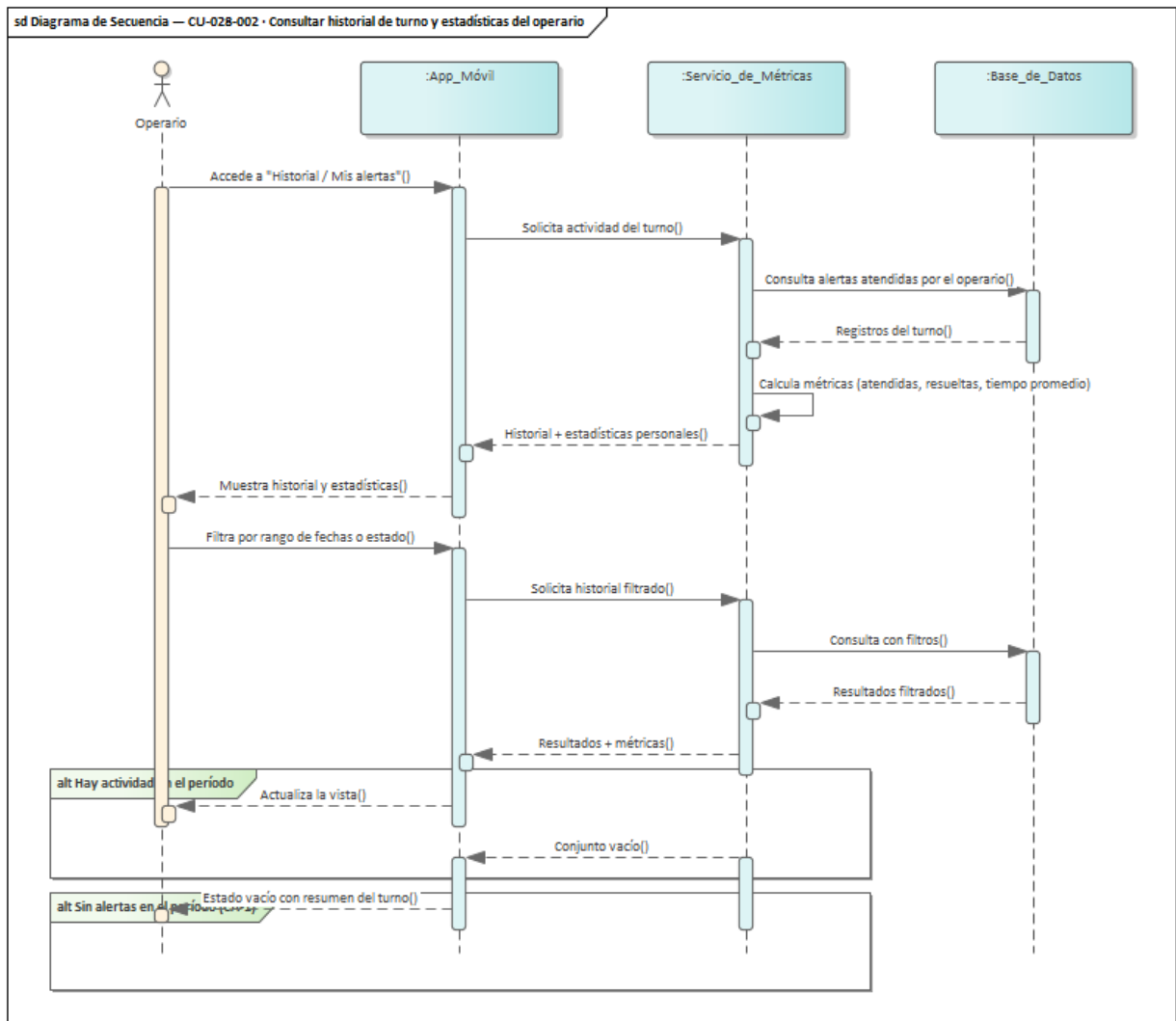
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.28 CU-028-001 · Resolver alerta en terreno



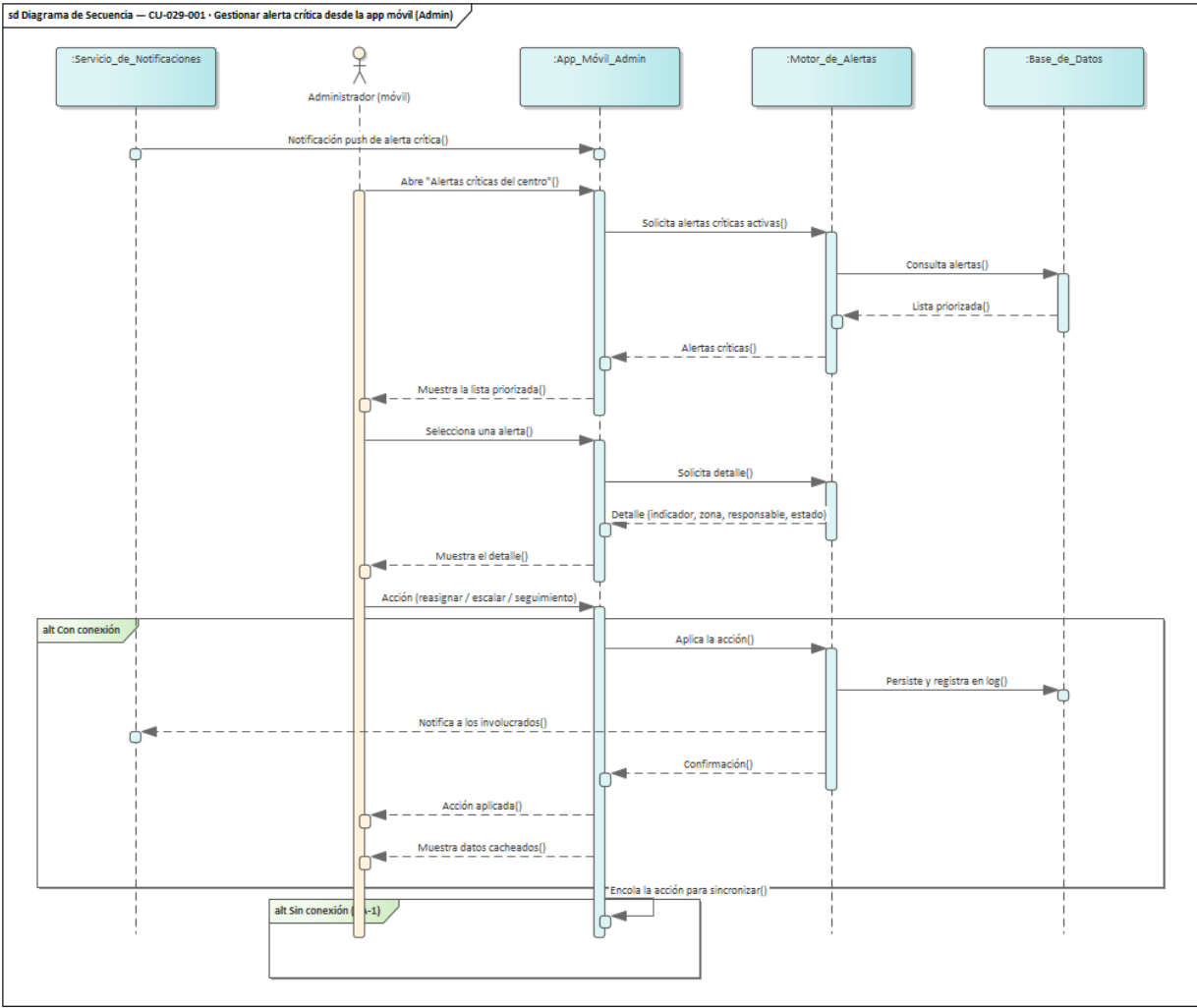
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.29 CU-028-002 · Consultar historial de turno y estadísticas del operario



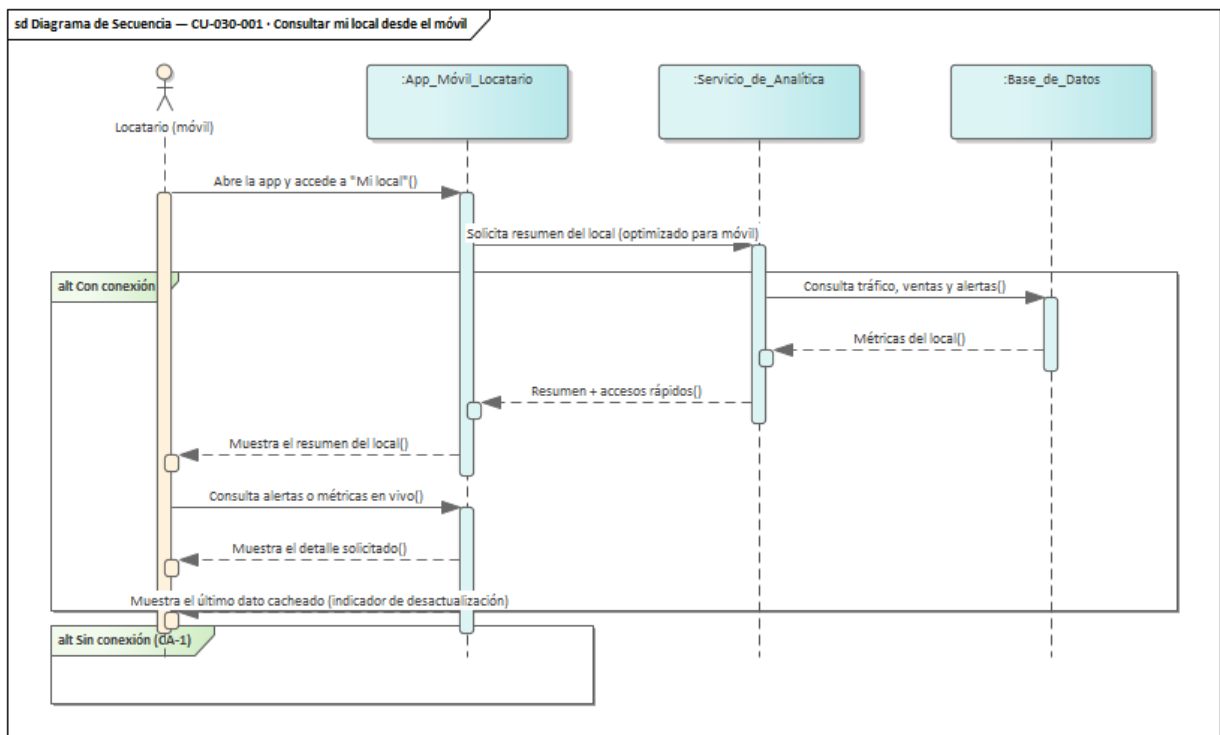
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingenieria				Fecha 28/09/2026	
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche		Año: 2026
ShopMetrics						

10.5.4.30 CU-029-001 · Gestionar alerta crítica desde la app móvil (Admin)



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.4.31 CU-030-001 · Consultar mi local desde el móvil



10.5.5 Diagrama de Paquetes

El siguiente diagrama de paquetes presenta la organización lógica de la solución en capas. La capa de presentación (Dashboard Web, Aplicación Móvil y Portal del Locatario) consume el Backend expuesto como API REST (FastAPI), que coordina a su vez la capa de integración con sistemas externos, el motor de Machine Learning, los servicios de notificación y el módulo de seguridad y auditoría. Todas las capas de dominio persisten sobre la capa de datos (PostgreSQL y Redis). Las flechas punteadas representan relaciones de dependencia entre paquetes.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

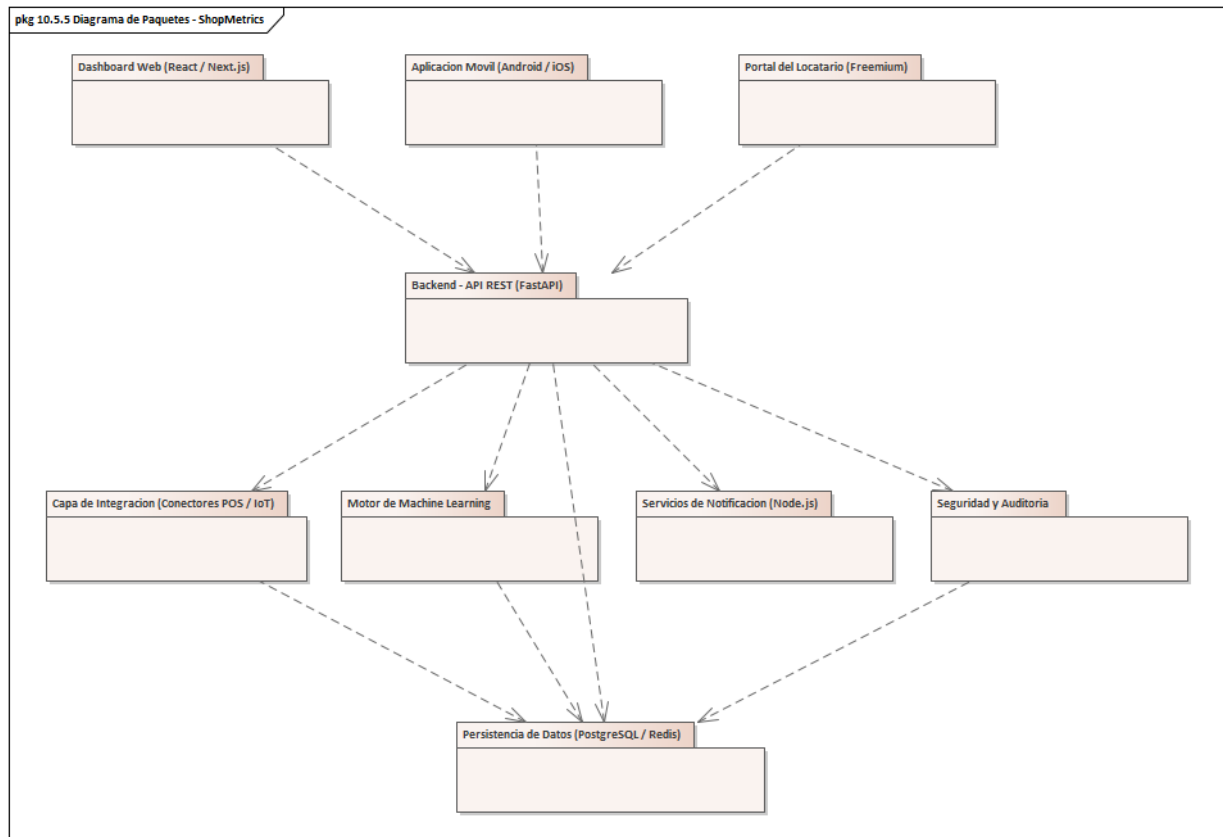


Figura 10.1. Diagrama de paquetes de ShopMetrics. Fuente: Enterprise Architect.

10.5.6 Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes detalla las unidades de software desplegadas de la solución y las interfaces a través de las cuales se comunican. Los clientes (web y móvil) acceden mediante HTTPS/REST a la API REST (FastAPI), núcleo que orquesta los servicios internos: integración de datos (que consume las APIs de los sistemas POS externos y recibe los eventos de los dispositivos IoT), motor de Machine Learning, servicio de alertas, reportes y seguridad/auditoría (IAM). El servicio de alertas delega el envío al gateway de notificaciones (Node.js) por canales push, WhatsApp y correo electrónico. La persistencia se resuelve sobre PostgreSQL (datos transaccionales) y Redis (cache y cola de tareas asíncronas).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

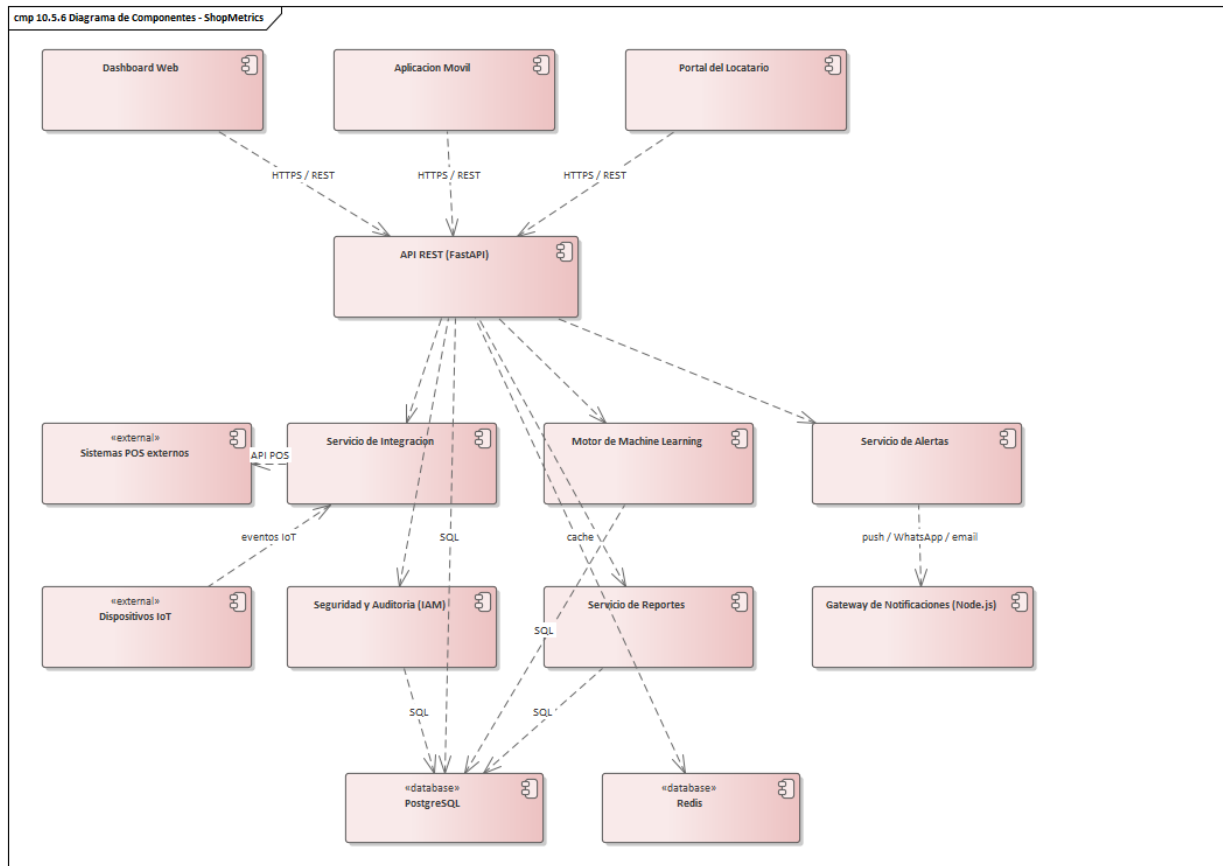


Figura 10.2. Diagrama de componentes de ShopMetrics. Fuente: Enterprise Architect.

10.5.7 Diagrama de Clases

Se presenta primero el diagrama de clases integral de toda la solución y luego el diagrama de clases de cada caso de uso.

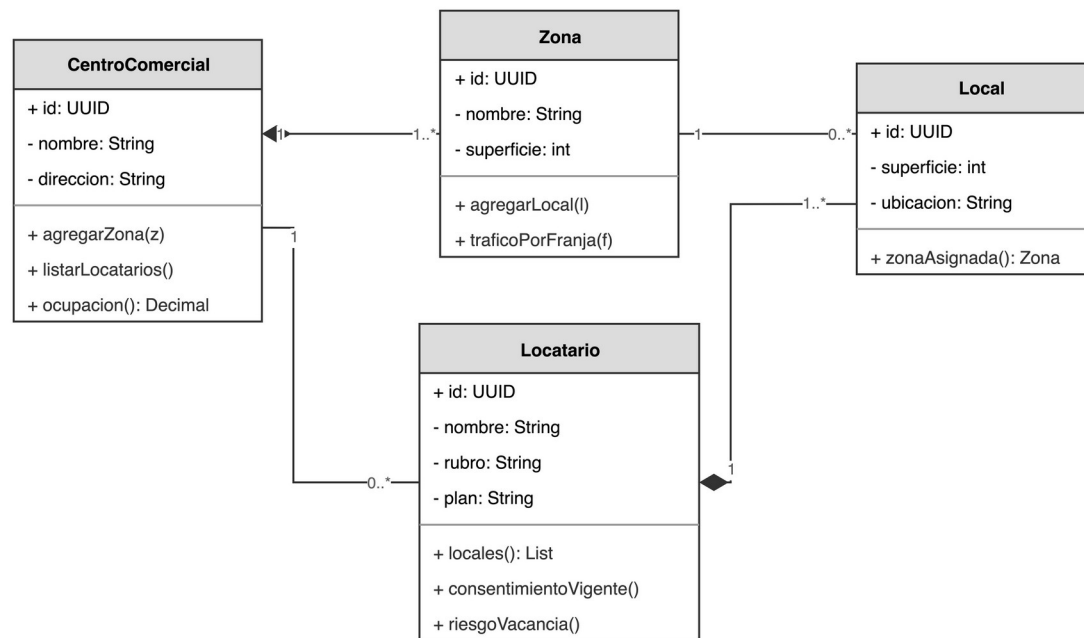
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

10.5.7.1 Diagrama de clases de toda la solución

El diagrama de clases de la solución se presenta dividido en los cinco dominios del modelo, una lámina por dominio, de modo que cada clase se lea con sus atributos y sus métodos. En cada lámina, las clases de otros dominios a las que el dominio hace referencia aparecen en gris y solo con su identificador.

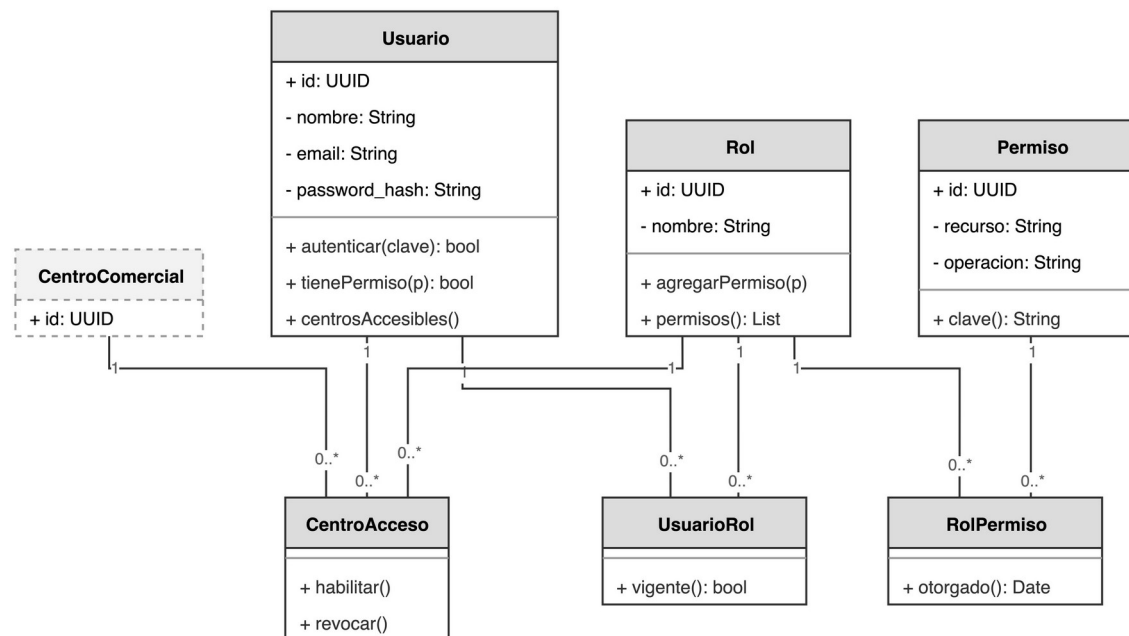
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingenieria			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Figura 10.3. Clases de estructura comercial: centros, zonas, locatarios y locales. Fuente: elaboración propia (draw.io).



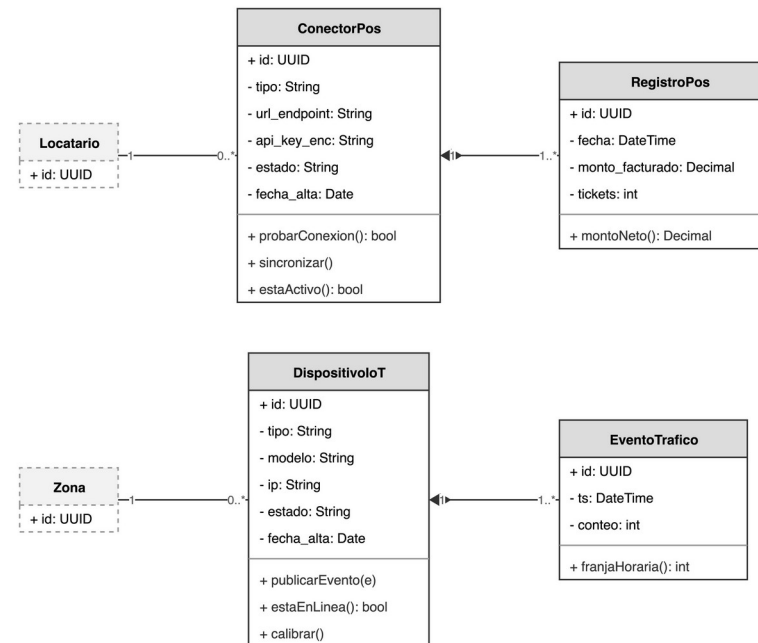
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

Figura 10.4. Clases de identidad y permisos: usuarios, roles, permisos y acceso multicentro. Fuente: elaboración propia (draw.io).



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics						

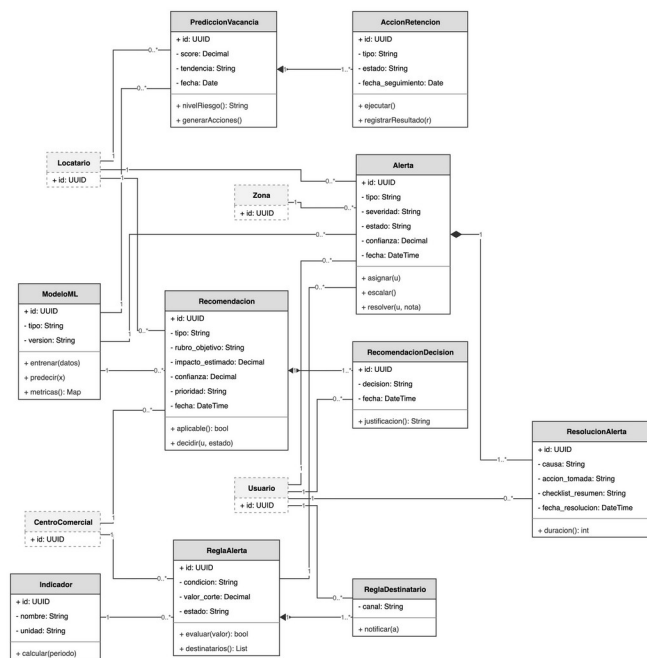
Figura 10.5. Clases de ingesta de datos: conectores POS, dispositivos IoT y los datos que producen. Fuente: elaboración propia (draw.io).



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingenieria			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

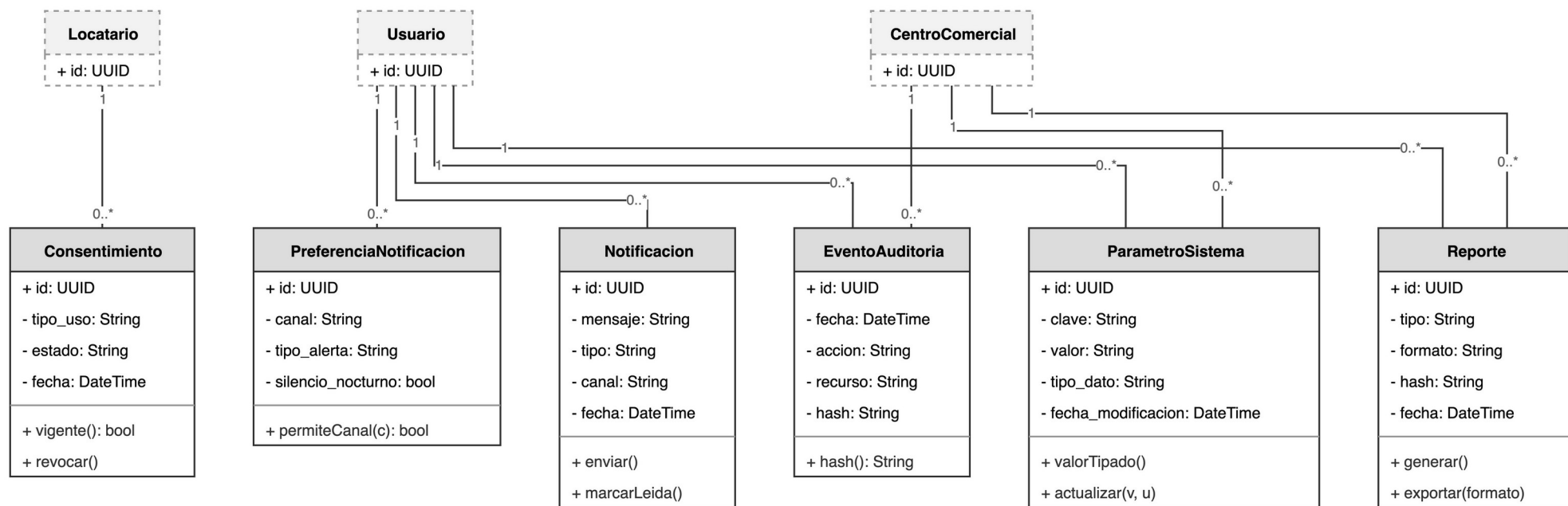
Fecha
28/09/2026

Figura 10.6. Clases de indicadores, alertas y aprendizaje automático. Fuente: elaboración propia (draw.io).



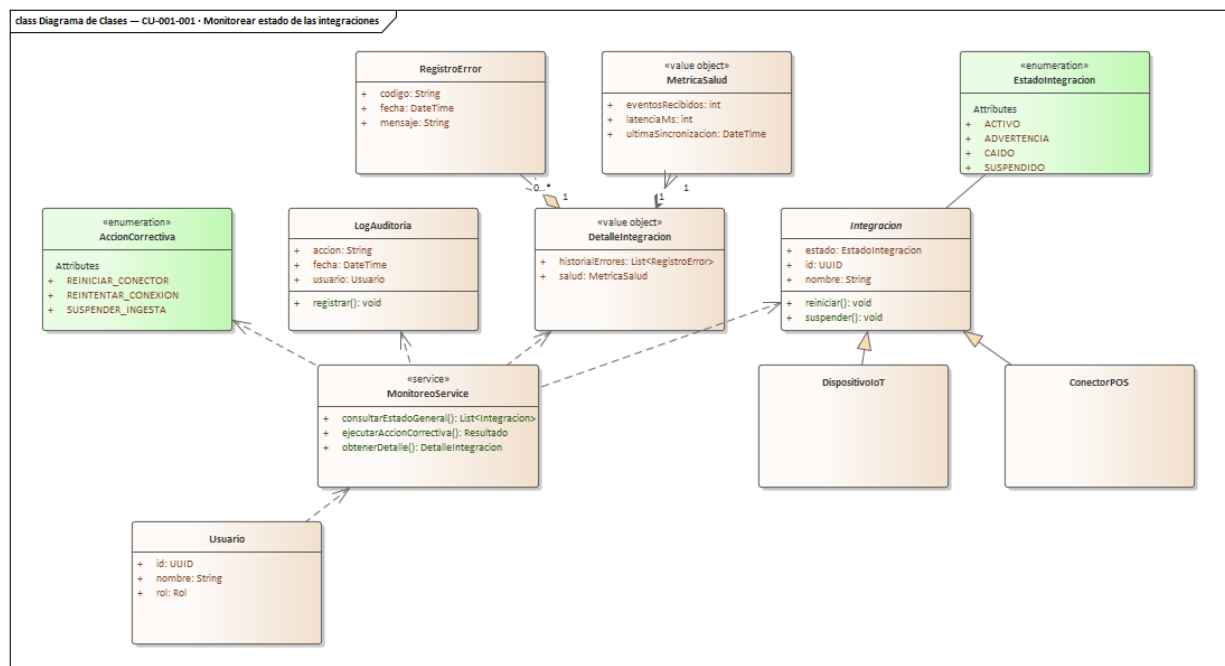
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Figura 10.7. Clases de gobierno y salida: consentimiento, auditoría, reportes y notificaciones. Fuente: elaboración propia (draw.io).



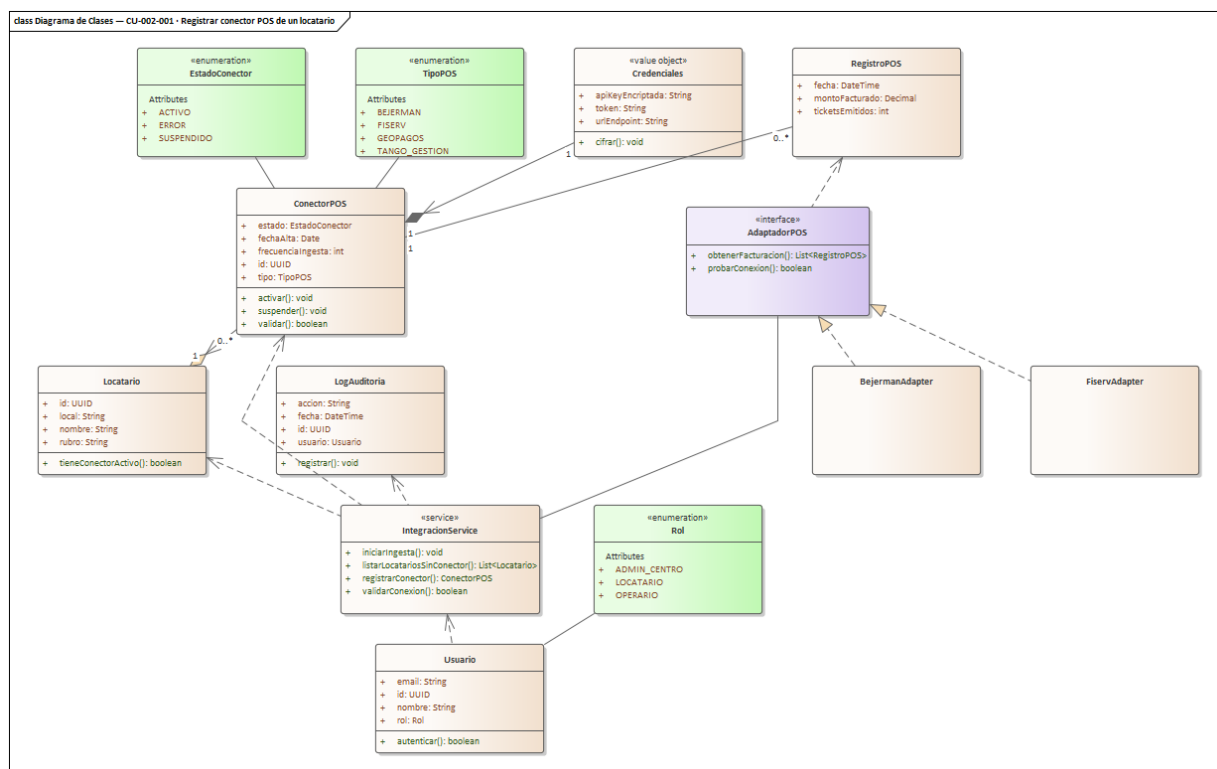
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026	
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026		
ShopMetrics						

10.5.7.2 CU-001-001 · Monitorear estado de las integraciones



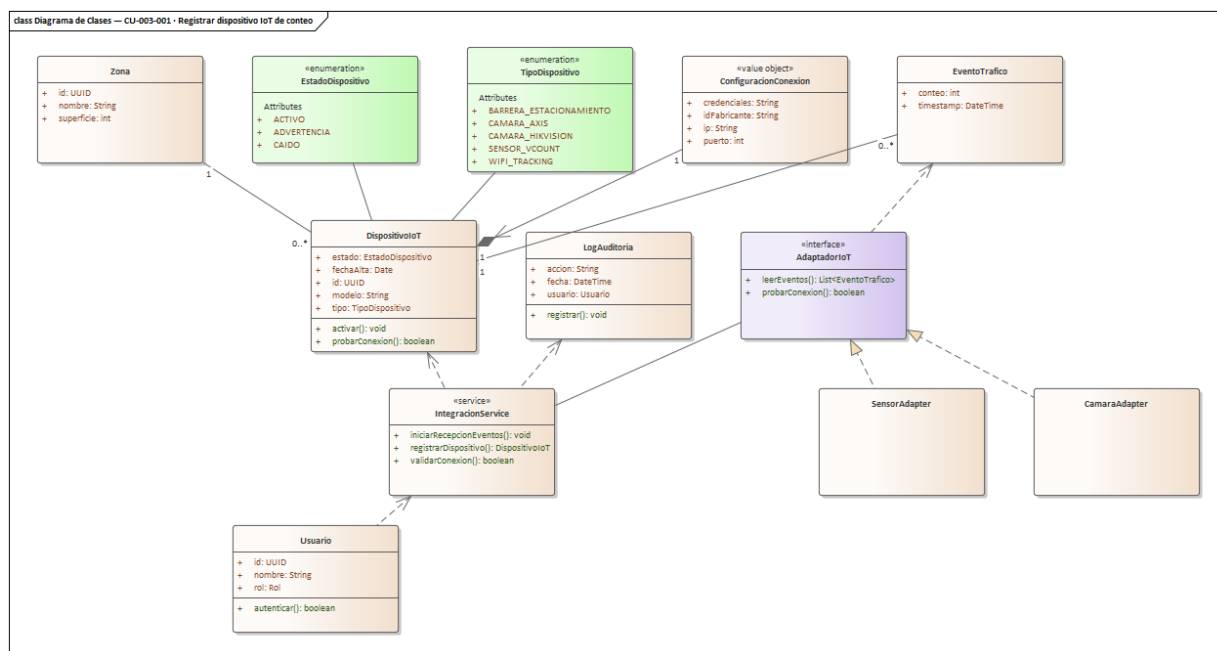
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería					Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026		
ShopMetrics						

10.5.7.3 CU-002-001 · Registrar conector POS de un locatario



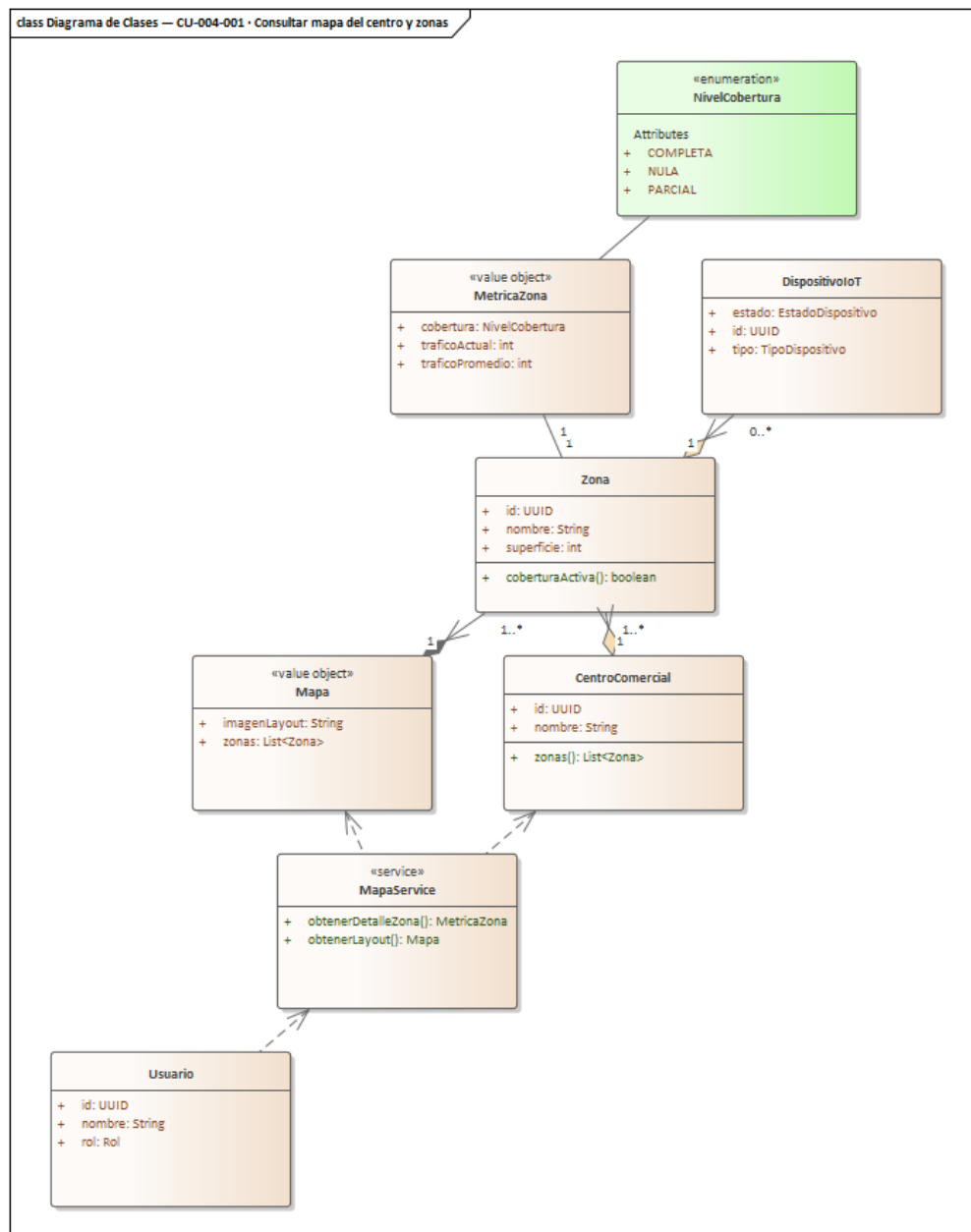
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	
ShopMetrics				

10.5.7.4 CU-003-001 · Registrar dispositivo IoT de conteo



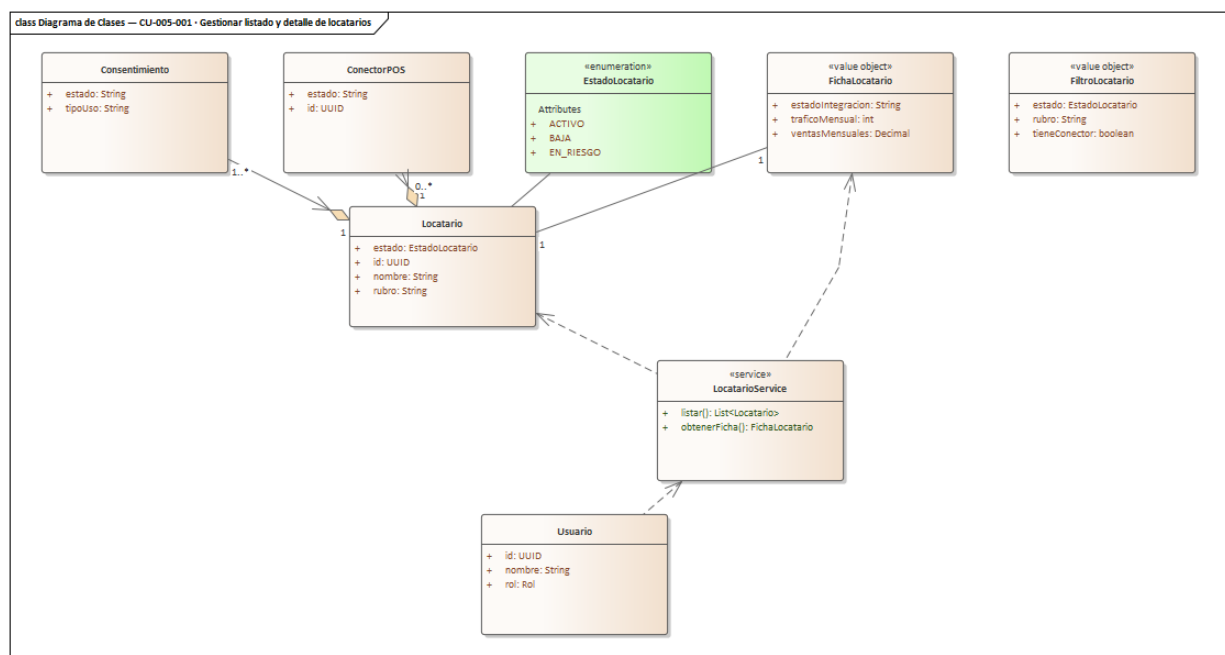
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.5 CU-004-001 · Consultar mapa del centro y zonas



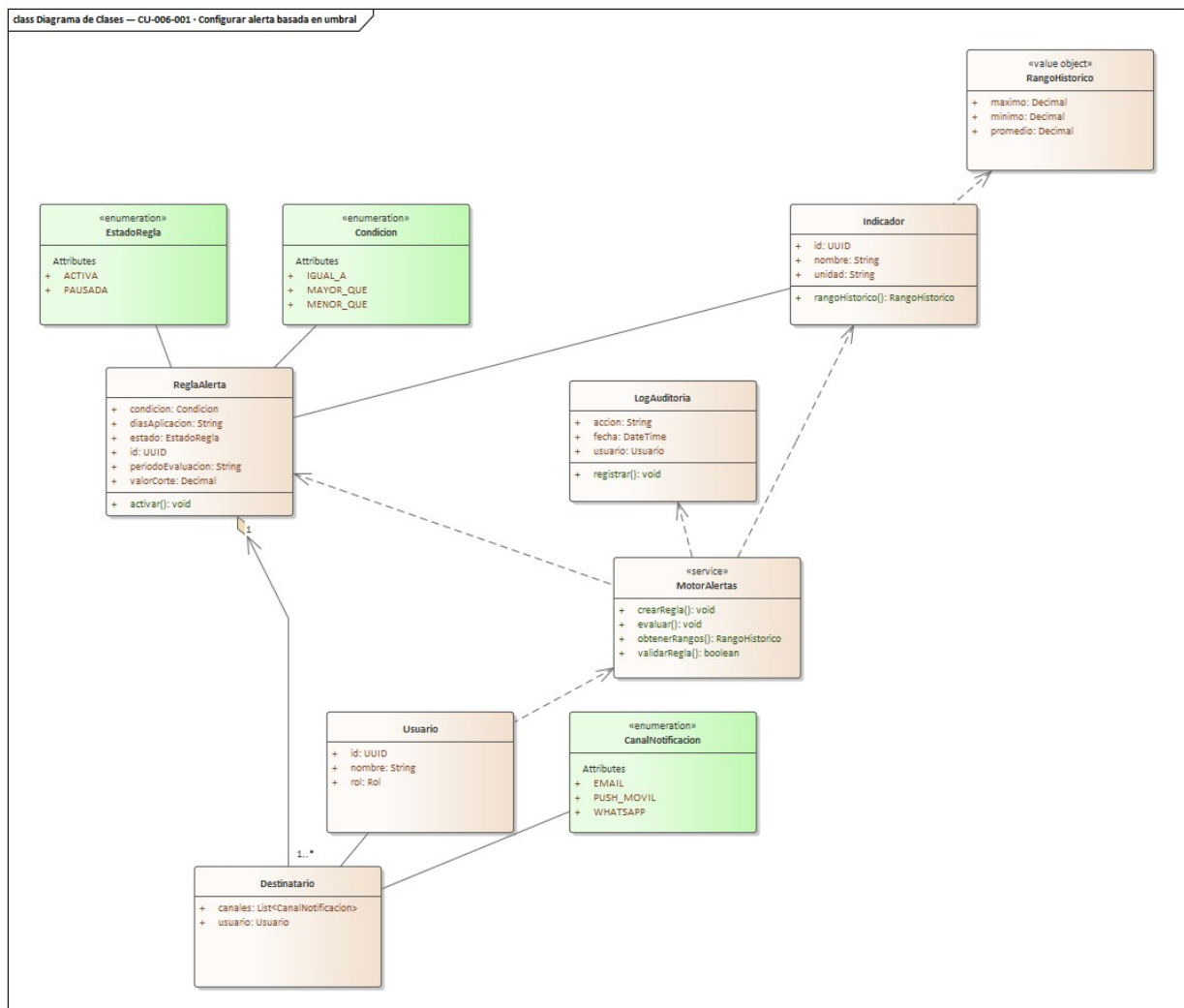
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.6 CU-005-001 · Gestionar listado y detalle de locatarios



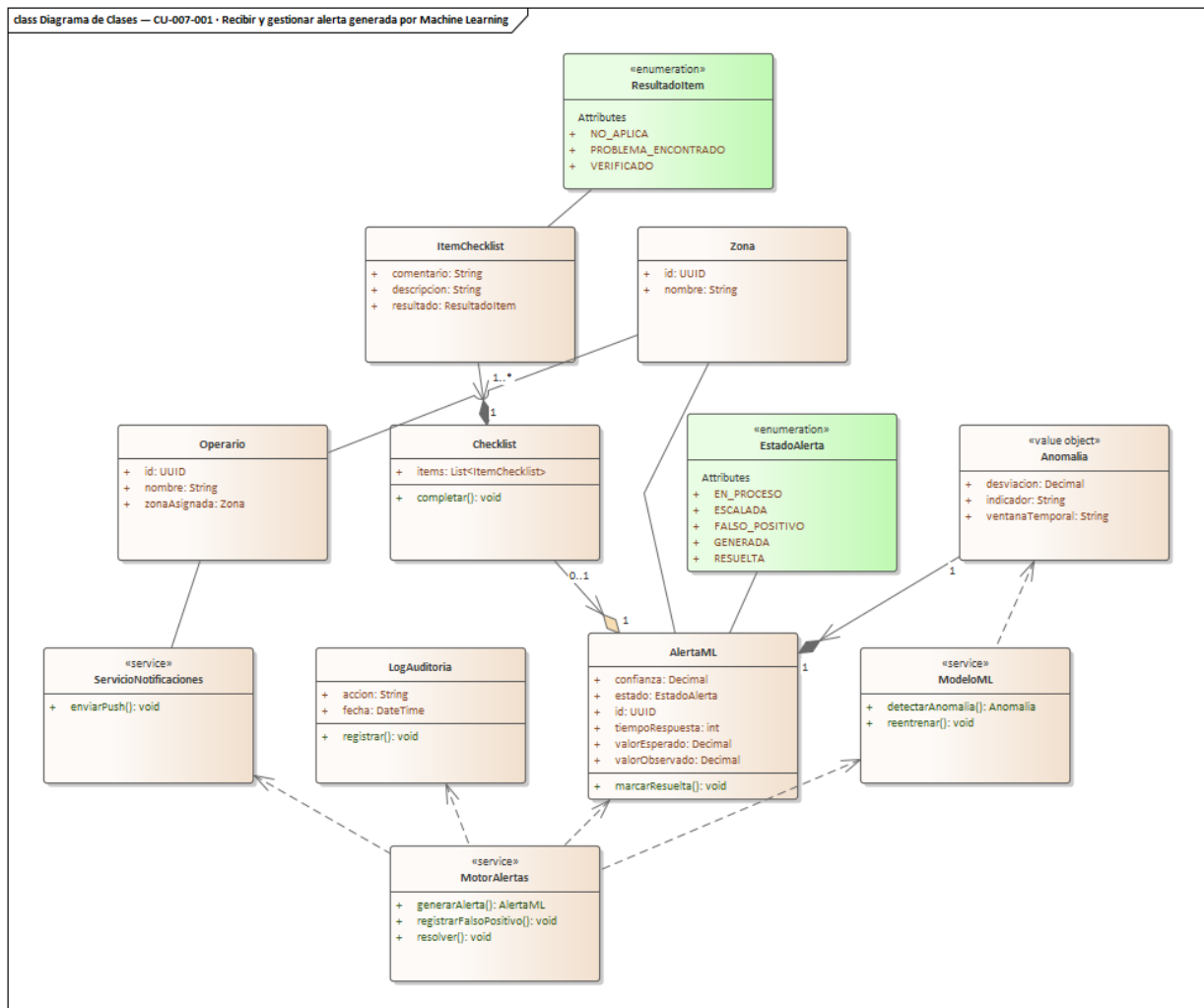
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.7 CU-006-001 · Configurar alerta basada en umbral



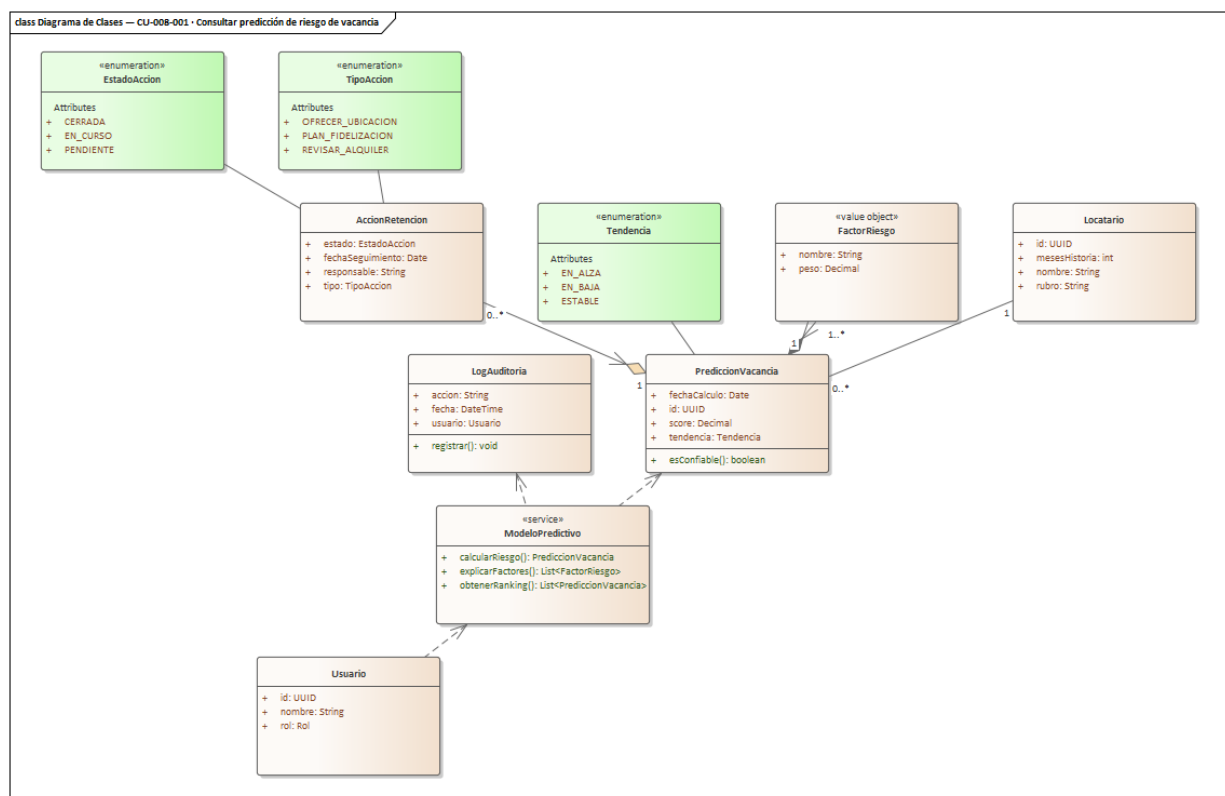
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.8 CU-007-001 · Recibir y gestionar alerta generada por Machine Learning



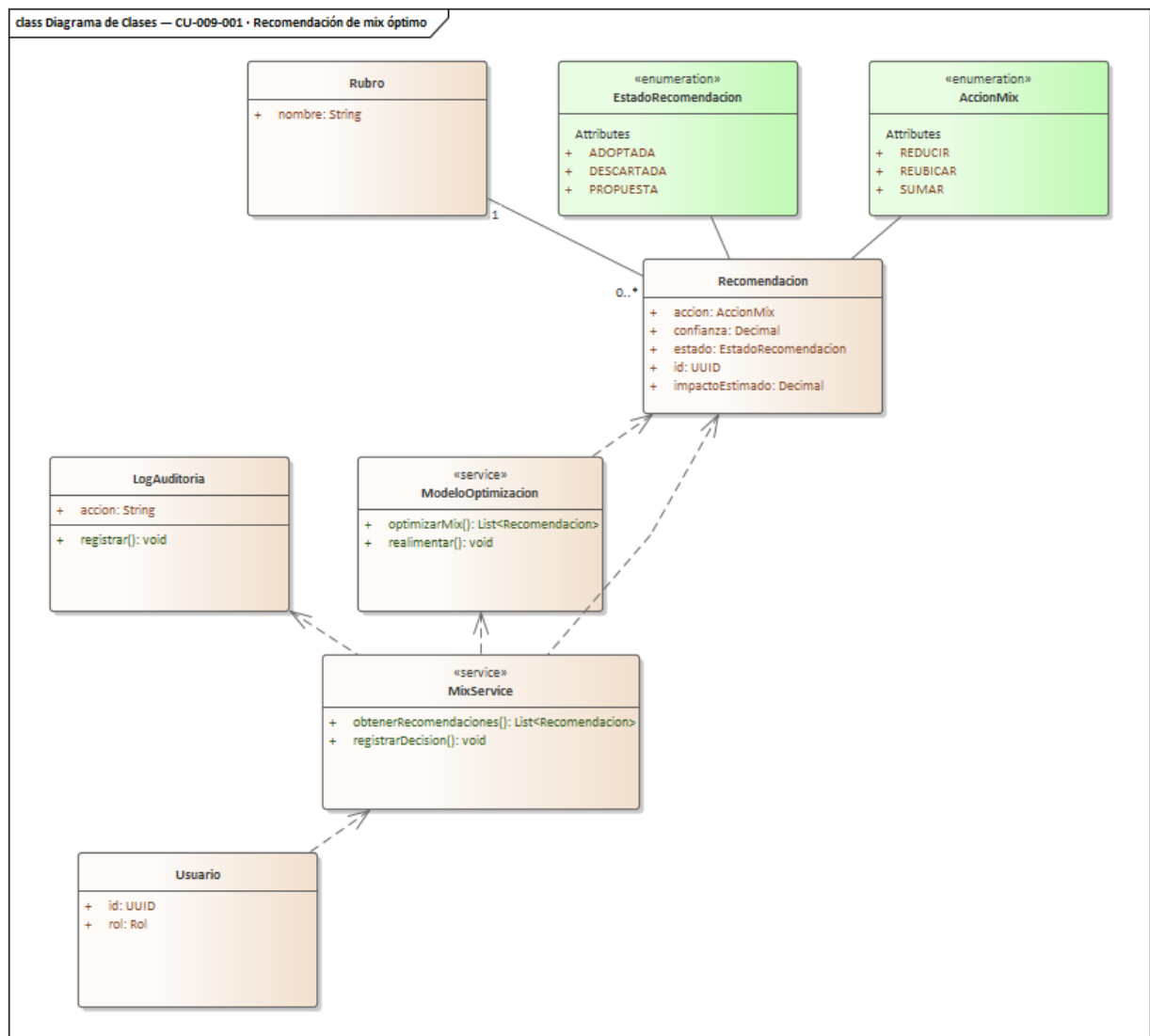
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026	
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026		
ShopMetrics						

10.5.7.9 CU-008-001 · Consultar predicción de riesgo de vacancia de locatario



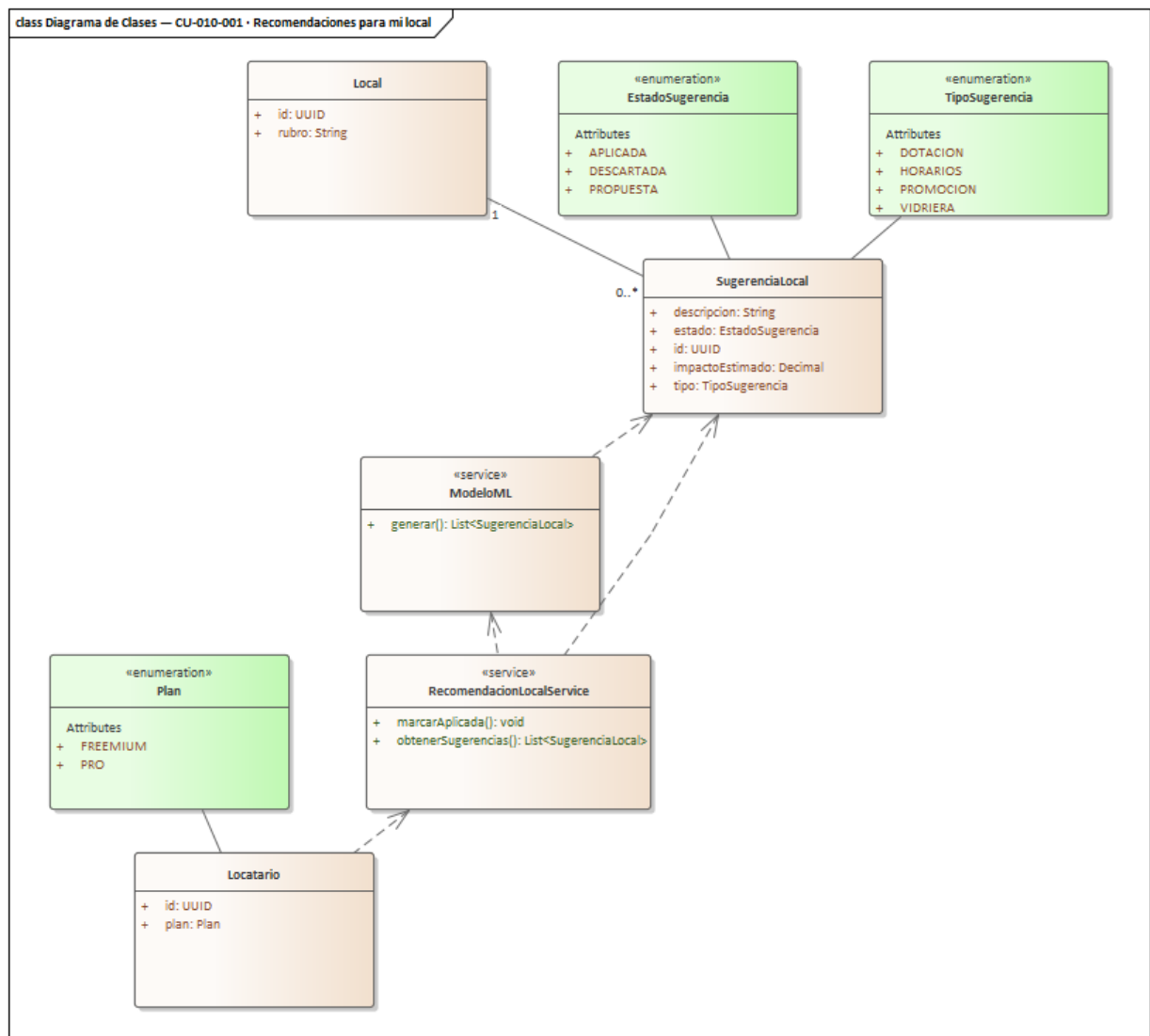
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.10 CU-009-001 · Consultar recomendación de mix óptimo



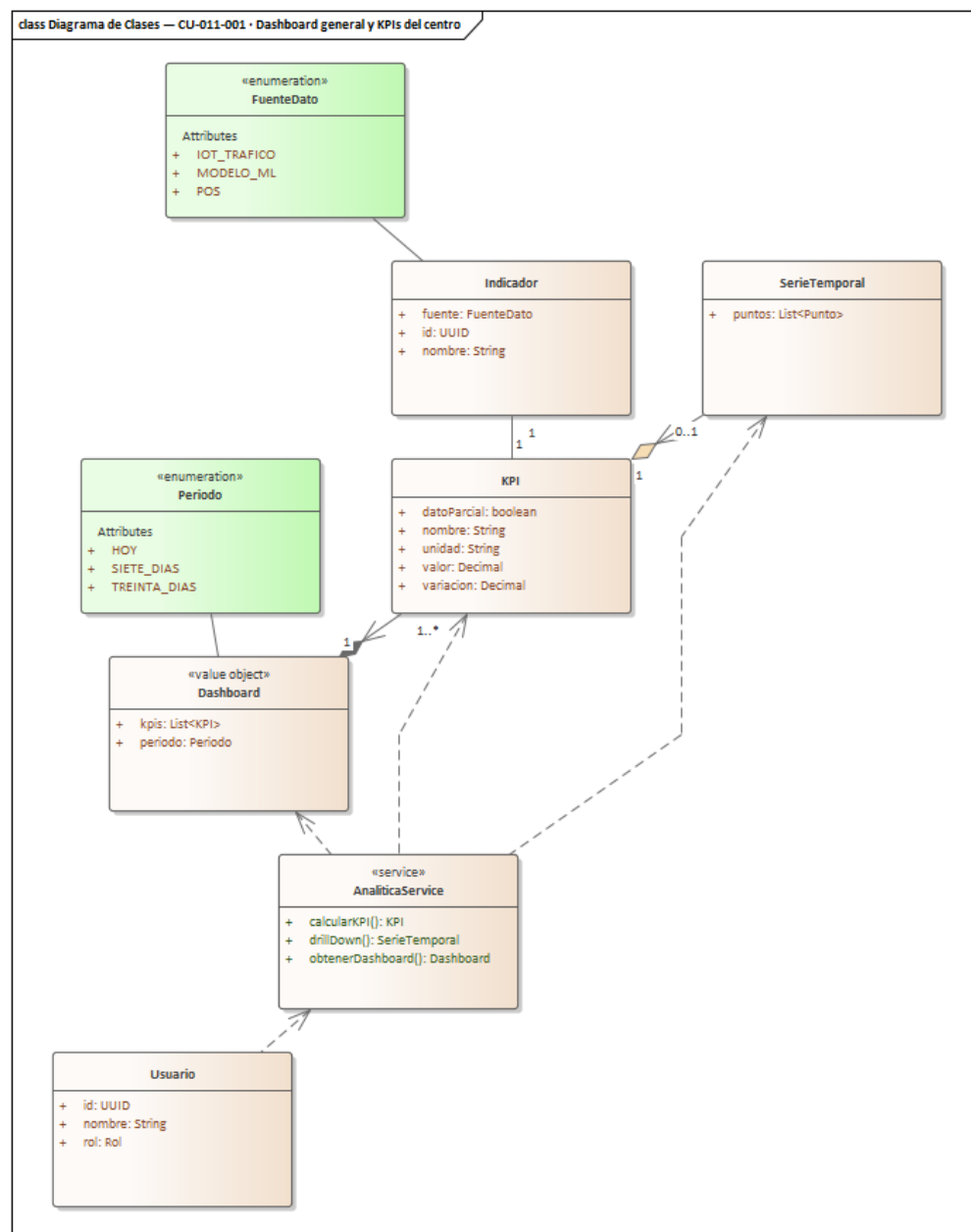
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.11 CU-010-001 · Consultar recomendaciones para mi local



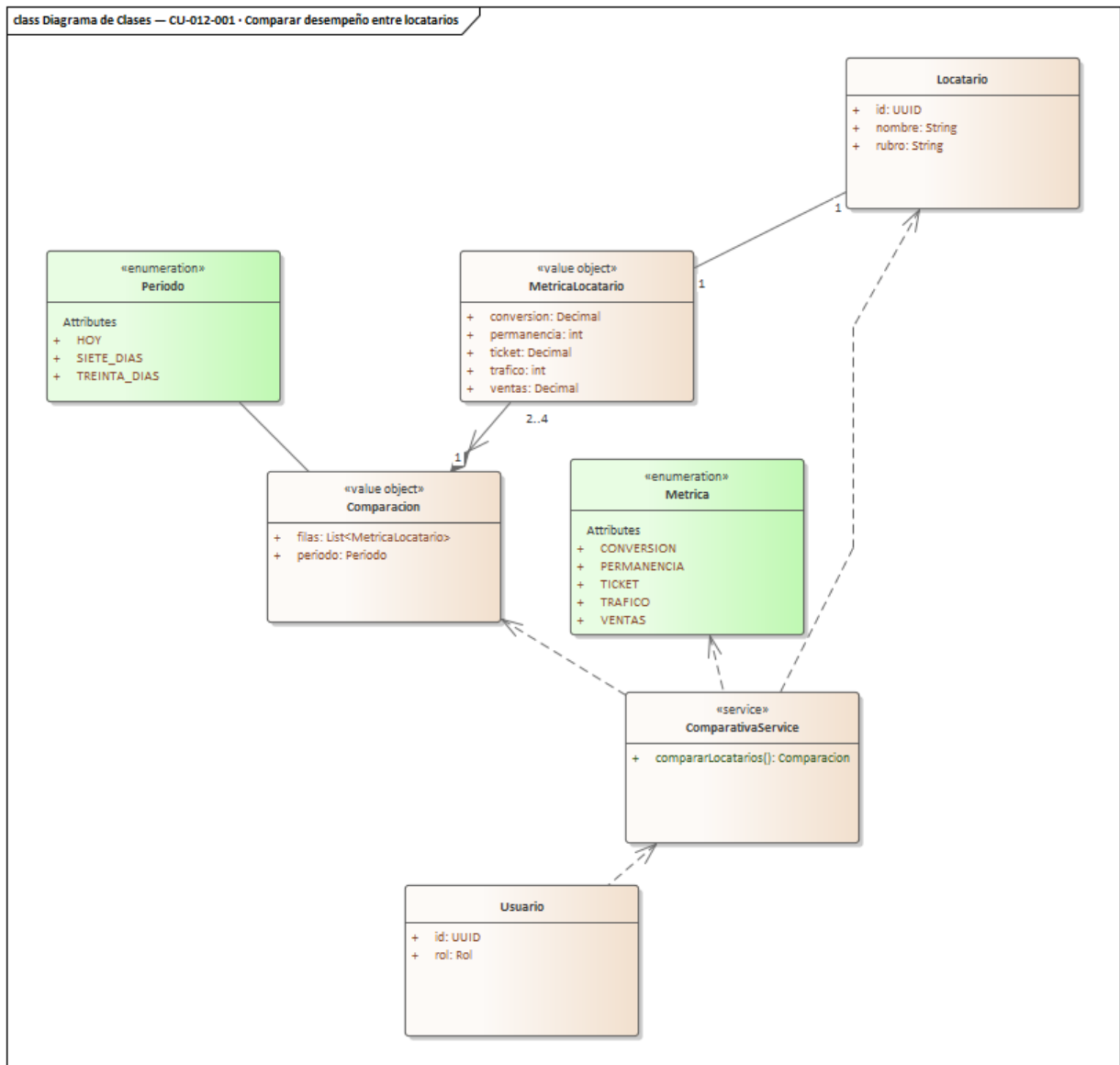
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.12 CU-011-001 · Consultar dashboard general y KPIs del centro



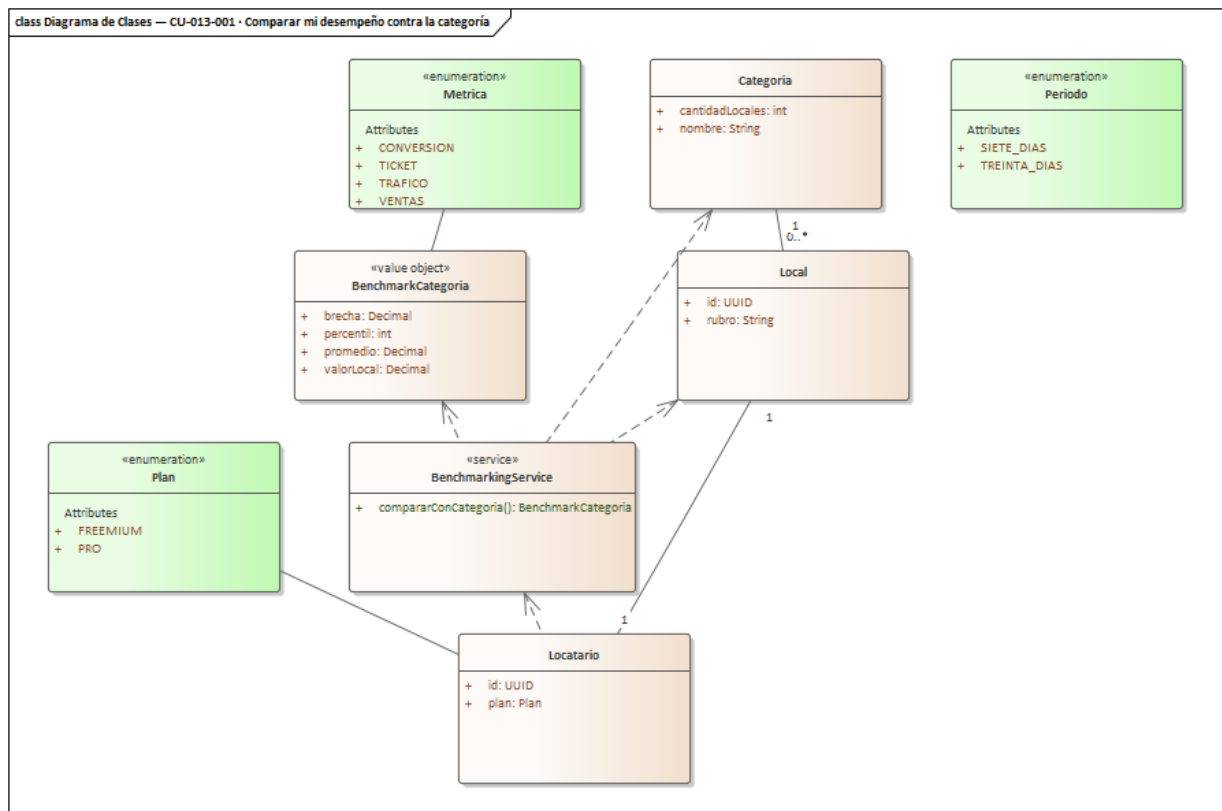
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.13 CU-012-001 · Comparar desempeño entre locatarios



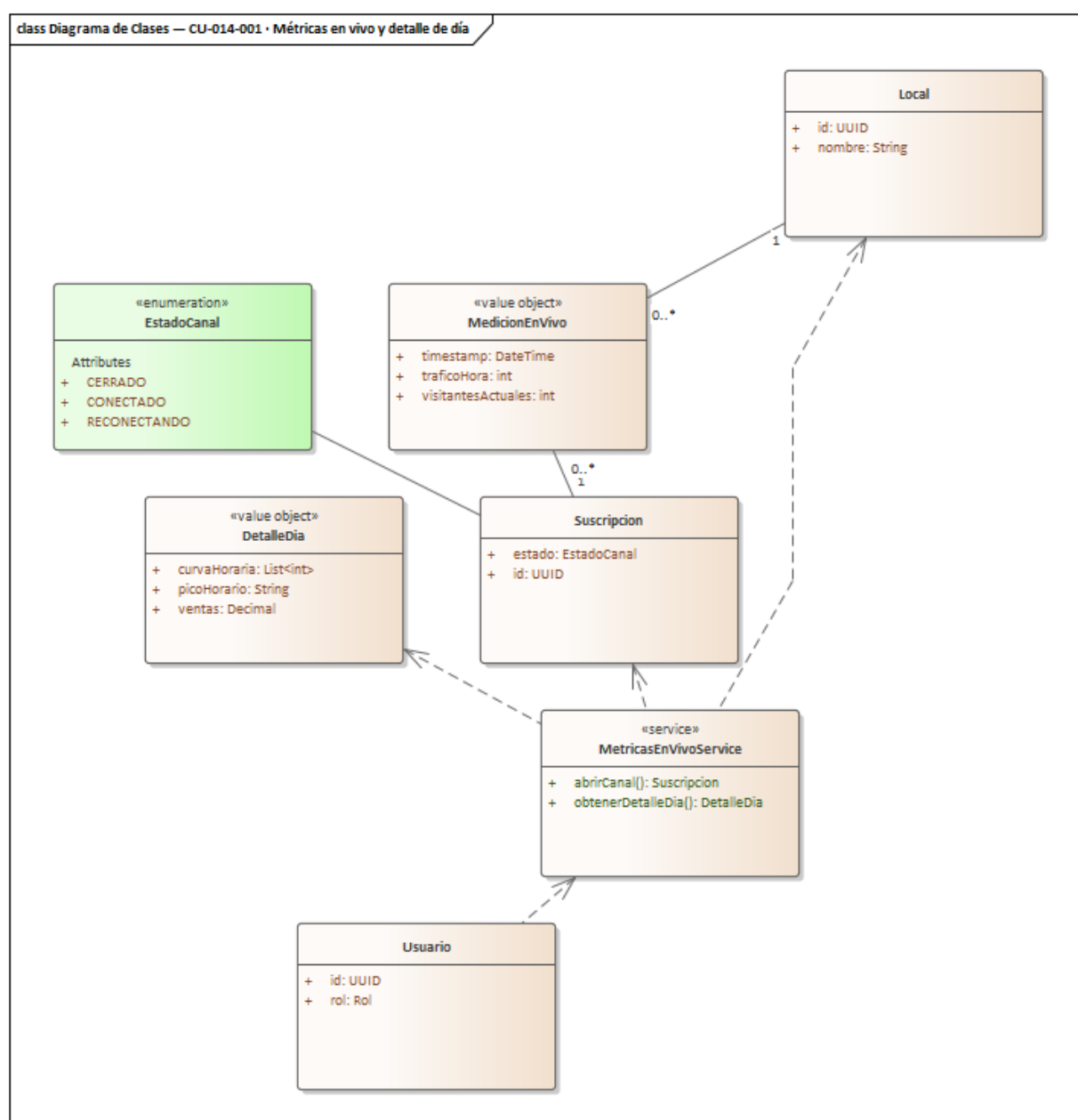
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.14 CU-013-001 · Comparar mi desempeño contra la categoría



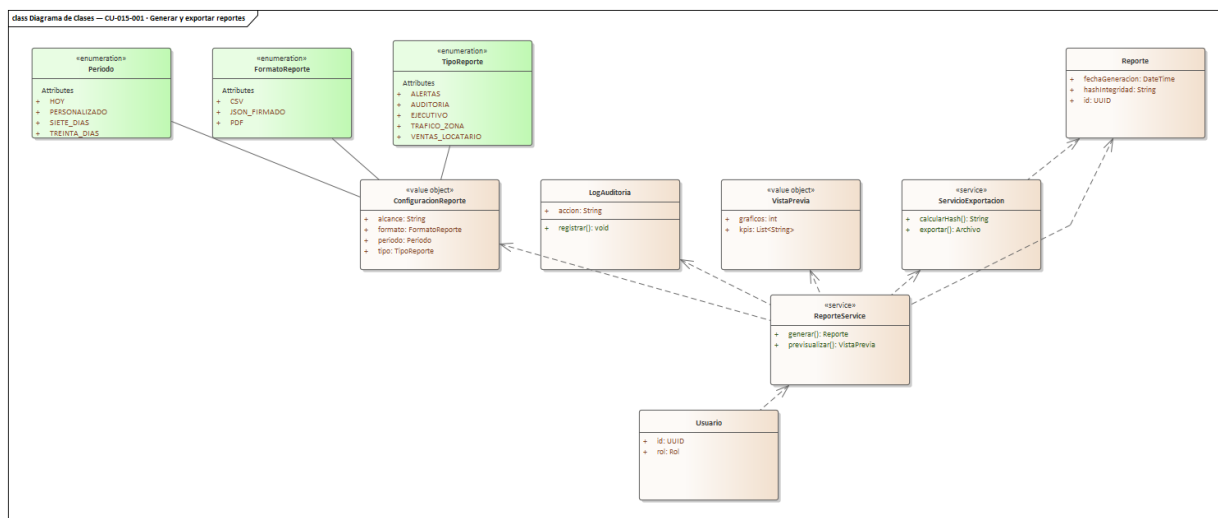
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.15 CU-014-001 · Consultar métricas en vivo y detalle de día



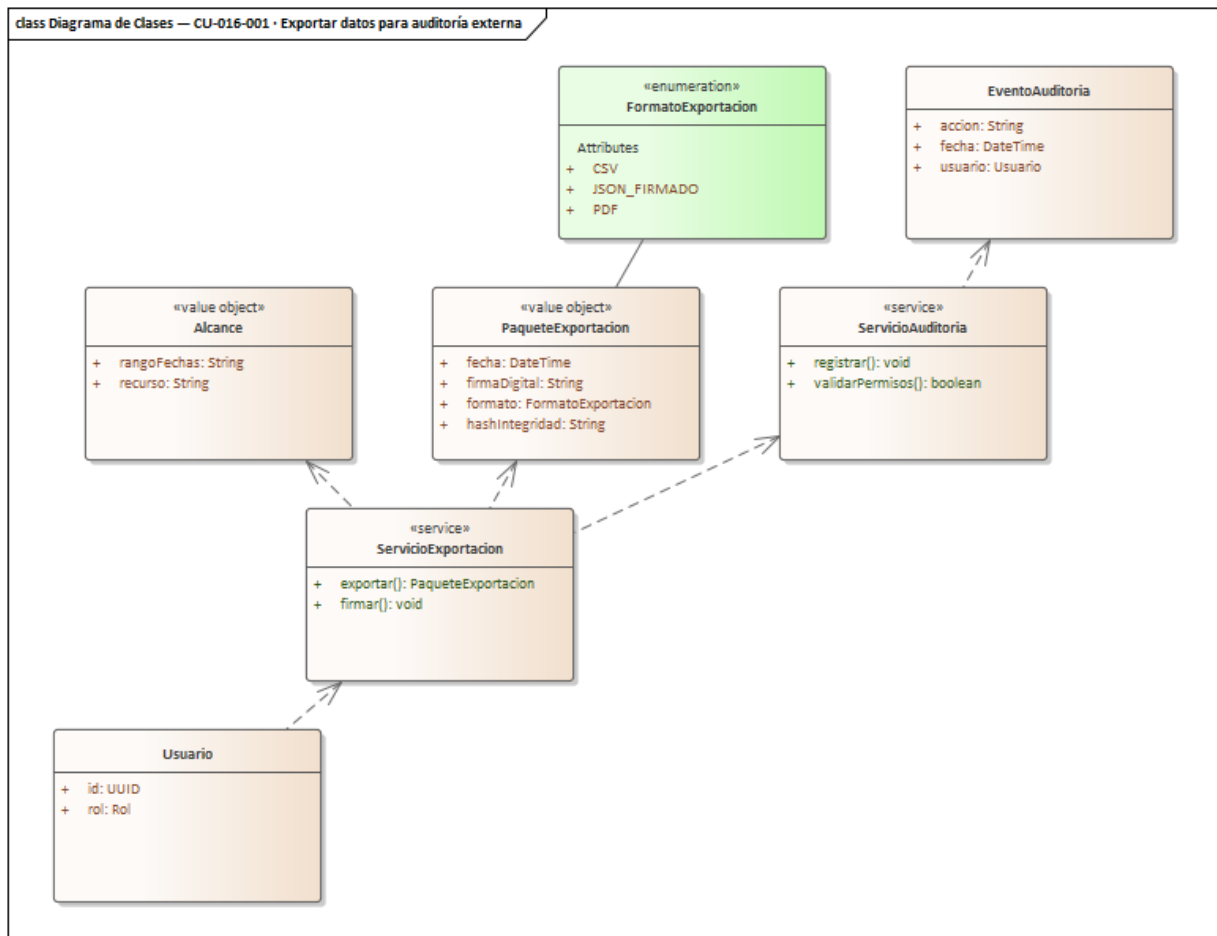
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	
ShopMetrics				

10.5.7.16 CU-015-001 · Generar y exportar reportes



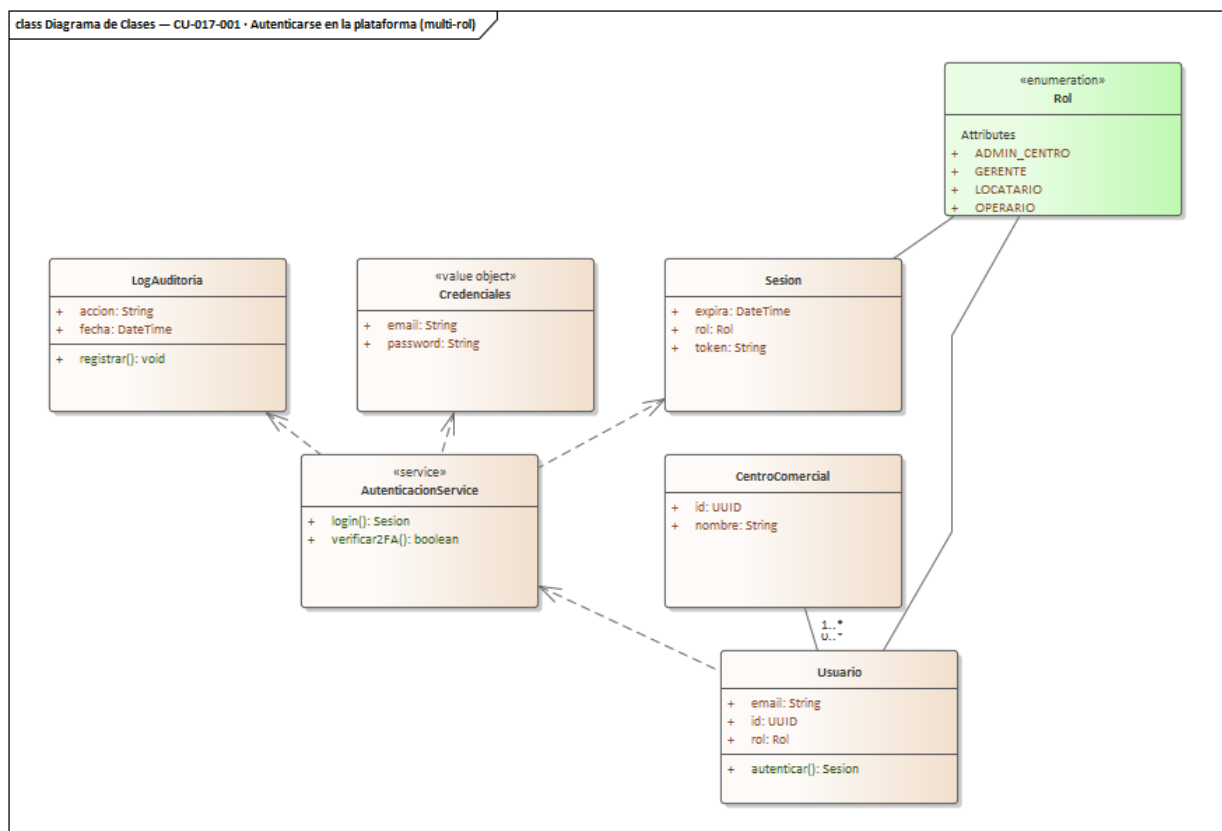
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.17 CU-016-001 · Exportar datos para auditoría externa



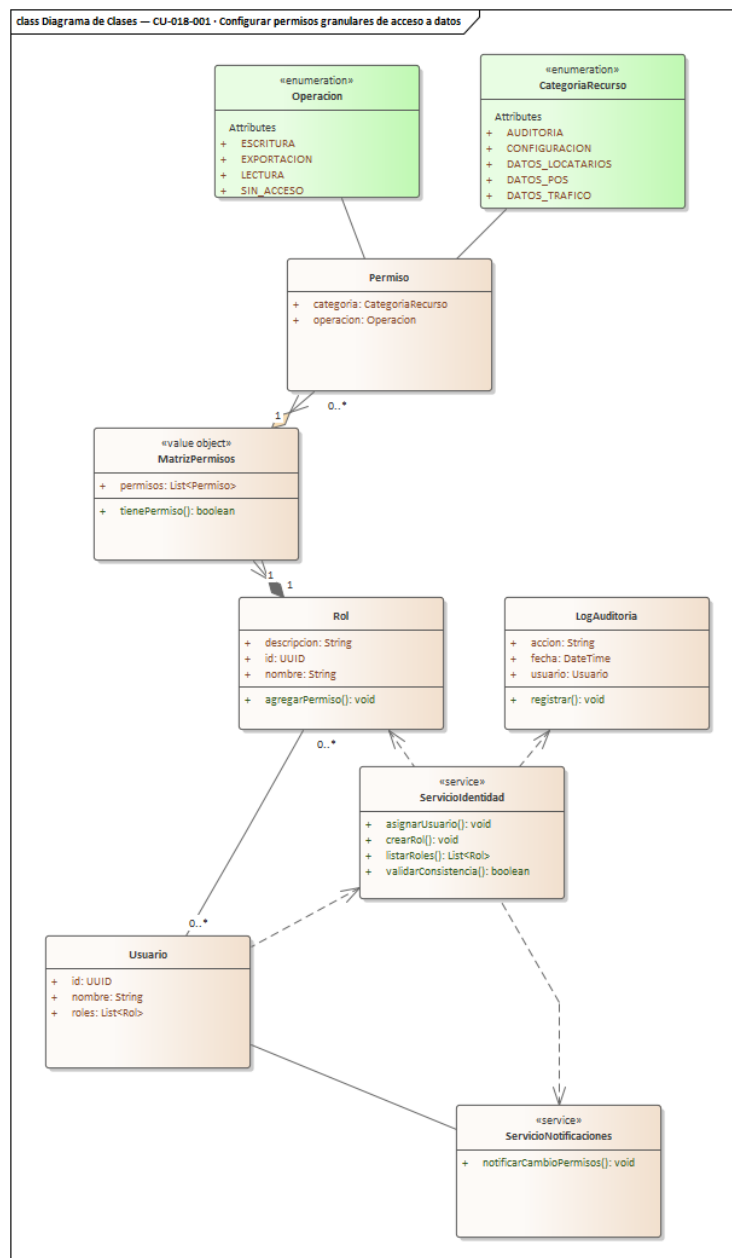
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.18 CU-017-001 · Autenticarse en la plataforma (multi-rol)



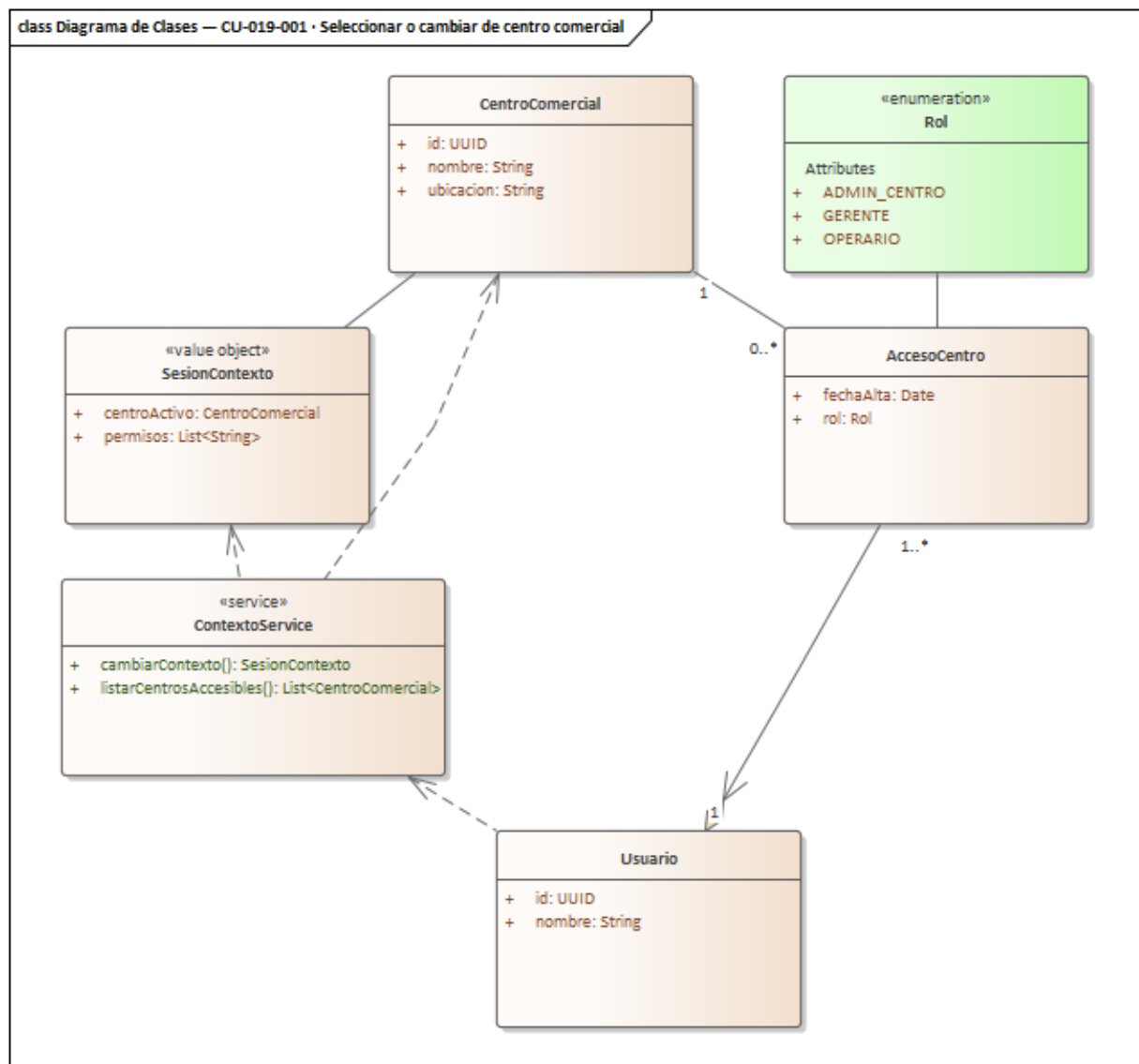
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026	
	Carrera: Ingeniería en Sistemas					
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026		
ShopMetrics						

10.5.7.19 CU-018-001 · Configurar permisos granulares de acceso a datos



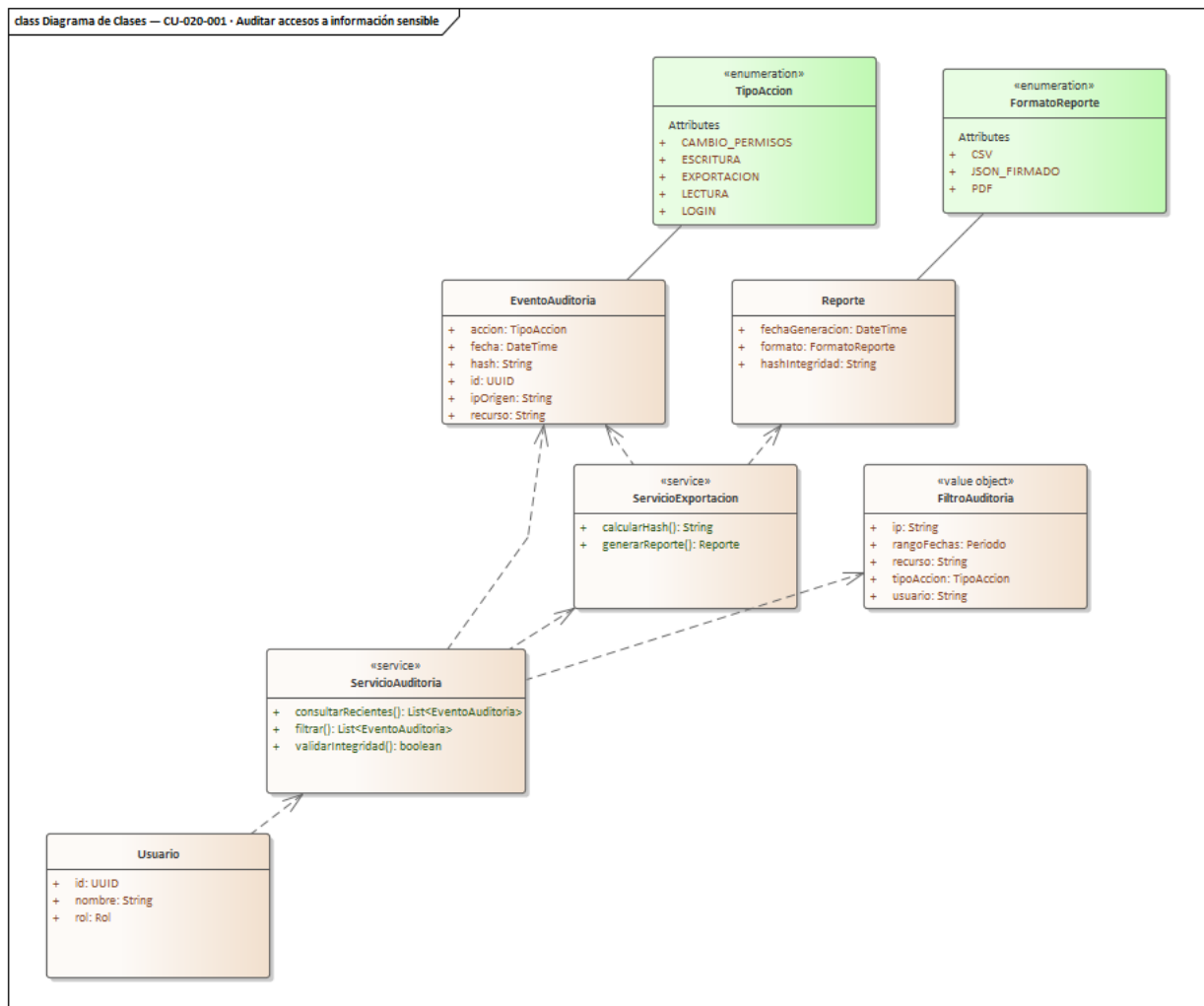
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.20 CU-019-001 · Seleccionar o cambiar de centro comercial



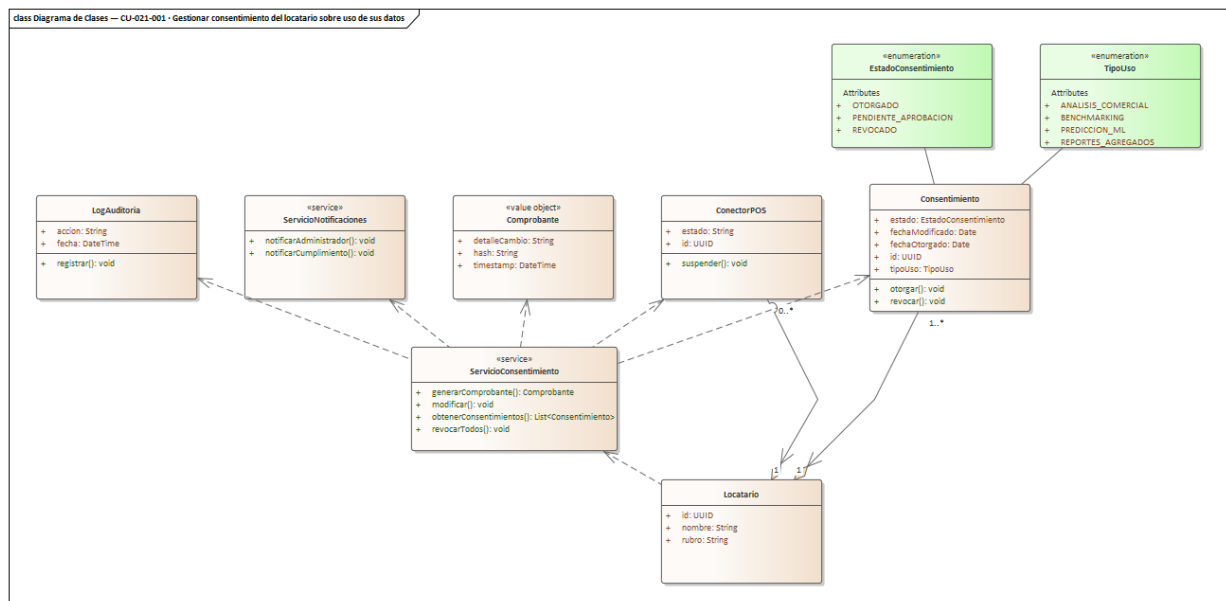
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.21 CU-020-001 · Auditar accesos a información sensible



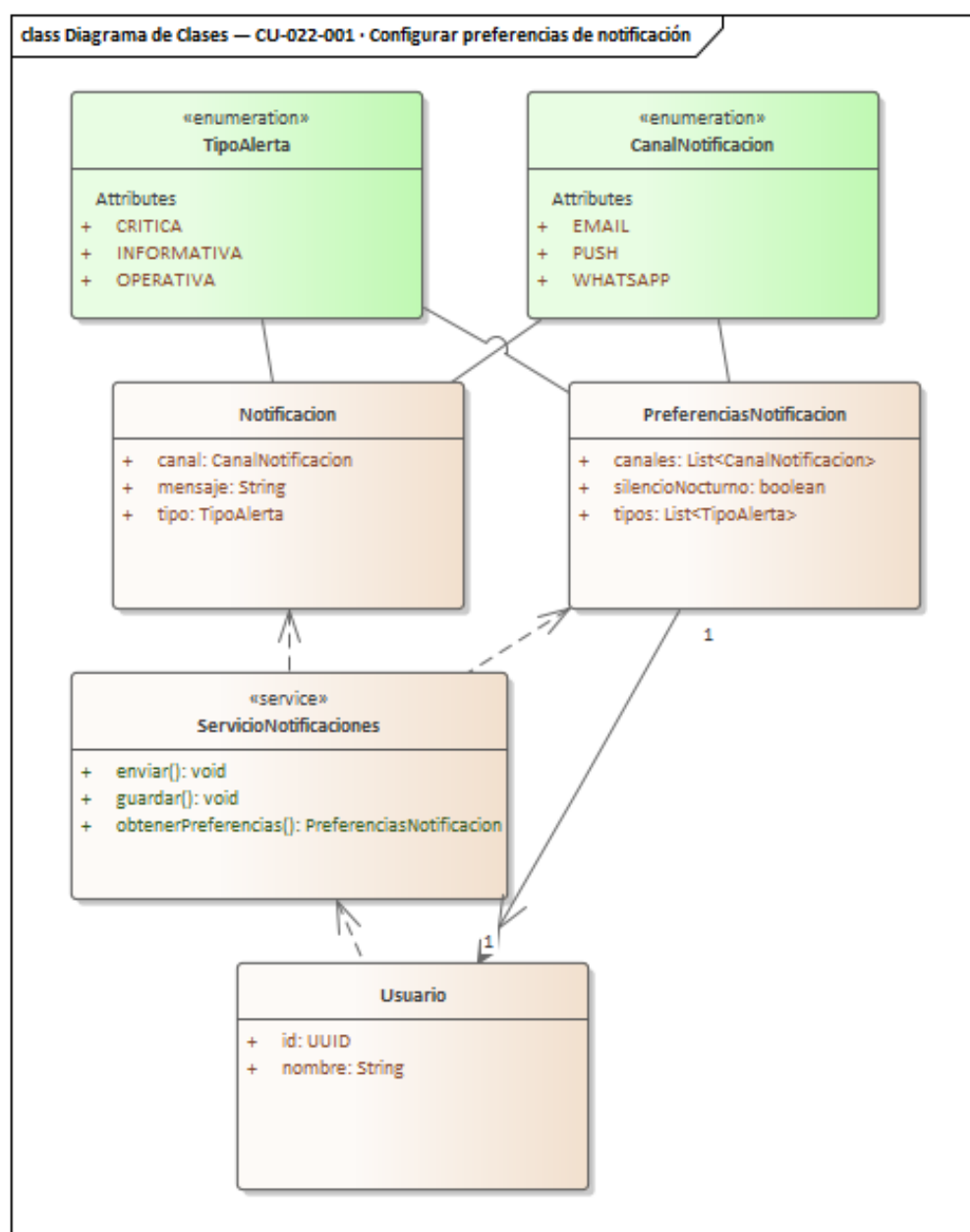
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.22 CU-021-001 · Gestionar consentimiento del locatario sobre uso de sus datos



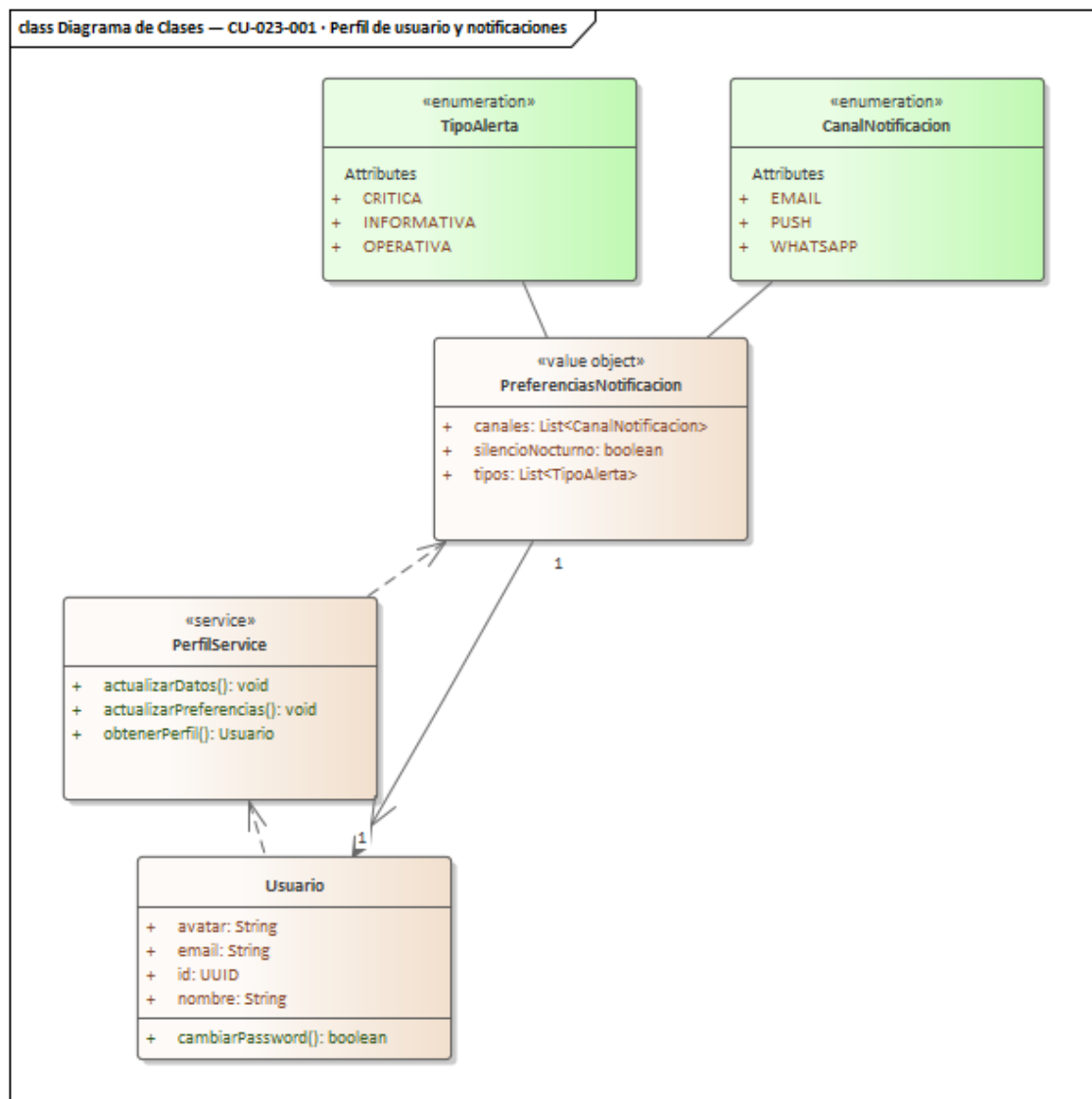
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

10.5.7.23 CU-022-001 · Configurar preferencias de notificación



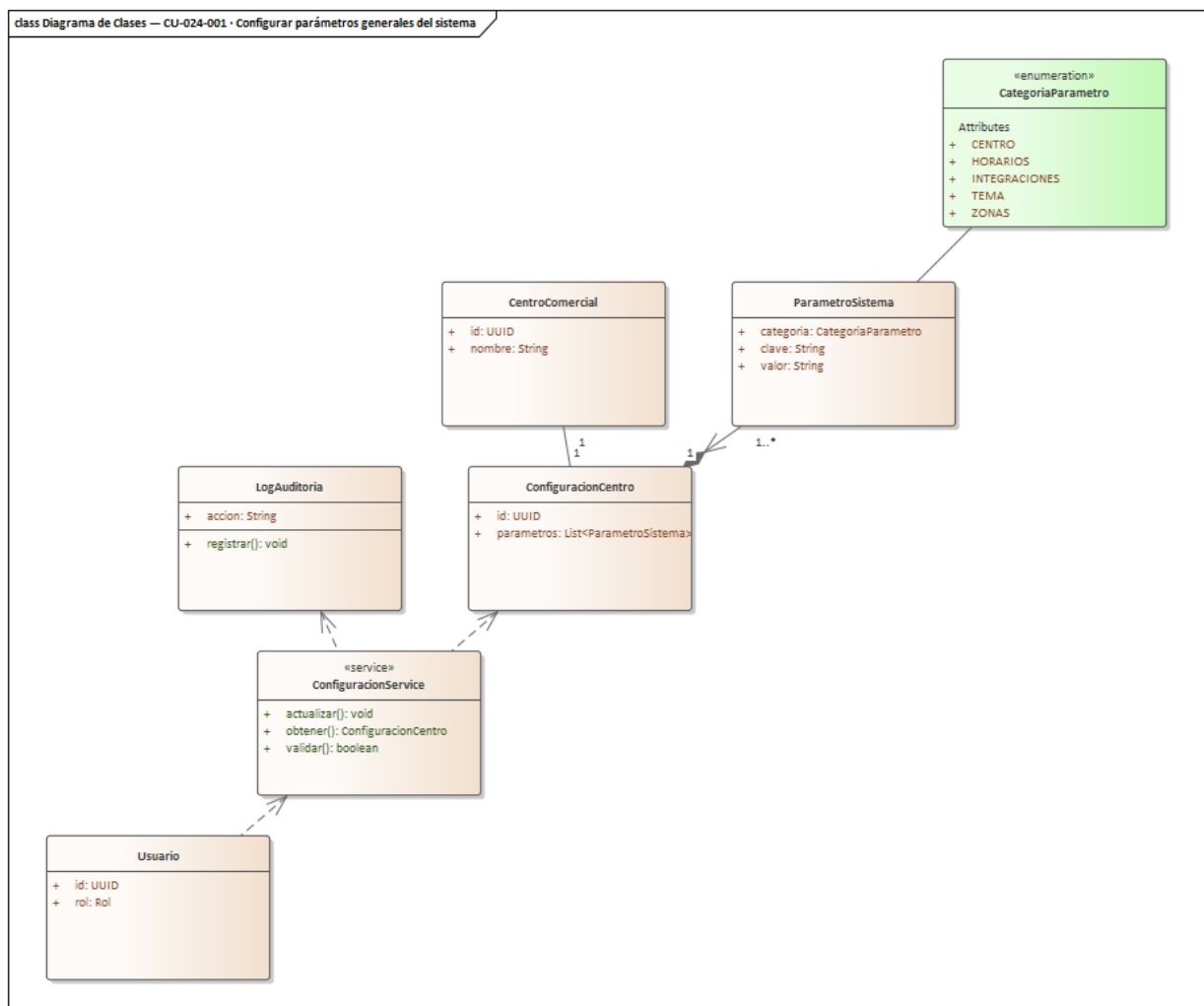
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.24 CU-023-001 · Gestionar perfil de usuario y notificaciones



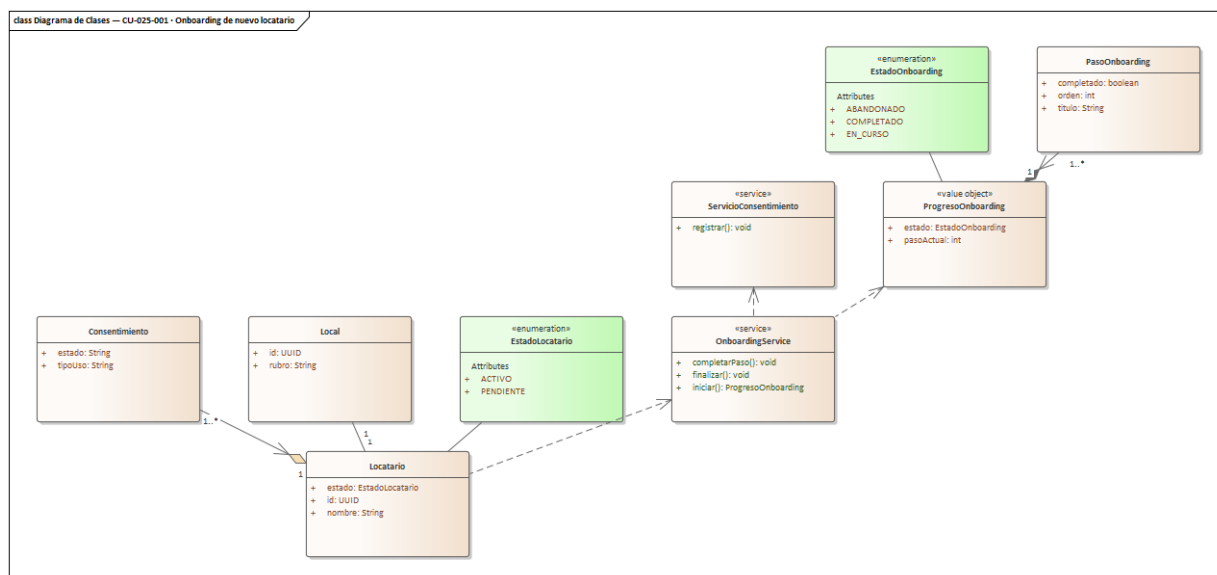
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.25 CU-024-001 · Configurar parámetros generales del sistema



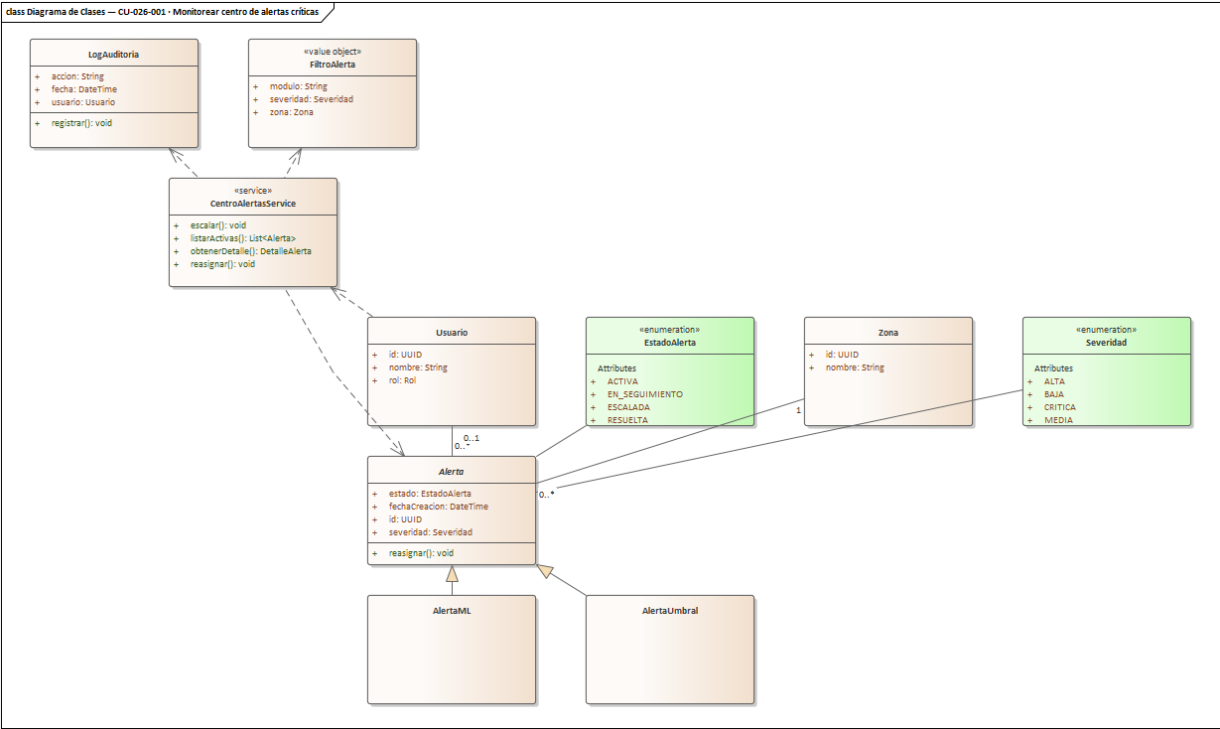
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.26 CU-025-001 · Completar onboarding de nuevo locatario



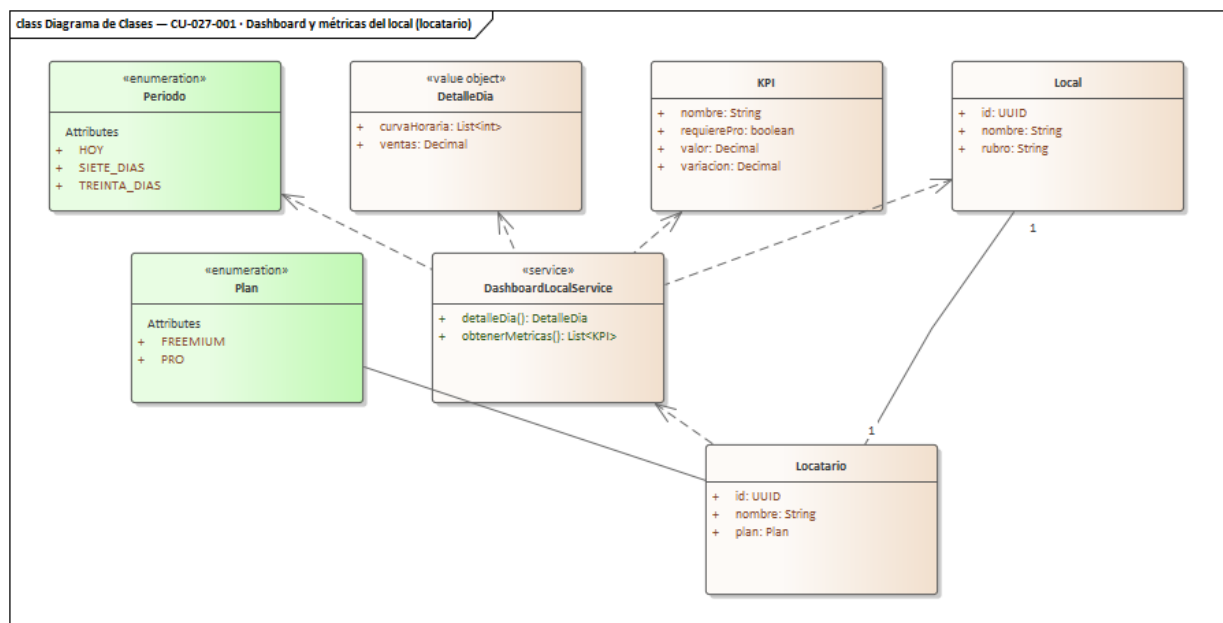
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.27 CU-026-001 · Monitorear centro de alertas críticas



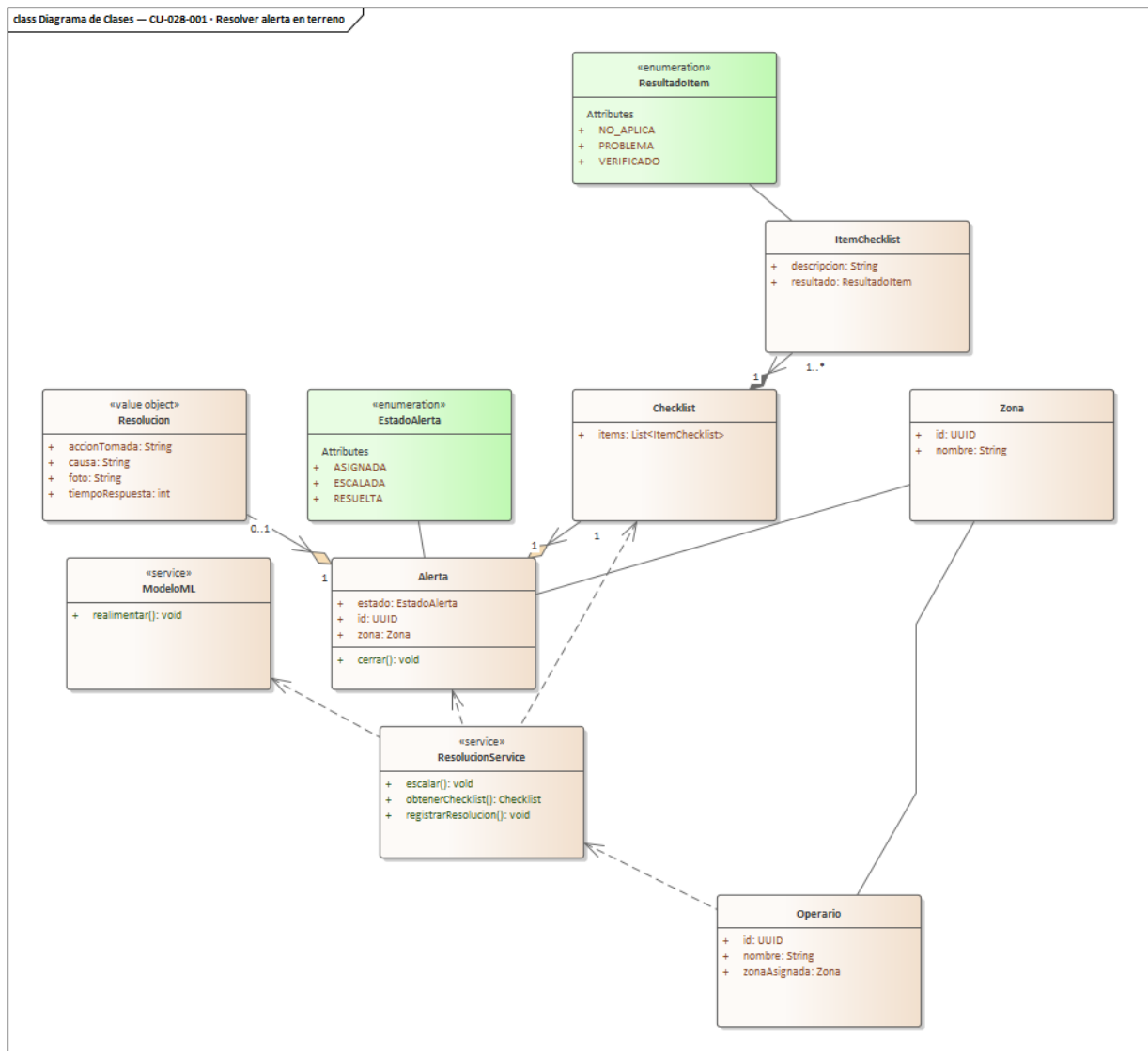
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.28 CU-027-001 · Consultar dashboard y métricas del local (locatario)



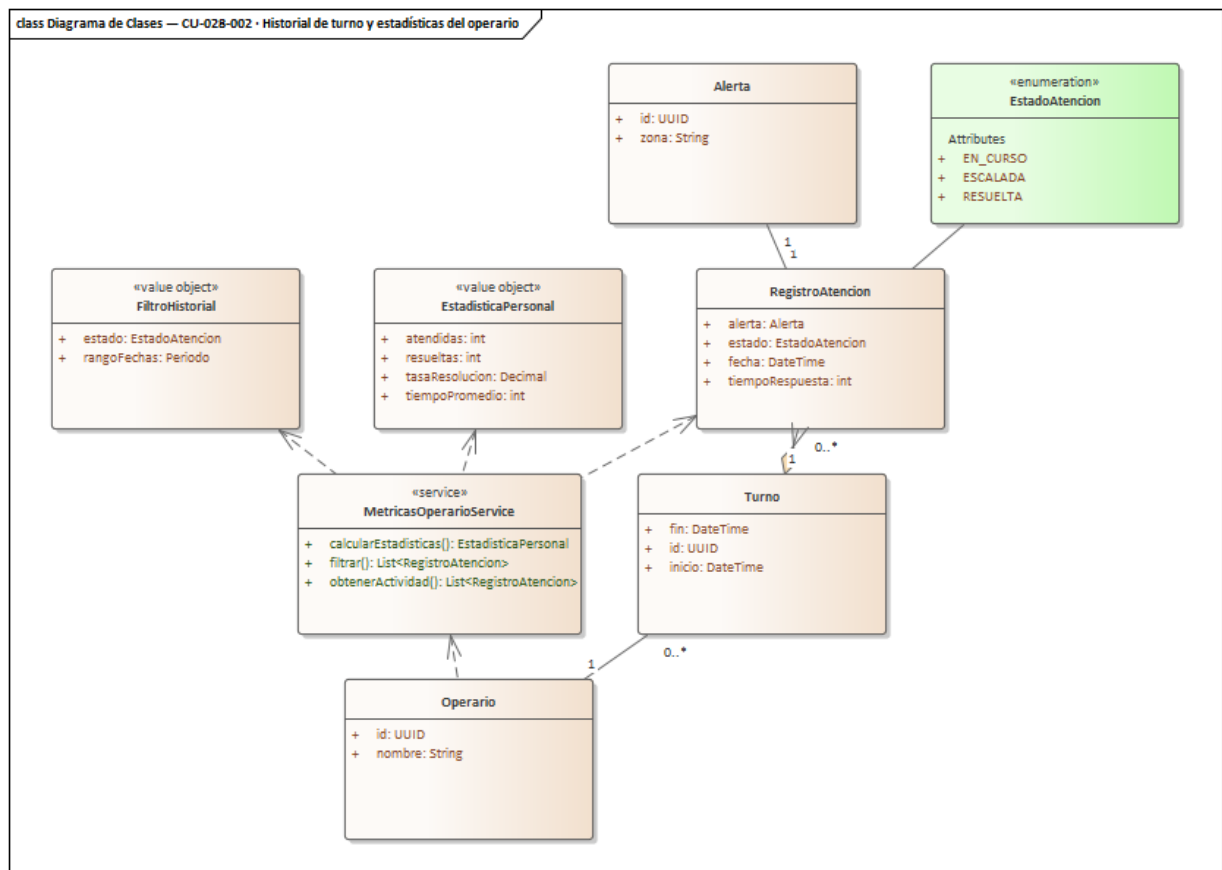
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.29 CU-028-001 · Resolver alerta en terreno



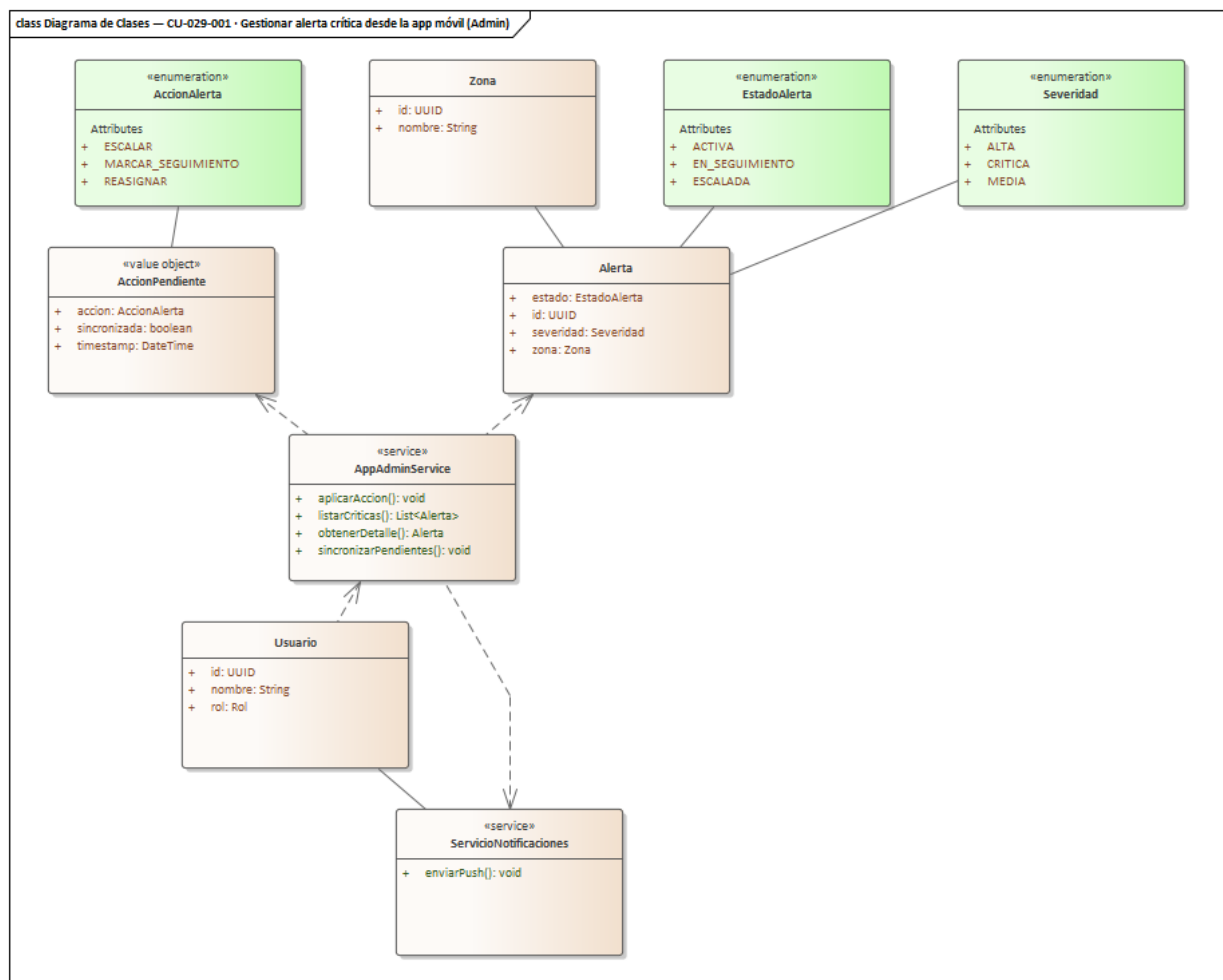
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.30 CU-028-002 · Consultar historial de turno y estadísticas del operario



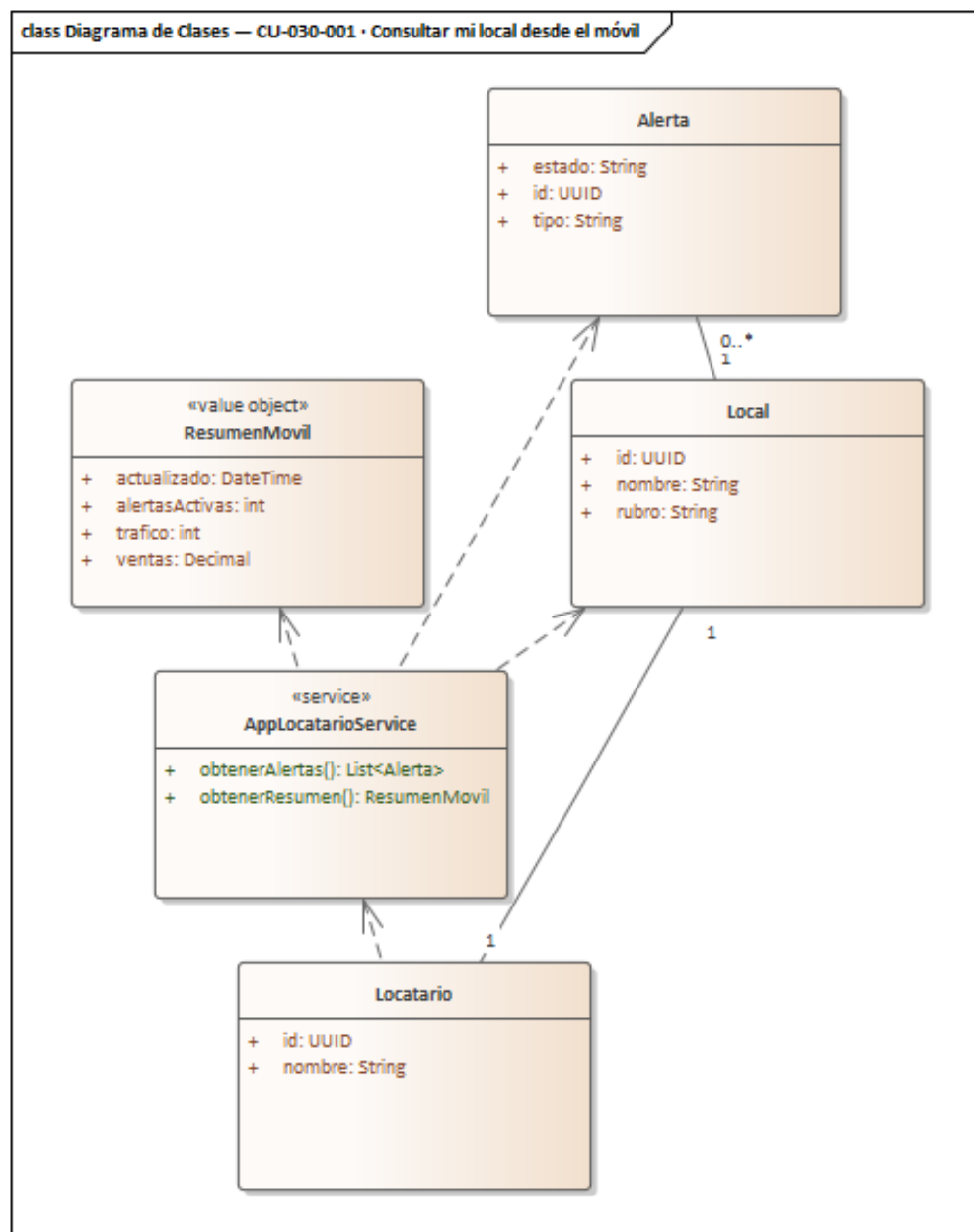
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.31 CU-029-001 · Gestionar alerta crítica desde la app móvil (Admin)



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				Fecha 28/09/2026
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

10.5.7.32 CU-030-001 · Consultar mi local desde el móvil



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

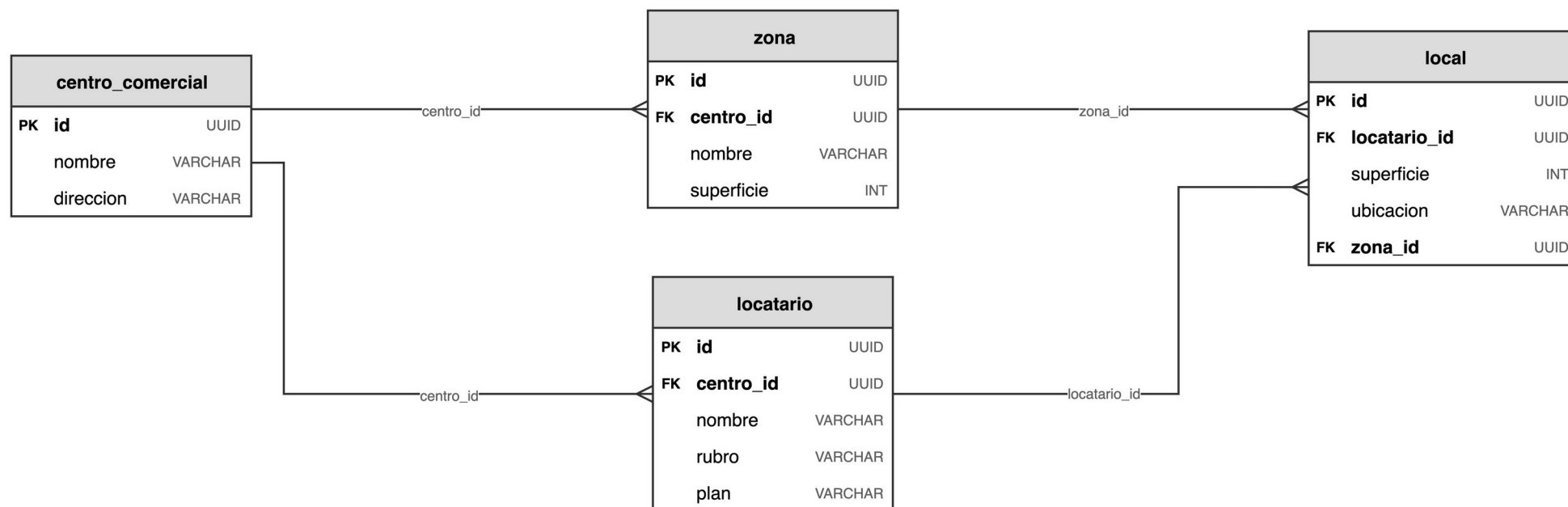
10.5.8 Diagrama Entidad-Relación y Diccionario de Datos

A continuación se presenta el modelo de datos de la solución (Diagrama Entidad-Relación) que sustenta la persistencia de todos los casos de uso especificados, modelado en Enterprise Architect. El modelo está balanceado con las especificaciones de tipo de dato y formato detalladas en cada caso de uso (sección 10.5.3) y con el diagrama de clases de la solución (sección 10.5.7.1). Por su tamaño, el modelo se presenta primero en una vista general y luego desagregado en ocho diagramas por área temática, donde cada relación se lee con notación de pata de gallo (Information Engineering).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

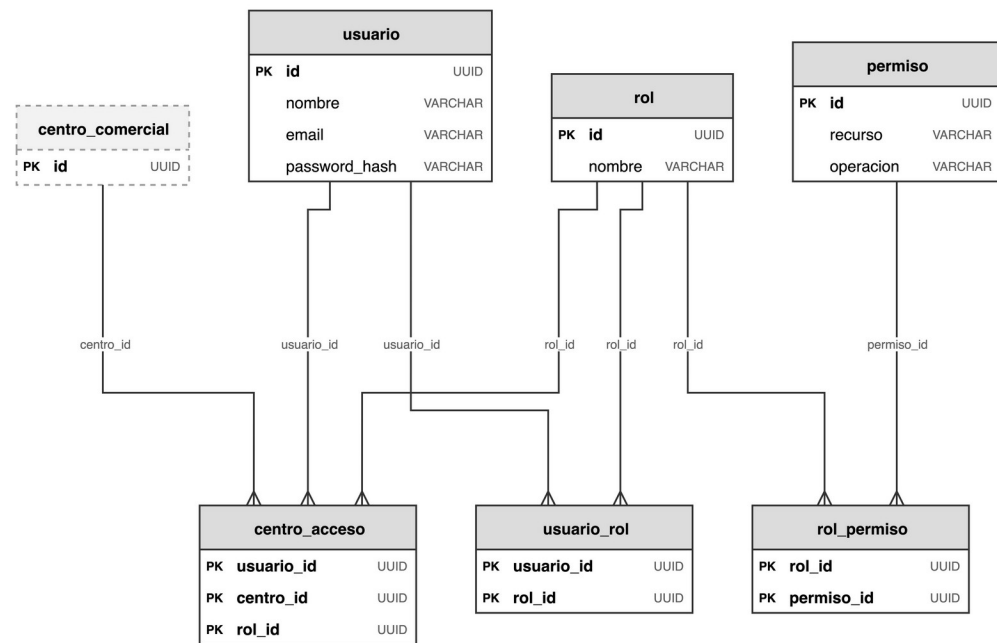
Fecha
28/09/2026

Figura 10.8. Estructura comercial: centros, zonas, locatarios y locales. Fuente: elaboración propia (draw.io).



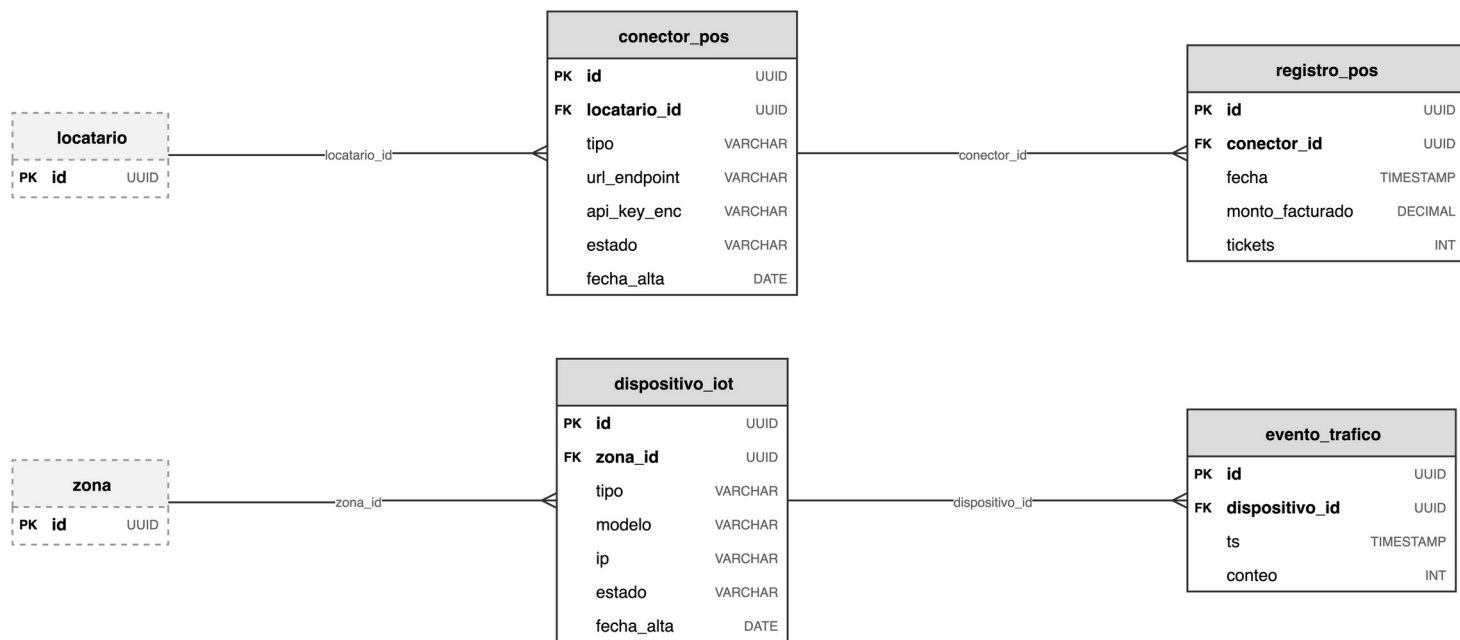
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Figura 10.9. Identidad y permisos: usuarios, roles, permisos y acceso multicentro. Fuente: elaboración propia (draw.io).



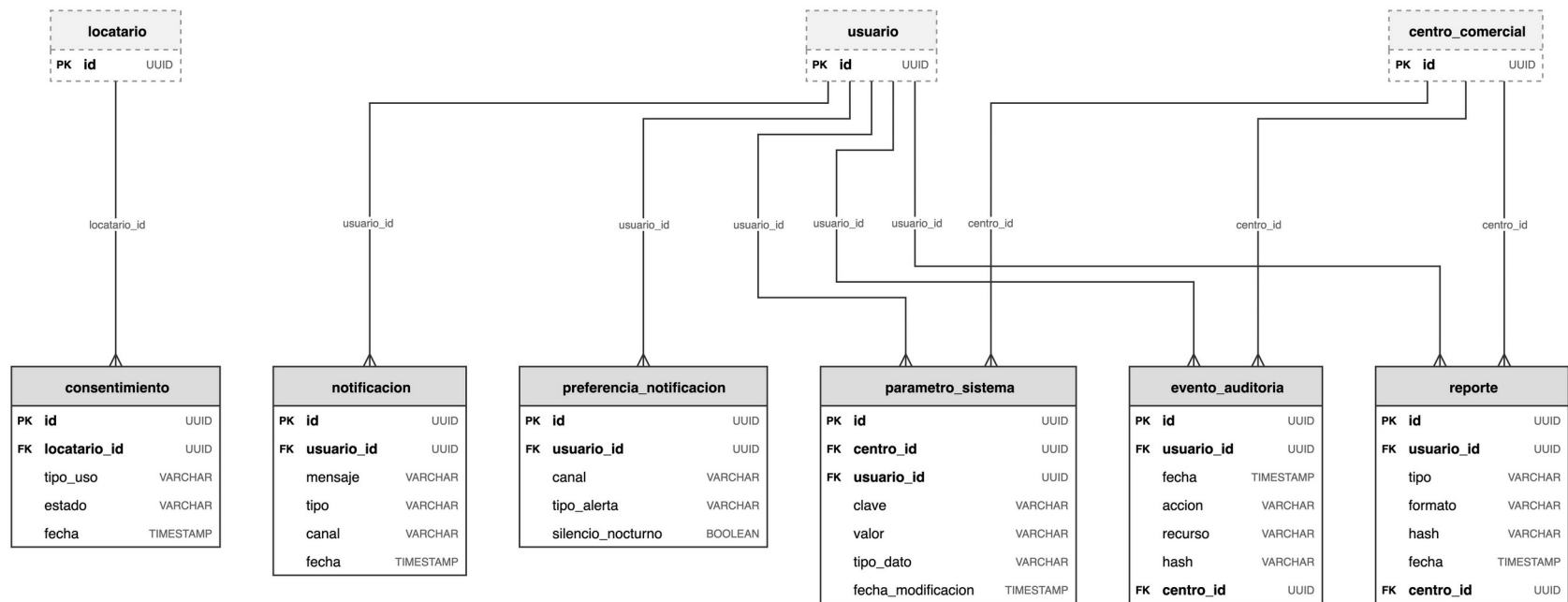
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

Figura 10.10. Ingesta de datos: conectores POS, dispositivos IoT y los datos que producen. Fuente: elaboración propia (draw.io).



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A		Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics					Fecha 28/09/2026

Figura 10.12. Gobierno y salida: consentimiento, auditoría, reportes y notificaciones. Fuente: elaboración propia (draw.io).



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Diccionario de datos

Se detalla, por cada entidad del modelo, sus campos con tipo de dato, condición de clave (PK: clave primaria, FK: clave foránea) y descripción.

centro_comercial: Centro comercial administrado en la plataforma.

Tabla 10.9. Diccionario de datos: entidad centro_comercial Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del centro comercial.
nombre	VARCHAR		Nombre comercial del centro.
direccion	VARCHAR		Domicilio físico del centro.

zona: Sector o área lógica dentro de un centro (ej. planta, ala, patio de comidas).

Tabla 10.10. Diccionario de datos: entidad zona Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la zona.
centro_id	UUID	FK	Centro al que pertenece la zona.
nombre	VARCHAR		Nombre del sector.
superficie	INT		Superficie de la zona en m².

locatario: Comercio inquilino que opera en el centro.

Tabla 10.11. Diccionario de datos: entidad locatario Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del locatario.
centro_id	UUID	FK	Centro donde opera el locatario.
nombre	VARCHAR		Razón social o nombre comercial.
rubro	VARCHAR		Rubro comercial (indumentaria, gastronomía, etc.).
plan	VARCHAR		Plan contratado en la plataforma.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

local: Unidad física ocupada por un locatario.

Tabla 10.12. Diccionario de datos: entidad local Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del local.
locatario_id	UUID	FK	Locatario que ocupa el local.
superficie	INT		Superficie del local en m².
ubicacion	VARCHAR		Ubicación física dentro del centro.
zona_id	UUID	FK	Zona del centro donde se ubica el local.

usuario: Persona con acceso al sistema.

Tabla 10.13. Diccionario de datos: entidad usuario Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR		Nombre y apellido del usuario.
email	VARCHAR		Correo electrónico (login).
password_hash	VARCHAR		Hash de la contraseña (almacenado encriptado).

rol: Rol funcional que agrupa permisos.

Tabla 10.14. Diccionario de datos: entidad rol Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR		Nombre del rol (Administrador, Soporte, Locatario, etc.).

permiso: Permiso atómico sobre un recurso y operación.

Tabla 10.15. Diccionario de datos: entidad permiso Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del permiso.
recurso	VARCHAR		Recurso protegido.
operacion	VARCHAR		Operación habilitada (leer, crear, editar, eliminar).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

usuario_rol: tabla asociativa de roles asignados a cada usuario.

Tabla 10.16. Diccionario de datos: entidad usuario_rol Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
usuario_id	UUID	PK, FK	Usuario al que se asigna el rol.
rol_id	UUID	PK, FK	Rol asignado.

rol_permiso: tabla asociativa de permisos otorgados a cada rol.

Tabla 10.17. Diccionario de datos: entidad rol_permiso Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
rol_id	UUID	PK, FK	Rol que recibe el permiso.
permiso_id	UUID	PK, FK	Permiso otorgado.

centro_acceso: Acceso de un usuario a un centro (soporte multicentro).

Tabla 10.18. Diccionario de datos: entidad centro_acceso Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
usuario_id	UUID	PK, FK	Usuario con acceso.
centro_id	UUID	PK, FK	Centro al que accede.
rol_id	UUID	PK, FK	Rol del usuario dentro de ese centro.

conector_pos: Conector de integración con un sistema POS de un locatario.

Tabla 10.19. Diccionario de datos: entidad conector_pos Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del conector.
locatario_id	UUID	FK	Locatario asociado al conector.
tipo	VARCHAR		Tipo o marca de POS.
url_endpoint	VARCHAR		Endpoint de integración.
api_key_enc	VARCHAR		Credencial de API almacenada encriptada.
estado	VARCHAR		Estado del conector (activo, advertencia, caído).
fecha_alta	DATE		Fecha de alta del conector.

dispositivo_iot: Dispositivo IoT de conteo de tráfico instalado en una zona.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				

Fecha
28/09/2026

Tabla 10.20. Diccionario de datos: entidad dispositivo_iot Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del dispositivo.
zona_id	UUID	FK	Zona donde está instalado.
tipo	VARCHAR		Tipo de sensor.
modelo	VARCHAR		Modelo del dispositivo.
ip	VARCHAR		Dirección IP del dispositivo.
estado	VARCHAR		Estado operativo.
fecha_alta	DATE		Fecha de alta del dispositivo.

registro_pos: Registro de facturación ingerido desde un conector POS.

Tabla 10.21. Diccionario de datos: entidad registro_pos Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del registro.
conector_id	UUID	FK	Conector que originó el registro.
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora del registro.
monto_facturado	DECIMAL		Importe facturado.
tickets	INT		Cantidad de tickets/operaciones.

evento_trafico: Evento de conteo de personas captado por un dispositivo IoT.

Tabla 10.22. Diccionario de datos: entidad evento_trafico Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del evento.
dispositivo_id	UUID	FK	Dispositivo que generó el evento.
ts	TIMESTAMP		Marca temporal del conteo.
conteo	INT		Cantidad de personas contabilizadas.

indicador: Indicador o KPI configurable del negocio.

Tabla 10.23. Diccionario de datos: entidad indicador Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
-------	------	-------	-------------

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

id	UUID	PK	Identificador único del indicador.
nombre	VARCHAR		Nombre del indicador.
unidad	VARCHAR		Unidad de medida.

regla_alerta: Regla de umbral que dispara alertas sobre un indicador.

Tabla 10.24. Diccionario de datos: entidad regla_alerta Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la regla.
indicador_id	UUID	FK	Indicador monitoreado.
condicion	VARCHAR		Condición de disparo (mayor que, menor que, igual a).
valor_corte	DECIMAL		Valor umbral de corte.
estado	VARCHAR		Estado de la regla (activa, pausada).
centro_id	UUID	FK	Centro al que pertenece la regla.

modelo_ml: Modelo de Machine Learning versionado.

Tabla 10.25. Diccionario de datos: entidad modelo_ml Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del modelo.
tipo	VARCHAR		Tipo de modelo (vacancia, mix, anomalía).
version	VARCHAR		Versión del modelo.

alerta: Alerta generada por una regla o por el motor de ML.

Tabla 10.26. Diccionario de datos: entidad alerta Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la alerta.
regla_id	UUID	FK	Regla de umbral que originó la alerta. Nulo si la alerta la generó el modelo.
zona_id	UUID	FK	Zona afectada.
tipo	VARCHAR		Tipo de alerta (umbral,

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

			ML).
severidad	VARCHAR		Severidad (baja, media, alta).
estado	VARCHAR		Estado (nueva, en revisión, resuelta).
confianza	DECIMAL		Nivel de confianza del modelo (0.0 a 1.0).
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora de generación.
modelo_id	UUID	FK	Modelo de ML que generó la alerta. Nulo si proviene de una regla de umbral.
locatario_id	UUID	FK	Locatario afectado. Nulo cuando la alerta es de zona y no de negocio.
asignado_a	UUID	FK	Usuario responsable de atender la alerta. Nulo mientras no se asigne.

prediccion_vacancia: Predicción de riesgo de vacancia de un locatario.

Tabla 10.27. Diccionario de datos: entidad prediccion_vacancia Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la predicción.
locatario_id	UUID	FK	Locatario evaluado.
modelo_id	UUID	FK	Modelo de ML que la generó.
score	DECIMAL		Puntaje de riesgo (0.0 a 1.0).
tendencia	VARCHAR		Tendencia (ascendente, estable, descendente).
fecha	DATE		Fecha del cálculo.

accion_retencion: Acción de retención derivada de una predicción.

Tabla 10.28. Diccionario de datos: entidad accion_retencion Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la acción.
prediccion_id	UUID	FK	Predicción que la origina.
tipo	VARCHAR		Tipo de acción de retención.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				Fecha 28/09/2026
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería				
	Carrera: Ingeniería en Sistemas				
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026	
ShopMetrics					

estado	VARCHAR		Estado de seguimiento.
fecha_seguimiento	DATE		Fecha de próximo seguimiento.

consentimiento: Consentimiento del locatario sobre el uso de sus datos.

Tabla 10.29. Diccionario de datos: entidad consentimiento Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del consentimiento.
locatario_id	UUID	FK	Locatario que otorga el consentimiento.
tipo_uso	VARCHAR		Tipo de uso de datos consentido.
estado	VARCHAR		Estado (otorgado, revocado).
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora del registro.

evento auditoria: Registro inmutable de auditoría de acciones del sistema.

Tabla 10.30. Diccionario de datos: entidad evento auditoria Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del evento.
usuario_id	UUID	FK	Usuario que realizó la acción.
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora de la acción.
accion	VARCHAR		Acción ejecutada.
recurso	VARCHAR		Recurso afectado.
hash	VARCHAR		Hash de integridad del registro.
centro_id	UUID	FK	Centro sobre el que se ejecutó la acción.

reporte: Reporte generado y exportado por un usuario.

Tabla 10.31. Diccionario de datos: entidad reporte Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del reporte.
usuario_id	UUID	FK	Usuario que generó el reporte.
tipo	VARCHAR		Tipo de reporte.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			Fecha 28/09/2026
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	
ShopMetrics				

formato	VARCHAR		Formato de exportación (PDF, Excel, CSV).
hash	VARCHAR		Hash/firma de integridad.
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora de generación.
centro_id	UUID	FK	Centro sobre el que se generó el reporte.

notificacion: Notificación enviada a un usuario por algún canal.

Tabla 10.32. Diccionario de datos: entidad notificacion Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la notificación.
usuario_id	UUID	FK	Usuario destinatario.
mensaje	VARCHAR		Contenido del mensaje.
tipo	VARCHAR		Tipo de notificación.
canal	VARCHAR		Canal de envío (push, WhatsApp, email).
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora de envío.

preferencia_notificacion: Preferencias de notificación de un usuario.

Tabla 10.33. Diccionario de datos: entidad preferencia_notificacion Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la preferencia.
usuario_id	UUID	FK	Usuario propietario.
canal	VARCHAR		Canal preferido.
tipo_alerta	VARCHAR		Tipo de alerta a la que aplica.
silencio_nocturno	BOOLEAN		Indica si silencia notificaciones de noche.

regla_destinatario: Destinatarios de una regla de alerta y canal por el que se les notifica.

Tabla 10.34. Diccionario de datos: entidad regla_destinatario Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
regla_id	UUID	PK, FK	Regla de alerta.
usuario_id	UUID	PK, FK	Usuario destinatario.
canal	VARCHAR		Canal de envío (push, email, WhatsApp).

resolucion_alerta: Resolución en terreno de una alerta, con su causa, la acción tomada y el operario que la cerró.

Tabla 10.35. Diccionario de datos: entidad resolucion_alerta Fuente: elaboración propia.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la resolución.
alerta_id	UUID	FK	Alerta resuelta.
usuario_id	UUID	FK	Operario que la resolvió.
causa	VARCHAR		Causa identificada (máx. 500 caracteres).
accion_tomada	VARCHAR		Acción tomada (resolver, escalar, derivar).
checklist_resumen	VARCHAR		Resumen del resultado del checklist ejecutado.
fecha_resolucion	TIMESTAMP		Fecha y hora de cierre de la alerta.

recomendacion: Recomendación generada por un modelo de optimización, de mix del centro o de acción para un local.

Tabla 10.36. Diccionario de datos: entidad recomendacion Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la recomendación.
modelo_id	UUID	FK	Modelo de ML que la generó.
centro_id	UUID	FK	Centro sobre el que aplica.
locatario_id	UUID	FK	Locatario destinatario. Nulo si la recomendación es de mix del centro.
tipo	VARCHAR		Tipo (sumar rubro, reducir rubro, reubicar, acción de local).
rubro_objetivo	VARCHAR		Rubro sobre el que recae la recomendación.
impacto_estimado	DECIMAL		Impacto estimado en facturación.
confianza	DECIMAL		Nivel de confianza del modelo (0.0 a 1.0).
prioridad	VARCHAR		Prioridad (alta, media, baja).
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora de generación.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final De Ingeniería			
	Carrera: Ingeniería en Sistemas			
	Sede: Centro	Comisión: 5° A	Turno: Noche	Año: 2026
ShopMetrics				
Fecha 28/09/2026				

recomendacion_decision: Decisión del usuario sobre una recomendación; realimenta el modelo.

Tabla 10.37. Diccionario de datos: entidad recomendacion_decision Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la decisión.
recomendacion_id	UUID	FK	Recomendación evaluada.
usuario_id	UUID	FK	Usuario que decide.
decision	VARCHAR		Decisión (adoptada, descartada).
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora de la decisión.

parametro_sistema: Parámetro general de configuración del sistema, por centro.

Tabla 10.38. Diccionario de datos: entidad parametro_sistema Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del parámetro.
centro_id	UUID	FK	Centro al que aplica el parámetro.
usuario_id	UUID	FK	Usuario que realizó la última modificación.
clave	VARCHAR		Nombre del parámetro.
valor	VARCHAR		Valor configurado.
tipo_dato	VARCHAR		Tipo de dato del valor.
fecha_modificacion	TIMESTAMP		Fecha y hora del último cambio.

Cierre del Punto 10

La presente Segunda Entrega (E2) cubre los puntos 10.1 a 10.5 del Plan de Desarrollo Tecnológico conforme a la guía de la cátedra. Los puntos 10.5.4 (Diagrama de secuencia), 10.5.5 (Diagrama de paquetes), 10.5.6 (Diagrama de componentes), 10.5.7 (Diagrama de Clases), 10.5.8 (Diagrama Entidad Relación), 10.5.9 (Diagrama de despliegue) y 10.5.10 (Especificación de Casos de Prueba) corresponden a entregas posteriores y se desarrollarán en la asignatura Trabajo Final, sobre la base estructural definida en este documento.